

العلم والحضارة

الحضارات القديمة واليونانية

عبد العظيم أنيس



العلم والحضارة

الحضارات القديمة واليونانية

تأليف

عبد العظيم أنيس



الناشر مؤسسة هنداوي

المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شبيث ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة

تليفون: ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ (٠) ٤٤ +

البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org

الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: يوسف غازي

الترقيم الدولي: ٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٣٧٩٩ ٢

صدر هذا الكتاب عام ١٩٦٧.

صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠٢٥.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف محفوظة لمؤسسة هنداوي.
جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي محفوظة لأسرة السيد الدكتور عبد العظيم أنيس.

المحتويات

٧	مقدمة
١١	القسم الأول: حضارة الوديان الثلاثة
١٣	العلم القديم
٢٩	هل كان ثمة علم قبل الحضارة؟
٣٣	الكتابة والحضارة
٣٩	الرياضة
٥١	الفلك والتنجيم
٥٧	الطب والسحر
٦١	تكنيك الحضارة
٧١	الدين - والحضارة - والعلم
٨١	تدهور الحضارة القديمة
٨٩	ملحق القسم الأول
٩٥	القسم الثاني: الحضارة اليونانية
٩٧	أولاً: الوضع الاقتصادي والاجتماعي
١٠٧	التاريخ الزمني للعلم اليوناني
١١١	مدرسة ميليتس الطبيعية
١١٩	مدرسة فيثاغورس
١٣٣	بارمنيدس
١٤١	إيمبدوقليس وأنكساجورس

١٤٥	المدرسة الذَّريَّة
١٤٩	منجزات عصر بريكليس
١٥٩	المثلث الرجعي العظيم
١٦٩	أرسطو
١٨٣	العلم الهيليني

مقدمة

ما قصدت يومًا في حياتي أن أنشر كتابًا عن العلم في الحضارات القديمة الثلاث (مصر – العراق – الهند)، أو في الحضارة اليونانية، ولم يكن ذلك أملًا من آمال حياتي؛ لأنني قدّرت دائمًا أن مثل هذا العمل في حاجةٍ إلى دراسةٍ وتخصُّصٍ قد يستغرق سنواتٍ طويلةً لا تسمح بها مشاغلي الأخرى.

ولكنني كنت دائمًا تَوَاقًا إلى دراسة التراث العلمي العربي بالذات وجمع كل ما يقع تحت يدي منه من كتبٍ أو مخطوطاتٍ؛ بأمل أن أنشر يومًا من الأيام كتابًا قيّمًا عن هذا الموضوع. وكنت دائمًا أَفَكِّرُ أننا أسرى المجهود الأوروبي والأمريكي في هذا الشأن، وأن هذا عارٌ من ناحية، وأمرٌ تشوبه الشكوك من ناحية أخرى. فنحن أحقُّ أن نبذل في هذا المجال جهدًا أكبر من جهد العلماء والمستشرقين الأوروبيين؛ لأنه تراثنا وليس تراثهم، وهو أحق أن يكون محلَّ اعتزازنا نحن، ومصدرًا من مصادر إلهامنا، لا سيما متى عرفنا أن أوروبا في عصر النهضة قد استفادت من هذا التراث فائدةً عظيمةً في تقدُّمها. ومن المحزن أن نرى معظم المخطوطات العربية عن هذا التراث الموجودة في الجامعات والمتاحف والمعاهد الأوروبية والأمريكية قد نُهبَت من بلاد العروبة في أجيالٍ سابقة ونُقِلَت إلى هناك، مع أنها كانت مطبوعة أو منسوخة أصلًا في بلادنا!

ولكنني كنت أدرك أن هذه الدراسة التي أطمع في إنجازها هي عملٌ شاقٌّ إذا أراد الإنسان أن تكون شيئًا له قيمته وليس تكرارًا وترديدًا لما هو مكتوب في الكتب الصغيرة المعروفة أو حتى في الكتب الكبيرة العربية التي تكتفي بالتسجيل السريع لخلاصة إنجازات العلماء العرب الأوائل دون أن تُعنى بالتعمق في المادة العلمية ذاتها، ودون أن تضع هذه المادة العلمية في إطارها الصحيح من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية للمجتمع الذي نشأت فيه.

وفي ظني أن دراسة المنجزات العلمية وحدها، معزولةً عن بقية العناصر المادية والفلسفية التي تؤثر في المجتمع وتتأثر به، إنما هي دراسة قاصرة لم تعد مقبولة اليوم، بعد هذا التطور الكبير الذي اجتازته مناهج البحث وطرقه، حتى كادت تستقر على أهمية الدراسة القائمة على الترابط بين العوامل المادية والفكرية المختلفة، التي تتفاعل بعضها مع بعض وتشكل الظواهر؛ الأمر الذي يجعل عزل أحد هذه العوامل ودراسته وحده أمرًا محفوفًا بالمخاطر فيما يتعلق بالنتائج. على هذا الأساس بدأت، بعد استعراض ما لديّ من مادة علمية، في دراسة عديد من المراجع العربية والأجنبية العلمية والتاريخية والفكرية دراسةً متأنيةً مسجلًا ملاحظاتي المرتبطة بالمادة العلمية بالذات.

ولكن المضيّ في الدراسة والبحث أقنعني بضرورة الرجوع إلى الحضارة اليونانية؛ إذ إن كبار العلماء من العرب كانوا على علمٍ واسعٍ بالإنجازات اليونانية في العلوم والفلسفة؛ ولذا فإن من المستحيل أن نفهمهم جيدًا، وأن نقيّم أعمالهم وإنجازاتهم دون أن نفهم ونقيّم منجزات هذه الحضارة ولو على سبيل الإجمال.

وعندما بدأت دراستي للحضارة اليونانية وجدت نفسي مندفعًا رغم أنفي إلى حضارة الوديان الثلاثة القديمة (النيل - الفرات - السند) لفهم دين الحضارة اليونانية لهذه الحضارات الثلاث. وهكذا بدأ الموضوع بالتراث العربي فوجدتني مؤقتًا غارقًا في دراسة حضارات سابقة على هذا التراث كمقدمةٍ ضرورية لدراسته وتقييمه.

واستغرق مني هذا العمل الأخير ما يقرب من عامٍ عُنيته فيه أن ألخص كل قراءاتي وأنسق بينها وأدون ملاحظاتي عليها وأضيف إليها من فكري. ثم بدأت أعيد كتابة كل هذا على هيئة فصول؛ لفائدتي الشخصية. وعندما انتهيت من هذه المهمة تركت هذه الفصول وعدت إلى مهمتي الأصلية في دراسة التراث العلمي العربي وتجميع كل مادة فيه أمكنني الوصول إليها.

غير أن بعض الأصدقاء الذين اطلعوا على هذه الفصول رأوا في نشرها عملاً مفيدًا للدارسين يوفر عليهم شيئاً من الجهد في تجميع المادة العلمية ويطلعهم على منهج من مناهج البحث قد يكون جديدًا على بعض القراء. ورغم تردّدي في بداية الأمر في قبول هذا الرأي فإنني اقتنعت في نهاية الأمر بوجهة نظرهم ووافقت على نشر هذا الجزء منفصلًا؛ بأمل استفادة قراء العربية منه.

وليس هذا بالطبع اعتذارًا عن دراسة عميقة للتراث العلمي العربي أرجو أن أوفّق في كتابتها ونشرها عندما أنتهي منها، وإنما هو بمثابة إرهاب. وإذا أحسن القارئ الظن بي

قلت إن نشر هذا الجزء عن الحضارات القديمة واليونانية هو بمثابة عربون ووعد بنشر الدراسة الأهم؛ والتي هي أمل كبير لي عن التراث العلمي العربي، والسلام.

١٧/مايو/١٩٦٧م

عبد العظيم أنيس

القسم الأول

حضارة الوديان الثلاثة

مصر - العراق - الهند

العلم القديم

ليس هذا بحثاً في الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية في الحضارة القديمة؛ ونعني بـ «القديمة» تلك الحضارة التي سبقت الحضارة اليونانية الكلاسيكية والتي تركزت بالدرجة الأولى في مراكز حضارية ثلاثة معروفة: مصر، والعراق، والهند. وإنما نعرض هنا لقضية تطوّر العلم والتكنيك وعلاقة هذا بالتطور الاجتماعي والاقتصادي والفكري على وجه الخصوص؛ غير أنه من المعترف به اليوم أن مسألة تطوّر العلم لم تكن، وليست، ولن تكون معزولة عن التنظيم الاجتماعي القائم بأي حال من الأحوال. فالعلم هو بصورة ما الوليد الشرعي للبيئة الاجتماعية التي ينشأ فيها. وبدون هذا الواقع المادي المتمثل في العلاقات الاقتصادية والطبقية في المجتمع يستحيل فهم منشأ العلم وتطوره. وبدون دراسة تأثير الفكر العلمي ونتائجه العملية يستحيل أيضاً فهم التطور الاجتماعي ذاته فهمًا سليماً.

ولعلنا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن المنابع الأساسية للمعرفة البشرية تتمثل في تطوّر قوى الإنتاج من ناحية، وتطوّر الصراع الطبقي من ناحية أخرى. ومن المنبع الأول نشأت وازدهرت مجموعة العلوم التي نسميها «العلوم الطبيعية»؛ تلك المجموعة التي يلتقي كل المفكرين حول وصفها بالعلم والتي تتضمن علوماً كالطبيعة والكيمياء والحيوان والنبات والطب. وترتبط بهذه العلوم كذلك علوم التكنيك كالهندسة الميكانيكية والصناعات الكيمائية ... إلخ. ومن المنبع الثاني نشأت وازدهرت مجموعة العلوم التي نسميها «العلوم الاجتماعية» كالإقتصاد والتاريخ وعلم النفس وعلم الاجتماع ... إلخ. ولما كانت هذه العلوم ذات مدلول اجتماعي وطبقي واضح، لم يكن من السهل أن يتم أي اتفاق بين المشتغلين بقضايا الفكر على موقف واحد من هذه العلوم.

على أن هذا التقسيم في حقيقة الأمر ذو طابع أكاديمي إلى حد كبير؛ إذ تظل بعض المعارف البشرية الأساسية كالرياضيات والفلسفة تستلهم ازدهارها من المنبعين الأساسيين

معاً. ومن المسلّم به أن الرياضيات القديمة قد تولّد تطورها المباشر أولاً من الاحتياجات الاقتصادية والوضع الاجتماعي دون أن يكون لهذا صلة مباشرة بقوى الإنتاج وأدواتها. ولقد جاءت الفلسفة بمثابة الاحتضان الأعلى للعلوم الطبيعية والاجتماعية معاً ولم تكن صادرة عن أحدهما فحسب.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فليس من السهل، ولا من السليم حتى، في العلوم الطبيعية أن نعزل تأثير تطوّر قوى الإنتاج وأدواته عن تأثير تطوّر الصراع الطبقي؛ إذ يوضح تاريخ العلوم الطبيعية عموماً وتطوّر هذه العلوم في العصر الحديث بالذات تأثير قضايا الصراع الطبقي وما نتج عنه من أفكار ونظريات على تطوّر العلوم الطبيعية، ولا سيما في قضايا المجتمع والنظريات الهامة التي قامت على أساسها التطورات الخصبة في علوم الطبيعة والأحياء والإحصاء على وجه الخصوص. وحسبنا أن نشير إلى أن نظرية الكم الحديثة والقديمة في علم الطبيعة قد تأثرت إلى حد كبير بالفلسفة الوضعية التي نمت وازدهرت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وأن هذا التأثير الضخم لهذه الفلسفة على علم الطبيعة في نظرياته الأساسية ما زال قائماً. وحسبنا أيضاً أن نشير إلى علم الوراثة والاختلافات القائمة اليوم بين المشتغلين بهذا العلم كثمرة نموه في عالم يتميز بالصراع الطبقي الحاد وبنظرياته في الوراثة الاجتماعية.

على أن هذا ليس موضوع بحثنا. ولسوف نتعرض لهذه القضايا بالتفصيل عندما نتناول مسألة النظرية العلمية والمنهج العلمي عموماً. وإنما أردت هنا أن أؤكد جانباً واحداً، وهو الصلة الوثيقة بين العلم والمجتمع؛ وأن أؤكد على وجه الخصوص أن هذه الصلة معقدة الجوانب وليس من السهل دائماً تحليلها إلى مركباتها الأساسية وخيوطها الأولى. ولقد أردت من ذلك أن يكون واضحاً، ولو في عجالة، أنه لا سبيل لفهم تاريخ العلم القديم دون أن يوضع هذا العلم في ظل إطار اجتماعي واقتصادي معين؛ إطار يحدد الحياة الاجتماعية وآلات الإنتاج ومصادر الغذاء الأساسية والانقسام الطبقي في المجتمع والتيارات الفكرية السائدة فيه. وبدون هذا الإطار العام يستحيل أن تكون لدينا صورة ذات مغزى للعلم ونتائجه؛ يستحيل أن نفهم لماذا تطورت علوم وتخلّفت أخرى، لماذا تقدّمت علوم معينة في اتجاه خاص ولم تتقدّم في اتجاه آخر؛ بل يستحيل حتى عند دراسة العلم الواحد لماذا تقدّم فرعٌ من فروعهِ وظل آخر متخلّفاً.

والذين يدرسون العلم القديم يعرفون أن علم الحساب بالذات هو الذي قفز في مبدأ الأمر القفزة الأولى. لماذا الحساب بالذات؟ لأن الوضع الاقتصادي آنذاك كان يحتم

على الكهان القابضين على ناصية المعابد — إذ هي المراكز الاقتصادية والعلمية الكبرى — أن يحصروا الماشية التي يسلّمونها للرعاة، وأن يحصروا السلفيات التي تعطي للكهان الآخرين، والمحاصيل التي يتسلّمونها من المزارعين والمرفوعة كهدايا وقرابين إلى الآلهة. وكل هذا لم يكن من الممكن حصره عن طريق عمل إشارات على العصي كما كان يفعل البدائيون. وبمعنى آخر لقد ظهرت في فترة من فترات التطور البشري مشكلة «الأعداد الكبيرة»؛ الأمر الذي يدعو بالضرورة إلى التوفير في الرمز. ومن هنا كان من المحتم اجتماعياً أن يتطور علم الحساب وأن يكون لهذا التطور صلة وثيقة باختراع الكتابة ذاتها. ولقد أدّت الحاجة إلى تطوير الآلات (مثل الفأس والإزميل والقارب) إلى إدراك أهمية الدقة في «القياس»؛ إذ إن الإنسان البدائي في انتقاله الحضاري كان في حاجة إلى «مقياس» يقيس عليه كل فأس جديدة يصنعها، وكل لوح خشب جديد يضعه في قارب. وإذا كان الأمر كذلك كان من المحتم اجتماعياً أن تنشأ المقاييس والموازين. وهذا بدوره لا بد أن يؤدي إلى ظهور أجزاء الوحدة، سواء أكانت هذه الوحدة طولاً أم وزناً. وهكذا نشأت قضية «الكسور». إن تطوّر الكسور في علم الحساب يرتبط ارتباطاً منطقياً بعمل حضاري أساسي هو تطوّر أدوات الإنتاج وآلاته وأساليب المواصلات.

فإذا تعرّضنا للفلك وجدنا أن هذا العلم ارتبط في منشئه ارتباطاً وثيقاً بالحاجة القصوى إلى تنظيم الزمن على مدار السنة وعلاقة هذا بالزراعة ومواسمها والفيضان وموعده ومواسم ولادة الحملان والحيوانات المستأنسة كما ارتبط كذلك بالتجارة والحاجة إلى توجيه القوافل في البر والبحر. وتلك بالدرجة الأولى قضايا تتعلق بالوضع الاقتصادي: التجاري والزراعي. غير أنه من الإسراف أن ننسب تطوّر علم الفلك إلى هذه الاعتبارات فحسب؛ فالأفكار الدينية التي كانت قائمة آنذاك وثيقة الصلة أيضاً بتطور علم الفلك، والطقوس الدينية السائدة وأفكار البعث بعد الموت والحاجة إلى إيناس الميت بالضوء الطبيعي في قبره. كل ذلك كان عاملاً هاماً في تطوير علم الفلك الذي لم يكن منفصلاً آنذاك عن التنجيم. وإذا درسنا بناء الهرم الأكبر مثلاً نجد أنه قد صُمم بحيث يسمح لضوء نجم «الشعري» Siruis أن يسقط متعامداً على أحد أسطح الهرم فينفذ من خلال فتحات التهوية إلى مخدع الملك لكي يؤنس عليه وحشته. ولقد أوضح هوجبن^١ هذه الحقيقة كما

^١ لانسلوت هوجبن: الرياضة للمليون، الفصل الأول «الرياضة فيما قبل التاريخ».

أشار إلى أن اختيار الشعري بالذات شروقه الاحتراقي يبشّر ببدء العام المصري وفيضان نهر النيل الذي يجلب الخير والرخاء للمزارعين. وغني عن البيان أن هذا العمل الكبير كان من المستحيل إنجازه بدون دراسة النجوم وبحث مسارها على طول السنة، كما أنه لم يكن ممكناً بدون تقدّم كبير في فن البناء وفن الرياضيات. وهكذا تتأزّر العوامل الاجتماعية والاقتصادية مع عوامل فكرية ودينية لتسهم في دفع علم كعلم الفلك.

فإذا تعرضنا للطبّ وجدنا أن طبيعة التطور الطبي مرتبطة تماماً بغريزة المحافظة على الحياة عند كلّ فرد منذ الإنسان البدائي، غير أن القفزة الحقيقية في الطب (ولا سيما الجراحة) ارتبطت بالانقسام الطبقي الذي كان الطابع المميز للعصر البرونزي ووجود طبقة أرستقراطية تتمثل في الملك والنبلاء والكهنة والكتّاب؛ تلك الطبقة التي لا تعمل مباشرة في الإنتاج الزراعي بل تعيش على فائض من المدينة. وفي مواجهة هذه الطبقة توجد طبقة أخرى مسودة تتمثل في الجماهير المشتغلة بالزراعة والعاملين في الحرف والصيادين. ولقد كان من نتائج هذا الانقسام الطبقي أن تفرغت الطبقة الحاكمة، وسهّل هذا على بعض أبناء هذه الطبقة تخصيص حياتهم لبحث ما عُرف بعد ذلك بالعلوم «النبيلة»؛ تلك العلوم التي كُتبت على أوراق البردي وجاءت نتيجة نوع من إعمال الفكر والبحث.

ولقد كان الطب من هذه العلوم، وكان من الطبيعي أن يتم تشجيع الدراسة الطبية في مثل هذا المجتمع لصالح الأرستقراطية. كذلك كان من الطبيعي أن يتجه مثل هذا المجتمع الطبقي إلى غزو البلدان المجاورة بحثاً عن توسيع فائض الإنتاج الزراعي وزيادته وعن المعادن اللازمة للحرف كالنحاس والقصدير ... إلخ. ومن هنا كثرت الحروب بين مصر القديمة وجيرانها مثلاً. وهذا في حدّ ذاته — جنباً إلى جنب مع الأعمال العمرانية الكبرى كالأهرام وخلافه، في ظل أوضاع طبقية محددة وتكامل فكرة الدولة — كان لا بد أن يؤدّي إلى اهتمام بالجراحة؛ لكثرة الحوادث وتعدّدها في العمل الحربي أو البقاء السلمي. ولعل اعتبارات الحوادث كانت أكثر إلحاحاً، ولعل الجراحة كانت خاضعة للتجريب المباشر وأيسر من البحث الطبي الباطني في مجتمع تحكّمه مفهومات عقائدية معينة عن الروح والجسد. وربما فسّر هذا التقدّم النسبي للجراحة عن الطب آنذاك.

لقد أردت من هذه العجالة السريعة ضرب بعض الأمثلة التي تحتم التعرض للإطار الاجتماعي والاقتصادي ودراسة قوى الإنتاج الأساسية؛ غير أن ثمة فرقاً بين بحث يكتب لهذا الغرض وبين بحث يتناول قصة العلوم الطبيعية وتطورها. ومن هنا آثرت التركيز على إعطاء مقدمة عامة تتناول في إيجاز كامل طبيعة المجتمع القديم وظروفه.

ونحن نواجه هنا عديداً من الدراسات في هذا الجانب من الموضوع، دراسات قدّمها علماء الآثار القديمة من ناحية والمشتغلون بتاريخ العلم من ناحية أخرى. وثمة صعوبات عديدة تتعلق بتاريخ كل مرحلة من مراحل الحضارة القديمة والفترة التي عاشتها كل حضارة في قُطر معيّن. وقلّما يتفق المؤرخون في ذلك؛ غير أننا سنتتبع الإطار الذي قدّمه جوردون تشايلد،^٢ والتزم به العالم الكبير ج. ب. برنال.^٣

ويقوم هذا الإطار في تناول تاريخ ما قبل المجتمع اليوناني على التقسيم إلى أربعة مراحل أساسية متميزة:

أولاً: العصر الحجري القديم (من حوالي ١٠٠٠٠ ق.م. إلى ٥٠٠٠ ق.م.).

ثانياً: العصر الحجري الحديث (من ٥٠٠٠ ق.م. إلى ٣٠٠٠ ق.م.).

ثالثاً: العصر البرونزي (من ٣٠٠٠ ق.م. إلى ١٢٠٠ ق.م.).

رابعاً: العصر الحديدي الأول (من ١٢٠٠ ق.م. إلى حوالي ٧٠٠ ق.م.).

وأساس هذا التقسيم — كما هو واضح — هو التمييز بين هذه المراحل على أساس المعادن السائدة، أو بمعنى آخر على أساس خواص قوى الإنتاج. وهذا في حدّ ذاته اعتراف من جانب هؤلاء المؤرخين بأنه لا يوجد ثمة أساس موضوعي أقوى من هذا الأساس.

العصر الحجري القديم

يتميز العصر الحجري القديم بأنه مرحلة جمع الغذاء من الطبيعة مباشرةً وصيد الحيوان والأسماك. ويتكون الغذاء في هذه المرحلة أساساً من الحبوب التي تنبت بشكل طبيعي والفواكه والحشائش والجذور. كما أن هذه الفترة تتميز بخروج جماعات بشرية كبيرة نسبياً لصيد الحيوانات البرية المتوحشة. فظاهرة الصيد ليست فردية في هذه المرحلة؛ إذ إن الإنسان البدائي كان من المستحيل أن يواجه وحده الحيوانات المفترسة، ولا سيما إذا وضعنا في الاعتبار بدائية الآلات التي يستخدمها الإنسان الأول؛ تلك الآلات التي لم تخرج عن الأدوات الحجرية؛ كالفأس والقادوم والرمح ... إلخ. ويُعتبر اكتشاف النار في هذه

^٢ راجع جوردون تشايلد في كتابين: «الإنسان يصنع نفسه»، و«ماذا حدث في التاريخ».

^٣ راجع ج. ب. برنال في كتاب: «العلم في التاريخ».

المرحلة أضخم نصر بشري استطاع الإنسان الأول أن يحققه. بل لعل اكتشاف النار ما زال يُعتبر من أضخم الاكتشافات البشرية حتى اليوم. وإذا استبعدنا جانبًا الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف في العصور اليونانية وما بعدها، فربما كان من المناسب أن نذكر هنا كيف أن تطوّر الكيمياء كتكنيك كان مستحيلًا بدون النار؛ وبمعنى آخر كان من المستحيل اكتشاف معدن البرونز (وهو سبيكة من معدنيّ النحاس والقصدير بنسبة معينة). وبدون اكتشاف البرونز كان من المستحيل أن ينشأ العصر البرونزي أصلًا.

لقد أدّى اكتشاف النار إلى ظاهرة طبخ الغذاء والحيوان، وهي ظاهرة حضارية جديدة، كما أدّى إلى شواء الأسماك وسلخ جلود الحيوان وإعدادها كملابس تقي الإنسان برودة الطقس. وصاحب هذا ظهور بعض الأدوات البدائية المرتبطة بالطبخ والطعام مثل السّلال والدّلاء، وأدوات أخرى من لوازم الصيد كالشّباك والحبال.

أما من الناحية الاجتماعية فيقوم هذا المجتمع على مجموعات اجتماعية صغيرة متفرقة، يقوم فيها النساء عادة بجمع الفاكهة والحبوب والجذور، ويقوم فيها الرجال بصيد الحيوان، ويعيش الكل حياة المشاع البدائية. ولما كان الرجال يخرجون للصيد ويغيّبون وقد لا يرجعون ويتزاجون مع نساء العشائر الأخرى، كانت النساء هنّ العنصر الدائم في كل عشيرة، وهنّ ضمان استمرارها؛ ولذا كان الأطفال يُنسبون إلى الأمّ لا الأب، وهو ما يُعرف اليوم باسم العشيرة الأموية. ويطلق على هذه الجماعات أحيانًا اسم العشيرة «الطوطمية»؛ إذ كانت كل عشيرة تستخدم لها «طوطمًا» خاصًا من الحيوان النافع أو النبات، وتستخدم الرقص والسحر باعتقاد أنه بهذا يمكن تشجيع الحيوان أو النبات على التكاثر أو الازدهار. وفي ظل مجتمع يعيش فيه الإنسان متطفلاً على الطبيعة الجامحة نشأ السحر كي يعوض فجوات عجز التكنيك البدائي. وفي مثل هذه المجتمعات البدائية تكون طقوس حفلات الصيد ودفن الموتى ظاهرة اجتماعية أساسية.

أما من ناحية المنجزات الفكرية والثقافية فلا يوجد في هذه المرحلة غير رقص الطقوس والأغاني والموسيقى التي تصاحب الطقوس في حفلات الصيد والموت والتعميد. كما شهدت تلك المرحلة أولى المحاولات لتقليد الطبيعة من ناحية الرسم والنحت وأولى المحاولات في استخدام الأعشاب للعلاج الطبي وفي الجراحة. وينبغي أن نشير أخيرًا إلى نشأة اللغة المنطوقة. ويُجمع المؤرخون على أن عمليات الصيد الجماعية تستحيل بدون الإيماءة أو الكلمة. وقد لا نعرف متى بدأ الكلام بالدقة غير أنه لا بد أن يكون حديثًا نسبيًا؛ إذ توضح الدراسات البيولوجية أن جهاز التنسيق بين اليد والعين يشغل جزءًا كبيرًا من المخ، وهو لا يزيد عن أن يكون امتدادًا طبيعيًا لهذا الموروث من القرود. أما جهاز التنسيق بين الأذن

واللسان فهو صغير وحديث نسبياً كما يرى برنال الذي يؤكد أنه يستحيل ظهوره وتثبيت وضعه وراثياً إلا بعد ظهور المجتمع.

العصر الحجري الحديث

ويتميز هذا العصر بنشأة القرية كظاهرة اجتماعية جديدة في اتجاه الاستقرار. ولقد تم هذا نتيجة اتجاه الإنسان إلى الزراعة. ويُعتبر الانتقال إلى الزراعة الظاهرة الأساسية المميّزة للعصر الحجري الحديث عن العصر الحجري القديم. ولقد كان من الطبيعي أن يصاحب ظهور الزراعة ظاهرة استئناس الحيوان بهدف استخدامه للطعام الدائم من ناحية والانتفاع من صوفه لعمل الملابس من ناحية أخرى. وفي هذا العصر استُخدم المحراث لأول مرة في الزراعة، كما بُنيت الصوامع لتخزين الغذاء الناتج من الأرض، واستقرت الزراعة في أماكن محددة. وحول هذه الأماكن كان من الطبيعي أن تنشأ الوحدة الاجتماعية الجديدة: القرية.

أما من ناحية الأدوات والآلات فقد ظل الإنسان البدائي يستخدم الفؤوس الحجرية وإن كانت صناعة هذه الفؤوس قد تقدّمت، كما عرف الإنسان طواحين اليد والنجارة البدائية إلى حدٍّ كبير، وتلك ظاهرة جديدة في الانتفاع من أخشاب الغابات. كما تميزت هذه الفترة بظهور أدوات الزينة المصنوعة من الذهب المحلي أو النحاس.

ومن الناحية الاجتماعية تميزت حياة القرية بنشأة بيوت الطين والمنازل الخشبية وبحفلات الزواج التي تُعرف باحتفالات الخصوبة والتي كان يُستخدم فيها التزاوج البشري بطقوس خاصة بهدف تشجيع المحاصيل على التكاثر واسترضاء الطبيعة وإغرائها. كما أصبحت احتفالات الأمطار والحصاد من الظواهر الاجتماعية المميّزة لهذا العصر.

أما من ناحية العمليات الصناعية فأهم ما يميز هذه المرحلة صناعة الفخار من الصلصال باستخدام الدولاب الخزفي وتجفيف الصلصال في أفران ذات درجة حرارة عالية بحيث يأخذ اللون البني المعروف، كما تتميز هذه المرحلة بظهور صناعة الغزل والنسيج اليدويين. ومن الناحية المنزلية كان من الطبيعي أن يصل الإنسان إلى منتجات الحبوب؛ ونعني بذلك الخبز، كما اكتُشفت صناعة الجعة (البيرة).

وكلما زاد الإنتاج الزراعي وأصبحت الأمور أكثر استقراراً بدأت الفوارق الاجتماعية في الظهور وإن كانت لم تأخذ صورتها الحاسمة إلا في أواخر هذا العصر؛ الأمر الذي أدّى إلى الانتقال إلى العصر البرونزي.

أما من ناحية المنجزات الفكرية والثقافية فقد كان من الطبيعي أن يصاحب الاهتمام الكبير بالزراعة وتربية الحيوان اهتمامًا مكافئًا بالتقويم السنوي؛ فقد اكتشف الإنسان أن للزراعة مواسم على مدار العام، وأدرك من ملاحظته وتجربته أن لكل محصول موسمًا خاصًا به إما في الشتاء أو الصيف أو الربيع أو الخريف، ولحظ الإنسان العلاقة بين هذه المواسم الزراعية وحركة النجوم في السماء ووضع وطول ظل الأجسام على الأرض. كما كان من الطبيعي أن يصاحب الاستقرار في القرية واستقرار العمل الزراعي الاهتمام أيضًا بمعرفة طول النهار والليل في كل يوم على مدار السنة. ومن هنا كان الاهتمام بالفلك الذي لم يكن من الممكن أن يوضع بينه وبين التنجيم حدًّا فاصل آنذاك.

فالاعتبارات العملية والنزعات الدينية كانت مختلطة. وإذا الفلك ظل مختلطًا بالتنجيم حتى أواخر عصر النهضة، أدركنا صعوبة فصل الفلك بالذات عن علوم التنجيم في عالم يدين فيه الإنسان بفكرة الولاء لإله بدائي موجود في السماء يحرك الكواكب والنجوم كما يشاء.

ولقد شهد العصر الحجري الحديث بداية ظهور النماذج والأشكال الهندسية لأول مرة، وتلك خطوة كبيرة في رقيّ الذوق البشري من ناحية، وفي مبدأ ظهور الهندسة من ناحية أخرى. كما استطاع الإنسان لأول مرة أن يبدأ أولى محاولاته في التجديد وفي إبداع أفكاره الأسطورية عن أصل الخليقة.

العصر البرونزي

إن الاتجاه إلى الزراعة كان لا بد أن يؤدي إلى إثارة مشاكل معقدة عديدة، وفي مقدمة هذه المشاكل مشكلة الري بالذات. فتنظيم الزراعة والاتجاه إلى توسيعها آثار بالضرورة الحاجة المتزايدة إلى الماء ورفعته إلى الأرض المرتفعة عن مستوى الماء، وإلى شق قنوات صناعية للري وأخرى للصرف. ولعل هذا العصر هو بدء العهد الحضاري الحقيقي بمشاكله المعقدة. ولقد واجه الإنسان هذه المهمة الحضارية المعقدة بشجاعة فائقة، واستطاع أن ينجز أعمالاً تبدو مدهشة بالقياس إلى مستوى المعرفة القائم آنذاك.

ولقد أدّى حل مشاكل الزراعة واتساع الإنتاج فيها إلى ظهور فائض الإنتاج، وهذا أدّى بدوره إلى أول انقسام اجتماعي وطبقي واضح؛ ففي العصر البرونزي انقسم المجتمع إلى طبقتين: طبقة سائدة تعيش على فائض الإنتاج، وطبقة مَسُودة تعمل في الزراعة والحرف. إن مشاكل الزراعة والري المعقدة كانت في حاجة لحلها إلى تنظيم اجتماعي أرقى كثيرًا مما كان قائمًا في العصر الحجري الحديث، وإلى جهود اجتماعية لا تقتصر على عشيرة أو

عشيرتين من العشائر القديمة. والحقيقة أنها كانت في حاجة إلى نوع من التنظيم المركزي؛ إذ إن هذه الأعمال الإنشائية الكبيرة كانت بالضرورة تستدعي ظهور فكرة الدولة، التي تأخذ على عاتقها تنفيذ هذا كله. وكان من الطبيعي أن يصاحب الانقسام الطبقي ظهور الدولة التي تتولى نيابةً عن المجتمع تنظيم الري والزراعة ثم تحولت بعد ذلك لتحتمي مصالح الطبقة الحاكمة الجديدة. ولسنا نبالغ إذا قلنا إن حاجة مصر القديمة إلى تنظيم مركزي للري كانت العامل المباشر في ظهور بذرة الدولة.

وفي مثل هذه الظروف التاريخية كان من الطبيعي أن تتحول عدة قرى متجاورة إلى مدينة بالمعنى الحضاري المعروف. إن الفارق بين المدينة والقرية يكمن في أن معظم سكان المدن ليسوا مشغولين بالزراعة ولا منتجين للغذاء، وإنما هم حرفيون وتجار وعمال ورجال إدارة. وقبل أن تنشأ المدينة فمن الضروري أن يكون مستوى التكنيك الزراعي كافيًا كي يعيش سكان المدن (غير المنتجين زراعيًا) على فائض إنتاجه. ومعنى هذا أن من الضروري أن تكون ظاهرة المدن قد أتت في أعقاب الانقسام الاجتماعي القائم على أساس توفر فائض الإنتاج. فالمدينة إذن هي نتاج من نتائج الحضارة وليست سببًا لها.

وإذ نشأت المجتمعات الطبقيّة وتم الانقسام الاجتماعي، كان من الطبيعي أن تأتي هذه المجتمعات بكل منتجاتها المعقدة المادية والفكرية والروحية: الآلهة والمعابد، الملوك الكهنة الذين ينتمون إلى الآلهة أو لعلهم آلهة على الأرض، الملكية الخاصة بمعناها الذي نعرفه وتعرفه الدولة، ملكية الأرض أو المحصول والماشية. وفي أعقاب الملكية الخاصة يأتي القانون الذي أخذ صورته الراقية فيما عُرف باسم قانون «حامورابي» ببابل؛ والديون التي هي ظاهرة مصاحبة للملكية الخاصة، وأخيرًا الكتابة التي لا يمكن فصلها أبدًا عن ظاهرة الملكية الخاصة.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى اتجه الاستغلال الإنتاجي لا إلى الزراعة فحسب، بل إلى الآلات المعدنية اللازمة للزراعة والصيد والنقل. ولقد أدّى اكتشاف المعادن، وعلى وجه الخصوص النحاس، إلى نظام استغلال المناجم والتعدين. ولقد عرف العصر البرونزي معدنين أساسيين: النحاس والقصدير. ومنهما اكتشف الإنسان بخرته أن مزج هذين المعدنين في درجة حرارة معينة (وبنسبة ١٢ ٪ للقصدير) يؤدّي إلى معدن جديد هو البرونز، وهو أصلب من النحاس وأجمل شكلًا وله درجة انصهار أقل؛ الأمر الذي يسهّل إعادة صياغته وتشكيله دائمًا. واستُخدم هذا المعدن في صناعة الفأس والمقص المعدني والإزميل، كما استُخدم في عمل أسلحة الصيد والحرب والدروع الواقية، وفي صناعة القوارب كذلك.

إن الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لمعدن كالبرونز كانت لا بد أن تؤدّي إلى محاولة الدول الجديدة للهجوم على المناطق المملوءة بالمعادن من نحاس وقصدير وذهب. وكان هذا إيذاناً ببداية الحروب على نطاق واسع نسبياً. ومن هذا الاعتبار من ناحية واحتياجات الري المركزي من ناحية أخرى، كان من الضروري أن تُنشأ الطرق وأن تُمهّد. وصاحب هذا لأول مرة في التاريخ استخدام العجلة الدائرية في الانتقال. ولما كانت بعض الحيوانات كالحصان قد استؤنست، ظهرت العربّة التي يجزّها الحصان باعتبارها وسيلة الانتقال الجديدة والنشاط الحربي. ويذكر المؤرخون كثيراً عربّة رمسيس؛ بيد أن هذه العربّة اكتشفت متأخر في مصر؛ إذ إن المواصلات في مصر اعتمدت أساساً لفترة طويلة على الملاحة النهرية لقرب المدن من مجرى النيل.^٤

ولقد أدّت الحروب إلى هزيمة دول وانتصار أخرى. وهكذا نشأت الإمبراطوريات القديمة، وكان طبيعياً أن تؤدّي المعارك الحربية إلى العودة بألوف الأسرى الذين تمت الاستفادة بهم في الزراعة وأعمال أخرى كثيرة. إنما أدّى هذا كله إلى ظهور ظاهرة العبيد كإحدى الظواهر الملازمة لظهور هذه الإمبراطوريات، وكأحد العوامل التي أدّت — جنباً إلى جنب مع غزو البرابرة من الخارج — إلى تقويض هذه الإمبراطوريات في نهاية الأمر. أما من الناحية المدنية البحتة، فقد شهدت المدن الجديدة نشأة الطوب الني واستخدامه جنباً إلى جنب في بناء المنازل المتعددة الأدوار، كما شهدت فرش هذه المنازل بالأثاث الخشبي المركّب من أجزاء متعددة وظهور الكراسي الخشبية والأسرة والمناضد والفخار اللامع، وعمل البيرة والنبيذ بالمعابد على نطاق واسع نسبياً. ويمكننا أن نقول إن أدوات الحضارة المنزلية بمعناها الحقيقي هي من مميزات هذا العصر.

أما من ناحية المنجزات الفكرية والعلمية فقد كانت عديدة، ولسوف نعود إليها بالتفصيل فيما بعد. وحسبنا أن نشير هنا إلى بدء ظهور الرموز التصويرية وألواح الحسابات المصنوعة من طين الصلصال والتي استطاعت أن تصمد أمام كل عوامل الفناء حتى تم اكتشافها منذ سنين قليلة. وحسبنا أن نشير كذلك إلى الشعور بالحاجة القصوى إلى التسجيل، بالتالي اختراع الكتابة التي يعتبرها البعض أخطر اختراع تم في الحضارات القديمة.

^٤ يشير تشايلد في كتاب «ماذا حدث في التاريخ» إلى أن أحمس، مؤسس الدولة الحديثة، استخدم عند طرده للهكسوس من مصر عام ١٥٨٠ ق.م. المركبة الخفيفة التي تجرها الخيل، وهي أصلاً أداة حربية آسيوية. وباقتباس هذه المركبة ظهرت العربّة ذات الدواب لأول مرة في وادي النيل.

يقول جوردون تشايلد:^٥

إن اختراع الكتابة — كما نعرفها اليوم — يمثّل في الحقيقة مرحلة في التقدّم البشري. وقد يبدو لنا — نحن المعاصرين — أن أهمية هذا الاختراع تكمن في أنه يقدم لنا فرصة النفاذ إلى صميم أسلافنا المتحضرين بدلاً من محاولة استنتاج هذه الأفكار من مخلفاتهم الناقصة. ولكن المغزى الحقيقي للكتابة يتمثل في أن هذا الاختراع قد قدّر له أن يحول المعرفة البشرية تحولاً ثورياً. وعن طريق الكتابة أمكن للإنسان أن يخدّ تجربته وأن ينقلها مباشرة إلى معاصريه الذين يعيشون بعيداً عنه وإلى أجيال لم تولد بعد. إنها الخطوة الأولى لرفع العلم فوق حدود الزمان والمكان.

على أنه من الضروري أن نحذّر المبالغة في قيمة المخطوطات البشرية الأولى كوسيط للنشر. فالحقيقة أن الكتابة لم تُخترع في أول الأمر لهذا الهدف الإنساني العظيم. إن الكتابة لم تنشأ إلا لتفي بالاحتياجات العملية الأولى في إدارة المؤسسات (المعابد). ويحكي لنا المؤرخون من علماء الآثار القديمة أن الكتابة السومرية والمصرية المبكرة كانت وسائل فجّة للتعبير عن الأفكار، وأنه حتى بعد مرحلة تبسيط في الكتابة استمرت لأكثر من ألفي عام ظلت الكتابة المسمارية مثلاً تستخدم مئات الأشكال التعبيرية المختلفة. ولذا كانت مهمة تعلّم القراءة والكتابة تدور حول حفظ هذه القوائم الضخمة من الأشكال والرموز، حتى إن الكتابة المصرية القديمة (سواء أكانت الهيروغليفية أم اللغة المختزلة الهيراطيقية) كانت تستخدم أكثر من خمسمائة شكل ورمز المعروفة باسم الإيديوجرامات والوصفيات. يقول جوردون تشايلد:^٦

في مثل هذه الظروف كانت الكتابة أمراً صعباً وحرفة متخصصة تُكتسب بالتدريب الطويل. وظلت القراءة مغامرةً سحرية يتم الحصول عليها بالدراسة الطويلة. وقليلون هم الذين كان لديهم الفراغ أو المهوبة للنفاذ إلى أسرار الكتابة. وفي الواقع كانت الكتابة مهنة أقرب إلى مهنة التعدين أو النسيج أو الحرب.

^٥ جوردون تشايلد: «الإنسان يصنع نفسه»، راجع فصل الثورة في المعرفة البشرية.

^٦ راجع جوردون تشايلد: «الإنسان يصنع نفسه»، نفس الفصل السالف ذكره.

ولكنها مهنة تتمتع بوضع ممتاز وتقدّم إمكانيات التقدّم نحو الوظيفة والسلطة والثروة. وأصبح التعلم منظورًا إليه لا باعتباره مفتاحًا للمعرفة، ولكن باعتباره خطوة نحو الازدهار والمركز الاجتماعي.

وواضح من هذا أن طبقة الكتاب التي نشأت ارتبطت ارتباطًا عضويًا بالطبقة الحاكمة، وواضح كذلك الصلة بين اختراع الكتابة وتطور الوضع الطبقي في هذه المجتمعات، ومن الضروري أن نشير هنا أيضًا إلى الصلة الوثيقة بين اختراع الكتابة وتطور علم الحساب، وإن كنا سنعود إلى هذا بالتفصيل فيما بعد.

وقد يكفي الآن أن نشير إلى تقدّم علم الحساب والهندسة؛ هذا التقدّم الذي لا ينفصل عن الوضع الاقتصادي والحاجة الملحة إلى تسجيل أرقام الدخول الزراعية إلى المعابد والسلفيات وعدد القطعان التي تسلّم للرعاة للرعي ثم لإعادتها بعد ذلك إلى أراضي المعبّد. وكل هذا لم يكن من الممكن أن يعتمد فيه على ذاكرة الكاتب أو الكاهن، ولا كان من الممكن اللجوء فيه إلى أساليب التقييم العددي المباشر كما كان يفعل الإنسان البدائي. وفضلًا على ذلك فارتقاء الأساطير والطقوس الدينية وظهور فكرة البعث بعد الموت والحياة التي تمارسها روح الميت في قبره، كل ذلك كان من شأنه أن يعطي أهمية خاصة لبناء الأهرامات الكبيرة. وهذا أدّى بدوره، مع اهتمامات أخرى مباشرة إلى تركيز خاص على علم الهندسة. وفي العصر البرونزي تم اكتشاف التقويم الشمسي بعد أن كان الاعتماد مركّزًا على التقويم القمري الذي أثبت عدم صلاحيته في تحديد مواسم الزراعة والفيضان. وتقدّم علم الفلك، كما ظهرت لأول مرة ظاهرة احتراف الطب كمهنة متخصصة في يد الكهنة. وفي ختام هذا الاستعراض السريع للعصر البرونزي ينبغي أن نوّكد مسألتين أساسيتين:

أولاً: أن العصر البرونزي هو عصر الانقسام الطبقي الواضح لأول مرة في تاريخ البشرية بما استتبع ذلك من نتائج اجتماعية وسياسية خطيرة وفي مقدمتها نشوء الدولة.

ثانيًا: أن العصر البرونزي هو ما يمكن أن نسميه بحقّ عصر الثورة الصناعية الحقيقية؛ تلك الثورة التي بدأت في أواخر العصر الحجري الحديث وآتت أكلها في العصر البرونزي. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن البشرية لم تشهد ثورة صناعية ثانية بعد ذلك إلا في القرن الثامن عشر الميلادي. وقد يبدو هذا الكلام من صيغ المبالغة؛ غير أنه الحقيقة بعينها؛ فكل الحضارات التي قامت بعد ذلك حتى القرن الثامن عشر الميلادي كانت من الناحية الصناعية بالقياس إلى عصر البرونز تمثّل فوارق في الكم لا کیف أبدًا.

يقول فارنجنون^٧ مشيراً إلى الثورة الصناعية التي بدأت في العصر الحجري الحديث:

عندما يُدرس التاريخ كما ينبغي كي يفهم الإنسان القصة الحقيقية للمجتمع البشري كأساس لحياته الفكرية، سيكون العرض المفصل الواقعي لطبيعة هذه الثورة العظيمة في سيطرة الإنسان على بيئته درساً من أهم الدروس الأساسية. وسيتألف العلم والورشة والمحاضرة والمكتبة لجعل مغزى هذين الألفي عام الحيوية يرسم في أعماق الوعي التاريخي للبشرية. فهذه الثورة التكنيكية هي الأساس المادي للحضارة القديمة. وفي تاريخ الإنسان لا يوجد تغيير يمكن مقارنته فيما بين هذه الثورة والثورة الصناعية في القرن الثامن عشر.

العصر الحديدي الأول

لقد كان اكتشاف خام الحديد عنصراً محوّلًا في التطور الاجتماعي؛ إذ أدّى وجود الحديد ووفرته إلى توافر آلات أصلب وأدوات وأسلحة معدنية أكثر وأشدّ رخصاً، وإلى ظهور أجهزة حربية أشدّ تعقيداً. وساعدت صناعة هذه الأدوات على تزايد العمل في إزالة الغابات وإعداد هذه الأرض في الزراعة، واستخدام المحراث على نطاق واسع. كما أدّت إلى ظهور المضخات لرفع الماء وعجلات المياه وإلى استخدام الروافع، كما أدّت زيادة التبادل التجاري إلى تحسين صناعة السفن. وهذا العصر هو عصر اكتشاف صناعة الزجاج على نطاق واسع، وإن كان ثمة شواهد تدل على استخدام الزجاج في العصر البرونزي بمصر، كما كانت صناعة الأدوية السائدة والأصبغ من شواهد عصر الحديد الأول وعلاماته.^٨

ومن الأدوات المعدنية الجديدة كان من الطبيعي أن توضع الأسس الأولى في علوم الطبيعة والميكانيكا. ومن صناعة المعادن والأصبغ كان من الطبيعي أن توضع اللبنة الأولى في علوم الكيمياء والصناعة الكيميائية.

أما من الناحية الاجتماعية فقد اتسم هذا العصر بوجود فائض إنتاج وآلات قابلة للتبادل التجاري على نطاق واسع؛ ومن هنا ازدهرت المدن التجارية التي كانت المراكز

^٧ فارنجنون: «العلم عند اليونان»، راجع الفصل الأول «دين العلم اليوناني لحضارات الشرق الأدنى القديمة».

^٨ راجع كتاب موري: «مصر ومجدها الغابر»، ص ١٥٥ بخصوص الزجاج.

التجارية الكبرى في العصر القديم والتي مهدت للحضارة اليونانية القديمة؛ تلك الحضارة المعروفة كحضارة عصر الحديد. وفي هذا العصر كان من الطبيعي أن تبدأ ظاهرة الاشتغال بالسياسة، وأن تنمو البذور الأولى للنظريات السياسية التي انتهت إلى فكرة الجمهوريات. بل وأن تنشأ حكومات جمهورية تساند طبقة التجار الجدد، وأن يشتد ساعد الصراع الاجتماعي فتنشأ ثورات العبيد؛ تلك الطبقة التي أصبحت الطابع الاجتماعي المميز لعصر الحديد. ولما كانت الحاجة إلى الأيدي العاملة أكثر إلحاحاً عن ذي قبل، كان من الطبيعي تصبح الحروب ظاهرة عامة بين المدن المختلفة، وأن ينشأ في بعض هذه المدن حكم «البلوتوقراطية». وهذه الظروف الاجتماعية كانت في الحقيقة الأساس الواسع لنشأة العلوم الاجتماعية بمعناها الحقيقي في تلك الفترة. ومن الصحيح أنه قد نشأت في العصر البرونزي ثورات اجتماعية ذات شكل ديني من مصر وبابل (ثورة أخناتون مثلاً)؛ غير أن هذه الثورات لم تدم طويلاً ولم تحقق شيئاً من أهدافها في نهاية الأمر. وسنعود لتناول هذا الموضوع بالتفصيل فيما بعد.

أما عن المنجزات العلمية والفكرية الأساسية لعصر الحديد المبكر فحسبنا أن نشير إلى نشأة الحروف الأبجدية في صورتها المبسطة نسبياً، وإلى ظهور النقود المعدنية كظاهرة مرتبطة باتساع التجارة بين المدن، وإلى نشأة الأدب والفلسفة كتعبير عن وضع طبقي محدّد. وفي هذه الظروف تطورت العلوم العقلية Rational Sciences تطوراً كبيراً؛ على وجه الخصوص الرياضيات والفلك والطب؛ تلك المجموعة من العلوم التي سُمّيت أحياناً بالعلوم النبيلة Noble Sciences والتي جاء نموّها وازدهارها على يد الطبقات السائدة المتفرغة للبحث والدراسة والتسجيل والكتابة.

إن أهمية عصر الحديد الأول تكمن في أنه همزة الوصل بين حضارات أودية الأنهار العظمى (النيل - الفرات - السند) التي ازدهرت في العصر الحجري الحديث وبين الحضارة اليونانية الكلاسيكية التي مثّلت أوج ازدهار عصر الحديد. وتلك الحلقة يتعامى عنها كثير من المفكرين والباحثين الأوروبيين الذين يحاولون تصوير الفكر والعلم اليوناني القديم باعتباره ثورة لا صلة لها بما قبلها لا من ناحية العلم والتكنيك ولا من ناحية الفلسفة. وتلك أكذوبة كبيرة تنفيها الدراسة المنصفة لتاريخ هذه المرحلة. فأيّاً كانت مزايا العلم والتكنيك عند اليونان إلا أن من المحقق اليوم أنه استمرار وتطوير للعلم والتكنيك القديم. وقد لا نعرف كل الوسائل التي تمّ بها انتقال علم وثقافة حضارة الوديان الثلاثة العظيمة إلى اليونانيين، إلا أن من المؤكد أنها انتقلت إليهم وأنهم عرفوها واستفادوا منها فائدة ضخمة.

يقول فارنجنون:^٩

على الرغم من أننا ما زلنا في حاجة إلى ضوءٍ أكبر لمعرفة طرق انتقال العلم من الحضارات القديمة إلى اليونان، فإن من حقنا أن نقول وفق مستوى معرفتنا الحالي إن اليونانيين مدينون للحضارات القديمة، لا بالتكنيك فحسب، وإنما بمجموعة لها وزنها من المعرفة العلمية. وسنظل نتحدث عن اليونانيين على وجه التأكيد باعتبارهم الذين استطاعوا أن يجعلوا من معارف شعوب الشرق القديمة التجريبية والمتناثرة نظاماً علمياً منطقياً محكماً. ولكن عندما نقارن منجزات اليونانيين بمنجزات من سبقوهم يكون من الأنسب أن نصف الفارق على أنه فارق في الكم لا في الكيف. ولا ينبغي لنا أن نصف بالمعجزة ما لا يعدو أن يكون مرحلة رائعة في تطوّر تاريخي متصل.

^٩ فارنجنون: «العلم عند اليونان»، راجع الفصل الأول السالف ذكره.

هل كان ثمة علم قبل الحضارة؟

يطرح علماء الحضارات القديمة هذا السؤال، ويتجه بعضهم إلى إنكار وجود العلم قبل الحضارة؛ أي قبل بدء الثورة الصناعية في العصر الحجري الحديث وما تلاه من انقسام المجتمع إلى طبقتين وظهور حضارة المدن. وعند هؤلاء أن العلم يرتبط بوجود الكتابة والتسجيل للنظرية العلمية التي يفصلون بينها وبين التكنولوجيا فضلاً كاملاً، والتي هي خلاصة التعميم والتجريد الإنساني لخبرات علمية مختلفة. وبمعنى آخر فهؤلاء العلماء ينكرون تماماً وجود شيء اسمه العلم قبل الكتابة والقانون. ومنذ حوالي نصف مليون عام عاش الإنسان يسعى على الأرض كما يقدر أكثر العلماء المتخصصين اليوم؛ غير أنه لم يتحضر إلا منذ حوالي خمسة آلاف عام على وجه التقريب (في مصر حوالي ٧٠٠٠ عام) ولو قبلنا وجهة نظر هؤلاء العلماء لكان معنى ذلك أن تاريخ العلم يبدأ منذ حوالي خمسة آلاف عام لا قبل ذلك.

والحقيقة أن الإجابة على هذا السؤال تتوقف بالدرجة الأولى على تعريف كل عالم من علماء الحضارات القديمة للعلم نفسه. فإن كان المقصود بالعلم الجانب النظري فيه، كان لهذا المنطق وجاهته؛ غير أننا نفضل — على الأقل حالياً حتى نتعرض بالتفصيل لقضية «تعريف العلم ومناهجه» — أن نحذو حذو ج. كراوثر في كتابه «العلاقات الاجتماعية للعلم» الذي عرّف فيه العلم بأنه نظام السلوك الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يحقق سيطرته على بيئته؛ إذ إن هذا التعريف لا يقوم على تجاهل وإنكار انتصارات العلم العملية والتكنيكية. ومثل هذا الفهم الجاد لقضية التكنولوجيا كفيلاً بتأكيد الأصل الاجتماعي للعلم والصلة الوثيقة بين الفكر النظري والنتائج العملية. وفضلاً على ذلك فهذا التعريف يقوم على إدراك أنه مهما كانت التطورات النهائية للعلم، وأياً كانت الصيغ النظرية التي ينتهي إليها والتي قد تبدو — شكلاً — مفرغة من الدلالة الاجتماعية، إلا أن الحقيقة تظل رغم

ذلك وهي أن العلم ينبع من التكنيك؛ من الفنون والحرف وألوان النشاط المختلفة التي يمارسها الإنسان وتمكنه من المحافظة على جسده وروحه معًا. يقول فارنجتون:^١

إن منبع العلم هو التجربة؛ هو أهدافه العملية. وهذه التجربة هي محكُّ نجاحه. والعلم ينشأ من خلال الاتصال بالأشياء وهو يعتمد على أدلة الحواس. ومهما بدا العلم متباعدًا في حركته عن هذه الحواس إلا أنه لا بد أن يعود دائمًا إليها. إن العلم يحتاج إلى منطق ووضع نظرية مفصلة، ولكن المنطق الدقيق للعلم وأشد نظرياته طواعية ينبغي أن تجد برهانها في التطبيق. إن العلم بمعناه العملي هو الأساس الضروري للعلم التجريدي والافتراضي.

ولا يتنافى العلم العملي والتكنيك مع القدرة على التفكير بصرف النظر عن القدرة على التعبير؛ إذ تثبت التجربة من حولنا أن ثمة أناسًا كثيرين قادرين على التفكير بأيديهم واختراع وابتكار أدوات كثيرة نافعة؛ غير أن ثمة فارقًا واضحًا بين هذه القدرة عند الإنسان وبين قدرته على التعبير عن أفكاره في صورة سليمة واضحة. فالاختراع في التكنيك قدرة بشرية ذهنية لا جدال فيها تعبر عن تأزر معين بين المخ واليد؛ غير أن هذا يختلف عن قدرات إنسانية أخرى (نشأت في وقت متأخر نسبيًا) تعبر عن التأزر بين المخ واللسان. وتقدّم الدراسات الحديثة للمجتمعات المتوحشة المعاصرة في أستراليا وغيرها دليلًا جديدًا على وجود العلم قبل الحضارة كما ينعكس في سلوك المتوحشين المعاصرين. فعند هؤلاء نجد مشروعات واضحة لضمان مياه نقية للشرب. وهم يخزنون مياه الآبار ويمارسون الري ويحفظون لحم الحيوان ويستفيدون من الغابات لأغراض متعددة. ومن ألوان هذا النشاط الإنساني تنبع الحرف والفنون التي تتأسس عليها الحضارة.

والخلاصة أننا — وفق هذا التفسير والفهم للعلم — ملزمون بقبول فكرة وجود العلم قبل الحضارة. ومن المحقق أن الثورة الصناعية التي ختمت العصر الحجري الحديث وآتت أكلها في العصر البرونزي تمثل ثورة علمية بالقياس إلى ما سبقها؛ غير أن هذا لا يقوم مبررًا لإنكار وجود العلم قبل ذلك. فإن كان البعض يحتج بعدم وجود الوثيقة التي تعبر

^١ فارنجتون: «العلم عند اليونان»، نفس الفصل الأول.

عن فكر بشري واضح — فقد يكفيننا أن ننهب إلى مقالة العالم البريطاني الكبير هالدين^٢ الذي أوضح حقيقة تاريخية على جانب كبير من الأهمية: وهي أن كثيراً من الأفكار الأكثر أهمية تاريخياً لم توضع في مبدأ الأمر في كلمات. لقد كانت ثمة مخترعات تكنولوجية عُرِفت في مبدأ الأمر عن طريق التقليد ثم استطاعت بعد ذلك أن تتطور إلى نظرية منطوقة. وعندما نُطقت كانت بشكل عام عديمة المعنى، ولكن التطبيق العملي كان صحيحاً. ويقرر هالدين نفسه أنه حتى فترة قريبة جداً كان هذا هو الحال في حالة استخلاص المعادن من خاماتها. إن أقدم الأدوات الموجودة التي استخدمها الإنسان للسيطرة على بيئته هي الأدوات الحجرية. وفي استطاعتنا أن ندلل تماماً على القدرة الفكرية والتقدم البطيء للإنسان حتى في العصر الحجري القديم. ولسنا نستطيع أن ننكر أن نمو المهارة اليدوية هي صورة من صور الذكاء الإنساني. وقد انعكست هذه المهارة اليدوية في تحسُّن عمل الأدوات الحجرية. كما يتضح التقدم الفكري في قدرة الإنسان المتطورة على التمييز بين مختلف أنواع الأحجار. ويقدم لنا تشايلد في كتابيه السالفي الذكر شواهد على تزايد الوضوح في الهدف وبُعد النظر؛ فقد نَقَب الإنسان عن حجر الصوّان قبل أن ينقُب عن المعادن. وفي إحدى مراحل تقدُّمه لا يفعل الإنسان أكثر من اختيار الأحجار المناسبة لعمله وتسويتها. وفي مرحلة ثانية صنع الإنسان من الكتل الكبيرة أحجاراً أصغر وبالشكل المرغوب فيه. ووفق معرفتنا الحالية قد يبدو لنا هذا أمراً تافهًا؛ غير أننا نرتكب حماقة كبرى إذا انسقنا وراء إغراء هذا الرأي، وإن لم ندرك أن هذا التقدم الفكري كان آنذاك يمثل ثورةً في التكنيك. وبعد ذلك أخذ الإنسان يصنع أدواته لأغراض أشد تخصصاً، كالقادوم والإزميل والمقص ... إلخ.

على أن معرفة الإنسان لم تكن قاصرة على المواد كالحجارة والأخشاب. فثمة أدلة واضحة على تقدير الإنسان القديم — فيما قبل الحضارة — لمبادئ الميكانيكا؛ فقد أدرك مبكراً فائدة استخدام الودت، ثم أحرز تقدُّماً أكبر عندما جمع في أداة واحدة بين وظيفة الودت ووظيفة الرافعة. وما من شك في أن استخدام الرمح والقوس والسهم ليس إلا علامات عديدة في طريق تقدُّم الإنسان من زاوية مبادئ الميكانيكا. وعلى الرغم طبعاً من أن تقديره للمبادئ المتضمنة كان في مبدأ الأمر عملياً وحسبياً ومختلطاً بالنشاط العملي دون تنظير؛ غير أن هذه المعرفة العملية هي الأساس الضروري للنظرية الميكانيكية.

^٢ هالدين: راجع ما نقله عنه فارنجتون في الفصل الأول من كتاب «العلم عند اليونان».

وهذا الاستعراض الموجز جدًّا لتكنيكات وأفكار الإنسان البدائي كافٍ ليوضح لنا ماذا أنجز في نهاية العصر الحجري القديم باستخدام الذكاء البشري للسيطرة على الطبيعة عن طريق استخدام الأدوات والأجهزة المختلفة، جنبًا إلى جنب مع تقدُّم التقاليد والطقوس التي قامت بهدف أن يحافظ الإنسان على المكاسب التي حققها. ولقد وضعت اللبنة الأولى لعلمي الميكانيكا والطبيعة من خلال صنع الإنسان واستخدامه للوتد والرمح والقوس والرافعة ... إلخ، وكان استخدام النار هو الأساس الأول في علم الكيمياء وتطوره، كما تأسَّس علم الأحياء على المعرفة التي تجمعت وانتشرت عن الحيوانات والنباتات. أما المعرفة الاجتماعية فقد كانت متضمَّنة في اللغة والفنون البدائية.

وليس من شك أن هذا المجتمع المشاعي القائم على أساس الصيد وجمع الغذاء لم يعرف أي نوع حاسم من التخصص كما لا يعرف الفوارق الطبقيّة؛ غير أن المنجزات التكنيكية والاجتماعية لهذا العصر كانت على درجة من التقدُّم والرفعة تجعل كثيرًا من المؤرخين اليوم يتساءلون لماذا عجز أهل ذلك العصر عن البقاء في حالتهم هذه دائمًا! وفات هؤلاء المؤرخين أن نقطة الضعف الأساسية في مثل هذا المجتمع هي أنه بالدقة كان يعتمد على الحيوانات التي يصطادها رجاله. وقد يستطيع هذا المجتمع أن يستفيد أكبر استفادة من الحيوانات الموجودة ولكنه لا يستطيع السيطرة عليها. وبمعنى آخر فقد استطاع هذا المجتمع أن يقتل الحيوان ويأكل لحمه وينتفع من جلده، إلا أنه كان عاجزًا عن أن يطعم هذه الحيوانات ويربيها ويستأنسها.

الكتابة والحضارة

قد يستحيل أن نفصل بين العدِّ والكتابة في منشئهما. فالعمليات الواسعة النطاق، والمقادير الضخمة من المواد الزراعية وغيرها الداخلة في نطاق إدارة المدينة الجديدة (المسمّاة أحياناً مدينة المعبد) كانت بمثابة نقطة تحوُّل في خلق ما يمكن أن يسمى العلم الواعي بمعناه الحقيقي. ولقد استحال على الكهنة أن يعتمدوا على ذاكرتهم في تسجيل كميات المواد الداخلة إلى المعبد أو الخارجة منه. ومن هنا نشأت الحاجة إلى التسجيل. وقد تضمَّن هذا بالطبع الحاجة إلى نوع من المقياس الاصطلاحي (زكبية الغلال، زلعة البيرة، قطعة القماش). ولكن نشأت بعد ذلك الحاجة إلى نوع من القياسية Standarization حتى يمكن أن تتم المقارنة بين الأشياء بعضها وبعض. وهكذا تم تبني سلسلة من المقاييس «الملكية»، وتم بالتدريج تنسيقها جزئياً لصالح التجارة مع المدن الأخرى. ويرجَّح المؤرخون أن فكرة قياس الوزن التي تعني في الحقيقة ظهور الميزان قد ظهرت متأخرة نوعاً. وهي على وجه التحديد لا بد أن تكون نتاجاً لحياة المدينة. ففي القرية لا يوجد ما يدعو إلى استخدام الميزان، وبساطة الحياة فيها تكفيها المقاييس التقريبية (فخذه الخروف، وزنة الخشب). ويرى برنال^١ أن الحاجة إلى الميزان إنما نشأت في المحل الأول من الحاجة إلى وزن المعادن الثمينة حيث لا ينفع القياس ولا تفلح التقديرات البشرية المباشرة. وعنده أن الميزان — وهو الوسيلة الوحيدة لمقارنة الأوزان — يحمل كل علامات الاختراع العلمي بالمعنى الدقيق. غير أنه قبل أن تنشأ قياسية المقاييس كان من الضروري تسجيل عدد الأشياء سواء أكانت رءوساً من المواشي أو سلالاً من الغلال. وفي الأول تم هذا بطريقة عمل علامات على

^١ برنال: «العلم في التاريخ»، الجزء الأول.

العصي، ثم تحولت العملية إلى استخدام إشارات على ألواح الطين للتعبير عن العدد. وفي كثير من الأحيان يوضع بجانب هذه الإشارات على اللوح نفسه رسمٌ بسيط للشيء الذي يتم عدُّه وحصره. وشيئاً فشيئاً أصبح لكل عددٍ رمزٌ خاص به، وتلك كانت خطوة هامة في سبيل التجريد. ثم اتسع نطاق هذه الرموز فأصبحت تعبر عن الأفعال جنباً إلى جنب مع التعبير عن الأشياء. ثم أصبحت تعبر عن كلمات إما بالفكرة التي يوحي بها الرمز من ناحية شكله فحسب كما هو الحال في الكتابة الصينية، أو بتركيبات صوتية جزئية مع الاحتفاظ الجزئي بالفكرة الشكلية كما هو الحال في الكتابة المسمارية القديمة في العراق أو الكتابة المصرية الهيروغليفية التي يظن بعض المؤرخين أنها تأثرت بالكتابة المسمارية. أما التبسيط النهائي للأبجدية الحقيقية حيث تعبر الرموز عن أصوات فحسب لا عن كلمات فلم يتم إلا في عصر الحديد، وعلى يد الفينيقيين بالذات.

تلك هي الخطوط العريضة لنشأة الكتابة. ومنها نرى أن الكتابة قد نشأت تدريجياً من العدد، وأنها في نشأتها ارتبطت ارتباطاً عضوياً بالملكية الخاصة. وفي هذا المعنى يقول سبيرز:^٢ إن الكتابة لم تكن اختراعاً متعمداً إنما كانت نتاجاً ثانوياً لإحساس قوي بالملكية الفردية.

ومن عجائب هذا العالم أن يلعب هذا الاختراع الذي ظهر في مبدأ الأمر كنتاج ثانوي متواضع هذا الدور الخالد في تاريخ البشرية، وأن يكون هو الطريق الذي يخلد به الإنسان تجربته فوق حدود الزمان والمكان.

لقد نشأ العدد والكتابة في داخل المعابد؛ تلك الوحدات الاقتصادية والعلمية والدينية الأساسية في المدن. وفي أحد معابد إيريك (العراق) التي ميزت عهد الانتقال من القرية إلى المدينة عثر على لوح حساب بدئي. وتدل الرموز الموجودة على هذا اللوح على الأقل على وجود نظام للترقيم العددي، وربما كانت نظاماً للكتابة كما يقول البعض. وفي وقت متأخر عن ذلك (ليس بعد ٣٠٠٠ ق.م. على أي حال) ظهرت ألواح الصلصال الأخرى التي تحتوي على حسابات، وعثر عليها لا في إيريك فحسب بل في جمدة نصر وأماكن أخرى في العراق. وعلى الصلصال رسم الكاهن أشكالاً وترقيمات. وهذه الأشكال في الأغلب عبارة عن صور مختصرة (زلعة، رأس ثور، وهكذا) ولهذا سُمي هذا المخطوط تصويرياً. ويمكننا بالطبع تخمين ماذا تعني هذه الأشكال بمجرد النظر إليها. وقد يبدو أن مثل هذا النوع

^٢ سبيرز: مقال بعنوان بدء الحضارة في العراق، مجلة الدراسات الشرقية الأمريكية (١٩٣٩م).

من الأشكال ليس اصطلاحياً ولكن الحقيقة أن هذه الصور تُعتبر اصطلاحية إلى حدٍّ ما. فثمة طرق عدّة للتعبير بإيجاز عن الثور مثلاً. وكان على المجتمع أن يختار ويقرّ طريقاً واحداً من هذه الطرق المختلفة. ليس هذا فحسب، بل إن بعض هذه العلامات تعني في الحقيقة أكبر مما يمكن أن يوضحه مظهر الصورة البسيطة؛ فالصورة الزلعة تعني في الحقيقة زلعة تحتوي على كمية معينة من الحبوب، وهي في الحقيقة وحدة قياس.

غير أن الأمور أخذت تتعقد شيئاً فشيئاً؛ إذ كيف يمكن للكاهن مثلاً أن يميّز في علاماته بين الأنواع المختلفة من الخراف مثلاً كالخراف البرية والكباش والنعاج؟ لقد كان من الطبيعي أن يبيّس الكاهن من أن يميز بخطوط قليلة بين الأنواع المختلفة من الخراف. وبدلاً من ذلك بدأ الكاهن يبيّن علامات اصطلاحية مختلفة لترمز إلى أنواع الخراف المختلفة. ولم يكن من الممكن إلا أن تكون هذه العلامات مخترعات اختيارية من جانب أفراد الكهنة، ولكن لكي تكون هذه العلامات مفيدة، فمن الضروري أن يتقبلها كهنة المعبد؛ أي أن يقرّها المجتمع. ومن هنا نشأت قاعدة للعلامات؛ أي نشأ قانون للكتابة معتمد اجتماعياً. وحين تنتهي الأمور إلى وجود القانون الكتابي يكون من الطبيعي أن يدفع الكهان الجدد وموظفو المعابد إلى قبول المصطلح ومعرفة كيفية استخدامه، وهذا ما نسميه بعملية القراءة والكتابة. وهكذا ظهرت مدارس الكتاب في المعابد، وحلّت ألواح الصلصال التي تضم قوائم كاملة بالعلامات ومعناها محل الكتاب المدرسي. وفي الواقع عثر علماء الآثار على كثير من هذه الألواح في العراق على وجه الخصوص. وأكثر من ذلك، أوضح جوردون تشايلد، في كتابه «الإنسان يصنع نفسه»، أنه قد تبين من الحفائر أن نفس هذه القوائم قد عُثِرَ عليها في مدن مختلفة، ومن هذا استنتج تشايلد بالضرورة وجود تبادل في الطلبة والمدرسين بين المدن المختلفة في الحضارة العراقية القديمة، وأن نظام الكتابة لم يكن اصطلاحاً خاصاً بمعبد أو مدينة واحدة، وإنما كان أمراً معترفاً به لدى المجتمع السومري.

لقد أصبحت العلامات على درجة عالية من الاصطلاحية، وبسطت الرسوم واختصرت بحيث أصبح من الصعب تماماً التعرف من الصورة على الشيء المقصود. وشيئاً فشيئاً استُخدمت العلامات للتعبير عن الأصوات فضلاً على الأشياء. لقد أصبحت العلامات رسوماً صوتية (فوتوجرام) بدلاً من الرسم التصويري (إيديوجرام) وأحياناً توجد العلامة الصوتية وبجانبها العلامة التصويرية. ويضرب تشايلد أمثلة كثيرة على هذا؛ فالعلامة  تعني الرأس ذا اللحية كما كانت تعني كلمة «كا» السومرية (أي الوجه)، وبمضي الوقت أصبح من الممكن استخدام «كا» دون أي إشارة إلى الرؤوس أو الوجوه. ولقد مكّن اختيار العلامات ذات القيمة الصوتية من التعبير عن مفاهيم الفعل التي يستحيل التعبير عنها بالصور.

ومع ذلك فحتى عندما كانت الكلمة تُتَهَجى صوتيًا كان يضاف إليها غالبًا إيديوجرام ليوضح للقارئ نوع الكلمة المقصود؛ ولذا أُطلق على هذه الإيديوجرامات تعبير «الوصفيات».

لقد مرت عملية الكتابة بتطورات معقّدة كثيرة — ليس هنا محل بحثها — منذ هذه الفترة حتى انتهت إلى الأبجدية المبسطة التي تعتمد على عدد محدود من الأصوات التي يرمز لها بالحروف في عصر الحديد كما أسلفنا الذكر؛ غير أن من الضروري أن نذكر أنه منذ ٣٠٠٠ ق.م. بدأت وثائق أخرى في الظهور، غير الحسابات والعقود والقوائم؛ ووثائق تتضمّن أسماء وألقاب الملوك بشكلٍ أساسي ثم معاهدات ونصوص أدبية وتاريخية وتعاويز وأجزاء من نصوص قانونية وتشريعات ومناسيب الأنهار وقواعد الحساب البسيط ... إلخ. وأصبحت المخطوطة أكثر بساطة، فبدلاً من أن تُرسم العناصر المختلفة للعلامة صُغِطت على الصلصال الناعم على هيئة أوتاد؛ ولذا سُميت الكتابة البابلية القديمة بالكتابة المسماوية.

لقد أسلفنا فيما مضى كيف أن الكتابة قد أصبحت مهنة حياة كاملة تحمل الإنسان إلى المركز الاجتماعي والثروة والارتباط بالطبقة السائدة التي تعيش على فائض الإنتاج الزراعي؛ ولذا فمن الطبيعي عندما يدخل التلميذ المدرسة أن يدير ظهره للمحراث والورشة. ولعل هذا كان أول انفصال بين الكتابة والعلم النظري من ناحية وبين العمل اليدوي والخبرة التكنيكية من ناحية أخرى. فالذي يعمل في الحرف أو الزراعة لا يتعلم الكتابة، والذي يتعلم الكتابة لا يعرف الطريق إلى الأرض أو الدكان. والعمل في المزرعة أو الورشة عملٌ شاقٌّ قاتل وجزأؤه بسيط، أما العمل في الكتابة فهو مُجَزٍ ويمثّل مهنة محترمة. كتب أب^٣ مصري قديم ينصح ابنه (وهذه الوثيقة من عهد الدولة الحديثة بمصر) ويقول:

ضع الكتاب في قلبك حتى تحمي نفسك من العمل الشاق من أي نوع، وحتى تكون موظفًا له سمعة عالية. إن الكاتب يُعفى من الواجبات اليدوية. إنه هو الذي يأمر. ألسنت تحمل لوح الكاتب؟ هذا هو ما يجعل فارقًا بينك وبين الذي يشتغل في المعادن.

^٣ راجع جوردون تشايلد: «الإنسان يصنع نفسه»، الفصل الثامن.

لقد رأيت بنفسي صانع المعادن، وهو يعمل عند فوهة فرنه بأصابع كأصابع التماسيح، ورائحته تفوح بنتنٍ كنتن الأسماك. وكلُّ حطَّابٍ يحمل فأساً يعاني أكثر مما يعانيه فالح الأرض. وقاطع الأحجار يبحث عن العمل في كل صخرة صلبة، وعندما ينجز الجزء الأكبر من عمله يكلُّ ذراعاه ويصبح متعباً. وعامل النسيج في الورشة أسوأ حالاً من النساء. فهو يقبع وركبته إلى بطنه ولا يستنشق الهواء النقي، فإذا أراد الخروج من الباب فعليه رشوة البواب.

وهذه الرسالة من أبٍ إلى ابنه توضح كيف أن الثورة الصناعية التي أدت إلى الانقسام الطبقي قد أدت فيما أدت إلى انتماء الكاتب إلى الطبقة السائدة، طبقة الملوك والنبلاء والكهنة والقادة والعسكريين؛ غير أن هذه الظروف الاجتماعية الجديدة كانت تعني الفصل بين العلوم المستقاة عن طريق الفكر أساساً ولا ترتبط ارتباطاً مباشراً بعمليات الإنتاج، وبين العلوم التي هي ثمرة التكنيك والحرفة والعمل المباشر في الزراعة أو الصناعة. وقد يبدو غريباً أن نكتشف أنه لا توجد وثائق مكتوبة تتعلق بعلوم مثل الكيمياء والميكانيكا والنبات والفلك. والحقيقة أن هذا هو الوضع الطبيعي للأمور. فالمجموعة الأولى من العلوم ترتبط ارتباطاً كاملاً بالعاملين في الإنتاج اليومي وهؤلاء لا يعرفون القراءة والكتابة. والكتاب معزولون عن الحرف والزراعة عزلة كاملة. ومن هنا لم ترقَّ الخبرة الحرفية إلى مستوى الصياغة المكتوبة ولا ضُمَّت في شكل كتاب أبداً. أما المجموعة الأخرى من العلوم فتستطيع الطبقة الحاكمة أن تتفرغ للبحث فيها. ولقد ساعد تفرُّغ الكتاب والكهان على أن يوفروا الوقت لتطوير هذه المجموعة الثانية من العلوم وتسجيل نتائجهم في وثائق مكتوبة، وكان هذا وقفاً على من يعرفون القراءة والكتابة فحسب. أما تطوُّر التكنيك والعلم التطبيقي فقد اعتمد على النقل الشفاهي والتقاليد.

ومن سوء حظ البشرية أن يتم هذا الانقسام بين العلوم «الرفيعة» وبين العلوم التطبيقية كمظهر من مظاهر الانقسام الاجتماعي. فحتى لو سلَّمنا أن تفرُّغ الكتاب والكهان قد سهَّل التقدم بهذه الأبحاث النظرية فترة ما، إلا أن هذا الانفصال قد ولَّد قدسية خاصة للكلمة المكتوبة والفكرة النظرية المسجَّلة قامت على أساس احتقار الخبرة العملية والتطبيق في الواقع؛ ولذا فليس بالغريب أن تركد ثقافة حضارة الوديان الثلاثة العظيمة بعد فترة، وأن تتدهور بعد ذلك، وأن تعكس هذه الظاهرة تأثيرها حتى على الثقافة اليونانية الكلاسيكية التي مجدت في غالب الأحيان الفكر النظري العقلي على حساب التجربة الحية في الواقع.

الرياضة

غني عن البيان أن الرياضة، كالكتابة، كانت الوليد الشرعي للثورة الحضارية. فصفقات المعابد والإشراف على الدخول قد دعت إلى إدخال نظام الترقيم العددي وقواعد لإجراء الحساب تمامًا كما دعت إلى الكتابة. ومن هذه الظروف أيضًا نشأت الحاجة إلى تحديد المقاييس والموازين تحديدًا قياسيًّا. وقد يبدأ الإنسان في أول الأمر في استخدام إصبعه أو ساعده أو ذراعه في القياس، ثم يكتشف بعد ذلك عندما يتسع التبادل أن أصابع الناس وسواعدهم تختلف في الطول. ومن هنا تنشأ الحاجة إلى الوحدة القياسية إذا أريد إتقان تركيب وتر للقوس أو رأس للفأس أو لوح خشب لقارب. وبالطبع كانت هذه الوحدات اصطلاحية تمامًا. ولقد نشأت وحدات قياسية مختلفة ترتبط (بعضها ببعض) بعلاقات حسابية بسيطة. فالذراع مثلاً يُختار كمضاعف بسيط للوحدة المسماة Span (وهو وحدة طولها ٩ بوصات). ومن هذا الوضع الاصطلاحي نشأت قضيتان خطيرتان في تاريخ البشرية:

أولاً: فكرة التجريد المترتبة على القياس؛ فنحن إذ نقيس طول قطعة الخشب إنما نمارس نوعًا من التجريد بالتركيز على البحث عن الطول دون أن نهتم بلون قطعة الخشب أو نوعها أو نسيجها. وينطبق هذا أيضًا على الوزن. وفي النهاية لا بد أن ينتهي بنا هذا إلى مفهوم الكمية البحتة Pure Quantalya والفضاء الإقليدي. وهكذا ينفصل العدد في تاريخ الفكر البشري عن الشيء المعداد أو المقيس أو الموزون ويصبح ذا قيمة قائمة بذاتها. وتلك أولى خطوات علم الحساب كعلم نظري.

ثانيًا: إن وجود وحدات مختلفة في القياس كانت تعني بالضرورة نشوء قضية الكسور. فسيان أن نقول إن الذراع ضعف السبان أو أن السبان نصف الذراع. وسيان أن نقول

إن الرطل اثنتا عشرة أوقية أو أن الأوقية تساوي ١٢ / ١ من الرطل ... وهكذا. وهذا المفهوم عن الكسور الناشئ من خلال القياس العملي أدَّى إلى تجريد جديد أشد تعقيداً ودفعة جديدة في علم الحساب، وإن كنا سنرى أن هذا المفهوم الأكثر رقيّاً قد أحيط تطوره منذ اليوم الأول بصعوبات عديدة.

والآن نعود إلى نظام الترقيم العددي في الحضارة القديمة. من الثابت تاريخياً أن هذا النظام قد تطوّر في العراق تطوراً مختلفاً عنه في مصر. وحتى في القطر الواحد تمت تطورات مختلفة في هذا النظام على مرور الوقت. وقد يبدو الاتجاه متقارباً أحياناً في كلا القطرين وحتى في الهند؛ غير أن العراق اتجه في التعبير عن الأعداد الكبيرة إلى ما عُرف باسم النظام السداسي، وهو نظام لا يتخذ من العشرة ومضاعفاتها أساساً بل يقبل المتسلسلة ١، ٦، ٦٠، ٦٠٠ ... إلخ أساساً. وليس من المحسوم حتى اليوم معرفة الأسباب التي دعت إلى هذا في بابل بينما تبني المصريون نظام العشرة ومضاعفاتها منذ مبدأ الأمر، وهو النظام الذي يبدو طبيعياً في العدّ إذا وضعنا في الاعتبار أن عدد أصابع اليد عشرة؛ غير أن بعض المؤرخين يعتقدون أن هذا النظام في بابل مرتبط بتقويم السنة القمرية وعدّها ٣٦٠ يوماً.

والأرقام الصغيرة من ١ إلى ٩٠ كانت تُمثّل في مبدأ الأمر بعدد مكافئ من العلامات. واستُخدم رمز مختلف للتعبير عن العشرة ومضاعفاتها. ومنذ الأسرة الأولى في مصر استُخدمت الرموز الآتية:

$$١٠٠٠ = \text{III} \quad , ١٠٠ = \text{C} \quad , ١٠ = \text{N} \quad , ١ = \text{I}$$

أما في العراق فقد اتجه نظام الترقيم في اتجاهات أخرى. فعلى أقدم ألواح العد التي اكتُشفت في العراق وجد علماء الآثار الرموز الآتية:

$$\bigcirc = ١٠٠ \quad , \bigcirc = ١٠ \quad , D = ١$$

ثم حدث التطور إلى النظام السداسي في مرحلة متأخرة وأصبح للترقيم المعاني التالية:

$$٦٠٠ = \bigcirc \quad , ٦٠ = D \quad , ١٠ = \bigcirc \quad , ١ = D$$

وعندما حُلَّت العلامات المسمارية محل العلامات التصويرية في الكتابة كان من الطبيعي أن يتم تغيُّر مكافئ في التعبير عن الأعداد الكبيرة. فحُلَّت ! محل D وحُلَّت العلامة ! محل D، وحُلَّت العلامة ٢ محل O، وهكذا، حدث تطوُّر جديد بعد ذلك انتهى به الفارق بين المسمار الصغير والكبير، وأصبح ترتيب العلامات هو الذي يساعد فقط على التمييز بين قيمها. فمثلاً:



تعني $١٥١ = ١ + ١٠ \times ٣ + ٦٠ \times ٢$ ، وفق رموزنا الحالية.

ولقد كان هذا التطور الأخير انقلاباً خطيراً في حساب البابليين؛ إذ معنى هذا أنهم كانوا يستخدمون نظام «الخانات» كما نستخدمه نحن اليوم، وإن كان لنظامهم عيب واحد يُعتبر نقطة الضعف الأساسية التي عاقت تطوُّر علم الحساب عند البابليين؛ ونعني بذلك عدم وجود رمز يعبر عن الصفر. ولقد أُصلح هذا النقص على يد الهنود بعد ذلك بأكثر من ألف عام (حوالي ١٠٠ ق.م.).

والمؤرخون يُجمعون على فجاجة هذا النظام في التعبير عن الأعداد الكبيرة عند المصريين والبابليين؛ إذ يكفي أن نعلم أنه للتعبير عن رقم مثل ٨٧٩ بالنظام المصري القديم فإننا نحتاج إلى أربع وعشرين علامة مختلفة. ولهذا كان من المستحيل أن يتقدَّم علم الحساب خارج حدود معينة في مصر القديمة. أما في بابل، فحتى مع نظام الخانات لعب افتقاد الصفر عندهم (وحتى عند اليونانيين بعدهم) دوراً أساسياً في إعاقَة تقدُّم علم الجبر ونظرية الأعداد. وربما ساعدنا هذا على أن نفهم لماذا قال لابلاس لنابليون إنه يعتبر اكتشاف الصفر من أضخم الانتصارات البشرية التي تحققت حتى اليوم.

أما عن علامات الكسور، فقد اكتشف علماء الآثار علامات فردية (دون نظام عام) للتعبير عن الكسور؛ ففي مصر اتُّخذ الرمز C للتعبير عن $١/٢$ ، و T للتعبير عن $١/٣$ ، X للتعبير عن $١/٤$ ، و O للتعبير عن $٢/٣$. وفي بابل اتُّخذ الرمز + للتعبير عن $١/٢$ ، و ++ للتعبير عن $١/٣$ ، و +++ للتعبير عن $٢/٣$.

وكما أسلفنا ظهرت قضية الكسور من خلال نشأة المقاييس والموازن:

الرياضة والتجارة

لقد كان من الطبيعي أن يؤدّي البدء في علم الحساب وما تلاه من تعقيدات اجتماعية إلى تطوير نظري أكبر في هذا العلم، كما كان من الطبيعي أن تؤدّي الأهمية المتزايدة للتبادل (أي للتجارة) إلى تبسيط العمليات الحسابية بقدر الإمكان. ومن المؤكد أن علم الحساب قد تقدّم عند البابليين أكثر مما تقدّم في مصر. ويعزو بعض المؤرخين هذا إلى أن العراق كان أكثر اعتمادًا على التجارة الخارجية في عصور ما قبل التاريخ، وظل كذلك بعدها. فموقعه الجغرافي يجعل منه همزة وصل لطرق التجارة الطبيعية آنذاك، بينما كانت مصر معزولة نسبيًا. ومن ثم كان لا بد أن يتطوّر علم الحساب وأن يظهر ما يمكن أن نسميه «جهاز الحساب». ولا شك أن هذا الجهاز الجديد قد سهل الصفقات الخارجية ويقوم هذا الجهاز الحسابي على إنشاء نظام للرموز كما أسلفنا، ثم تحسين تكتيك العمليات الحسابية ببحث أقصر الطرق الممكنة لإجراء عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة، ثم أخيرًا تبويب جداول للضرب والقسمة تغني الإنسان عن إجراء العمليات كلما احتاج الأمر إلى ذلك.

وفيما يتعلق بمنهج الضرب، تُثبت ورقة بردي رايند الرياضية أن المصريين لجئوا إلى طريق المضاعفة كأسلوب في الضرب. فإذا احتاجوا إلى ضرب ١٤ في ٨٠ مثلاً، بدعوا بتقسيم الـ ١٤ إلى عناصرها ١٠، ٤ مثلاً، ويبدءون بمضاعفة الرقم ٨٠ فيحصلون على ١٦٠، ثم يضاعفون الرقم ١٦٠ فيحصلون على ٣٢٠، ثم يضربون ١٠ في ٨٠ وهو أسهل نوع من الضرب لارتباطه بالعدد ١٠ فيحصلون على ٨٠٠. ويجمعون بعد ذلك ٣٢٠ + ٨٠٠ وتجري العملية على الوجه التالي:

٨٠	١
١٦٠	٢
٣٢٠	٤
٨٠٠	١٠
١١٢٠ م	

وفيما يتعلق بالقسمة فقد كان الموقف أكثر تعقيداً إذ تعكس العملية على طول الخط؛ ففي قسمة ١٩ على ٨ مثلاً كان المصريون يعبرون عن العملية بالتعبير التالي «التعرف على ٨ لإيجاد ١٩»، وتجرى العملية كما يلي:

٨	١
١٦	٢
٤	٣
٢	٤
١	٨
النتيجة ٢ + ٤ + ٨	

وكما هو واضح أن العملية تجري كما يلي (واضعين في الاعتبار أن ٣ تعني ١ / ٢، ٤ تعني ١ / ٤ وهكذا):

يضاعف ويُنصف المقسوم عليه حتى يصبح مجموع الأعداد في العمود الثاني تساوي المقسوم (أي ١٩) ثم تُختار الأعداد الصحيحة والكسور في العمود الأول المقابلة للأعداد التي هي عناصر الرقم ١٩ (وواضح أنها الأعداد ١٦ و ٢ و ١)، ونجمعها للحصول على النتيجة. وهي في هذا المثال ٢ + ١ / ٤ + ٨ / ١ أي ٢ ٨ / ٥.

لقد كان المصريون القدماء لا يعرفون إلا الكسور التي بسطها الواحد الصحيح وكانوا كما أسلفنا يرمزون إلى الكسر ١ / ٢ بالرمز ٣، والكسر ١ / ٤ بالرمز ٤ وهكذا باستثناء الكسر ٢ / ٣ وهو الكسر الوحيد الذي كان مستخدماً ويختلف بسطه عن الواحد. وكل كسر آخر كان يحوّل إلى كسور من النوع البسيط؛ فالكسر ٨ / ٥ يكتب ٣ + ٨ / ٥ وهكذا.

غير أن البابليين كانوا أكثر تقدُّماً من ذلك، واستطاعوا أن من يسلموا أنفسهم بأجهزة معدّة للحساب؛ ومن هنا أسرعوا إلى درجة كبيرة بالعمل الحسابي. لقد اكتشفت في بابل جداول للضرب تعطي الناتج للأعداد الصحيحة من ١ إلى ٢٠، ثم ٣٠، ٤٠، ٥٠، وهي جداول مرتبة مثل جداولنا تماماً. وعلينا أن نلاحظ أن جداول الضرب هذه هي في نفس الوقت وإلى حد كبير جداول قسمة كذلك. كما وُضعت جداول لمقلوبات الأعداد من ١ إلى ٦٠. (مقلوب الرقم ٢ هو ١ / ٢ والرقم ٧ هو ١ / ٧ وهكذا)؛ غير أن هذه المقلوبات كانت تُنسب

إلى النظام السداسي؛ فالمقلوب ٥ / ١ كان يرمز إليه بالرمز ١٢ ز (أضفنا نحن العلامة لنمثل النقطة التي كانت تنقص البابليين)؛ أي بنسبة الكسر إلى ٦٠ بدلاً من نسبتها إلى المائة كما نفعل نحن في النظام العشري. وعلى هذا تصبح جداول المقلوبات كالآتي:

٦٠	١
٣٠	٢
٢٠	٣
١٥	٤

أما ماذا يحدث عندما يكون المقلوب عدداً غير محدود مثل ٧ / ٦٠ فأمر غير معروف. بقي أن نعرف أن هذا الجهاز الحسابي كله قد أنشئ وطوّر في مدارس المعابد، وأنه استُخدم في حساب رأس المال والفوائد، كما طبّق في حل مشاكل الفلك والمعمار والهندسة الحربية.

إلا أن علم الحساب، لكي يتحول إلى علمٍ بمعناه الكامل كان لا بد أن يتبنى لغةً اصطلاحية خاصة به، ومن الطبيعي أن نسأل عما إذا كانت هذه اللغة قد بدأت في الظهور واستقرت؟

وفيما يتعلق بمصر فالحقيقة أنه ليس لدينا في جانب الرياضة إلا ورقتا برديّ أساسيتان: ورقة بردي رايند، وورقة بردي موسكو. ويذكر تشايلد^١ أن ثمة تبايناً كبيراً في التعبيرات الاصطلاحية المستخدمة للتعبير عن الجمع والطرح، وإن كان المصطلح أقلّ تغيراً في ورقة بردي موسكو. ومع ذلك فلا يمكن أن يُعتبر ثابتاً مستقرّاً تماماً. أما عن بابل فقد تبنّى البابليون لغةً اصطلاحية واضحة تماماً. والحقيقة أن البابليين كانوا على عتبات خلق رمزية رياضية كاملة تسرع مادياً بالعمل الحسابي؛ فقد كانت التعبيرات التكنيكية لعمليات عدة مكونة من مقطع واحد يعبر عنها بعلامة مسمارية واحدة، ثم استخدم البابليون، على الرغم من تكلمهم بلغة سامية فيما بعد التعبيرات السورية القديمة لعمليات مثل «مضروباً في» أو «أوجد مقلوب كذا». وفي النهاية أصبح كثير من الكلمات

^١ جوردون تشايلد: «ماذا حدث في التاريخ»، الفصل الثامن.

التكنيكية تُكتب على هيئة إيديوجرامات بدلاً من هجائها، وهو نفس ما نفعله اليوم عندما نستخدم الإيديوجرامات +، -، ×، ÷ بدلاً من استخدام التعبيرات اللغوية العادية.

الرياضة والعمل

لقد كان من الطبيعي أن يؤدي تعقيد الحياة الاجتماعية والاتجاه إلى الإنشاءات الكبيرة؛ كبناء الجسور والآبار وصوامع الغلال الأسطوانية أو الهرمية الشكل والأهرامات، ومشاكل تقسيم الأراضي الزراعية والزراعة عمومًا ... إلخ، كل ذلك كان لا بد أن يؤدي إلى طرح قضايا حسابية وهندسية معقدة تتعلق بالمساحات والحجوم. فثمة جيوش غفيرة من العمال تُجمع للقيام بأعمال ضخمة، ولا بد من تدبير مؤن لهم جميعًا وحساب المواد الخام اللازمة وتقدير الحجوم المكعبة المطلوبة من مواد البناء؛ فبناء بئر أسطواني كان يعني حساب عدد الطوب اللازم لبناء جدرانه، وتلك قضية مساحة الوجه الدائري للأسطوانة. وخزن الحبوب في صومعة مخروطية كان يعني بحث قضية حجم المخروط، وهكذا.

وفي إحدى أوراق البردي المتأخرة (١٢٠٠ ق.م.) يعنّف أحد الكتاب المصريين منافسه لجهله ويعيّره بأنه يطلب دائماً منه حل المشاكل الرياضية التي تواجهه في حفر الآبار، ويتحدها بمسألة من هذا النوع، وإن كانت المسألة بالطريقة الواردة تبدو غير قابلة للحل. يقول الكاتب المصري: «إنك تقول إنك الكاتب الذي يصدر الأوامر إلى جامعي الضرائب. ولقد كُفّت بحفر خزان، ولكنك تأتي إليّ للسؤال عن كمية المؤن اللازمة للجنود، وتقول: احسبها لي.» إنك تهجر مكتبك؛ ولهذا يقع عبء تعليمك هذا على كتفي. أنت الكاتب الماهر على رأس جامعي الضرائب. ومطلوب حفر جسر طوله ٧٣٠ ذراعاً، وعرضه ٥٥ ذراعاً محتوياً على ١٢٠ عيناً مليئة بعروق الخشب والمعدن. ويطلب القادة العسكريون تحديد مقدار الطوب اللازم، ويجتمع الكتاب معاً دون أن يعرف الواحد منهم شيئاً. إنهم يضعون ثقتهم فيك قائلين: «أنت الكاتب الماهر يا صديقنا، أجبنا، كم عدد الطوب اللازم؟»

فإذا عنّ لأحد منا أن يتصور أن مثل هذه المسائل تافهة لأنها موجودة في كتب الصبّية اليوم، وجب أن نتذكر أن هؤلاء الذين تولّوا الإجابة عن هذا النوع من المسائل كانوا يرتادون عالماً جديداً لم يطرّقه أحدٌ قبلهم؛ عالماً فتحت أحداث الحياة الحضارية، وهو عالم مليء بالصخور والأشواك والعجائب والمتع الذهنية دون شك؛ ولذا فهذه الأعمال لا تقلُّ في مغزاها آنذاك عن دلالة أدق البحوث الرياضية التي يقوم بها كبار العلماء اليوم. ومن العسف وعدم الإنصاف أن نقيس جهود أجدادنا منذ أربعة آلاف عام بمقاييسنا الحاضرة.

لقد بزغت شمس علم الهندسة على يد هؤلاء الذين تولّوا تحديد مساحات الحقول لتقسيمها من ناحية، وتقدير الحَبّ اللازم لبذرهما والإيجار والضريبة المتوقعة من ناحية أخرى. ولقد أمكن بسهولة نسبية معرفة القانون الخاص بمساحة المستطيل (الطول × العرض)؛ غير أن الظروف واجهتهم بأشكال رباعية غير منتظمة، وأشكال مثلثية، بل وأشكال تقرب من الدوائر. وفي كل هذه الأحوال لم توجد قوانين المساحات ذات الرموز كما نعرفها اليوم؛ غير أنه بملاحظة الطرق التي اتبعوها في الحساب نجد أنهم قد وصلوا من الناحية الفعلية في حساب المثلثات والأشكال الرباعية إلى قوانين تقريبية. أما الغريب حقاً فهو ما توصلوا إليه في حساب مساحة الدائرة. وتوضح ورقة البردي رايند أن القانون الذي استُخدم في حساب الدائرة هو (د - ١/٩ د) ٢ حيث د هي طول القطر. وهذا القانون يعطي العدد غير النسبي ط القيمة ٣,١٦. وهو رقم قريب بشكل مذهل من القيمة الحقيقية المستخدمة اليوم. أما في بابل فقد اكتفوا بتقدير تقريبي جداً للعدد ط (ط = ٣). وثمة خلاف بين المؤرخين حول نظرية فيثاغورث وما إذا كانت معروفة عملياً في الحضارات القديمة؛ فالبعض مثل هوجبن^٢ يؤكدون أنها كانت مألوفة لدى المصريين في جانبها العددي، وأنها كانت تُستخدم لإنشاء زوايا قائمة، ويضربون المثل على ذلك بالعلاقة بين الأرقام ٣، ٤، ٥ الممثلة لأضلاع المثلث القائم الزاوية؛ غير أن تشايلد^٣ يقول: إنه لا يوجد في مصر دليل مباشر على تطبيق نظرية فيثاغورث. على أننا نرجح الرأي الأول؛ إذ الثابت تاريخياً أن فيثاغورث قد زار مصر وأخذ من ديانة المصريين القدماء فكرة تناسخ الأرواح التي نُسبت إليه بعد ذلك؛ ولذا فليس من المستبعد أنه قد عرف من مصر القديمة النماذج العددية الخاصة بالمثلث القائم الزاوية وكان له فضل تعميمها في نظرية عامة. وثمة أدلة توضح أن البابليين كانوا يدركون خواص المثلثات المتشابهة وإن لم يلجئوا إلى البرهان بالمعنى الإقليدي. فالطريقة التي اتبعوها في حساب ارتفاع القوس إذا عُلم طول الوتر وقطر الدائرة دقيقة تماماً؛ فقد استخدم البابليون القانون:

$$\frac{1}{4} = \left(\sqrt{1 - \frac{d^2}{4}} - \frac{d}{4} \right)$$

^٢ لانسلوت هوجبن: «الرياضة للمليون»، الفصل الأول.

^٣ جوردون تشايلد: «الإنسان يصنع نفسه»، الفصل الثامن.

^٤ موري: «مصر ومجدها الغابر»، الفصل الخامس.

وهو القانون الذي نستخدمه حالياً لمواجهة مثل هذه المشاكل.

وليس معنى هذا أننا ندّعي هنا أنه كانت هنالك نظرية الخط هندسية بالمعنى الإقليدي. وإذا عرّفنا الهندسة البحتة بأنها علم استنتاج خواص الأشكال — قبلياً — من خواص الفضاء المجرد على أساس مسلّمات معينة مثل (أقصر مسافة بين نقطتين هو الخط المستقيم) كان من المؤكد الجزم بأنه لم توجد في العلم القديم هندسة بحتة؛ غير أن ألفة العالم القديم التجريبية بكثير من خواص الأشكال الهندسية كانت في الحقيقة هي البذرة الأولى في نشأة علم الهندسة بالمعنى اليوناني التقليدي، وبدون هذا كان من الصعب نشأة تصور علم الهندسة. وينطبق هذا بالمناسبة على النتائج النظرية الأساسية التي ضمّنها أرشميدس في كتابه المسمى «بحث في التوازن المستوي» لقد كان الناس يزنون من آلاف السنين ويستخدمون الروافع؛ وبهذا كانت لديهم المعرفة الحدسية للمبادئ المتضمنة في كل التكنيك القديم. وما فعله أرشميدس لم يكن أكثر من عزل النتائج النظرية لهذه المعرفة العملية وتقديم المجموعة الناتجة من هذه المعرفة في نظام منطقي محكم في الكتاب السالف الذكر. ولا يعني هذا إنكار جهد أرشميدس العبقري، إنما يعني أن العلم القديم في الميكانيكا هو الخطوة الضرورية التي كان يستحيل على أرشميدس أن يقدم نظريته بدونها.

يقول هوجبن:°

إن الحقائق الرياضية تُكتشف عادةً عند دراسة مسائل خاصة تبرهن فيما بعد. ولعل أصدق ما قيل عن براهين النظريات المختلفة هو قول الأستاذ هاردي أستاذ الرياضة بجامعة كامبردج، عندما تحدث عن أحد فروع الرياضة فقال: إن نظريات الأعداد بأجمعها نشأت بطريق المشاهدة. لقد خُمنت جميع النظريات قبل أن تبرهن بمائة عام أو أكثر. وقد خُمنت جميعها بعد القيام بأعمال حسابية ضخمة.

أما في مسألة الحجم، فقد توصّل المصريون القدماء إلى قوانين تقريبية أحياناً، وقوانين دقيقة أحياناً أخرى. ومن أشهر المسائل المعروفة اكتشاف الكتّاب المصريين لحجم

° هوجبن: «الرياضة للمليون»، ص ٨٠

الهرم الناقص. وقد وردت في ورقة بردي موسكو المسألة التالية التي أوردتها تشايلد في كتاب «الإنسان يصنع نفسه»:

مثال في حساب الهرم الناقص: إذا قال لك أحدهم: احسب حجم الهرم الناقص الذي ارتفاعه ٦ أذرع وطول ضلعه الأسفل ٤ وضلعه الأعلى ٢:
 احسب مربع الرقم ٤ تحصل على ١٦.
 ضاعف الرقم ٤ تحصل على ٨.
 احسب مربع الرقم ٢ تحصل على ٤.
 أضف ١٦ إلى ٨ إلى ٤ تحصل على ٢٨.
 خذ ١/٣ ال ٦ تحصل على ٢.
 اضرب ٢٨ × ٢ تحصل على ٥٦.
 انظر: النتيجة ٥٦. لقد حصلت على الجواب.

ويمكن التعبير عن العملية المشروحة هنا بالقانون التالي:

$$ج = ١/٣ ل (٢١ + ا + ب + ب٢)$$

وهو القانون الصحيح للهرم الناقص. وقد يبدو هذا غريباً، ولكن الحقيقة أن الدقة المتناهية في بناء الأهرام كانت ذات مغزى ديني واجتماعي خطير؛ ولذا فليس غريباً أن يجهد الباحثون أنفسهم للوصول إلى نتائج دقيقة تنفع المعمارين والهندسين.
 أما عن مسألة الحجم في بابل، فيكفي هنا أن نشير إلى لوح موجود بالمتحف البريطاني يتضمن ٣٢ مسألة من بينها مسائل حساب كتل الأرض المزاحة، وعدد قوالب الطوب اللازمة لبناء بئر أسطوانية، وتقدير المحاصيل عن حقول مختلفة المساحات، كما تتضمن مسائل أخرى غير مسائل الحجم والمساحات كالزمن اللازم في عمليات النسيج، وتقسيم الساعة المائية وارتفاع قوس الدائرة ... إلخ.

إجهاض علم الجبر

ثمة أدلة تاريخية على أن بذرة علم الجبر كانت في طريقها إلى الظهور؛ ففي ورقة بردي رايند تتناول المسألة رقم ٣٤ ما يمكن أن نسميه بمعادلات الدرجة الأولى. والمسألة هي:
 مقدار إذا أضيف إليه نصفه وربعه كان الناتج عشرة فما هو هذا المقدار؟

وتعطي الورقة الإجابة ٧ / ٤٠؛ تمامًا كما لو عبّرنا عن المسألة جبريًا اليوم بالصورة التالية:

$$س + ١ / ٢ س + ١ / ٤ س = ١٠.$$

$$أي ٧ / ٤ س = ١٠.$$

$$أي س = ٤٠ / ٧$$

أما البابليون فقد حققوا في هذا المجال، فيما يبدو تقدّمًا أكبر.

ويؤكد تشايلد^٦ أن البابليين، المستفيدين بالنظام السداسي للكسور، استطاعوا أن يحلّوا بلطفٍ زائد أمثلةً عديدة من معادلات الدرجة الثانية بطريقة إكمال المربع. وهي نفس الطريقة التي أحيّاها الخوارزمي بعد ذلك عند إنشاء علم الجبر بمعناه الحديث في القرن الرابع الهجري. ويذكر تشايلد كذلك أن البابليين تعرّضوا لمعادلات الدرجة الثالثة أيضًا وهو يورد في كتابه «ماذا حدث في التاريخ» بعض الأمثلة العددية التي عثر عليها في الألواح القديمة.

ومع ذلك فلم يتقدّم علم الجبر أيّ تقدّم ملحوظ، لا في الحضارات القديمة قبل اليونان، ولا في أوج عظمة الحضارة اليونانية ذاتها.

والحقيقة أن التقدّم في علم الجبر كان مرهونًا بضرورتين أساسيتين هما من ضرورات هذا العلم الداخلية، لم تتوفرا في العالم القديم.

أولاً: إيجاد لغة اصطلاحية بسيطة خاصة بالتعبيرات الرياضية يمكن بها تبسيط العمليات وتركيزها.

ثانيًا: اكتشاف الصفر؛ الأمر الذي لم يتم إلا على يد الهنود وحوالي ١٠٠ ق.م.

ويعترف العلماء اليوم بالأهمية البالغة لهذا الاكتشاف، ويعتبرونه حدثًا تاريخيًا على جانب كبير من الأهمية. كتب العالم الرياضي الفرنسي الكبير لابلاس إلى نابليون قائلاً:

إن الهند هي التي أمدّتنا بالطريقة الماهرة للتعبير عن الأعداد بواسطة عشرة رموز؛ بحيث تكون لكل رمز قيمة موضعية إلى جانب قيمته المطلقة. وهي فكرة عميقة وهامة حتى ولو ظهرت لنا بسيطة بدرجة لا تمكّننا من تقديرها

^٦ جوردون تشايلد: «الإنسان يصنع نفسه»، الفصل الثامن.

حق قدرها. وهذه البساطة وسهولة العد إلى نشأت عنها هي التي ترتفع بعلم الحساب إلى أعلى المراتب النافعة. وسنقدّر عظمة هذه الخطوة عندما نذكر أنها غابت عن بال كلٍّ من أرشميدس وأبولونيوس، وهما اثنان من أعظم الرجال القدماء.

ويقول هوجبن:^٧

لم يحدث في تاريخ الرياضة أن أخذت خطوة انقلابية أجراً من تلك التي اتخذها الهنود عندما اخترعوا رمز الصفر دلالةً على العامود الخالي في عداد الحساب.

والحقيقة أننا لو أنعمنا النظر لأدركنا مسألتين أساسيتين تتعلقان بهذا الموضوع؛ الأولى: هي أن اكتشاف الصفر قد مكّننا أن نعبر عن أيّ عدد مهما كان كبيراً بتسعة أرقام فحسب، وعلى ذلك لم تعد قدرتنا على التعبير عن الأعداد مرتبطةً بالحروف الأبجدية. والثانية هي أن اكتشاف الصفر قد مكّننا لأول مرة بأن نُجري على الورق كل عمليات الجمع التي كان القدماء يقومون بها على العدّاد. وبدون هذا كان من المستحيل أن يتقدّم علم الحساب، وبدون تقدّم علم الحساب استحال على علم الجبر أن يتقدّم خطوةً هامة. والحقيقة أن فشل علم الحساب خارج حدود معينة هو الذي أجهض في نهاية الأمر علم الجبر، حتى وُلد من جديد على يد العرب وبفضل الخوارزمي خصوصاً في القرن الخامس الهجري.

^٧ لانسلوت هوجبن: «الرياضة للمليون»، ص ٣٧.

الفلك والتنجيم

لقد أثبتت الظروف أن القدرة على العد والحساب ليست ضرورية في أعمال إدارة المعابد فحسب، بل هي ضرورية كذلك في عمل التقويم الذي أدَّى تعقُّد الحياة الاجتماعية إلى إبراز أهميته القصوى؛ ولذا كان طبيعياً أن يؤدِّي كل ذلك إلى تطوُّر علم الفلك. لقد كان الإنسان الأول يولي بالطبع اهتماماً خاصاً بالشمس والقمر والنجوم، ويرى في صفحة السماء نوعاً من الساعة المفيدة له في حياته الاجتماعية؛ غير أنه رأى في العواصف والبرق والرعد والسيول والفيضانات الأولى أخطاراً على حياته وإنذاراً بفنائه، وكما يقول هوجبن:^١

في صفحة السماء المتغيرة رأى الإنسان الأول الموت والتوالد واليقظة والتتابع الأساسي للإخصاب والفناء. وكان شروق كوكبات نجمية جديدة، واختلاف ظل الشمس بين الطول والقصر ينبئ عن وقت ولادة الحملان أو جفاف أعواد القمح أو بذر الحبوب. وقد انطبق تتابع أوجه القمر على تتابع الحياة المخصبة للمرأة. وكان غروب الشمس وشروقها علامتين للنوم والتوتر البدني لليقظة. ولم يكن في استطاعة الإنسان الأول أن يفهم أن هذه الساعة التقريبية التي تدل على مواقيت بذر الحبوب ومواقيت العناية بالدواب لا يمكن استمالتها أو اتِّقاء شرها بالرشوة كما يفعل مع رؤساء قبيلته. وعلى هذا الأساس اكتسب فريق الكهنة مكانة سلطان ممتازة، فقاموا بمهمة ضابط الاتصال بسكان

^١ هوجبن: «الرياضة للمليون»، ص ٣٠.

السماء القادرين، يرشونهم ويستعطفونهم. ووجد الكهان هذا العمل مربحاً لهم؛ فالرعاة المزارعون يُحضرون الهدايا للآلهة فيستفيد بها الكهنة وتنمو عليها أجسادهم.

كان الإنسان الأول إذن في حاجة لاتقاء شرور الطبيعة واستعطافها من ناحية، كما كان في حاجة إلى تقويم يفيد في الزراعة وتربية الحيوان من ناحية أخرى. ولقد تكفل القمر بتقديم أول تقويم معقول للإنسان. وحوله نشأ لدى الإنسان الأول كثير من الطقوس والخرافات؛ غير أن القمر كتقويم لم يكن في حاجة إلى الرياضة أو الفلك لكي يفهمه الإنسان. وإن تقدّم الإنسان نحو حضارة الزراعة أصبحت السنة أكثر أهمية من الشهر؛ إذ كانت الشمس أكثر أهمية من القمر؛ لارتباطها بمواسم الزراعة. وقد لا يكون الإنسان في حاجة قصوى إلى التقويم الشمسي لتحديد مواسم الزراعة؛ فالطبيعة عادةً تقدّم قبل كل موسم زراعي من التمهيد الكافي (ظهور الطيور في الربيع، الحرارة، الريح ... إلخ) ما يكفي الزارع دقيق الملاحظة دون حاجة إلى عد الأيام على مدار السنة؛ غير أن هذا كله لم يكن مفيداً لمواجهة ظاهرة أساسية في حياة الزارعين المصريين؛ ونعني بذلك فيضان النيل. كان المصريون ملزمين بالاستعداد لمواجهة الفيضان قبل أن يحدث؛ لتقوية الجسور، وإعداد الحقل، ومنع الأرض من الغرق. ولعل هذا الجانب بالذات هو الذي دفع المصريين أكثر من غيرهم للعمل بجدّ من أجل «التقويم الشمسي»؛ هذا التقويم الذي وصفه بعض المؤرخين بأنه أذكى الأعمال التي أنجزها المصريون القدماء، والذي ما زال في الجوهر هو التقويم الذي استخدمه العالم حتى اليوم، بعد أن نقله يوليوس قيصر من مصر إلى العالم الروماني ببعض التعديلات، ثم طوّره البابا جريجور الثالث عشر في القرن السادس عشر الميلادي وأصبح هو التقويم العالمي.

إن عظمة هذا العمل الكبير لا يمكن تقديرها إلا متى أدركنا أن الطول الحقيقي للسنة الشمسية (٣٦٥,٢٤٢٢ م يوماً) ليس أمراً سهلاً حسابه. فهو يتطلب مشاهدات طويلة ودقيقة للشمس والنجوم ومقارنتها بعضها ببعض. ولقد تكفل الكهان المصريون بإنجاز هذا العمل العلمي الكبير، فلم يكد عام ٢٧٠٠ ق.م. يُقبل حتى كان لدى مصر تقويم شمسي انتفع به العالم أُلوف السنين.

ومن الواجب أن نقف برهة هنا لنتفهم بعض تفاصيل هذا العمل. كان المصريون في حاجة إلى تحديد موعد فيضان النيل، ولاحظوا أن ثمة علاقة بين ارتفاع النيل وبين ظهور النجم «الشعري» في الأفق عند شروق الشمس. ومن هنا اصطلحوا على أن الصباح الذي

يظهر فيه هذا النجم عند الأفق في نفس وقت شروق الشمس (وهو يوم ١٩ يوليو في التقويم القيصري) هو يوم بدء الفيضان. ولقد قدّر المصريون من مشاهداتهم وأرصادهم أن دورة ٣٦٥ يومًا تفصل بين ظهور نجم «الشعري» مرتين متتاليتين. ومن هنا تبوّأ نظام السنة باعتباره ٣٦٥ يومًا. ولقد قسّموا هذه السنة (اختيارياً طبعاً) إلى اثني عشر شهراً، كل منها ثلاثون يوماً، أضافوا إليها خمسة أيام تكميلية في أول العام. وقُسّم كل شهر إلى ثلاثة أسابيع، كل أسبوع منها عشرة أيام، كما جُمعت هذه الشهور نفسها في مجموعات رباعية أو فصول؛ هي: الفيضان، الإخصاب، الفصل الحار. وعلى ذلك فإن تاريخاً ما كان يحدّد عادةً بالفصل ورقم الشهر ورقم اليوم.

والحقيقة أن نقطة الضعف الهامة في هذه السنة المصرية هي أنها أقصر من السنة الحقيقية بمقدار ربع يوم؛ ولذا فبعد كل أربع سنوات كانت سنة التقويم تبدو متأخرة يوماً عن السنة المحصورة بين ظهورين متتالين للنجم «الشعري». وربما لا يؤثّر هذا الفارق كثيراً في حياة جيل أو جيلين، إلا أنه بمرور عشرات الأجيال بدأت البلبلة والارتباك في التقويم. ويقدم دريتون^٢ أمثلة على هذا الارتباك الذي أدّى بعد سنين عديدة إلى عدم تطابق فصول التقويم مع الفصول الحقيقية. فالأعياد الصيفية تقع في الشتاء، وقد أدّى هذا إلى نوع من الارتباك الديني على وجه الخصوص. ونأخذ، كمثال على ذلك، العمل الأدبي المحفوظ في كراسة تلميذ من الأسرة التاسعة عشرة: «تعال إليّ يا أمون، أنقذني من السنة المضطربة. إن الشمس لم تعد تسطع. ويأتي الشتاء مكان الصيف، والشهور تسير إلى الخلف».

على أن هذا الارتباك لم يغيّر شيئاً من حياة المصريين الزراعية المرتبطة بتعاقب الظواهر الطبيعية، وبعد مرور ١٤٦٠ عاماً من إنشاء التقويم، عندما بلغ التأخير سنة كاملة، وُجد أن الأمور قد عادت من تلقاء نفسها إلى نظامها الأول، كما انتظمت من جديد أقسام التقويم الرسمي لمدة أربع سنوات من السنوات العادية. وقد سُمّيت الدورة اللازمة لهذه «العودة» بالفترة «الشعرية». وفي بعض المخطوطات التي كُتبت حوالي ٢٠٠٠ ق.م. يجري الحديث عن «العام الكبير». ويرجّح تشايلد في كتابه «الإنسان يصنع نفسه» أن المقصود بالعام الكبير هو دورة نجم الشعري المكونة من ١٤٦٠ عاماً عادياً.

^٢ دريتون: «تاريخ مصر»، ص ٤٨-٥١.

أما السومريون وخلفاؤهم في العراق فقد كانوا مرتبطين بالقمر بشكلٍ لم يسمح لهم بقبول هذا الحل المصري البسيط؛ ولذا حاولوا مهمة أشق، هي مهمة التوفيق بين التقويم الشمسي، والتقويم القمري. وتلك المهمة كانت في حاجة إلى مشاهدات وأرصاء تجمع على مدى أجيال من الزمان. ولقد اعترف البابليون بسنة قمرية عدّتها ٣٥٤ يومًا. وحتى بدء الشهور كان بطريقة تجريبية. ويتعرض تشايلد^٢ لمراسلات الملك حمورابي (حوالي ١٨٠٠ ق.م.) التي ترد فيها تقارير الموظفين الذين كان منوطاً بهم مراجعة ظهور القمر الجديد. ولا يبدأ الشهر رسمياً إلا بعد أن يُبلغ هؤلاء الموظفون الملك بنبأ ظهور القمر الجديد. وقد أوضح تاريخ بابل أن التقويم القمري كان يصحّ بإضافة منتظمة لشهر زائد، وإن لم يعترف بنظام عام لهذه الإضافة؛ إذ كان متروكاً للملك وحده أن يأمر بإضافة هذا الشهر. ومن المتوقع بالطبع أن الملك كان يتصرف بناء على نصيحة من فلكيّه.

ولقد كان من الطبيعي أن يؤدّي انتظام العمل في الحقول والحرف الاهتمام بالزمن لتحديد ساعات النهار والليل. والواقع أن التقسيم المتساوي لليل والنهار أشدّ فائدةً في تنظيم العمل بالمزارع والورش. وثمة أدلة على أن المصريين القدماء كانوا يدركون هذه الحقيقة.

أما في تحديد الساعات المختلفة للنهار فقد استخدم المصريون والبابليون فكرة اللجوء إلى قياس طول ظل الجسم الرأسى، واستخدموا الساعات المائية لتقسيم الليل. وكانت فترات الزمن تقاس بكميات الماء التي تخرج من أوانٍ مدرّجة تدريجاً قياسياً. ولقد استخدم المصريون أواني مخروطية الشكل، وتلك لم تعطِ نتائج دقيقة أبداً. فنحن نعرف اليوم أن الأواني الوحيدة التي يمكن أن ينخفض الماء فيها مسافات متساوية في الأزمنة المتساوية هي الأواني التي تأخذ جدرانها شكل القطع المكافئ. وقبل ٢٠٠٠ ق.م. كان المصريون يقومون بتجارب على الساعات الشمسية أو التقويمات المبنية على أساس المبدأ القطري. ونحن لم نستقِ معلوماتنا عن هذا إلا من التوابيت (والحقيقة أن آثار المقابر والمعابد: مثل معبد رمسيس الثالث بمدينة حابو بالأقصر، هي المصدر الوحيد لمعلوماتنا عن الفلك المصري؛ إذ لم توجد أي نصوص فلكية) التي رُسم عليها من الداخل نوعٌ من ميناء الساعة حتى يمكن للميت أن يعرف الوقت وهو في قبره عندما يصحو من غفوته. وقد قُسمت هذه الميناء إلى أقسام مختلفة ووضعت العلامات التي تعبّر عن الانقلاب الصيفي والاعتدالين الربيعي

^٢ جوردون تشايلد: «الإنسان يصنع نفسه»، الفصل الثامن.

والخريفي ووقت منتصف الليل، وهكذا. وحتى ولو سلّمنا أن مزيّني التوابيت غير الفلكيين قد جعلوا من هذا النظام الزمني كاريكاتيرًا إلا أن هذا الاهتمام بمعرفة الميت الزمن في قبره دليل حاسم على مدى اهتمام المصريين بعلم الفلك. هذا وتوضح الآثار أن المصريين والبابليين قد صنعوا خرائط دقيقة للنجوم متخذين من خط الزوال محورًا للإسناد. ورغم أن بعض المؤرخين قد ادّعى أن الكهنة المصريين قد تنبّؤوا بموعد الكسوف الكلي للشمس، فإن تشايلد^٤ يؤكد أنه لا توجد أي سجلات عن كسوف كلي للشمس في مصر.

هذا عن الجانب العلمي في الفلك بإيجاز؛ غير أن الاهتمام بالسماء كان يتعدى طبعًا حدود قضية التقويم ومواسم الفيضان والزراعة. فالشمس التي تنظّم العام وتهبّ المحصول قد انتهت إلى أن تُعبد كإله في مصر، والقمر والنجوم والكواكب أصبح منظورًا إليها من الزاوية الإلهية كذلك. وحتى الاهتمام بالتقويم لم يكن كله ذا مصدر اقتصادي فحسب، بل كان ضروريًا لتحديد أعياد دينية هامة. ولقد ارتبطت دراسة الفلك منذ البداية بالدين على يد الكهنة. وفي نهاية الأمر ينبغي أن نتذكر أن مجال علم الفلك هو السماء حيث تحيا أرواح الفراعنة المقدّسة بعد الموت وحيث تقوم الشمس برحلتها كل يوم في مركبتها المقدس.

لقد تصوّر المصريون السماء باعتبارها غطاءً مسطحًا يرتكز على الجبال ويجري بها نيل سماوي آخر هو الذي تسبح فيه الشمس، وتصورها البابليون خيمة رباعية كبيرة تتدلى منها النجوم، وبعد اختراع العجلة الدائرية في بابل ظهرت فكرة دوران السماء حول محورها القطبي.

ولقد أدّت فكرة الحركة المنتظمة للسماء إلى اهتمام كبير بحركة الأجسام السماوية. وبدأ الاعتقاد بأنه إذا كانت حركة الأجسام السماوية تتؤثر في الطبيعة وتحدّد مصير الفصول فلا شك أنها تتؤثر أيضًا في الإنسان وتحدّد مصيره. وتلك بالدقة البذرة الأولى في التنجيم الذي قام على أساس محاولة التنبؤ بمصير الإنسان ومستقبله، بالفيضان والحروب والأمراض والمجاعات ... إلخ؛ غير أن هذا الامتياز (أي حق الاتصال بالسماء) كان وقفًا على الملوك ثم الكهنة ولم يتيسّر للأفراد العاديين؛ ولذا فمن الواجب التمييز بين هذا النوع من التنجيم وبين التنجيم الذي يتحدّد في مراقبة النجوم لمعرفة مصير كل طفل يوم ميلاده

^٤ جوردون تشايلد: «الإنسان يصنع نفسه»، الفصل الثامن.

(وهو ما نعنيه حقًا بالتنجيم اليوم). فالنوع الأول من التنجيم البدائي والساذج الذي نشأ في حضارات العصر البرونزي استهدف التنبؤ أو التحذير من أحداث تتعلق بمصالح البلاد كلها (كالفيضانات، والمجاعات، والأمراض، والحروب) ولا تتعلق بمصائر الأفراد العاديين. أما النوع الثاني من التنجيم — وهو ما نعنيه حقًا بالتنجيم اليوم — فالثابت تاريخيًا أنه كان نتاجًا للعلم في الإسكندرية ولم يكن معروفًا في مصر قبل أن يحكم اليونانيون المقدونيون البلاد.

وهذه التفرقة ضرورية للتنبيه إلى بطلان الأفكار الزائفة لدى الأوروبيين عن تاريخ التنجيم في الشرق القديم. وثمة صورة كاذبة لا تزال تقدّم حتى اليوم توهي بأن الشرق كان مجتمعًا خرافيًا يعيش على التنجيم. ولقد لعبت هذه الفكرة أكثر من أي اعتبار آخر دورها في تغذية التعارض المزعوم بين حضارة الشرق الخرافي وحضارة اليونانيين العقلانيين.

الطب والسحر

إن المحاولات التي بُذلت لعلاج الأمراض قد بدأت قبل الثورة الحضرية بعدة قرون. ومن الطبيعي في مجتمع كهذا أن يختلط الطب والسحر خصوصًا إذا كان الكهنة هم المشرفون على الأمرين معًا. وليس ما نقوله أمرًا افتراضيًا؛ إذ إن حفائر العصر الحجري القديم تعطي تأكيدًا لهذه الحقيقة. فضلًا على ذلك فنحن نجد نفس هذا الواقع في الجماعات المتوحشة المعاصرة.

لقد ارتبطت الممارسة الطبية ارتباطًا وثيقًا بالطقوس الدينية. وشيئًا فشيئًا تكاملت نظرية مؤدّاهَا أن المرض ليس إلا روحًا شريرة تسكن الجسد. وعلى هذا فمهمة الطب الأولى هي البحث عن الطرق التي تؤدّي إلى طرد الأرواح الشريرة من الجسد، وفي مقدمة هذه الطرق استخدام الجرع القوية من الأشربة المستخلّصة من نباتات معينة لطرد هذه الأرواح. وبقدر ما تكون الجرعة سيئة المذاق، بقدر ما تطرد الأرواح الشريرة من الجسد بسرعة. ويعتقد تشايلد أنه إذا كانت علوم الطب لا تزال تُعتبر عند الكثيرين مثيرة للاشمئزاز، فمرّد ذلك إلى نظرية الأرواح عن الأمراض التي يمكن تتبّع آثارها إلى أقدم النصوص الطبية. ولا تتناقض هذه النظرية مع اكتشاف الكهان من خلال التجربة والمصادفة لنفع بعض النباتات في علاج بعض الأمراض، كما حدث عندما اكتشف هنود أمريكا الجنوبية فائدة الكنين في علاج الملاريا.

غير أنه من الطبيعي ألا تكون لدى الكهنة المصريين والبابليين دوافع لدراسة الأسباب الموضوعية لأي مرض أو لبحث وظائف الأعضاء بطريقة منهجية. فلقد ظلّت النظرية مرتبطة بالكهان وامتيازاتهم بحيث كان أيُّ تحدٍّ لها لا بد أن ينتهي إلى الاتهام بالخيانة أو الهرطقة؛ ولذا فليس بالغريب أن تنحصر قيمة الطب الشرقي القديم في عدد معين من الأدوية المفيدة وعدد بسيط من الحقائق الفسيولوجية الواضحة.

وقد يبدو هذا غريباً في بلدٍ كمصر بالذات حيث حقق المصريون إنجازات كبيرة في فن التحنيط؛ غير أن الواقع أن الطب لم يتأثر كثيراً بالمعرفة التي تجمعت لدى المحنطين؛ إذ إن هؤلاء كانوا يمثلون حرفة متميزة ومتخصصة ومنفصلة تماماً عن طب الكهنة. وليس معنى هذا أن فن التحنيط نفسه لم يؤدَّ إلى معلومات علمية مفيدة في علم التشريح؛ غير أن هذه المعلومات ظلَّت بعيدة عن إفادة الطب الباطني. فضلاً على هذا فقد انحصر التحنيط في الطبقة الحاكمة، وارتبط ببواعث دينية واضحة وأساطير جعلت من الصعب تداول المعلومات التي لدى المحنطين.

وإذ كان الطب في يد الكهنة، كان من الطبيعي أن نعثر على وثائق طبية عديدة في الحفريات القديمة؛ ففي مصر يرد ذكر الكتب الطبية منذ عهد الأسرة الثالثة، كما عُثر على كتب أخرى من نفس النوع بعد ٢٠٠٠ ق.م. بوقت قصير. وفي العراق كُتبت النصوص الباقية في أيدينا بعد ١٠٠٠ ق.م. وإن كان البعض يظن أن بعضها نُسخ من ألواح كُتبت قبل ذلك بألف عام. وفي كلا القطرين تأخذ النصوص الطبية شكل دراسة حالات مرضى، ولا توجد أي أبحاث باقية في علم التشريح أو علم وظائف الأعضاء.

أما بالنسبة للجراحة، فلدينا في مصر بحثٌ هام يُعرف باسم ورقة بردى إدوين سميث. وهي في شكلها الحالي ترجع إلى الفترة الزمنية (٢٠٠٠-١٥٠٠ ق.م.) وإن كان بعض المؤرخين مثل برستيد يظن أنها تعود إلى عصر الأهرام (حوالي ٢٥٠٠ ق.م.).

لقد كان من المفهوم أن تتقدَّم الجراحة عن الطب؛ إذ كان منظوراً إليها كحرفة منفصلة عن الدين تماماً؛ حرفة تقوم على مواجهة أسباب طبيعية مفهومة واضحة للعيان؛ ونعني بذلك الحوادث التي تؤدِّي إلى الجروح؛ ولذا فمن الطبيعي أن يكون الجراح أكثر تحرراً من الطبيب.

إن ورقة بردى إدوين سميث، ككل النصوص الطبية، لا تخرج عن مجموعة من الحالات تحت العلاج؛ غير أن الحالات مرتبة وفق منهج واضح. وهو البدء بجروح الرأس حتى جروح القدم. وهذا هو نفس النظام الذي ظل متبعاً حتى القرون الوسطى. وتتضمَّن كل حالة نوع الإصابة والتنبؤ بمستقبل المصاب وقواعد للعلاج في النهاية. وقد انقسمت حالات المصابين إلى نوعين: حالات قابلة للشفاء ولذا تعالَج، وحالات لا تعالَج لأنها في ظن الجراح غير قابلة للشفاء. ولقد كان على الجراحين أن يكونوا على غاية من الحذر والدقة في التمييز بين هذين النوعين. فعلى الرغم من أن أجور الجراحين كانت عالية بالنسبة لأجور الحرف الأخرى (وفق قانون هامورابي يتقاضى الجراح من ٢ إلى ١٠ شيكلات في الحالة

الواحدة بينما كان أجر الميكانيكي في السنة ٨ شيكلات). إلا أن عقوبتهم باهظة إذا مات المصاب أو انتهى العلاج بالعجز الدائم. وإن مما يثير الإعجاب أن نجد في ورقة إدوين سميث هذه أربع عشرة حالة موصوفة بالتفصيل رغم أنه حُكم عليها باستحالة الشفاء وصُنفت تحت عنوان «حالات لا تعالج». ومعنى هذا أن الجراحين المصريين كانوا يتحلّون بروح علمية منزهة عن الأغراض العاجلة وأنهم لم يكونوا يستبعدون إمكانية شفاء مثل هذه الحالات في المستقبل إثر اكتشافات جديدة، وإلا لما عُنوا بتسجيل هذه الحالات بمثل هذه الدقة.

ويورد تشايلد في كتاب «الإنسان يصنع نفسه» أمثلة من الحالات الواردة في ورقة إدوين سميث، ومن بينها حالة كسر في الجمجمة. وفي هذا النص وصف دقيق للمخ وللإصابة، وهو لا بد أن يكون نتيجة دراسة ذكية أجريت على جندي أو عامل مجروح. ولا توجد أي وثائق طبية في مصر بعد ورقة إدوين سميث. ولو صح تقدير بريستد من بريستد من أنها تعود إلى عصر الأهرام لكان معنى ذلك أن علم الطب والجراحة لم يحرز أي تقدّم جديد منذ ذلك الوقت وأنه واجه نفس أزمة العلوم الأخرى.

بقيت كلمة لا بد منها عن التحنيط: لقد تعرّضت كتب كثيرة عن هذا الموضوع؛ ولذا فإن وصفاً موجزاً له هنا فيه الكفاية؛ فالمومياء القديمة (أقدم مومياء معروفة يرجع عهدها إلى الأسرة الثالثة) كانت تُزال عنها كل الأعضاء الداخلية، إذا استثنينا المخ، ويُملأ التجويف بالتوابل والراتنج، ثم يُلف الجسد في كتان دقيق، وأحياناً يوضع قناع من الجبس مُذهب فوق الوجه، وتوضع في تابوت خشبي على هيئة صندوق. أما في الدولة الوسطى فقد كانت طرق التحنيط للأفراد غير المنتمين للطبقة العليا غير متقنة. إذ كانت تُزال الأعضاء الداخلية بما في ذلك المخ ثم تُحفظ هي والجسد في الجير الحي أو في الملح. أما بالنسبة للطبقات العليا فقد اتبعت طرقاً في التحنيط أغلى ثمناً تقوم على استخدام الصمغ والتوابل والراتنج. وقد حققت الدولة الحديثة (١٧٠٠ إلى ١١٠٠ ق.م.) تقدّماً كبيراً في طرق التحنيط فشاعت طرق جديدة في محاولة جعل المومياء تظهر بمظهر الشخص الحي؛ وذلك عن طريق حشو الوجنات وغيرها من أجزاء الوجه والجسم بالطمي يُدفع إلى داخل عن طريق فتحات تعمل في الجلد، وبعد ذلك يطلى وجه الميت بالألوان. ولقد ذكر هيرودت أن المدة التي تستغرقها عملية التحنيط هي سبعة أيام. ويُظن أن التحنيط نفسه كان يستغرق أربعين يوماً، وأن الثلاثين يوماً الأخرى كانت لازمة للّف المومياء باللفائف وربطها؛ إذ إن

كل رباط يلفُ كانت تُتلى خلاله صلوات وطقوس معينة. ولقد تأيَّد هذا الظن عن طريق أثر تنكاري لرمسيس الرابع.^١

^١ راجع موري: الفصل الرابع، الجزء الخاص بعبادات الدفن، كتاب «مصر ومجدها الغابر».

تكنيك الحضارة

إن معرفتنا عن تكنيك الحضارة — وحتى ما سبقها — لا يعتمد أبدًا على نصوص مكتوبة تتناول هذه المسألة؛ إذ إن الذين تولّوا ابتكار وتطوير هذه التكنيكات لم يعرفوا القراءة والكتابة، والذين يعرفون القراءة والكتابة كانوا معزولين عن العمل اليدوي. ومن هنا تختلف المسألة إلى حدٍّ كبير عن معلوماتنا عما سُمّي بالعلوم النبيلة أحيانًا؛ ونعني بها الرياضة والفلك والطب.

والحقيقة أن كل ما نعرفه عن التكنيك القديم إنما يرجع إلى ما نعثَر عليه من مخلفات هذه الحضارات، من أدوات ورسوم وبقايا حفائر؛ ومن هنا تنشأ صعوبات عديدة حول معرفة الفترة الزمنية لكل ابتكار واختراع. ويبدو أحيانًا أنه لا مفرَّ من ترجيح افتراضٍ على آخر دون أن يكون لدينا الدليل الحاسم دائمًا على وجهة نظرنا. ليس هذا فحسب، بل تنشأ صعوبة أخرى من إدراكنا أن وراء كل اختراع وتكنيك قدرًا معيَّنًا من الإدراك والفهم النظري أيًا كانت حدوده، وبصرف النظر عن الوعي الكامل به، فضلًا على التعبير عنه في وثيقة مكتوبة. أما حدود هذا الفهم، فلا سبيل أحيانًا أمامنا إلا التخمين مرة والاستقراء والمقارنة بمجتمعات شبيهة معاصرة مرة أخرى.

غير أن من المؤكد أن ما حقَّقه الحضارات القديمة في هذا المجال أكبر من كل ما يمكن أن تشير به حفريات رجال الآثار. وإن المستوى العالي من الإنجازات التكنيكية الذي حققته الحضارات الأولى يبدو لنا على حقيقته إذا تذكَّرنا ما نميل دائمًا لنسيانه؛ وهو أننا ما زلنا إلى اليوم محاطين من كل ناحية في حياتنا المنزلية وغيرها بكل منجزات هذه الحضارات القديمة التكنيكية، والتي ظلَّت غالبًا كما هي ودون أدنى تغيير منذ خمسة آلاف عام؛ فمقاعدنا ومناضدنا لم تتغير أبدًا منذ حلَّ النجارون المصريون القدماء مشاكل النجارة الأساسية، وما زلنا حتى اليوم نعيش في منازل من الطوب والحجارة والجير، نأكل

الأسماء، ولبس جوهرياً نفس أنواع الملابس، وما زال الكثيرون يعتمدون في النقل على القارب الشراعي والعربة التي يجرها الحصان كما كان يفعل أجدادنا منذ آلاف الأعوام. ولسنا هنا في مجال التعرض أساساً للعصر الحجري القديم؛ فقد أسلفنا في هذا الفصل كلمة عن تكتيكات هذا العصر قد تكون كافية لأغراض هذا البحث. على أن من المهم أن نوضح هنا أن إمكانية الفكر العقلي عند الإنسان قد نشأت — فيما قبل الحضارة — أولاً من علاقة الإنسان ببيئته الطبيعية، وعلى وجه التحديد فيما يمكن أن نسميه بالعلاقة الحسية الحركية Sensory Motor Mechanism التي خلقها وجود الحيوان خلال مئات الملايين من السنين، والتي تعتمد على تآزر العين واليد عند الإنسان. فالإنسان يستطيع — وهو يمتلك ابتكاراً بسيطاً — كالرافعة من النوع الأول — أن يعرف مقدماً ما سيحدث عند أحد طرفي الرافعة إذا حرك الطرف الآخر. وعلى هذا الأساس من التآزر البصري اليدوي نشأ علم الميكانيكا كعلم عقلي. في هذا المجال أولاً كان من الممكن أن يرى الإنسان وأن يحس كيف تجري الأمور، وهو أمر يختلف عن فنون الكيمياء التي تجري فيها العمليات الكيميائية بعيداً عن الحواس المباشرة، والحقيقة أن جذور علمي الاستاتيكا والديناميكا (وهما علما السكون وحركة الأجسام) تكمن في تشكيل واستخدام الأدوات التي صنعها الإنسان. وعندما تقدّم العلم كان هذا الجانب «الطبيعي» منه هو الذي ظل في مجال العلوم العقلية محتفظاً بتفوقه وقيادته.

اكتشاف المعادن

لقد كان التنظيم الزراعي هو العامل الاقتصادي الحاسم في نشأة المدن. ويُعتبر اكتشاف واستخدام المعادن (ولا سيما النحاس وسبيكته البرونز) التقدّم التكنيكي الأساسي الذي صاحب نشأة المدن. وليس من السليم أن نغالي في دور المعادن عند بدء اكتشافها؛ فالحقيقة أنها كانت نادرة إلى درجة استعمالها لأدوات كمالية فحسب، بينما استمرت الزراعة زمناً طويلاً معتمدة على الآلات الحجرية.

غير أن هذا الموقف تغيّر بعد ذلك. ولسنا نعرف على وجه الدقة متى بدأ الاهتمام الأول بالمعادن، وإن كان بعض المؤرخين يرجّح أنها ارتبطت باهتمام الإنسان الأول بالحلي الغريبة الألوان والأشكال للزينة. ثم تطوّر الأمر بعد ذلك فاستُخدمت المعادن في أدوات الحضارة.

لقد كان الذهب من أوائل هذه المعادن النافعة للزينة، ثم بدأ اكتشاف النحاس الذي أمكن تكسيه إلى أجزاء صلبة بالدرجة التي يمكن استخدامها في صناعة الأدوات، ثم اكتُشف بعد ذلك أن هذه العملية تكون أسهل إذا سُخن المعدن قبل طرقه. وهذه الصلة بين المعادن والنار هي التي أدت فيما بعد إلى اختزال خام كربونات النحاس وصهره ثم تشكيله. ويحتاج إنجاز هذه العملية الأخيرة إلى درجة عالية من الحرارة لا تتوفر في النار العادية، ولا بد لها من توفير الفرن المزود بمجرى هوائي لإعطاء درجة الحرارة المرتفعة نسبياً واللازمة لإذابة المعادن؛ وذلك عن طريق دفع الهواء بالفم إلى مواسير تتصل مباشرة بالنار (صورة في مقبرة تي بسقارة من الأسرة الخامسة). ولقد كان هذا الجهاز تمهيداً لاختراع المنفاخ فيما بعد، والذي يذكر تشايلد في كتابه «ماذا حدث في التاريخ» أنه لا يوجد برهان مباشر بخصوص استعماله قبل ١٥٠٠ ق.م. في مصر.

ولقد أدى إنتاج الأدوات المعدنية إلى تغييرٍ كيميائي جديد في سيطرة الإنسان على محيطه وبيئته. فالأدوات المعدنية أشدّ تحملاً من الأدوات الحجرية، والأسلحة المعدنية أكثر فعالية من غيرها عند مواجهة الحيوان أو العدو البشري. ومن مزايا الأواني المعدنية أنها تستطيع تحمّل النار دون أن تتحطم. وفي مقابل هذا ينبغي أن نلاحظ أن هذه المعادن كانت غالية؛ إذ إن خامات النحاس والقصدير كانت موزعة في أماكن متباعدة يصعب الوصول إليها ويتطلب نقلها تكاليف باهظة. وكلتا المادتين ضروريتان في صناعة البرونز بكل مميزاته التي يتفوق بها على النحاس (البرونز أصلب من النحاس ونقطة انصهاره أقل؛ ولذا يسهل صهره وإعادة تشكيله). ومن هنا كان من الطبيعي أن يبدأ باستخدام المعادن أولاً في صناعة ما يرضي الملوك والنبلاء والعسكريين من أدوات الزينة والأواني والتمائيل. ثم تطورت الأمور بعد ذلك إلى صناعة السكين والإزميل والمنشار؛ الأمر الذي أفاد صناعة النجارة كثيراً. وبعد ذلك عربة العجلة الدائرية والعجلة المائية (وكل منهما كان مستحيلًا بدون المعادن) والمحراث ذو السلاح المعدني.

ومن المهم أن نوضح أخيراً أن صناعة المعادن كانت في الحقيقة منشأ علم الكيمياء الحديث. لقد كانت هذه الصناعة كفيلاً بتنمية معلومات الحرفيين عن الخواص الطبيعية والكيميائية للمواد. ويذكر برنال^١ أن الحرفيين في هذا المجال كانوا على معرفة بتسعة عناصر كيميائية على الأقل — الذهب والنحاس والقصدير والرصاص والزنك والحديد

^١ برنال: «العلم في التاريخ»، ص ٨٥.

والكبريت والكربون — وكانوا يستخدمون ويميزون بين عديد من المركبات كمرکبات الزنك والأنتيمون والزرنيخ، وكانوا على علم بعديد من الكشافات Reagents الجافة والسائلة بما في ذلك القلويات مثل البوتاس والنشادر والكحول (على صورة جعة ونبيذ). كما يؤكد برنال أن إنتاجهم يدل على ألفة واضحة بالتحليل الكيميائي وعمليات الأكسدة والاختزال حتى وإن لم يعبروا عن ذلك في وثيقة مكتوبة.

ويذكر تشايلد^٢ أن الصناع المصريين اكتشفوا في عهد الدولة الحديثة (١٧٠٠-١١٠٠ ق.م.) طريقةً لصنع الزجاج الذي يمكن أن يذوّب ويصبّ كالمدن بتعريض الرمل والنترن للحرارة، واخترعوا وسائل لتلوين ما ينتج عنه. ولقد صب الزجاج في شكل قصبان يمكن صياغتها وفق الحاجة وهي ساخنة. بل أمكن صنع أوانٍ منها على قالب رملي، واستُخدمت هذه الطريقة في إنتاج الحلي الزائفة والأساور والأواني. وقد انتقل هذا الفن بسرعة من مصر إلى فينيقيا حيث أخذ البوتاس مكان النطرون.

المواصلات

وقد كان من الضروري أن يكون للاختراعات الميكانيكية آثار مباشرة وأخرى طويلة المدى. ولقد توقف وجود المدن الأولى على القدرة على تنظيم نقل المواد بالجملة. ومن أمثلتها نقل المواد الغذائية من الريف إلى سكان المدن الذين يُعدّون بالألوف، ونقل المعادن والأخشاب والأحجار من موطنها الأصلي إلى المدينة، ونقل السلع التجارية بين المدن. ومن الطبيعي أن يؤدّي كل هذا إلى تحسينات عظيمة وابتكارات أساسية في وسائل المواصلات كان لها أبعد النتائج على تطوّر العلوم عمومًا وعلم الميكانيكا خصوصًا.

لقد تركزت وسائل المواصلات في مبدأ الأمر في الملاحة النهرية ولا سيما في مصر، وهكذا نشأ القارب الصغير الذي تطوّر إلى السفينة الكبيرة والقادرة على حمل البضاعة بالجملة. ويذكر تشايلد^٣ إنه في نهاية الأسرة الثالثة بمصر كان بإمكان السفن أن تبلغ في الطول ١٧٠ قدمًا؛ غير أن متوسط الطول العام كان بين ٧٠، ١٠٠ قدم. وتذكر ميس موري^٤

^٢ تشايلد: «ماذا حدث في التاريخ»، ص ١٨١.

^٣ جوردون تشايلد: «ماذا حدث في التاريخ»، ص ١١٦.

^٤ ميس موري: «مصر ومجدها الغابر»، ص ١٥١.

أن سينفرو بنى أسطولاً من ستين سفينة على طراز واحد، وكان هذا الأسطول يُستخدم للتجارة مع بلاد البحر الأبيض والبحر الأحمر. ومن المؤكد أن أسطول السفن المصرية قد تجاوز حدود البحر الأحمر وربما وصل إلى الهند.

وفي مبدأ الأمر استخدم المجداف في تحريك القارب (وهذا من إنجازات العصر الحجري القديم)، وفي أوائل عصر الحضارة بدأ اكتشاف جوهري جديد؛ ونعني بذلك الشراع. وقد أدّى هذا الاكتشاف إلى زيادة مدى الملاحه؛ غير أن أهمية هذا الاكتشاف الأولى تكمن في أنه أول تطبيق لاستخدام القوى الطبيعية الجامحة للاحتياجات البشرية. وهو بهذا كان النموذج الأول الذي سبق طواحين الماء والهواء والآلة البخارية والطائرة وتطبيقات الطاقة الذرية. لقد كانت الأنهار والبحيرات هي الميدان الأول لأول مخاطرات في ارتياد البحار. وكان من الطبيعي أن يؤدّي ارتياد البحار إلى صناعة سفن أقوى وأكثر تماسكاً كما أسلفنا في الأمثلة، كما كان طبيعياً أن يؤدّي ذلك إلى اهتمام أكبر بحركة النجوم لضمان توجيه السفن في البحار. وهكذا بدأ عامل هام جديد في تطوير علم الفلك.

أما في البر فمن أهم التكنيكات تطوّر المواصلات البرية الذي جمع بين فكرتين هامتين جداً: استخدام قوة الحيوان، والعجلة الدائرية. لقد استخدمت الحيوانات أولاً ليركبها الإنسان، وتم اكتشاف اللجام بعد ذلك لضمان توجيه الحيوان. ولقد كان استخدام العربة متوقفاً على اكتشاف المحور المعدني الذي يصل بين العجلتين بحيث يضمن الإنسان الحركة دون انقصاص العجلة. وتلك بالدقة كانت الخطوة الحاسمة في استخدام العربة التي يجرها الحيوان لنقل المواد الثقيلة. وهكذا فاكشاف العربة الدائرية هو في الحقيقة اكتشاف حضاري أصيل دعت إليه الحاجة الماسة لإيجاد وسيلة سريعة نسبياً في نقل المواد الثقيلة إلى المدن ومنها. ويعتقد بعض المؤرخين أن العربة الدائرية ظهرت أولاً عند السومريين قبل أن ينتقلوا إلى العراق. أما في مصر فقد كانت الملاحه النهرية هي الأساس لزمن طويل؛ إذ كانت كل المدن المصرية قريبة من النيل، ولم تدخل العربة الدائرية في مصر إلا في وقت متأخر تماماً. ويذكر تشايلد^٥ أن العربة الدائرية لم يتم استعمالها في مصر قبل ١٦٠٠ ق.م. لقد كان لهذا الاختراع نتائج علمية ومادية كبيرة. فالعربة والمحراث معاً قد مكّنا الزراعة من الانتشار في سهول جديدة، وهذا أدّى بدوره إلى زيادة فائض الإنتاج الزراعي كما سهّل استيراد المواد من الخارج بالجملة.

^٥ جوردون تشايلد: «ماذا حدث في التاريخ»، ص ٨١.

لقد وضعت الرفاعة والمستوى المائل (وهما اللذان استُخدما في بناء الأهرامات والمعابد) أساس علم الميكانيكا، ثم جاءت العجلة لترسي على هذا الأساس مبادئ نظرية جديدة انتهت بالإنسان إلى التحليق في السماء في عصرنا.

وفي نفس الوقت أدّت هذه الإمكانيات الجديدة لوسائل المواصلات، بالعربة والسفينة إلى تسهيل البحث عن المعادن النفيسة الأمر الذي أدّى بدوره إلى ارتياد مناطق برّية وبحرية جديدة. وهكذا وُضعت اللبّات الأولى في علم الجغرافيا.

مشاريع البناء والري

كان من البديهي أن تقوم حضارة المدن والزراعة على الاهتمام بمحاولة توفير الماء اللازم للزراعة من ناحية والاهتمام بمشاريع البناء اللازمة للمدن من ناحية أخرى. وليس في هذا غرابة؛ فالمدينة في حاجة إلى تنظيم، وبناء المساكن والمعابد، وفي حاجة إلى حدٍّ من الإلتقان لفن البناء والمعمار، وإلى زيادة الإنتاج الزراعي لإعالة أهل المدن الذين تكاثروا باستمرار ولم يكونوا عاملين في الزراعة. وقد كان هذا دافعاً إلى بذل كل محاولة لتوفير الماء عن طريق تخزينه في أيام الكثرة لأيام القلة غير أن وجه الغرابة هو هذا المستوى المتقدّم جدًّا (والملاحظ في مصر على وجه الخصوص) في تكتيك البناء والمعمار والري الصناعي، وهو يصل في مصر القديمة إلى حدٍّ قد يبدو مذهلاً أحياناً.

وفي كثير من كتب مصر القديمة توجد أمثلة حية على هذه الظاهرة.

وحسبنا أن نشير إلى كتاب «الديانة المصرية القديمة» (للأثري الألماني استندرف)، وإلى كتاب «مصر ومجدها الغابر» لمؤلفته الإنجليزية ميس موري؛ ففي الكتابين دراسة مفصلة عن كيفية بناء أهرامات مصر والمبادئ الهندسية المعمارية والجيولوجية التي روعيت عند بنائها، وهي تعطي فكرة واضحة عن مستوى رفيع من الخبرة الفنية.

إن من المعروف أن الملك مينا هو الذي وحد شطري مصر وكان أول حاكم عليها عرفه التاريخ؛ غير أن الكثيرين ينسّون فيما يبدو أهم عمل من أعمال مينا الذي لا يقل في أهميته عن توحيد شطري مصر؛ ونعني بذلك تحويل مجرى نهر النيل. وهذا العمل الهندسي الكبير تبدو أهميته إذا علمنا أنه تم في عهد الأسرات (٤٧٧٧-٣٩٩٨ ق.م.)؛ أي في وقت مبكر جدًّا. ويذكر هيرودت^٦ أن الملك مينا — بادئاً من أعلى — كوّن بواسطة السدود

^٦ هذا النص لهيرودت مأخوذ من كتاب ميس موري «مصر ومجدها الغابر».

الحنية التي تقع إلى الجنوب من منف بمقدار مائة ستاد (ستاد = ٦٠٠ قدم؛ أي ١٨٥ مترًا). وهكذا جُفِّ الملك مينا المجرى القديم، وحَوِّلَ النهر عن طريق قناة؛ حتى يجعله يفيض بين الجبال. وبعد أن تهيأت لمينا هذه الرقعة التي جُفَّت بعد حبس الماء عنها، أنشأ فيها المدينة التي تدعى الآن منف. وحفر — بادئًا من النهر — بحيرةً خارج المدينة متجهة إلى الشمال والغرب؛ لأن النيل نفسة يحدها من الشرق.

ويذكر التاريخ عملًا هندسيًا رائعًا آخر تم في عهد آمنحات الثالث (الأسرة الثانية عشرة ٢٧٧٨-٢٥٦٥ ق.م.) وهو تحويل بحيرة الفيوم إلى خزان يحجز مياه الفيضان السنوية ويحتفظ بها لموسم الجفاف حيث يفرج عنها لأغراض الري. ولقد تم هذا العمل الكبير بعد تسجيل دقيق لارتفاع نهر النيل بهدف عمل دراسة واقية لظروف الرشح التي ساهمت تاريخيًا في تكوين هذه البحيرة الطبيعية. وقيل إن أنباء أول ارتفاع للنيل كل عام كانت ترسل عن طريق إرسال عدائين إلى محطات تسجيل خاصة ثم يتتابع العداءون بعد ذلك يحملون أنباء مدى تقدُّم الارتفاع، وهكذا أمكن تجميع مادة كافية من المعلومات.

أما عن الخزان نفسه فقد بنى آمنحات سدًا ضخماً طوله عشرون ميلاً يحجز الماء خلفه. ويصل الماء من النيل إلى الخزان عن طريق قناة صناعية «فيتدفق إلى البحيرة مدة ستة شهور، ثم يخرج منها مرة أخرى إلى النيل مدى ستة شهور أخرى» كما يقول هير ودت. ومن الطبيعي أن خزن الماء وإعادة صرفه قد احتاجا إلى قدر كبير من الدقة في عمل القنوات والفتحات اللازمة وبناء السدود وإن كانت لا توجد لدينا الآن تفاصيل كثيرة في هذا الشأن. ولقد ظلَّت طريقة آمنحات الثالث هذه مستخدمة حتى الاحتلال الروماني لمصر.

هذا ومن المعروف تاريخيًا أنه قد تم أيضًا في عهد الأسرة الثانية عشرة تمهيد بعض الأجزاء الجنوبية لتسهيل مرور السفن الحربية وهي في طريقها إلى غزو بلاد النوبة، كما شق المصريون طريقًا مائيًا من النيل إلى البحر الأحمر وبنوا قناة كبيرة على حدود مصر وفلسطين.

أما هندسة المدن فلدينا معلومات مفصلة عما فعله المصريون القدماء في هذا المجال. وتقدِّم ميس موري^٧ وصفًا تفصيليًا لمثلٍ مفصَّل وهو مدينة العمال في كاهون التي ترجع إلى الأسرة الثانية عشرة (٢٧٧٨-٢٥٦٥ ق.م.) وهو يعطي فكرة غريبة عن تخطيط متقدِّم في هذا المضمار.

^٧ ميس موري: «مصر ومجدها الغابر»، ص ١٧٨.

فإذا تعرّضنا للمعمار المصري القديم في عصر الحضارة وجدنا فنّاً له أسسه ومشاكله العديدة التي وُوجهت بذكاء كبير. وحسبنا أن نشير هنا إلى إحدى صعوبات المعمار الأساسية في مصر؛ ونعني بها التحرك السنوي للأرض نتيجة الفيضان، وهي مشكلة لا تزال قائمة حتى اليوم في مصر. لقد كان من الطبيعي أن يحاول المهندسون القدماء تجنب هذه المشكلة بإقامة المباني في الصحراء على مقربة من سفح الصخور منعاً لتسرب الماء. ولكن ليس هذا ممكناً دائماً فعندما تفرض الظروف بناء معبد قريب من النهر أو على ضفته مباشرة (كما هو الحال بالنسبة لمعبد الكرنك) يكون من الضروري أن يواجه المهندسون هذه المشكلة. وتشهد الدراسة لمصر القديمة أن المهندسين المصريين قد قدروا مقدار ارتفاع الأرض وانخفاضها، وفقاً لاندفاع الفيضان وانحساره، ووضعوا هذا في اعتبارهم وهم يشيدون المباني. وتشهد المعابد التي قاومت ضغط الفيضان أكثر من ثلاثة آلاف عام بأن وسائل المهندسين المصريين قد صادفها توفيق رائع. وإذا تعرّضنا للتفصيلات نجد أن قوالب اللبن في عهد الأسرة الأولى كانت تُصنع بحجم واحد، وكان الطوب يوضع بنفس الاستواء والدقة التي يلتزم بها البناءون حالياً. وعندما كان المصريون يبنون الحوائط لاحظوا أن يتم البناء بميلٍ إلى أعلى في جانب وأن تكون عمودية في جانب آخر. وكان هدفهم من ذلك ضمان أن تكون القاعدة أوسع بدرجة محسوسة من أعلى الحائط، وذلك بقصد مقاومة فعل حركة الأرض. وثمة طرق أخرى اتبعت لنفس الغرض، مثل بناء الحائط على أجزاء دون أن تربط هذه الأجزاء بعضها مع بعض. ومثل هذا الحائط الذي يبدو كأنه قطعة واحدة يتحمل بسهولة الارتفاع والانخفاض غير المتعادل للأرض. ولقد توصل المعمار المصري القديم إلى القبوة المستديرة في البناء Arch منذ عهد الأسرة الثالثة، وإن اقتصدوا في استعمالها ولم يلجئوا إليها إلا في الأماكن التي لا يمكن أن تُرى فيها من الخارج.

ومنذ الأسرة الثالثة أصبح استعمال الحجر في البناء عامّاً في الأهرامات والمعابد. وفي عصر الأسرة الرابعة كان المهندس المصري قادراً على بناء معابد من الجرانيت؛ فقد بنى معبد خفرع الجرانيتي من كتل ضخمة، كل واحدة منها هُذبت ونُحتت بأقصى دقة. وإن الجهود التي كانت تبذل لانتزاع الأحجار الجيرية والرملية أو أحجار البازلت من موطنها لتدل على مستوى راقٍ جداً من الخبرة الفنية.

وليس لدينا اليوم معلومات واضحة عما إذا كان المعمار يون المصريون يضعون الرسوم التصميمية في بناء المعابد قبل بدء العمل. فإما أن تكون هذه الرسوم قد ضاعت

أو أنها لم توجد أبداً، ولو صح الاحتمال الأخير لكان أمراً مدهشاً حقاً؛ إذ معنى هذا أن المهندسين كانوا يعتمدون على ذاكرتهم في حفظ قائمة ضخمة من المقاييس والمواصفات.^٨

^٨ اعتمدنا في كتابة الجزء الأخير الخاص بالعمارة على معلوماتنا عن مصر؛ إذ لا تتوافر لدينا المراجع عن البناء والري في بابل والهند.

الدين - والحضارة - والعلم

إننا لا نستطيع أن نتكلم عن الدين بمعناه الحقيقي، وباعتباره دعامة إيديولوجية في المجتمع، في العصر الحجري القديم أو العصر الحجري الحديث. فالحقيقة أنه قبل الحضارة لم يكن هنالك غير السحر وما صاحبه من طقوس كانت تعبيراً عن عجز الإنسان إزاء الطبيعة الجامحة ومحاولة منه لإغرائها بالعمل في الاتجاه الذي يريده ويحقق له مطالبه الدنيوية.

ولما كان السحر في منشئه محاولة من الإنسان كما أسلفنا، لتطويع الطبيعة وتفسيرها بأساليب وهمية، وكان العلم في منشئه له نفس الاتجاه وإن قام على أسس مادية كان من الطبيعي أن توجد أوجه شبه وتداخل بين العلم والسحر.

ولما كان الدين في تلك المرحلة هو التطور الطبيعي للسحر لا يكون غريباً أن نتعرض للسحر أولاً في بحثنا هذا. لقد ارتبط منشأ السحر بالإنسان الحجري القديم. ويُظن أنه من ناحية الشكل قام — بشكل غير واعٍ أولاً ثم بوعي بعد ذلك — على أساس محاولة تقليد الطبيعة والتعاطف معها. ثم انتقلت هذه الفكرة إلى عمل رموز ونماذج تتشابه مع الأصل تماماً بحيث إن كل ما يجري عليها من طقوس يمكن أن يتحول بالتعاطف إلى ما يجري في العالم الحقيقي. ولقد ظن الإنسان الأول أنه بهذه الوسيلة يمكن أن يغري الطبيعة على مساعدته في إكثار المحصول واستجلاب المطر وضمان فيضان النهر ... إلخ، بل ومساعدته في مواجهة كبرى المشاكل التي كان الإنسان في الحقيقة عاجزاً عن مواجهتها؛ ونعني بذلك مشكلة الموت. ولهذا فإن السحر قد نشأ في الحقيقة كمحاولة من جانب الإنسان لسد الثغرات الناجمة عن فقر التكنيك ومحدوديته.

وقد اتخذت هذه المحاولات السحرية أشكالاً متعددة أحياناً بهدف اقتباس شيء من قوة الطبيعة ونقله إلى الإنسان مباشرة، وأحياناً بهدف إغراء الطبيعة عن طريق الطقوس

على إظهار قوتها إذا كان ذلك مرغوباً فيه. ومن أمثلة الشكل الأول ما عثر عليه لدى شعوب البحر الأبيض في العصر الحجري الحديث من فئوس حجرية صغيرة تُثقب وتُستعمل كعقود على أساس أن النموذج يعطي لابساً شيئاً من القوة الخارقة أو الروح الكامنة في الآلة الأصلية؛ أي الفأس. ومن أمثلة الشكل الثاني ما كان يحدث أيضاً في العصر الحجري الحديث من عقد الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة المشتغلين بالزراعة بصورة احتفالية على أساس أن هذا الاتصال الجنسي يرمز إلى التلقيح في الطبيعة؛ ولذا فقد يسببه؛ أي يؤدي إلى تكاثر المحصول الزراعي.

وهكذا نشأت أيضاً فكرة «الطوطم»؛ أي الرمز الذي يمنح الإنسان القوة اللازمة له. وهذا «الطوطم» في العادة حيوان وإن كان أخذ في بعض الأحيان شكل النبات. وإذا استقر لكل عشيرة طوطمها الخاص كان من الطبيعي أن يتحول هذا الطوطم شيئاً فشيئاً إلى إله يُعبد وطقوس وقواعد يضمن عن طريقها تكاثر العشيرة وإنتاجها الغذائي ما ظلت هذه القواعد مرعية. وثمة أدلة تاريخية عديدة على أن هذه الطقوس التي تصاحب الاحتفالات الطوطمية كانت معروفة في العصر الحجري القديم ولا سيما الطقوس الخاصة بالولادة والموت والتكريس؛ أي وصول الطفل مرحلة البلوغ والاحتفال به كعضو من أعضاء العشيرة؛ فقد عُثر في الآثار في كهوف العصر الحجري القديم على رسوم عديدة خاصة بهذه الطقوس.

ولقد صحب هذه الطقوس في الغالب أناشيد تحاول أن تعطي «تفسيراً» عن أصل العالم وتطوره في تعبير طوطمي واضح، أو تعتبر هذه الأناشيد في الحقيقة أول محاولة بشرية في التعليم بمعناه الرسمي، أو لعلها أول محاولة في المعرفة البشرية يذكرها التاريخ. ولقد كان من أهم مظاهر التكريس إعطاء الشخص الجديد اسماً يحدد به علاقته في السلالة الطوطمية. والحقيقة أن كلمة «اسم» في معناها الأصلي تعني المعرفة؛ أي إن الإنسان لم يكن ليعرف قبل أن يكرس، وهكذا يضع قدمه على أولى درجات المعرفة.

ومن مبادئ السحر المقبولة في العصر الحجري الحديث هو أن اسم الشيء يساوي نفسه روحانياً؛ ففي الميثولوجيا السومرية نرى أن الآلهة «تخلق» الشيء عندما تلفظ اسمه، وهكذا فإن معرفة اسم الشيء بالنسبة للساحر تعني التسلط عليه أو بمعنى آخر تعني معرفة طبيعته. ويفسر تشايلد^١ المتكامل الفائق للألواح التي عثر عليها والعناية التي كانت

^١ جوردون تشايلد: «ماذا حدث في التاريخ»، ص ١٣٥.

توجه لحفظها ونسخها على هذا الأساس؛ أي إن ألواح الأسماء السومرية لم تقم في ذلك الوقت بوظيفتها الضرورية والمفيدة كمعاجم فحسب وإنما اعتُبرت أيضًا أدوات للسيطرة على محتوياتها.

وهذه الحقائق عن السحر وتطوره ذات دلالة مباشرة في فهم تطوّر العلم؛ إذ من الواضح أن أولى محاولات تفسير العالم الخارجي قد تمت من خلال نشأة السحر. وذلك ما يُعرف اليوم باسم الخرافة أو الأسطورة Myth. وهذه الخرافة الحقيقية يستحيل النظر إليها معزولة عن العلم في أشد صورة بدائية ما دامت الخرافة تتعلق بأصل العالم وتطوره. وليست القضية هي أن نقيس هذه الخرافات على مستوى معرفتنا الحالية، وإنما الشيء الهام ذو الدلالة التاريخية هو أن ندرك أن هذه الخرافات كانت في الواقع تعبيرًا عن مستوى معيّن في التكنيك والتنظيم الاجتماعي. ولقد تغيرت الخرافات على مدى الأزمنة المختلفة، ولكنها ككل الأبنية العلوية الفكرية تتغير في بطاء بالقياس إلى سرعة التغير الاجتماعي والتكنيكي. وهو أمر طبيعي تمامًا؛ إذ إن هذه العقائد الخرافية مرتبطة بالطقوس التي كانت تجري وتُعتبر ضرورية للمحافظة على حياة العشيرة. ومن الطبيعي أن تتخلف الخرافة ويبقى بعضها بينما تغيرت الظروف التي أوجدتها.

على أن هذا لا ينطبق بالطبع على كل الخرافات القديمة، فقد انمحى الكثير منها، ولا سيما تلك التي نشأت لمواجهة اعتبارات عشائرية محلية بحتة وكان من الطبيعي أن تزول بعد زوال هذه الاعتبارات. ليس هذا فحسب، بل إن خرافات طوطمية عديدة قد تطورت بعد اتصال مستمر في التقاليد، ومن مجموع هذه الخرافات نشأت الأديان البدائية من ناحية، كما نشأت «نظريات» العلم من ناحية أخرى؛ تلك «النظريات» التي حاول بها الإنسان الأول أن يفسر العالم وظواهره. ولو أمعنّا النظر لوجدنا أن محاولات رجل مثل طاليس في تفسير العالم تعود في أصلها إلى الأساطير الميثولوجية التي نشأت فيما قبل الحضارة.

ولقد ارتبطت بفكرة الخرافة الطوطمية، فكرة نسبة القوة الخارقة إلى بعض الحيوان أو الإنسان أو الجماد؛ وبالتالي يصبح هذا الحيوان أو الإنسان أو الجماد مقدسًا وجديرًا بالعبادة. ومن الأمثلة الواضحة التي انتهت إليها هذه الفكرة عبادة العجل «أبيس» عند المصريين القدماء. فالعجل أبيس هو عجل مولود من بقرة عاجزة عن حمل وإنجاب مولود آخر، ولونه أسود، وعلى جبهته نقطة مربعة، وعلى ظهره صورة نسر، وفي ذيله شعور

مزدوجة وعلى لسانه جعل.^٢ ويُنسب إلى أبيس أنه شكلٌ من أشكال النيل؛ ومن ثم أنه شديد الصلة بالفيضان رَامُزٌ إليه.

لقد أثبت التاريخ أن هذا الموقف القائم على نسبة القوة الخارقة إلى الإنسان أو الحيوان قد وقف حجر عثرة في طريق التفكير الإنساني الواضح؛ أي في طريق العلم، خصوصاً إذا كانت الصفات المنسوبة وهمية في الواقع. فالاهتمام الإنساني الشديد بمعدن الذهب حتى اليوم إنما يعود في الحقيقة إلى الخرافة القديمة، على الرغم من أننا نعلم أنه معدن ليس له أي قيمة عملية في حياتنا. ومع ذلك فعندما تكون الصفات المنسوبة إلى الشيء تعبيراً عن شيء موضوعي قائم في الواقع، تصبح الخرافة وثيقة الصلة بالعلم، وهذا ما حدث في حالة الخرافات الخاصة بالمغنطيس؛ تلك التي ساهمت في تطوير علم المغنطيسية.

وثمة جانب آخر من التفكير البدائي انفصل في مرحلة متأخرة عن السحر الرمزي واستقل بذاته وكان له أبلغ الأثر في تأسيس الأديان البدائية؛ ونعني بذلك الاعتقاد الفرعوني في «الأرواح» وتأثيرها في عالم الواقع؛ وبالتالي ضرورة استرضائها وخدمتها. ولا يوجد حتى اليوم ما يقطع بأصل هذه العقيدة؛ غير أن المرجح هو أن هذه العقيدة الفرعونية قد نشأت من خلال عجز الإنسان عن قبول فكرة الموت. فالنصوص المصرية القديمة تكشف عن خوف المصريين وهلعهم من الموت، وثمة وثائق مصرية عديدة تعدد الرقى التي تتيح لمن يستطيع أن يحفظها «الهرب من ظلمة القبر والخروج نهاراً والعودة إلى بيته على ظهر الأرض». وفي مبدأ الأمر تصوّر الإنسان الروح في صورة جسدية تماماً، ليس لها قوة أكثر من قوة الإنسان الحي؛ فهي لا تستطيع أن تبقى حية إلا إذا غُذيت بالطعام المادي (ومن هنا جاء تقديم القرابين للموتى)، وإلا إذا كان لها مسكن (ومن هنا جاءت ضرورة وجود المقبرة). ثم تطورت فكرة الروح وأصبحت شيئاً منفصلاً عن الجسد وقادرة على حياة غير منظورة، وهي سلطان خاص. وظلت هذه الفكرة تتطور حتى انقسم مفهوم الروح إلى شيئين مختلفين تماماً.

أولاً: تحولت روح الرجل القوي إلى روح البطل الأسطوري، ثم تحولت بعد ذلك إلى روح الإله أو المعبود. وهكذا تحولت الميثولوجيا إلى لاهوت. وفي عصر الحضارة القديمة والأديان البدائية لم تكن مهمة الكهنة ابتكار أساطير وخرافات جديدة بقدر ما كانت

^٢ راجع موري: «مصر ومجدها الغابر»، الفصل الخاص بالديانة.

تنظيم خرافات ما قبل الحضارة التي ورثوها وثبتوها؛ ولذا لم يقدم هؤلاء الكهنة فلسفة وإنما قدموا ما يسمونه لاهوتًا. أي إنهم أعطوا خرافات البربرية المائعة شكل العقيدة اللاهوتية الجامدة المسنودة بمؤسسات دينية بدائية ذات مصالح دنيوية واضحة مرتبطة بالطبقة الحاكمة.

ثانيًا: عزل الروح عن أصلها الإنساني وتحويلها إلى قوة طبيعية غير منظورة كالريح مثلاً أو كالروح التي توجّه العمليات الكيميائية. وقد أدّى هذا المفهوم الأخير مرة أخرى إلى ارتباط الميثولوجيا بالعلم منتهيًا إلى فكرة الأرواح في المشروبات المسكرة، والأرواح غير المستأنسة عند فان هلمونت والتي هي الغازات كما نعرفها اليوم.

وبمجرد أن استقرّت فكرة الروح وأصبحت الطقوس أكثر انتظامًا، كان من الضروري أن تنتهي الأمور إلى الأديان البدائية؛ غير أنه من الضروري أن نوضح أن أهداف الديانات الشرقية الأولى كانت «مادية» في جوهرها؛ إذ لم يكن الغرض منها الحصول على القداسة والطهارة والسلام؛ وإنما الحصول على مواسم زراعية جيدة، وأمطار في الفصل المناسب، ونصر في الحروب، ونجاح في الحب والأعمال، والتمتع بالمال والبنين والصحة وطول العمر. ومن هنا كان الخلود بالنسبة للمصريين بالدرجة الأولى استمرارًا على الحياة في الأرض. لقد أوضحنا كيف تطورت الأمور حتى تحولت روح الرجل القوي القادر في العشيرة إلى روح الإله، وأصبح هذا الرجل القوي القادر والإله شيئًا واحدًا في كثير من الأحيان. وهذه النشأة للرجل القوي القادر في التاريخ القديم هي في الحقيقة منشأ فرعون في مصر ومصدر تأليهه. وبنشأة هذا النوع من الرجال نشأت الحكومة بمعناها الحقيقي.

ويذكر التاريخ أن فرعون لم يكن في مبدئه سوى رجل قوي قادر تم اختياره في احتفالات الحصاد الزراعي ملكًا للقمح أو المحصول أو مانعًا للأمطار، وأنه أعطى اعتبارًا خاصًا وسلطانًا ضخمًا باعتباره ضروريًا في حياة المجتمع. وهكذا تحول «ملك القمح» إلى ملك زمني عندما تحول المجتمع من العصر الحجري الحديث إلى العصر الحضاري، وهكذا يرجّح المؤرخون نشأة الفراعنة في مصر.

أما عن فكرة التضحية ونشأتها فيُظن أنها مرتبطة بفكرة دفن الحَب في الأرض قبل أن ينمو المحصول الجديد بل وتمهيدًا له. ومن هنا برزت الحاجة إلى التضحية وتلازمت مع فكرة خصوبة الأرض الزراعية. ولما كان فرعون مثالًا مجسمًا للخصوبة (باعتباره في الأصل ملك القمح) كان من الطبيعي أن يكون هو أيضًا الضحية الإلهية التي تُنحر لتضمن الخصب في البلاد. وتدل نصوص الأهرام على أن التضحية بالملك كانت معروفة في الأسرة

السادسة في مصر،^٣ وكان حرث الأرض جزءاً من الاحتفال الذي يحفظ به فرعون روحه عندما يحين الوقت للتضحية به، وفي مرحلة متأخرة من تاريخ مصر، كانت التضحية تتم قبل الحرث ثم يُنثر دم الضحية ويُرش على الحقل ويُحرث فيه. ومن الطبيعي أن تتطور فكرة التضحية فتتحول من التضحية بالملك إلى من ينوب عنه، ثم إلى قتل الحيوان بدلاً من الضحية البشرية وإن كان ذلك تم في مصر في مرحلة متأخرة تماماً (الأسرة الثامنة عشرة).

الدين وتوحيد الآلهة في الحضارة القديمة

لقد كان من الطبيعي أن تتعدد الآلهة في ظل الحضارة الأولى. فكل مدينة لها إلهها الخاص المعبر عن كيانهما ووجودها، والنزاع بين المدن المختلفة كان له مظهر الصراع بين الآلهة المختلفين المحليين، ثم تطوّر النزاع بعد ذلك بين الأقطار المختلفة وأخذ مظهر الصراع بين آلهة هذه الأقطار. وهذه الظاهرة المعقدة كان مصدرها نشأة المدن قبل توحيدها في قطر واحد، وورثة هذه المدن لطواطم العشائر التي تكونت منها المدن. وفي مصر مثلاً كان مينا في مبدأ الأمر زعيم قبيلة كان طوطمها «العقاب»؛ (وهو العقاب المقدّس المسمى حورس). وعندما فتح مينا بقية وادي النيل وضم القرى والقبائل المستقلة وجعلها دولة واحدة، كان من الطبيعي أن تقول نصوص هذه المرحلة أن العقاب قد ابتلع الطواطم المحلية التي كانت تمثل الأجيال السالفة.

وفي مرحلة أخرى من تاريخ مصر كان آمون هو إله طيبة، بدأ كإله محلي تافه ثم وصل إلى مركزه السامي كالإله الأعظم عندما أصبحت طيبة هي المدينة الأولى في مصر. وكان آمون يمثل على هيئة إوزة أو كبش عندما كانت طيبة مجرد مدينة ريفية لا تتعدى حدود القرية الكبيرة. ثم بدأت الإوزة في الاختفاء، ولم يبقَ منها إلا الريشتان وبقي شكل الكبش حتى الزوال النهائي للوثنية.

وفي إحدى مدن الدلتا (ببوسطة) كانت «باست» إلهة محلية يُرمز لها برأس القطة، وثمة آلهة محليون آخرون مثل الإله «تحوت» الذي عُرف بأنه كان يُعبد في الشمال ثم انتقل من موطنه الأصلي في الشمال إلى الأشمونين في الجنوب. وعلى الرغم من أن «تحوت» بدأ

^٣ موري: «مصر ومجدها الغابر»، الفصل الرابع.

كإله محلي، فإنه تحوّل بعد ذلك وأصبح إله الحكمة والمعرفة وسيد الكلمة (أي الكتابة)، والإله المسئول عن قياس الوقت والمحاسب الرياضي ومن ثم الساحر. وليس غريباً بعد هذا التحول في «تحت» أن يكون كل الكتاب والمنجمين والمهندسين والفلكيين والمشتغلين بالرياضة التطبيقية عبّاداً متحمسين لتحت.

وحينما نشأت مدينة هليوبوليس (أون) كان «أتم» إلهها المحلي، ثم تحول بعد ذلك إلى إله الشمس «رع».^٤

وهكذا فمن الواضح أن تعدد الآلهة كان مرتبطاً بتعدد العشائر أولاً فيما قبل الحضارة، ثم تعدد المدن والإمارات والأقاليم بعد ذلك. وعندما تم التوحيد السياسي بين المدن، كان من الطبيعي أن يكون لأحد الآلهة المحليين مركز الصدارة الأولى، وإن لم يقض هذا على وجود الآلهة الآخرين. فالوضع الاجتماعي والزراعي لم يكن يسمح بهذا، والمركزية الجديدة تركت للإمارات والأقاليم نوعاً من الاستقلالية أبقى على الآلهة المحليين. وهكذا تأخرت فكرة توحيد الآلهة؛ إذ إنها كانت في حاجة إلى ظروف اجتماعية متقدمة. وحتى عندما بدأت تتوفر هذه الظروف في مصر في عهد أخناتون، بذلت القوى المعادية للتوحيد كل جهودها لإفشال ثورة أخناتون الدينية.

ولقد عقد الأمور من هذه الناحية أن الملك نفسه كان يُنظر إليه باعتباره إلهاً. ولذلك اتجه الأمر إلى أن يكون لفرعون إله غير إله الشعب، وكان هذا الإله هو «رع» إله الشمس. وباعتباره إله فرعون كانت تقدّم له فروض الطاعة والإجلال أكثر من أي إله آخر باستثناء أوزيريس وإيزيس. وحتى الأسرة الثامنة عشرة في مصر لم يجرؤ أحد من الشعب على عبادة إله فرعون.

لقد تم توحيد الوجه البحري والوجه القبلي في مصر منذ الأسرة الأولى، ولكن بقيت الآلهة متعددة كما هي. ولقد عاق هذا التوحيد المركز الاقتصادي الذي احتلته المعابد الخاصة بكل إله ومقاومة كهنة هذه المعابد لاتجاه توحيد الآلهة باعتباره ضاراً بمصالحهم الاقتصادية. لقد تكونت المعابد كمراكز اقتصادية ضخمة تملك الضياع والأراضي، وقد أفاض الفراغة الأوائل والأمراء الامتيازات على المعابد، هذا بالإضافة إلى ما يرفع إلى خزائن الآلهة من هدايا وفيرة ثمينة ومحاصيل وقطعان ... إلخ. ولقد أورد استندرف^٥ أمثلة على

^٤ راجع استندرف: «ديانة قدماء المصريين»، ص ٣٧.

^٥ استندرف: «ديانة قدماء المصريين»، ص ٨١.

ما حققته المعابد من ثروة في أواخر حكم رمسيس الثالث (حوالي ١١٥٠ ق.م.) توضح لنا كيف كانت المعابد قوة اقتصادية خطيرة، وما هو نوع الثروة التي كانت بيدها؛ فقد ورد في ورقة هريس بالمتحف البريطاني أن ممتلكات المعابد لا تقل عن ١٠٣١٧٥ خادماً، ٤٩٠٣٨٦ رأساً من الماشية، ٥١٣ حديقة، ١٠٧٤٤١٨ فدائاً، ٨٨ مركباً، ٥١ حوضاً للسفن، ١٦٩ بلدة، بعضها في وادي النيل وبعضها خارجه. ولقد كان من الطبيعي، بعد أن قبض الكهنة على هذه الثروة الهائلة، أن تكون لهم سلطة سياسية هائلة، وأن يقاوموا على هذا الأساس فكرة توحيد الآلهة التي كان من شأنها توحيد المعابد في هيئة مركزية واحدة.

وفيما يتعلق بمصر، لا يعرف التاريخ سوى محاولة واحدة في هذا الاتجاه وهي المعروفة باسم ثورة أخناتون الدينية، والتي كانت في الحقيقة تعبر عن اتجاه أرباب الصناعات والتجار ضد «الإقطاعية» الزراعية الممثلة في الكهنة.

ومن الناحية الشكلية اتخذ الصراع مظهر النزاع بين كهنة آمون (الذي كان إله الدولة العام) وبين كهنة عين شمس الذين كانوا يدينون بالولاء لإله الشمس ويعتبرونه أعظم الآلهة. وعندما مات أمنحوتب الثالث (١٣٩٢ ق.م.) خلفه ابنه «أخناتون» الذي كان ميالاً إلى عقيدة كهنة عين شمس، والذي حاول بقوة السلطان السياسي أن يفرض في البلاد عبادة الإله الجديد «آتون» (ومعناه باللغة المصرية القديمة قرص الشمس). ومن أجل ذلك هجر أخناتون مدينة طيبة عاصمة ملكه، وانتقل إلى عاصمة جديدة عند تل بني عمران سُميت باسم أختاتون (أي أفق قرص الشمس). وتتميز العقيدة الجديدة في جوهرها بأن آتون هو الخالق والمنظم والحاكم للعالم أجمع لا مصر وحدها.

ولقد فشلت هذه الثورة في نهاية الأمر؛ إذ لم تكد جثة أخناتون توارى التراب، حتى هبَّ كهنة آمون «طيبة» وثاروا على النهضة الدينية والاجتماعية التي مثلها أخناتون، واستعادوا عبادة آلهتهم الأقدمين، وفتحوا معابدهم مرة ثانية واستردُّوا ضياعهم ومراكزهم وأملاكهم المصادرة. ولقد حاول صهر أخناتون وخلفه على العرش أن يقاوم الكهنة فخلعوه من العرش سريعاً، وعيَّنوا بدلاً منه «توت عنخ آتون» الذي عرف فيما بعد باسم «توت عنخ آمون» عندما عادت عبادة آمون ديناً للدولة مرة أخرى. لقد كان عهد «توت عنخ آمون» (على عكس الصورة المرسومة في الأذهان) هو عهد الردة الدينية والانهيال الاجتماعي على الرغم من الذهب الذي تمرَّغت فيه الطبقة الحاكمة. وهذا العصر وما تلاه كان في الحقيقة نهاية حضارة البرونز في مصر؛ تلك النهاية التي تميزت بشكل عام بانتقال السلطة السياسية شيئاً فشيئاً إلى يد الكهنة عندما استطاع كبير كهنة آمون أن يصبح فرعوناً على مصر إثر موت آخر الرعامسة. وببدء الأسرة الحادية والعشرين بدأ عصر الملوك الكهنة في

طبية، وظل هذا هو الوضع حتى أجهز البرابرة من الجنوب والغرب على حضارة عصر البرونز تمامًا.

الأخلاق والأديان البدائية

بقيت كلمة عن صلة أخلاق مثل هذا المجتمع بالأديان البدائية. إن من المحقق أن «الفضائل الأخلاقية» في المجتمع الحضاري القديم على أساس الانقسام الطبقي كانت بالطبع هي «فضائل» الطبقة الحاكمة، وقد تركزت هذه «الفضائل» الطبقيّة في فضيلتين أساسيتين: احترام الملكية الفردية، والإحسان. فاحترام الملكية الفردية قانون أخلاقي في المجتمع الطبقي، والإحسان فضيلة أخرى في مجتمع في حاجة دائمًا إلى الأيدي العاملة لزيادة فائض الإنتاج. وهكذا نرى النبلاء في مصر القديمة يعلنون في الكتابات التي على مقابرهم: «إنني لم آخذ قط ما يخص إنساناً آخر ... ولم أظلم أحداً ممن يتمتعون بأملأهم». ويقول آخر: «لقد أعطيت خبراً للجائعين وألبست كل من كان عارياً».

إن من المحقق أن المصريين قد كوّنوا فكرةً عن «الحساب» في العالم الآخر، وعبروا عن ذلك بفكرة «محاكمة الروح» بعد الموت حيث يوزن قلب الإنسان بإشراف الإله «تحت» إله الحكمة والمعرفة والعلم. والنقوش المصرية القديمة مليئة بأمثال هذه المحاكمات حتى منذ عصر الأهرام؛ غير أن ضمان الحكم المناسب إثر هذه المحاكمة لم يكن مصدره الجوهري هو العمل الأخلاقي بقدر ما كان إنجاز أعمال السحر المناسبة والطقوس الأساسية. أما الفضائل الأخلاقية فقد كانت عوامل مساعدة لهذا الغرض ليس إلا. ويؤكد تشايلد^٦ أن بلوغ الخلود لم يظهر في اللاهوت المصري القديم كحافز على الفضيلة الأخلاقية أبداً. وعلى أي حال فالخلود بعد الموت لم يكن معناه في الحضارة القديمة إلا استمراراً للحياة على الأرض.

^٦ تشايلد: «ماذا حدث في التاريخ»، ص ١٣٦.

تدهور الحضارة القديمة

أوضحنا في الصفحات السابقة الأعمال الضخمة التي حققتها الحضارات القديمة، وما أثمرته في مجال التكنولوجيا والعلم والإنتاج والفكر والميثولوجيا. ولقد أسلفنا أننا ما زلنا إلى اليوم محاطين في حياتنا المنزلية وغيرها بعدد من منتجات هذه الحضارة. بل إن كثيراً من مؤسساتنا الاجتماعية لم تتغير إلى حد كبير عما كانت عليه في ذلك العهد. فلدينا اليوم التاجر والحرفي ورجل البوليس والمدعي العمومي وضابط الجيش، وهذا هو نفس ما كان عند أسلافنا القدامى منذ خمسة آلاف عام. فضلاً عن ذلك فالاضطرابات والقلق السياسية التي هي سمة المجتمعات الطبقيّة في عصرنا الراهن لم تكن مجهولة عندهم أيضاً. وبمعنى آخر فمعظم الكرة الأرضية اليوم يعيش في المجتمع الطبقي الذي صاحب ظهور المدن الأولى في هذا العهد السحيق. نعم لقد تغيرت الطبقات واندثر بعضها وساد بعضها الآخر؛ غير أن حقيقة انقسام المجتمع إلى طبقات بما يستتبع هذا الانقسام الاجتماعي من نتائج ظلت كما هي.

أما من ناحية الميثولوجيا فعلى الرغم من التطورات الدينية الكبيرة التي حدثت منذ ذلك الحين، وعلى الرغم من أن الديانات القائمة على التوحيد لم تظهر إلا بعد انتهاء حضارات الشرق الأدنى القديمة، إلا أن بعض الأفكار التي ارتبطت بالآديان الآسيوية بعد ذلك يمكن تتبع أثرها إلى مرحلة هذه الديانات القديمة. بل إن فكرة تناسخ الأرواح التي ما زالت قائمة حتى اليوم في مناطق آسيوية عديدة، نجد أصلها في مصر القديمة. وعن طريق مصر انتقلت إلى اليونان فالثابت أن فيثاغورس وهو أحد الذين رجّحوا لفكرة تناسخ الأرواح قد زار مصر ودرس بها.

غير أن الحضارات القديمة ما كان لها أن تستمر زمناً غير محدود. فالعوامل التي ساعدت على ازدهار هذه المجتمعات أخذت في الاضمحلال شيئاً فشيئاً. والاندفاع نحو

الابتكار التكنيكي والاختراع الذي ارتبط بنشأة المدن لم يستمر أكثر من قرون. قليلة. ويقدر برنال^١ هذه الفترة بالمرحلة الزمنية (٣٢٠٠-٢٧٠٠ ق.م.) على وجه التقريب. ثم تلت ذلك فترة طويلة نسبياً من الركود الفكري والسياسي. لقد نشأت مدن وسقطت، ومضت أسر ملكية في إثر أخرى عفى عليها الزمن، وتداولت عائلات عديدة الحكم؛ غير أنه لم يكن هنالك أي تغير جوهري في شكل الإنتاج. لقد ظل الإنتاج معتمداً على الزراعة والري مضافاً إليهما التجارة مع المناطق الخارجية. ولم تأت الثروة التي كانت تتراكم وتُستهلك في المدن إلا من فائض الإنتاج الزراعي في حقيقة الأمر. وإذا كان هذا الفائض صغيراً نسبياً، لم يكن من الممكن أن يعتمد عليه إلا جزء صغير محدود من الناس، وهذا الجزء الصغير الذي استأثر بفائض الإنتاج لنفسه أخذ يتحول شيئاً فشيئاً إلى طبقة خاصة. وبالتدريج انعزل ورثة الرواد الأوائل، الذين ناضلوا من أجل تحسين تكنيك الزراعة، عن عمليات الإنتاج. وأصبح اهتمامهم الوحيد منصرفاً إلى ضمان أكبر قدر من المنتجات لأنفسهم وعائلاتهم. وبمعنى آخر لقد تحول هؤلاء من منتجين للثروة إلى مستغلين لغيرهم. ولقد كان من الطبيعي أن تزيد مطالب الطبقة الحاكمة السائدة وراء متعتها الخاصة والساعية إلى بناء وخدمة المعابد والأهرامات البالغة الروعة. وكان معنى هذا بطبيعة الحال مزيداً من الإفقار، بل والعبودية الحقيقية، لجماهير الفلاحين والحرفيين، والجوع والحرمان والعري، وفي النهاية انتهت الأمور إلى مصادمات اجتماعية أضعفت المجتمعات الحضارية ووضعت في النهاية حداً لتقدمها الفكري والتكنيكي.

ويقدم التاريخ أمثلة على ثورات عديدة قامت للتعبير عن السخط على هذه الأوضاع، ومن بينها ثورة أخناتون التي أخذت الطابع الديني وإن كانت في الحقيقة ثورة أهل الصناعة والحرف والتجارة ضد «الإقطاع» الزراعي الممثل في كهنة المعابد الكبار الذين ركزوا في أيديهم جزءاً ضخماً من ثروة البلاد الزراعية وعاشوا حياة البذخ والترف، مستغلين فوضى الصراع بين معابد المدن المختلفة وضعف الحكومة المركزية وتفكك نفوذها؛ غير أن ثورة أخناتون لم تدم مدة طويلة كما أسلفنا من قبل. وفي سومر يذكر التاريخ ثورة مشابهة قامت في مدينة لاجاش (حوالي ٢٤٠٠ ق.م.) وهي المدينة الرئيسية في جنوب العراق. وأخذت الثورة صورة قيام ملك بالاستيلاء على السلطة من حكام أسرة ملكية أخرى، وبدأ في وضع سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية تستهدف الحد من إرهاب البيروقراطية

^١ برنال: «العلم في التاريخ»، الجزء الأول.

ونفوذ الكهنة والأثرياء. ولقد وضع النظام الجديد حدًا للرشوة والفساد وفصل وأعدم الذين أدينوا بهذه التهم، وخفض مرتبات الجيش، وحرم الكهنة من كثير من امتيازاتهم المالية مثل العوائد التي كانوا يتقاضونها من الأهالي في مناسبات الزواج ودفن الموتى! ... إلخ.

غير أن هذه الثورة لم تدم طويلاً. فالإجراءات الجديدة لم تكن سوى محاولة لإصلاح الحال؛ ولذا انتهز أبناء الطبقة الحاكمة أول فرصة وعمدوا إلى الهجوم المسلح على النظام الجديد وتحطيمه كما حدث في ثورة أخناتون.

وهذه النهاية المحزنة لتلك القصة تكشف لنا عن مصدر آخر هام من مصادر عدم استقرار اقتصاد المدن الأولى؛ ونعني به العنف المنظم؛ أي الحرب. لقد كان ثمة حدود لاستغلال الجماهير المشتغلة بالزراعة، ولم يكن من الممكن تخطي هذه الحدود إلا عن طريق التوسع المستمر في زراعة أراضٍ جديدة حول المدينة. وفي أول الأمر كان من الممكن تحقيق ذلك بوسائل سلمية، ولكن إذ اتبعت مدن مختلفة نفس السياسة في إطار حيز محدود من الأرض، كان الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى الاصطدامات بين المدن؛ وبالتالي إلى ظهور ظاهرة اجتماعية جديدة: الحرب.

فالحرب بمعناها الكامل هي في الحقيقة إحدى نتائج الحضارة. وفي المجتمع الحجري القديم لم تكن المصادمات بين العشائر حرباً بالمعنى المفهوم. فلم يكن من الممكن تركيز قوات مسلحة كبيرة متفرغة للعمل الحربي والمحافظة عليه، وكان الأسرى في مثل هذا المجتمع عبئاً على اقتصاده البدائي؛ ولذا كانت العشيرة المنتصرة تعتمد إلى قتلهم بالدرجة الأولى للتخلص منهم.

أما في مجتمعات المدن فقد اختلف الأمر تماماً؛ إذ مكّن فائض الإنتاج الزراعي من تكوين الأداة البشرية المتخصصة في العمل الحربي؛ (أي الجيش) كما أتاح تقدّم التكنيك مدّها بالأسلحة المناسبة. وكان للطبقة الحاكمة المسيطرة على المدن دوافع اقتصادية قوية للعمل العسكري. فثروة هذه الطبقة كانت تتناسب مع مساحة الأرض التي تستغلها؛ ولذا اتجهت دائماً إلى محاولة انتزاع أرض المدن الأخرى بفلاحيها عنوة. وفضلاً عن ذلك فهناك إمكانية الاستيلاء على معادن جديدة وحيوانات وأدوات من هذه الأرض الجديدة.

لقد جعلت الحرب من تجييش الجيوش وقيادتها ضرورة حيوية، وهذا في حدّ ذاته كان لا بد أن يغيّر من طبيعة الحكومة والدولة. لقد تحولت الوظيفة الرئيسية لرئيس الدولة من طابع مدير الزراعة والأعمال العامة إلى القائد العسكري. وكان من

نتائج هذا الوضع كذلك تدهور مركز المرأة في المجتمع؛ ففي المرحلة الأولى من الحضارة احتفظت النساء بالمركز الهام الذي كان لهن في حضارة القرية. وبمجرد أن ازدادت أهمية الحرب سحب الرجال من النساء وظائفهن الإدارية في المجتمع. ومع ذلك فقد ظل للنساء مركز هام في العصر البرونزي ولم يهبطن إلى حضيض العبودية المنزلية إلا في عصر الحديد.

التكنيك والحرب

عندما أصبحت الحرب شيئاً فشيئاً هي القاعدة لا الاستثناء بدأت المدينة تتميز عن القرية بسورها الدفاعي وقلعتها المنيعة، أو بدأ الاتجاه العام للتكنيك يتأثر أكثر وأكثر باحتياجات الجيوش المحاربة. وهكذا حدث تحسُّن واضح في صناعة الأسلحة والدروع وبناء الأبراج والقلاع والسفن والعربة الحربية في الوقت الذي تميَّز بالركود الكامل في مجالات التكنيك الأخرى. ولقد أدَّى هذا كله إلى ظهور مهنة جديدة هي مهنة المهندس، وهي مهنة تميزت بالصفة الحربية الواضحة وإن استحدثت مهارتها الأصلية من منابع مدنية. وثمة مشاكل أخرى تتعلق بالحرب وكان لها تأثير على دفع العلم خطوات إلى الأمام. ومن أهمها المسائل الخاصة بإمدادات الجيوش وتشديد الطرق وتصميم التحصينات الحربية. ويقدر بعض المؤرخين أنه لولا الحرب لكان من الممكن أن تتقدَّم الفنون والحرف السلمية أكثر مما فعلت. وإذا جاز أن هذا صحيح إلا أن من الواجب ألا ننسى أن الحرب قد حافظت على حيوية العلم عندما كانت جوانب أخرى من الحضارة تتدهور وتنحط.

التجارة والإمبراطورية

ونتيجة للحرب من ناحية، وسلسلة من التحالفات المبنية على التجارة من ناحية أخرى، اتجهت المدن المستقلة أصلاً شيئاً فشيئاً إلى الترابط وتكوين وحدات أكبر تحت سلطة مدينة مركزية مثل منف في مصر (أو طيبة بعد ذلك) أو بابل في العراق. وفي بعض الأحيان اضمحلت هذه العواصم وتكونت عواصم أخرى. وارتبط هذا التحول باعتبارات عدة منها الصراع بين الأمراء وتنافس الكهنة ... إلخ. وفي مصر بالذات تركزت الثروة في يد فرعون والكهنة تركزا تركزا ضخماً سمح ببناء الأهرام. وفي العراق كان الوضع أخف من ذلك. وعلى الرغم من أن حكام العراق قد عرفوا نفس القدر من الترف الذي عرفه فراغة مصر إلا أن ثروة البلاد لم تكن أبداً مركزة في مدينة واحدة كما كان الحال في مصر.

ومن أهم نتائج نمو الإمبراطوريات تأكيد سيادة إله معين على آلهة المدن الأخرى التي رضخت بالقوة أو بالاتفاق. فبظهور إمبراطورية طيبة في مصر انضم إليها المحلي آمون (المعبر عنه طوطمياً بالكبش) إلى إله الشمس رع (المعبر عنه طوطمياً بالعقاب)، فأصبح آمون-رع هو سيد الآلهة. وفي بابل أصبح للإله المحلي «مردوك» نفس الأهمية أيضاً. ولقد زادت سلطة سيد الآلهة وضعفت بازدياد سلطة كل دولة وضعفها. ولقد حاول أختاتون تبني هذه الفكرة رسمياً في مصر عن طريق الدعوة إلى عبادة قرص الشمس باعتباره هذا الإله الواحد، ولكنه فشل.

البرابرة

وقد يبدو غريباً أن الحضارة، عندما بدأت تترك وتدهور في مراكزها الأصلية الثلاث، أخذت في الانتقال إلى مناطق أخرى جديدة لم تكن تعرفها. ولكن هذا هو الواقع الذي حدث على أي حال. إن قيام إمبراطوريات ودول من هذا النوع الذي أسلفنا في الوديان الثلاثة العظمى قد خلق مشكلة العلاقة بين هذه الإمبراطوريات وبين جيرانها المتخلفين في السهول المفتوحة والجبال. وإذا استطاعت الحضارة في المدن أن تنشئ تكنيكات متقدمة كالمحراث والمقص المعدني والعجلة، كان من الطبيعي أن تنتشر هذه التكنيكات بوسائل مختلفة وتمتد إلى البقاع المتخلفة. ومن بين هذه الوسائل انتقال المتحضرين أنفسهم إلى هذه البقاع. فعندما عجزت المدينة عن امتصاص الأعداد الغفيرة من القرويين، أخذ هؤلاء يتحركون بدوابهم وعرباتهم إلى مناطق برية جديدة نائية لم تستصلح. وهكذا تكونت مجتمعات قروية في أراضي أوروبا وأفريقيا وربما أمريكا كذلك. وفي مثل هذه المجتمعات المعزولة كان من الطبيعي أن يضيع كثير من تكنيكات الحضارة المعقدة أو أن تبسط، حتى ليصعب علينا اليوم أن نعرف من مخلفات هذه المناطق ما إذا كان سكانها هم أصلاً متحضرون مهاجرون فقدوا صلتهم بحضارتهم الأولى، أو أنهم كانوا سكاناً أصليين عرفوا لمحات من تكنيكات الحضارة بطريق الانتقال غير المباشر.

ولقد كان التجار، وخصوصاً الباحثين عن المعادن، أحد وسائل انتشار الحضارة. وهؤلاء خرجوا إلى المناطق السحيقة بحثاً عن الذهب وخامات المعادن. ولما كان على هؤلاء التجار أن يقدموا منتجات المدينة في مقابل ما يأخذونه من خامات، لعب هذا التبادل في نقل مطالب الحضارة وأساليبها إلى مناطق أخرى جديدة. وفي بعض الأحيان حدثت مصادمات

بين هؤلاء التجار والسكان المحليين وطلب هؤلاء التجار مساعدة حكوماتهم^٢ لحمايتهم، وقد أدّى هذا إلى الطريق الثالث الذي انتشرت منه الحضارة؛ ونعني به التدخل العسكري والسياسي؛ أي «الاستعمار».

وكل الوثائق المتوفرة عن مصر القديمة والعراق مليئة بأنباء حملات غزو موجهة ضد جبال الذهب وبلاد العاج وجزر الأحجار الكريمة.

ولقد أدّت حملات الغزو شيئاً فشيئاً إلى تزايد المقاومة لإمبراطوريات المدن، وتركزت هذه المقاومة من جانب البرابرة على وجه الخصوص الذين كانوا يعيشون بعيداً عن مدن الحضارة وإن تأثروا بها واستطاعوا أن يستخدموا بعض تكتيكاتها، ولا سيما الخاصة بالحرب؛ (أي الأسلحة). وعلى الرغم من أن الأسلحة كانت باهظة الثمن نسبياً فإنها كانت تعود بفوائد ضخمة إذا استُخدمت في الهجوم على المراكز الأكثر ثروة.

ولقد حدث تحوّل هامّ في مؤسسات البرابرة الاجتماعية عندما عرفوا الملكية الفردية التي أكدت بدورها أهمية الجندي المحارب وزادت من سلطة رؤسائهم. وبلغ تأثير هذا الاتصال الحضاري أشده في العشائر الريفية التي كانت تتمتع بقدرة فائقة على الحركة، وكانت عاجزة عن استساغة الحضارة وضمها وإن اعتمدت عليها في كثير من الضرورات كالأدوات والأسلحة والحلي؛ إذ لم تتوافر في هذه العشائر المهارة الفنية لصنع مثل هذه الأشياء.

ومن الطبيعي أن تكون العلاقات بين إمبراطوريات ودول المدن وبين عشائر البرابرة متغيرة ومعقدة. فلقد لجأت بعض هذه الدول إلى ضرب هذه العشائر بعضها ببعض، وقامت بغزو هذه العشائر واستعبادها. أما الإمبراطوريات الضعيفة فقد أنهكتها استيراد العبيد البرابرة وتجنيدهم، وغالباً ما انتهت الأمور إلى قيام البرابرة بتقويض الحكم القائم وتأسيس حكم جديد.

العبيد

ومن نتائج نشأة العلاقات بين حضارة المدن والبرابرة ازدياد أهمية ظاهرة العبودية باستمرار. فمؤسسات العبودية، التي ما زالت لها آثار حتى اليوم في السعودية وبعض

^٢ آثار مصر القديمة مليئة بصور فرعون مصر وهو يؤدّب أهل سيناء وهي منطقة كانت مليئة بالنحاس والمعادن الأخرى.

مناطق أفريقيا، تعود إلى بدء حضارات الأنهار. وفي أيام الصيد (أو حتى الزراعة المبكرة) لم يكن للاستعباد أي مغزى اجتماعي؛ إذ لم يكن الفرد قادرًا على الحصول على أكثر من قوته هو. أما في البلاد المتحضرة فيستطيع الفرد أن ينتج أكثر مما يحتاجه لقوته بكثير. وقد جعلت هذه الحقيقة من أسر الناس واستعبادهم عملاً مغرياً ومفيداً من الناحية الاقتصادية؛ ولذا أصبح غزو المدن الأخرى واستعباد أهلها، أو غزو مناطق البرابرة (وهذا أمر سهل) عملاً عادياً. نعم إن التطور الكامل للزراعة المبنية على عمل العبيد لم يتحقق إلا في عصر الحديد؛ غير أن ظاهرة الاستعباد بدأت، منذ بدء حضارة عصر البرونز، تؤتي آثارها الضارة على الحضارة. ولقد زحرت رسوم المعابد السومرية (التي تعود إلى ٣٠٠٠ ق.م.) بصور الأسرى المأخوذين للعمل العبودي، كما حفلت رسوم المعابد المصرية بأمثال هذه الصور كذلك. وما من شك في أن وجود العبيد، كظاهرة اجتماعية، كان له أسوأ الأثر على مركز العمال الأحرار أنفسهم؛ إذ لم تعد لدى هؤلاء (ولا لدى المجتمع عموماً) أي دوافع لتحسين التكنيك ما دامت قوة العمل متوافرة. وكان من نتائج هذه الأحوال أن النظرة العلمية، التي كانت متقدمة في علوم الرياضيات والفلك والطب، أخذت تنعزل عن المشاكل والمعلومات الموجودة في الحرف والصناعات؛ كالصناعة الكيميائية وفنون الزراعة. أما في الجانب السياسي فقد كانت آثار العبودية المدمرة أسرع مفعولاً. فكلما زاد اعتماد المدينة على العبيد صارت أكثر عجزاً عن حماية دفاعها. وكلما ازدادت معرفة العبيد والبرابرة بفنون الأسلحة والحرب الحضرية أصبحوا أكثر قدرة على تعويض حكم هذه المدن والاستيلاء عليها.

التدهور

ولعدة قرون، قبل انهيارها، (أي منذ ١٦٠٠ ق.م. تقريباً) فقدت الحضارات القديمة الحيوية على التقدم إلى الأمام وأصبحت بشكل متزايد ماضية في طريق التدهور والانحيار. وعلى الرغم من بقاء إطار الحياة الحضرية، فإن الأدب والفن اكتسبا طابع التجحر، وازداد انغماس الدين الفرعوني في عديد من الطقوس المعقدة التي يمكن أن نسميها خرافة بالمعنى الحقيقي. وتدهور العلم فأصبح متسماً بالتكرار وفقدان الجودة وفقر الدم. ومن الجائز أن بعض العلوم قد بقيت وحافظت على نوع من الحيوية (كالفلك مثلاً) إلا أن الطابع العام كان التدهور العلمي الواضح.

لقد انهارت حضارة الوديان الثلاثة على يد البرابرة الذين كانوا عاجزين عن إقامة حضارة في أراضيهم الأصلية؛ إذ كانت تنقصهم وسائل إقامة شكل مستقر من أشكال

الزراعة. وعندما اتصل البرابرة بالحضارة وعرفوا الملكية الفردية وأجادوا استخدام الأسلحة بدأت جحافلهم في غزو مجتمعات الحضارة موجة بعد أخرى حتى استطاعوا في النهاية أن يفرضوا كلمتهم.

وفي مصر استطاع بعض الفراعنة كأحمس أن يجلي الغزاة من الهكسوس وأن يحرر مصر من حكمهم؛ غير أن مجتمعات الحضارة كانت عاجزة لظروف تدهورها الاجتماعي الداخلي عن أن تقاوم موجات البرابرة أمداً طويلاً. ولقد كان حتمياً في نهاية الأمر أن تنهار مجتمعات الحضارة الراكدة والمتدهورة اجتماعياً وفكرياً أمام طرقات البرابرة المتكررة.

ولقد قوّى من هذا الاتجاه ودعمه اكتشاف معدن جديد: الحديد. ويرجع بعض المؤرخين أن خام الحديد قد صهر لأول مرة (بكميات قابلة للاستعمال) في مكان ما جنوب القوقاز في القرن الخامس عشر قبل الميلاد. ولكنه لم يُستخدم بكميات كبيرة ذات طابع اقتصادي إلا في القرن الثاني عشر قبل الميلاد. وهكذا أنهى التوزيع الواسع للحديد — مع سهولة صناعته — الاحتكار الحضاري للوديان الثلاثة العظيمة. وأسرع بهذه العملية ظهور تطورين هامّين؛ أولاً: ظهور الفارس الممتطي صهوة الجواد القادم من أراضي الإستبس حيث أمكن استئناس الحصان. ثانياً: التحسن السريع في شكل وبناء السفن نتيجة اكتشاف الحديد وتحسُّن التكنيك بسببه.

غير أن هذه قصة أخرى سنعود إليها عندما نتعرض لعصر الحديد بالتفصيل.

ملحق القسم الأول

I

في حساب مساحة الدائرة أوضحنا أن المصريين القدماء استخدموا القانون (د - ١ / ٩ د) ^٢ حيث د هو طول القطر. ويمكن الحصول على قيمة ط من هذا القانون على النحو التالي:

$$(د - ١ / ٩ د) = ط \text{ نق}^٢$$

$$\text{وحيث إن } د = ٢ \text{ نق}$$

$$\text{إذن } (٢ \text{ نق} - ١ / ٩ \cdot ٢ \text{ نق}) = ط \text{ نق}^٢$$

أي إن:

$$٤ \text{ نق}^٢ (١ - ١ / ٩) = ط \text{ نق}^٢$$

$$\text{أي } ٤ \times ٨١ / ٦٤ = ط$$

$$\therefore ط = ٨١ / ٢٥٦ = ٣,١٦$$

وهذه النتيجة التقريبية التي استخدمها قدماء المصريين، وهي قريبة بشكل مدهش من القيمة التي تُستخدم عملياً اليوم في حساب الدائرة، وهي القيمة ط = ٣,١٤.

أما في بابل فقد اكتفوا بالتقريب ط = ٣. وهو تقريب ضعيف تماماً إذا قيس بدقة المصريين القدماء.

لاحظ أن العدد ط هو عدد نسبي Irrational؛ أي لا يمكن وضعه على صورة م / ن بحيث م عدد صحيح، ن عدد صحيح. ولذلك يلجأ دائماً إلى البحث عن قيم تقريبية له.

II

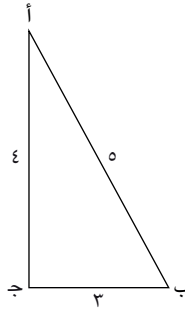
نظرية فيثاغورس عند البابليين

أياً كان الخلاف بين المؤرخين حول معرفة نظرية فيثاغورس عند المصريين القدماء إلا أنهم يتفقون أنها من الناحية العملية كانت مألوفة عند البابليين منذ ألفين قبل الميلاد. ولقد كان

تطبيق هذه النظرية أمراً سهلاً عندما تكون أضلاع المثلث القائم الزاوية تعبر عن علاقات بين أعداد صحيحة كما هو الحال في حال:

$$٢٣ + ٢٤ = ٢٥$$

$$٩ + ١٦ = ٢٥ \text{ أي}$$



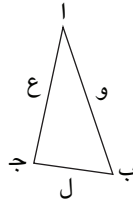
غير أن الموقف يصبح صعباً عندما يعبر طول الوتر أ ب عن جذر أصم مثل $\sqrt{٢٣}$ ، $\sqrt{٣٠}$... إلخ؛ ولذا لجئوا إلى التقريب.

وفي لوحة في برلين وُجد مثال لحساب طول قطر باب ارتفاعه ٤٠ و؛ وحدة، وعرضه ١٠ وحدة (لاحظ أن الوحدات منسوبة إلى النظام السداسي) وقد حصلوا على تقريبين ١٥ ز ٤١ و، ٢٠، ١٣، ٤٢ ز على التوالي.

ويمكن تمثيل هاتين النتيجةين بالقانونين التاليين:

$$(١) \quad \frac{٢٤}{٢} + ٢ = ٥$$

$$(٢) \quad ٢ + ٢ = ٤$$



ملحق القسم الأول

ويمكن برهان القانون الأول مثلاً على الوجه التالي:
وفق نظرية فيثاغورس نجد أن:

$$\sqrt[2]{\frac{2}{J} + 1} = \sqrt[2]{\frac{2}{J} + 1}$$
$$\sqrt[2]{\left(\frac{2}{J} + 1\right)} = \sqrt[2]{\frac{2}{J} + 1}$$

حيث إن $\frac{2}{J} + 1$ أقل من الواحد نظرًا لأن العرض أقل من الطول؛ إذن يمكن تطبيق
نظرية ذات الحدين لأس كسري؛ وهي:

$$\dots + \left(\frac{2}{J}\right)^{\frac{1}{2}} - \left(\frac{2}{J}\right)^{\frac{1}{2}} + 1 = \left(\frac{2}{J} + 1\right)^{\frac{1}{2}}$$
$$= 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{J}\right) - \frac{1}{8} \left(\frac{2}{J}\right)^2 + \dots$$

$$\therefore \sqrt[2]{\left(\frac{2}{J} + 1\right)} = 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{J}\right) - \frac{1}{8} \left(\frac{2}{J}\right)^2 + \dots$$

وطبعًا لا يدعي أحد أن البابليين كانوا يعرفون شيئًا عن نظرية ذات الحدين لأس كسري أو لأس صحيح. أما كيف وصل البابليون إلى القانون التقريبي الذي حسبوا به طول قطر الباب فأمر غير معروف.

III

ورقة بردي رايند الرياضية

يقدم تشايلد في كتاب «الإنسان يصنع نفسه»، الفصل الثامن، تبويبًا كاملاً لورقة بردي رايند على الوجه التالي:

(١) المسائل من ١ إلى ٦؛ وهي تتناول بحث تقسيم ١٠ أرغفة بين ١، ٢، ٦، ٧، ٨، ٩ من الرجال.

- (٢) المسائل من ٧ إلى ٢٠؛ وهي تتناول ضرب الكسور السوقية والرديئة. (يُظن أن المعني بالكسور الرديئة هو الكسور التي ليس بسطها الواحد الصحيح).
- (٣) المسائل من ٢١ إلى ٢٣؛ وهي تتناول طرح الكسور.
- (٤) المسائل من ٢٤ إلى ٣٨؛ وهي تتناول معادلات بسيطة من الدرجة الأولى.
- (٥) المسائل من ٣٩ إلى ٤٠؛ وهي تتناول تقسيم أرغفة بنسب غير متساوية.
- (٦) المسائل من ٤١ إلى ٤٧؛ وهي تتناول مشاكل حبوب موضوعة في أوعية مختلفة الأشكال.
- (٧) المسائل من ٤٨ إلى ٥٥؛ وتتناول البحث في مساحات حقول من أشكال مختلفة.
- (٨) مسائل من ٥٦ إلى ٦٨؛ وهي تتناول بحثاً في ميل الأهرامات.
- (٩) مسائل من ٦٩ إلى ٧٨؛ وهي تتناول مسائل تخص صانعي الجعة (البيرة).
- والمجموعات من ٦ إلى ٩ ترتبط بالدرجة الأولى بوحدة موضوعها؛ أي بالمواد موضع التداول أو ما يخص المهن. وصحيح أن التشابه في مادة الموضوع تتضمن في الغالب تشابهاً في طريقة الحل، ولكن المساحات في ٧ مثلاً تتضمن مستطيلات ومثلثات ودوائر. والأوعية في ٦ تتضمن مكعبات وأسطوانات.

IV

معادلات الدرجة الثانية عند البابليين

يذكر تشايلد في كتاب «ماذا حدث في التاريخ»، الفصل الثامن، أن البابليين على وجه التأكيد كانوا يعرفون القانون الجبري:

$$(ب + ج)^2 = ب^2 + ٢ ب ج + ج^2$$

وأنهم استخدموا هذه النتيجة لحل معادلات الدرجة الثانية بإكمال المربع كما نفعل نحن اليوم.

ويمكن تتبع فكرة «إكمال المربع» في معادلات الدرجة الثانية من المثال التالي:

$$س^2 + ٨ س - ٦٥ = صفر$$

يكمل المربع بإضافة العدد ١٦ الذي يجعل من $س^2 + ٨ س$ مربعاً كاملاً؛ أي:

$$س^2 + ٨ س + ١٦ = ١٦ + ٦٥ = ٨١$$

$$أي (س + ٤)^2 = ٨١$$

$$س + ٤ = ٩$$

$$س = ٥$$

وطبيعي أن هناك الجذر الثاني الناتج من أخذ جذر ٨١ (-٩ بدلاً من ٩). ولكن البابليين لم يكونوا يدركون مشكلة الإشارات. وطبعاً لم يحلّوا هذه المعادلات عندما كانت هناك مشكلة جزور صمّاء.

هذا وقد أسلفنا القول بأن التعبير عن حل معادلات الدرجة الثانية لم يأخذ شكلاً رمزياً أبداً كما نفعل اليوم؛ إذ إن هذا لم يتم إلا في عصر النهضة في أوروبا في القرن السابع عشر. ولكنهم كانوا يدركون التطبيقات العددية لمعادلات الدرجة الثانية، بل والثالثة أيضاً في حالاتها البسيطة.

القسم الثاني

الحضارة اليونانية

أولاً: الوضع الاقتصادي والاجتماعي

الحضارة اليونانية هي حضارة عصر الحديد التي أعقبت مباشرة حضارة الوديان الثلاثة: مصر، وبابل، والهند. وهي التي عُرفت باسم حضارة عصر البرونز، وقد تعرّضنا لها بالتفصيل في القسم الأول.

وحين نقارن حضارة عصر الحديد نجد أنها كانت أكثر حروباً وأشد اضطراباً إلا أنها كانت أكثر مرونة وأبعد انطلاقةً من الناحية الفكرية. ومن المسلّم به تاريخياً اليوم أن عصر الحديد لم يقدم من الناحية التكنيكية إنجازات ضخمة كالتي ميزت عشية العصر البرونزي؛ تلك الإنجازات التي حققت، عن جدارة، الثورة الصناعية الأولى في تاريخ البشرية، ولم تأت بعدها ثورة صناعية في مستواها من الناحية الكيفية إلا في القرن الثامن عشر بعد الميلاد؛ غير أن هذه الحقيقة لا تمنعنا من ملاحظة أن الإنجازات التي حققها الحديد إنما قامت على أساس توفر معدن رخيص نسبياً هو الحديد؛ ومن هنا كانت هذه الإنجازات أوسع انتشاراً لا من الناحية الجغرافية فحسب، بل بين الطبقات الاجتماعية كذلك.

وتنحو معظم الدراسات الأوروبية في هذا المجال إلى التركيز على عصر الحديد في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهي التقليدية لليونانيين والرومانيين. ويقدم برنال^١ لذلك سببين:

أولهما: أن معرفتنا الحالية عن الحضارة اليونانية أفضل من معرفتنا بحضارات الهند والصين الممثلة. وثانيهما أن مساهمات الصينيين والهنود وتطبيقاتهم الخلاقة

^١ برنال: «العلم في التاريخ»، الطبعة الثانية، ١٩٥٧م.

— كالبوصلة والبارود والطباعة — قد جاءت في أعقاب المساهمات العلمية الأساسية لليونانيين في الرياضيات والفيزياء والكيمياء وفي تطبيقات هذه العلوم. ولقد تعرّضنا في الجزء الأول كيف أن البرابرة الذين اكتسحوا حضارة عصر البرونز كانوا في أول الأمر عاجزين عن إقامة دول مستقرة في أراضيهم الأصلية. ولقد ساعدت على هذا عزلتهم النسبية، وحقيقية أن أراضيهم كانت مملوءة بالغابات والإستبس الجاف. ومن هنا كان ينقصهم توفر الظروف المادية الضرورية لشكل مستقر من أشكال الزراعة؛ غير أن هذه الظروف بدأت تتغير بعد ذلك نتيجة اتساع اتصال البرابرة بحضارات عصر البرونز وانتقال الملكية الفردية والأسلحة إلى مجتمعات البرابرة الطبقية، في حوالي ١٥٠٠ ق.م.

ولقد دعم من هذا الاتجاه بشكل حاسم اكتشاف واستخدام معدن جديد، هو الحديد. وحتى اليوم لا نستطيع أن نحدد على وجه اليقين أول مكان توفر فيه هذا المعدن؛ غير أن بعض المؤرخين يرجحون أنه اكتُشف لأول مرة في جنوب القوقاز في القرن الخامس عشر قبل الميلاد. ولا شك أن انتشار الحديد بكميات وافرة جغرافياً، وسهولة صناعته نسبياً، قد أنهيا بالفعل احتكار مدنية الوديان القديمة في مصر وبابل.

ويرى برنال^٢ أن اعتبارين هامّين قد عبّلا هذه العملية: أولهما ظهور الفارس الممتطي صهوة جواده قادماً من أراضي الإستبس بعد استئناس الحصان لأول مرة في التاريخ. وثانيهما ما أعقب تقدّم صناعة الحديد من تحسّن سريع في بناء وعمل السفن؛ وهو الأمر الذي كانت له نتائج خطيرة في مجال التجارة البحرية.

ومن الضروري قبل الاستطراد في دراسة عصر الحديد أن نقول كلمةً حول طريقة صناعة هذا المعدن في ذلك الزمان. فمن المعروف تاريخياً أن الحديد الذي استُخدم إبان تلك الحضارة كان يتم صنعه بعملية اختزال في درجة حرارة منخفضة في أفران صغيرة مصنوعة من الطين، وذلك؛ وذلك باستخدام الفحم النباتي. والمعقول بدهاءة أن البشرية قد احتاجت إلى زمن طويل لفهم أسرار هذه الصناعة، ومرت بمراحل عديدة من التجربة والخطأ حتى استقرت على طريقة الصنع هذه. ومعنى هذا أن عيب الحديد هو الوقت الطويل الذي يحتاجه الإنسان للوصول إلى أسرار صناعته على عكس البرونز. إلا أن للحديد ميزةً على البرونز وهو أن الإنسان ليس في حاجة إلا لأبسط الأدوات في صناعته، فضلاً عن

^٢ برنال: «العلم في التاريخ»، الطبعة الثانية.

أنه من السهل نسبياً تعلّم هذه الصناعة ونقلها شفاهةً من جيل إلى جيل؛ فأينما يوجد الخشب وأحجار الحديد يمكن صناعته.

ومع ذلك فقد كان للحديد في العصور القديمة عيب واحد لم يتوفر في البرونز؛ ذلك أن القدماء لم يستطيعوا صهر الحديد كما نفعل نحن اليوم؛ إذ إن صهر الحديد يحتاج إلى أفران ذات نيران ضخمة، ودرجة حرارة عالية لم يكن من الممكن توفيرها بأدوات ذلك الزمان. ومن هنا لم يستطيعوا صبّ الحديد كما كانوا يفعلون في البرونز، وهذا هو بالدقة السبب الذي جعل الحديد عاجزاً عن إزاحة معدن البرونز من المجتمع الجديد. ولن يكون غريباً أن نتبيّن من الشواهد التاريخية أن البرونز الذي استُخدم في عصر الحديد كان من الناحية الفعلية أكثر مما كان في عصر البرونز نفسه.

ولقد قامت صناعة الحديد في القدم على قاعدة طرق الحديد الساخن وسحبه، وهذه الطريقة لا تعطينا أكثر من صلبٍ ضعيف لين. أما الحديد كما نعرفه اليوم فيعود إلى القرن الثامن عشر الميلادي.

وفي التاريخ كثيراً ما يحدث التقاء بين عديد من الظروف فيسهل عملية حضارية معينة. وهذا هو ما حدث في حالتنا هذه؛ فقد التقى ظهور الحديد مع عملية تجول وهجرات قبلية واسعة بدأت بنزول البرابرة من شرق أوروبا ومناطق بحر القزوين متجهين إلى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في مطلع القرن السابع عشر قبل الميلاد وما بعد ذلك. وفي نفس الفترة حدثت تحركات واسعة للحيثيين والفرس والهنود الآريين في المناطق الآسيوية. ولما كانت الإمبراطوريات البرونزية القديمة تحتضر في ظل شيخوختها وفساد الحكم، كان من الطبيعي أن تعجز عن مقاومة جحافل البرابرة المسلحين بأفضل الأسلحة، والمتمطين صهوة الحيوان المستأنس الجديد؛ أي الحصان.

ويُجمع المؤرخون على أن مراكز التقدّم الجديد قد انتقلت إلى أطراف الإمبراطوريات البرونزية القديمة، وهو أمر طبيعي باعتبار أن هذه الأطراف في أقرب المواقع جغرافياً للبرابرة. وعلى الرغم من أن هؤلاء قد أفلحوا في ضرب المراكز الحضارية القديمة عسكرياً فإنهم وطّدوا حضارتهم وطوّروها خارج هذه المدن القديمة أو على أطرافها جغرافياً. وهكذا كان الهنود الآريون والفارسيون واليونانيون — ثم بعد ذلك المقدونيون والرومانيون — ورثة المدن القديمة لمصر وبابل.

ولقد ساهمت المدنية الجديدة في توسيع نطاق الزراعة بالنسبة إلى عصر البرونز وذلك نتيجة استخدام الفأس والمحراث المصنوعين من الحديد. واتسع نطاق التجارة ولا

سيما لدى الدول المطلة على البحر، فأصبحت محور نشاط مئات المدن بدلاً من اقتصادها على عدد بسيط من المدن كما كان الحال في المدنات البرونزية القديمة.

ومن الناحية الاقتصادية تمت في الفترات المبكرة لعصر الحديد العودة إلى الوحدات الاقتصادية الصغيرة على انقراض انهيار الإمبراطوريات القديمة. ومع أن مدن عصر البرونز كانت تضم مئات الألوف من الناس، إلا أن المدن الأولى لعصر الحديد لم تكن تضم أكثر من بضعة ألوف. ولقد تكونت هذه المدن من مجموعات صغيرة من القرى؛ غير أنه مع انتشار العبودية لم يكد يحل القرن الخامس حتى كانت المدن الكبرى المليئة بمئات الألوف من السكان ظاهرة اجتماعية ملموسة.

إن السمة المميزة لعصر الحديد هي أنه أول عصر في التاريخ أصبح فيه إنتاج السلع هو العنصر السائد والضروري للنشاط الاقتصادي. ويعتقد المؤرخون المحدثون أن العامل الحاسم في هذه الظاهرة هو استخدام العبيد على نطاق واسع في الزراعة والمناجم بدلاً من استخدامهم كخدم في المنازل كما كان الحال غالباً في عصر البرونز. وشيئاً فشيئاً اتسعت ظاهرة العبودية حتى أصبحت الشكل السائد للعمل ولهذا درجنا تاريخياً على تعريف الحضارة اليونانية بأنها حضارة عصر الحديد للعبيد على الرغم من أن العبودية كظاهرة كانت معروفة في العصر البرونزي.

وهكذا انقسم المجتمع إلى أحرار وعبيد وأصبح العمل اليدوي شيئاً محتقراً لدى اليونانيين كما عبّر عن ذلك أفلاطون وأرسطو وإقليدس وأرشميدس، وأضحى العمل الفكري المنزه عن الأغراض العملية هو الشيء الوحيد الجدير بالمواطن اليوناني الحر. ويقال تاريخياً إن تلميذاً لإقليدس، بعد أن استمع إلى درس من دروسه، سأله ماذا يكسب بتعليم الهندسة؟ فاستاء إقليدس واستشاط غضباً ونادى عبداً وقال له: «أعط هذا الشاب ثلاث قطع من النقود ما دام مصرّاً على أن يكسب مما يتعلم».

وفي مثل هذه المجتمعات التي تميزت بالتجارة البحرية الواسعة وبالحاجة المستمرة إلى العبيد كأيد عاملة، يكون من الطبيعي تصبح الحروب ظاهرة مميزة لمثل هذه المجتمعات. والتاريخ مليء بأحداث ومواقع حربية عديدة؛ كما تميزت هذه المجتمعات في مراحل زمنية عديدة بصراع داخلي حاد بين الطبقات الاجتماعية المختلفة وعلى وجه الخصوص بين أرستقراطية الأرض وبين الفلاحين المعدمين الذين كانت تُنزع ملكيتهم باستمرار. وفي مثل هذه الظروف دخلت طبقة التجار النامية كعنصر وسيط في هذا الصراع واستطاعت في عديد من الأحيان الاستيلاء على السلطة. وكل هذا أدّى بالطبع إلى ظاهرة جديدة هي ظاهرة اشتغال المواطن اليوناني بالسياسة التي ميزت المدن

اليونانية الكبرى. وشيئاً فشيئاً ظهرت في الحضارة اليونانية الأنظمة السياسية المختلفة: الأوليغارشية، والطغيان، والديمقراطية.

ومن واجبنا أن نحدد ماذا تعني الديمقراطية اليونانية بالضبط؟ إنها بالدقة النظام السياسي لحكم طبقة التجار التي اتخذت موقفاً وسطاً في الصراع الاجتماعي الحاد بين كبار ملاك الأراضي، والفلاحين. ولقد ساعد على هذا تعاظم نفوذ التجارة في منطقة جغرافية تطل على البحر في وقت كانت فيه الزراعة فقيرة نسبياً وتقتصر في أغلب الأحيان على كروم العنب وأشجار الزيتون. وهذا هو السبب في أن التجارة الخارجية الواسعة كانت ذات أثر كبير في موازنة الأساس الاقتصادي للمدنية اليونانية. ولم تكن هذه التجارة تقتصر على الكماليات كما كان الحال في عصر البرونز، بل كانت تتناول في المحل الأول السلع التي يستخدمها المواطن العادي. ويقدم برنال أمثلة على دور الزراعة بالقياس إلى التجارة في المجتمع اليوناني، وهو يشير على وجه الخصوص إلى حاجة أثينا الملحة إلى القمح حتى إنها اعتمدت على صادراتها من الفخار وزيت الزيتون والفضة للحصول على غذاء لثلاثمائة ألف من سكانها.

وبمثل هذه الأهمية الخاصة للتجارة، وفي ظل مثل هذا الصراع المحتوم، كان من الطبيعي أن تتمكن الطبقة الجديدة (التجار والصناعيين) من السيطرة على الحكم في عديد من المدن اليونانية، وأن تأتي معها بالسلام والازدهار المؤقت وبنظام الديمقراطية السياسية. في بدء القرن السادس ق.م. دُعي التاجر سولون لإنقاذ أثينا من المأزق اليأس الذي وقعت فيه خلال الصراع الحاد بين كبار ملاك الأرض والفلاحين. ولقد قدّم سولون بديلاً اقتصادياً للأرض يسمح بسحب الفلاحين الفقراء للمدينة؛ ونعني بذلك إدخال التكنيكات الصناعية في أثينا واشترط على كل أثيني أن يعلم ولده حرفة. وهكذا أصبحت أثينا مدينة صناعية وتجارية في قلب منطقة زراعية، وتحولت إلى نظام الديمقراطية السياسية ودولة عُرفت باسم دولة المدن؛ إذ نشأت حول المدن المختلفة في المراحل الأولى للحضارة اليونانية دولٌ مختلفة حول كل مدينة من المدن المزدهرة.

وثمة كلمة عن وضع المرأة في مجتمعات عصر الحديد؛ فقد أدّى المجتمع العبودي إلى تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة بشكل لم يسبق له مثيل في أسوأ فترات عصر البرونز. ومُنعت النساء في أوج ازدهار الديمقراطية اليونانية من الاشتغال بالمسائل العامة، وحُجزن بالمنازل للعمل اليدوي حتى صار وضعهن أقرب إلى وضع العبيد.

وإذا تعرّضنا للتطورات التكنيكية الأساسية للمدن اليونانية، نجد أنه في المراحل الأولى لحياة هذه المدن لم تحدث تطورات حاسمة من النوع الذي حدث عشية عصر

البرونز، وإن كان تزواج الرياضة اليونانية بالتكنيك المصري والسوري القديم قد أدّى إلى اكتشافات هامة كالبكرات والروافع المائية والمضخات والمخرطة والمستوى المائل ... إلخ. ومن الناحية الكيميائية يُعتبر التوسع في إنتاج الزجاج وابتكار أصناف راقية منه هو أهم عمل كيميائي أنجزته الحضارة اليونانية. وصحيح مصر في عصر البرونز قد عرفت صناعة الزجاج؛ غير أنه كان من الكماليات ولم ينتشر استخدامه إلا في الحضارة اليونانية.

ولسنا هنا في مجال التعرض لقصة التكنيك والحرف والفنون في الحضارة اليونانية؛ فلسوف نعرض لذلك في حينه؛ غير أنه من المهم أن نقول الآن إن الفنون والحرف والتكنيك (وخصوصاً السلمية منها) لم تتقدّم إلا في المراحل الأولى من الحضارة اليونانية. وهي المراحل التي تميزت بسيطرة طبقة الصناعيين والتجار وحكمهم للمدن. وفي هذه الفترة لم يكن ثمة فصل بين العلم، وقد ظل هذا هو الوضع حتى عصر بركليس في منتصف القرن الخامس ق.م. وإذ سيطرت هذه الطبقة الجديدة كان من الطبيعي أن تكون طريقة تفكيرها هي السائدة. ولم تتردد هذه الطبقة، عندما كانت مطمئنة لسيادتها السياسية، في استهجان التفسيرات الميثولوجية القديمة للطبيعة، وحاول ممثلو هذه الطبقة أن يُحلّوا محلها تفسيرات للكون مشتقة من خبرتهم الحرفية على الأرض ومن محاولاتهم الدائبة لتقليد الطبيعة.

المراحل المختلفة للحضارة اليونانية

يمكن تقسيم تاريخ العالم المتحدّث باليونانية إلى ثلاث مراحل:

أولاً: مرحلة دول المدن الحرة التي أسلفنا الحديث عنها؛ وهي تلك المرحلة التي أنهارها فيليب المقدوني وولده الإسكندر، في القرن الثالث قبل الميلاد:

ثانياً: مرحلة السيطرة المقدونية التي بدأت بالإسكندر، واجتثت آخر بقاياها بضم الرومانيين مصر إليهم إثر موت كليوباترا عام ٤٣ ق.م. وهي المرحلة التي تُعرف تاريخياً باسم العصر الهيليني.

ثالثاً: مرحلة الإمبراطورية الرومانية، وهي التي يعيننا منها القرون الثلاثة أو الأربعة الأولى بعد الميلاد.

وتسمى المرحلة الثانية من هذه المراحل بالعصر الهيليني. لقد غيّرت حياة الإسكندر السياسية القصيرة العالم اليوناني فجأةً كما يوضح برتراند رسل.^٢ ففي عشر السنوات الأولى فتح الإسكندر آسيا الصغرى وسوريا ومصر وبابل وفارس وسمرقند والبنجاب. وفي ثلاث معارك حاسمة دمر الإسكندر الإمبراطورية الفارسية التي كانت أعظم إمبراطورية عرفها العالم آنذاك. وليس من شك أن تدهور الأوضاع الاجتماعية والنزاع العنيف بين المدن الكبرى الذي أدّى بالإسكندر إلى الاتجاه إلى الغزو الخارجي كمحاولة يائسة للإبقاء على الأوضاع الاقتصادية السائدة ولتغطية التناقضات الطبقيّة المحتدمة، وساعد على هذا أن المقدونيين كانوا ذوي تقاليد حربية بارعة كما كانوا متفوقين في أسلحتهم. ولعل هذا هو السبب في انتصار الإسكندر على البلدان الأخرى مع أن جيوشه لم تكن كبيرة جداً. ولقد كان الإسكندر يدرك أن قواته التي فتحت هذه الإمبراطورية الواسعة أعجز من أن تحافظ عليها بالقوة. ومن هنا حاول أينما توغّل أن يؤسس مدناً يونانية يُحيي فيها مؤسسات اليونان الفكرية والسياسية مع نوع من الحكم الذاتي. ولقد كانت سياسته تقوم على الوفاق مع الجماعات المغلوبة في المدى البعيد؛ ومن هنا شجع الإسكندر التزاوج بين اليونانيين والأهالي المحليين، كما شجّع الامتزاج بين اليونانيين والبرابرة؛ غير أن هذا الوضع كان لا بد وأن ينتهي بموت الإسكندر نفسه؛ ولا سيما أن أحد ولديه كان طفلاً عند موته والثاني لم يكن قد وُلد بعد. وعلى الرغم من أنه كان لكل منهما أنصار فإنه في الحروب الأهلية التي تلت موت الإسكندر استُبعد الاثنان تماماً. وفي النهاية وُزعت إمبراطوريته بين عائلات ثلاث من قواده. ويمكن أن نقول تقريباً إن أحدهم أخذ الأجزاء الأوروبية من الإمبراطورية، والثاني أخذ الأجزاء الأفريقية، والثالث أخذ الأجزاء الآسيوية. ولقد كان الجزء الأوروبي من نصيب أنتيخونس، والجزء الأفريقي من نصيب بطليموس الذي جعل من الإسكندرية عاصمة له. أما سيليس Seleucus الذي أخذ آسيا بعد عدة حروب فقد كان مشغولاً بمعاركه إلى درجة أنه لم يتخذ له عاصمة ثابتة وإن تحولت أنطاكية بعد ذلك إلى عاصمة لأسرته الحاكمة.

وفي ظل إمبراطورية الإسكندر كان هنالك سخط اجتماعي واسع وخوف لدى الحكام من الثورة؛ إذ هبطت أجور العمال الأحرار نتيجة المنافسة مع عمال الشرق الأرقاء، كما

^٢ برتراند رسل: «تاريخ الفلسفة الغربية».

ارتفعت أسعار الضروريات. ويستشهد رسل^٤ بمقال هام^٥ للأستاذ تارن Tarn عنوانه المسألة الاجتماعية في القرن الثالث قبل الميلاد. إذ جاء في هذا المقال أنه في المعاهدات المبرمة عام ٣٣٥ ق.م. بين الإسكندر ودول عصبة كورنث، نص على أن من واجب مجلس العصبة وممثل الإسكندر أن يتأكدا من عدم وجود أي مصادرة للملكية الشخصية أو تقسيم للأراضي، أو إلغاء للديون، أو عتق للعبيد في أي مدينة من مدن العصبة.

ومن المعروف أن كثيرًا من العمال الأحرار اتجهوا إلى العمل كجنود مرتزقة عندما وجدوا أجورهم غير كافية للضروريات. ومهما بدت حياة الجندي المرتزق في مثل هذه الإمبراطورية مليئةً بالمشاق والأخطار، إلا أن لها مغرياتها أيضًا؛ فقد توجد أحيانًا فرصة نهب مدينة غنية من المدن الجديدة أو فرصة الاشتراك في عصيان مجز. ولقد كان لهذه الظاهرة أوحش العواقب على حياة الإمبراطورية المقدونية؛ إذ فتحت باب المغامرة على مصرعيه، وجعلت الانقلابات والانقلابات المضادة العسكرية أمرًا عاديًا في حياة أجزاء الإمبراطورية المختلفة.

ومما زاد الأوضاع سوءًا ازدياد نفوذ المعابد من الناحية الاقتصادية؛ إذ كانت هي القائمة بأعمال البنوك؛ فهي تملك احتياطي الذهب وتسيطر على السلف التي تُمنح للأفراد. ومن الأمثلة المعروفة تاريخيًا أن معبد أبولو كان يقدم القروض بفائدة ١٠ ٪ وأحيانًا بفائدة أكبر من ذلك.

أما المدن الجديدة التي أنشأها الإسكندر فقد افتقدت تقاليد المدن اليونانية القديمة على الرغم من أنها كانت على قدرٍ من الحكم الذاتي. ولقد كان هذا أمرًا طبيعيًا؛ إذ كان مواطنوها من أصول مختلفة غير متجانسة، وكان الكثير من هؤلاء مغامرين في طابع حياتهم يشبهون إلى حدٍ كبير المستوطنين الأوروبيين في روديسيا أو جنوب أفريقيا. وهكذا يمكن القول إنه باستثناء مدينة الإسكندرية لم تكن أي مدينة من مدن الإسكندرية وحدة سياسية قوية. أما الظروف التي ساعدت على استثناء الإسكندرية في هذا المجال فعديدة. منها التاريخ الحضاري الطويل لمصر، والدور الذي لعبه البطالسة كأسرة مالكة قوية فيها والإحساس العام لدى العالم الهيليني بأهمية بقاء الإسكندرية بما في ذلك متحفها العظيم مناره في عالم الفكر والعلم.

^٤ رسل: نفس المرجع السابق.

ولقد زاد الطين بلة تأثير الخرافة البابلية على اليونانيين، وهبط التنجيم على العقل الهيليني كما يهبط الوباء على سكان جزيرة معزولة فيفتك بهم فتگا. وفي مثل هذه الظروف تتم عادةً ظاهرتان مترادفتان وإن بدتا غريبتين: أولاهما التدهور العام في الأخلاق الاجتماعية، وثانيهما اتجاه الفلسفة من بحث الطبيعة والكون إلى التركيز على بحث الأخلاق. والحقيقة أن التاريخ الحضاري يقدم لنا دائماً الشواهد على أنه ما من فترة تاريخية تركّز فيها اهتمام الفلاسفة على الأخلاق إلا وكانت فترة تدهور اجتماعي واضح. إنها فترات يأس الإنسان من السيطرة على الطبيعة عن طريق فهمها وإدراك قوانينها الأساسية، وتأكيد سيادته على الأرض. وهذا الحكم العام ينطبق على الفترة التي نحن بصدها؛ ففي آخر العصر الهيليني لم تعد الفلسفة حاملة المشعل الذي يتقدّم عدداً من الباحثين عن الحقيقة، بل صارت كما يقول البعض أقرب إلى عربة الإسعاف التي تسعى في ذيل معركة الوجود الإنساني تجمع الموتى وتلم الجرحى.

عن الأخلاق الاجتماعية فيكفي أن ننقل هنا نص ما جاء في كتاب رسل^٥ في هذا المجال:

لقد بدا أنه لا فائدة في التوفير إذا كانت كل مدخراتك يمكن أن تُنهب، ولا فائدة في الأمانة إذا كان الإنسان الذي تعامله بها يغشك، ولا معنى للالتزام بمبدأ ثابت إذا كان كل هدف لا أهمية له أو لا فرصة له في النجاح. والرجل الذي تنبع فضائله من ذكاء دنيوي خالص سيصبح في مثل هذا العالم مغامراً إن كانت لديه الشجاعة، وإلا فإنه سيحاول البحث عن الخرافات كوسيلة لقتل الوقت.

^٥ رسل: نفس المرجع السابق.

التاريخ الزمني للعلم اليوناني

لما كان هذا البحث خاصاً بدراسة العلم اليوناني — وهو ليس بحثاً سياسياً أو اقتصادياً بأي حال الأحوال — تعمدنا إهمال الحديث عن المراحل السياسية التي لم تحدث فيها إنجازات علمية ذات دلالة. ولهذا السبب بالذات لم نستعرض المرحلة اليونانية الرومانية من الحضارة هنا؛ إذ إن المنجزات العلمية لهذه المرحلة تافهة بشكل عام. وهي على وجه الخصوص في مجال الرياضيات لم تتعدَّ أعمال الرياضي المعروف بابوس Pappus التي سنتعرض لها في آخر البحث. ولعل هذه الأعمال هي الشيء الوحيد ذو القيمة في المرحلة الرومانية. أما في الفيزياء وغيرها من العلوم الطبيعية فلم يتم تقدُّم يُذكر ولا يبقى بعد ذلك إلا ما قدمه جالينوس في الطب. والحقيقة أن طب جالينوس الذي أصبح فيما بعد ينبوع الطب العربي والطب الوسيط، لم يكن سوى تطعيم ماهر لأفكار فلسفية قديمة (كمذهب الأرواح الثلاثة) بملاحظات تشريحية جادة وإن كانت مقتصرة غالباً على تشريح الحيوانات.

إن الرومانيين في الحقيقة — على وفرة ما قدموه للبشرية في القانون والسياسة والمعمار — لم يقدموا من الإنجازات العلمية، والتحولت الفكرية الثورية في مجال العلم ما يستدعي تخصيص مرحلة خاصة بهم.

ويمكننا القول: إن كل المؤرخين يجمعون اليوم على أن تاريخ العلم اليوناني يشغل في الحقيقة حوالي تسعمائة عام، وهو ينقسم بشكل عام إلى ثلاث مراحل كلُّ منها حوالي ثلاثمائة عام.

والمرحلة الأولى هي أشد خصوصية وأصاله من زاوية ظهور كل الأفكار الثورية الجديدة في عالم العلم، وتأكيد أهمية رسالته وصلته بعمل الإنسان؛ ولذا تُعرف هذه المرحلة أحياناً بالمرحلة البطولية. ومع هذا فالحقيقة أن هذه المرحلة لم تستطع أن تقدِّم — رغم أفكارها

النظرية الغنية — النتائج العلمية المفصلة التي عُرفت بها المرحلة الثانية. وتبدأ المرحلة الأولى من حوالي ٦٠٠ ق.م. إلى موت أرسطو في ٣٢٢ ق.م.

والحقيقة أن هذا الحكم العام لا ينطبق على كل هذه المرحلة بشكل دقيق. ولعل الأقرب للحقيقة أن نقول: إن هذا الحكم ينطبق على الفترة من ٦٠٠ إلى ٤٠٠ ق.م.، وهي تلك الفترة العظيمة التي شهدت نشأة وتطور المدرسة الأيونية. أما الفترة من ٤٠٠ ق.م. إلى ٣٢٠ ق.م. في داخل المرحلة الأولى فيسميها فارنجاتون^١ بأنها فترة تطور الفلسفة التي خلقت لغة المنطق على وجه الخصوص، وهو الذي كان بدوره يستحيل تأليف كتب الإسكندرية. وتشمل هذه الفترة حياة وعمل أشهر الفلاسفة اليونانيين سقراط وأفلاطون وأرسطو.

أما المرحلة الثانية (وهي المرحلة الهيلينية) فيميل كثير من المؤرخين إلى اعتبار تأسيس مدينة الإسكندرية بدءاً لها، وهي تنتهي عندهم أيضاً باكتمال الغزو الروماني للشرق حوالي بدء المسيحية. وفي هذه المرحلة تُعتبر الفترة من ٣٢٠ ق.م. إلى ١٢٠ ق.م. أشدها أهمية؛ فهي التي تكونت فيها تحت رعاية البطالسة بالإسكندرية فروع كاملة من العلم على أسسها الحالية تقريباً. إنها الفترة التي قدمت للبشرية الرياضيين الثلاثة العظام: إقليدس وأرشميدس وأبولونيوس.

ولقد قنن إقليدس الرياضيات ونظمها وقدمها على هذا النظام الدقيق في كتابه «الأصول»؛ هذا الكتاب الذي ما يزال حتى اليوم يُدرس كما هو تقريباً لتلاميذ المدارس. وساهم أرشميدس مساهمات عبقرية ضخمة في الهندسة والرياضيات عمومًا كما قدم للبشرية كتابه الهام «بحث في التوازن المستوي» الذي كان وما زال نقطة البدء في دراسة علم الميكانيكا. كما قدم أبولونيوس أبحاثه في القطاعات المخروطية التي استفاد منها جاليليو وكبلر ونيوتن في القرن السابع عشر فائدة جلية في علمي الفلك والقذائف.

ولهذا تُعرف هذه الفترة بفترة الكتاب المدرسي Text issk لكثرة ما تم من تأليف فيها ومن تدوين وترتيب وتنظيم وتبويب. وحتى خلال هذه الفترة يمكننا أن نميز بين قرنين: القرن الأول (من ٣٢٠ ق.م. إلى ٢٢٠ ق.م.) الذي انتهى بوفاة أرشميدس في مدينة سيراكوس بصقلية، والذي كان في الحقيقة خاتمة العمل العلمي الخلاق العظيم؛ والقرن الذي تلاه (٢٢٠ ق.م. - ١٢٠ ق.م.) والذي انصرفت فيه الجهود إلى دراسة وتدوين ما سلف

^١ فارنجاتون: «العلم عند اليونان»، الجزء الأول.

أكثر مما انصرفت إلى الخلق العلمي. فعلى الرغم من العمل العلمي الطيب الذي استمر في الإسكندرية فإن موت أرشميدس وأبولونيوس قد أنهى تمامًا مرحلة التجديد الفكري في مجال العلم. لقد كان احتلال الرومانيين لسيراكوس هو في نفس الوقت علامة فقدان اليونانيين الثقة الذاتية في أنفسهم، وبفقدتها استولى عليهم شلل الاحترام الجامد لأسلافهم ولما أنتجوه. وهكذا كان الجندي الروماني الذي قتل أرشميدس وهو يحل بعض المشاكل الرياضية على الرمال هو رمز موت الفكر الخلاق في اليونان؛ هذا الموت الذي سببته روما في كل العالم الهيليني.

أما المرحلة الثالثة فهي تغطي القرون الثلاثة الأولى للإمبراطورية الرومانية؛ أي منذ مولد المسيحية إلى حوالي ٣٠٠ بعد الميلاد، وهذه المرحلة هي أقلها أهمية من الناحية العلمية كما أسلفنا القول.

مدرسة ميليتس الطبيعية

على الطرف الإيجي لأرض الأناضول، في أيونيا، كانت الظروف في القرن السادس قبل الميلاد تتميز بوقوع السلطة السياسية في يد أرستقراطية تجارية. وكانت هذه الأرستقراطية مشغولة جدًا بإنجاز تنمية سريعة للحرف والتكنيكات التي يتوقف عليها ازدهارها. ولم تكن ظاهرة العبودية قد تطورت إلى الحد الذي يجعل الطبقة الحاكمة تنظر بازدراء إلى التكنيك، ولا كان الفصل الحكام وأشكال الإنتاج ظاهرًا بالشكل الذي كان عليه الحال بعد ذلك أيام أفلاطون وأرسطو. كانت الحكمة عملية ومثمرة، وكانت مدينة ميليتس — حيث ولدت الفلسفة الطبيعية — هي أكثر المدن اليونانية ازدهارًا بالعمل؛ إذ كانت المدينة الأم لعدد من بين أكثر المستعمرات على سواحل البحر الأبيض وفي البحر الأسود. وكانت ميليتس متصلة بحضارة العراق القديمة عن طريق البر، وبحضارة مصر القديمة عن طريق البحر. ولقد أسّس الأيونيون مستعمرات على طول البحر الأبيض من مارسيليا ونابولي وصقلية غربًا حتى سواحل البحر الأسود شرقًا. وعندما أبعدتهم هجمات الفرس عن مواطنهم الأصلية في اتجاه الاقتراب من البحر الأسود، أصبحت مستعمراتهم بدورها مراكز للتجارة والثقافة. ولهذا فمن المقبول أن يُدخل مؤرخو العلم عددًا من فلاسفة هذه المرحلة الذين أتوا من مدن مختلفة في نطاق واحد. لقد كان طاليس من المدينة الأم ميليتس، وكان هيراقليطس من المدينة المحاورة أفيسس، وكان فيثاغورس المهاجر من ساموس مستقرًا في مدينة كريتون في جنوب إيطاليا، كما أن من المفهوم أن نضع إيمبدوقليس (وهو من صقلية) ضمن مجموعة الفلاسفة الأيونيين.

ومع أننا لا نتعرض هنا بشكل أساسي لدراسة الفلسفة اليونانية، إلا أنه لم يكن ثمة فصل على الإطلاق في المدرسة الأيونية بين العلم والفلسفة. والحقيقة أن الذي يميز المدرسة الأيونية في بحثها عن تفسير للكون هو محاولة إيجاد تفسير له من داخله؛ أي

إيجاد تفسير للكون يستمد جذوره من الحرف والفنون ومن محاولة الإنسان الجريئة لفهم قوانين الطبيعة. وهذا وحده كافٍ لإصباغ الصفة العلمية على هذه المدرسة بصرف النظر عن النتائج المحددة التي توصلت إليها. ولقد أضعف من قيمة هذه النتائج المحددة أن هذه المدرسة لم تستشعر الحاجة الملحة إلى إدخال العدد والكم في محاولتها الجريئة؛ أي في إدخال الرياضيات ضمن إطارها.

لقد تحرر فلاسفة هذه المدرسة من الخرافات القديمة وتفسيراتها للطبيعة، وكان رجالها وثيقي الصلة بالنشاط العملي والاهتمام بالمشاكل الموجودة في مدنهم وبالحرف والفنون؛ ولذا كانت طرق تفكيرهم المطبقة في نظرتهم إلى الطبيعة مشتقة عادةً من اهتمامهم الفعال بالشئون العملية.

في هذا العصر، وفي هذه البيئة التي تميزت بالبناء السياسي البسيط، وبالديمقراطية اليونانية المزدهرة، سقطت هيبة التقاليد؛ إذ لم يكن لدى الحكام ما يجعلهم مؤقتاً يحسون بضرورة الحكم عن طريق الخرافة. وهكذا أصبح من الضروري التمرد على الإجابات القديمة للأسئلة الخالدة عن الكون ومنشئه وكيفية عمله، والبحث عن إجابات جديدة.

والقيمة العظمى للمرحلة الأولى للفكر اليوناني تكمن في محاولة الإجابة عن كل الأسئلة القديمة بطريقة بسيطة ومحددة فهي محاولة لصياغة نظرية عن العالم — كيف صنع وكيف يعمل — بدلالة ما يجري على الأرض؛ أي بدلالة الحياة العادية والحرف والعمل؛ ولهذا فمن الواجب أن نرفض هنا كل ادعاءات الذين حاولوا أن يصوروا هذه الفترة وكأنها فترة التأمل الخيالي، فترة التفكير الشعري. ولو أردنا أن ننصف هذه المدرسة وأن ننصف الحقيقة التاريخية لقلنا إن الشيء الأصيل في المدرسة الأيونية هو أنها لم تعترف بأي تفرقة حاسمة نهائية بين جوانب الكون المختلفة. وعندما حاولت أن تفسر غرائب الكون وظواهر السماء فعلت ذلك بدلالة ما هو موجود على الأرض؛ أي بدلالة الأشياء المعتادة والحرف والتكنيكات. إن مفتاح عقلية هذه المدرسة هو الاعتقاد في التناظر بين العمليات الطبيعية والعمليات التكنيكية؛ ولذا سجلت هذه المدرسة على يد الذريين نجاحاً ما زالت له آثاره الخالدة على حياة البشر حتى اليوم. وهذه هي الفترة التي عرفت ازدهار الاجتماعي والسياسي، فترة ازدهار التجارة والثقة في قدرات الإنسان والأمل الكبير في المستقبل، الفترة التي شهدت الإنجازات الهامة والابتكارات التكنيكية المدهشة؛ كالمنافيخ التي كانت ضرورية لرفع درجة الحرارة في صناعة المعادن وكاوية اللحام التي

اخترعها جليسوس، والمستوى المائل والمخرطة والمسطرة والمفتاح وطرق جديدة لسبك البرونز ... إلخ. وكان الفلاسفة الأيونيون وثيقي الصلة بكل هذه الحرف والفنون. كان طاليس — وهو أول فلاسفة هذه المدرسة — فيلسوفًا ورياضيًا ورحالة وتاجرًا استطاع بذكائه أن يشغل بتجارة الزيتون وأن يحقق أرباحًا ضخمة. وقد أراد من هذا أن يضرب المثل على أنه ليس رجل تأمل فحسب بل رجل عمل كذلك.

العالم من الداخل

يُعتبر طاليس أول الفلاسفة اليونانيين التقليديين، وإليه تُنسب نظرية أن كل شيء كان في الأصل ماء، ومن الماء انفصلت الأرض والهواء والأشياء الحية. ويبدو أن هذه الفكرة كانت في الأصل خرافة سومرية شائعة؛ غير أنها كانت أمرًا مقبولاً في بلاد تقع في وديان الأنهار مليئة بالمياه، وكان الشيء المهم فيها هو انتزاع أرض الزراعة من برائن المستنقعات. ولهذا يمكن القول إن لهذه الخرافة القديمة أصلها المادي تمامًا. وإلى هؤلاء الذين يظنون أنها فكرة غبية ينبغي أن نذكر أنه حتى أوائل القرن العشرين كان كثير من العلماء يعتقدون أن الهيدروجين — وهو كما نعرف يكون ثلثي الماء — أصل كل شيء في العالم. إن مادية طاليس تكمن في اهتمامه بالطبيعة، ورفضه لافتراسات الميتافيزيقية التي أدخلت لتبرير المجتمع الطبقي. إنها ليست مادية ميكانيكية، وإنما هي مادية تتميز بأن كل المادة عندها شيء حي.

ولقد قدّم طاليس صورةً عن العالم تقوم على أن الأرض قرص مستو يطفو على الماء، وأن ثمة ماءً فوق رءوسنا ومن حولنا — وإلا فمن أين يأتي المطر؟ — وأن الشمس والقمر والنجوم هي بخار في حالة اشتعال وإضاءة، وأنها تسبح فوق رءوسنا في عالم من الماء. وبالطبع نحن ننظر اليوم إلى هذه الصورة كشيء ساذج إلا أنه لا ينبغي أن ننسى أن طاليس قد حاول بهذه النظرة أن يعطي صورة متجانسة لعدد من حقائق المشاهدة، وهو بهذا قد قام بمحاولة علمية.

كان طاليس رجلاً زار مصر من بين ما زار، واكتسب من زيارته معرفة طيبة بالهندسة، فأنجز تطبيقات عديدة تتعلق بمساحة الأراضي.

وقيل إنه استطاع قياس طول الهرم الأكبر بحيلة ذكية؛ إذ انتظر حتى وقت النهار الذي أصبح فيه ظله هو يساوي طوله، ثم قاس ظل الهرم الأكبر، وهو طبعًا يساوي ارتفاع الهرم. ولو صحت هذه الرواية لكان معنى هذا أن طاليس كان على علم بقاعدة

المثلثات المتشابهة في الهندسة، وهي القاعدة التي تنص على أنه إذا تساوت الزوايا المتناظرة في مثلثين فإن الأضلاع المتناظرة تتناسب.

ويزكي هذه الرواية عن طاليس ما هو معروف عنه بأنه استطاع تحديد بُعد السفينة في البحر، وذلك بطريقة رصدها من مكانين مختلفين على البر، على أن يتم تحديد البعد بدلالة زاويتي الرصد وطول المسافة بين المكانين المختلفين.

وكان طاليس أيضًا يعرف بعض الحقائق عن الدائرة. فلم يكتفِ بمعرفة أن قطر الدائرة ينصفها فحسب بل أثبت ذلك أيضًا. ومن الروايات المشهورة عنه تنبؤه بالكسوف؛ وهذا يدل — إن صح — على إلمام كبير بالمعلومات الفلكية التي كانت معروفة في مصر وبابل قبل ذلك. ومما يدعم هذا الاعتقاد ما هو معروف عن طاليس من أنه قد استعار من الفينيقيين تحسينات عدة في فن السفر بالبحر عن طريق مراقبة النجوم.

ثم جاء أنكسماندرس (من ميليتس أيضًا)، وقدم نظرية أكثر تفصيلًا عن الكون وأشد عمقًا، وهي مشتقة في حقيقتها من صانع الفخار ودكان الحداد.

كان أنكسماندرس يقول بأن العناصر الأربعة التي يتكون منها الكون هي كما يلي: الأرض (أي التراب) في المركز، وهي أثقل العناصر، والماء الذي يغطيها، والضباب فوق الماء، ثم النار التي تحتضن الجميع. فالنار تسخن الماء فتؤدي إلى تبخيره، وهذا بدوره يؤدي إلى ظهور الأرض الجافة من ناحية وتزايد حجم الضباب من ناحية أخرى. ولقد تزايد الضغط على الكون إلى نقطة الانفجار، وبانفجاره اتخذ شكل عجلات من النار محاطة بأنابيب من الضباب تدور حول الأرض والبحر. والأجسام السماوية التي نراها ليست سوى ثقوب في هذه الأنابيب تطل منها النيران الداخلية. وبهذا المفهوم اعتبر أنكسماندرس أن الكسوف هو قفل كلي أو جزئي لثقب من الثقوب.

وواضح من هذا الاستعراض السريع أن الأهمية الخاصة لعنصر النار والدور الذي تلعبه لا يمكن إلا أن تكون مشتقة من حرف وتكنيكات وفنون العصر حيث تلعب النار دورًا حاسمًا في صناعة الفخار وفي الحدادة.

ولقد ظن أنكسماندرس أن السمكة — كشكل للحياة — قد سبقت الحيوانات الأرضية، وأنه وفقًا لذلك كان الإنسان في يوم من الأيام سمكة، وأنه عندما ظهرت الأرض الجافة كيّفت بعض الأسماك نفسها للحياة على صورة الإنسان.

لقد كان أنكسماندرس صاحب منطق كذلك. ومن خلال اعتراضه على فكرة طاليس تم بعض التقدم في المنطق؛ إذ لماذا يصر طاليس على أن الماء هو أصل كل شيء؟ ولماذا

لا يكون التراب أو الضباب أو النار هي الأصل ما دامت كل العناصر تتحول بعضها إلى بعض؟ أليس من الأفضل أن نقول إن العناصر الأربعة هي أشكال مشتركة لمادة غير محددة؟ ثم كيف نقبل فكرة طاليس القائلة بأن الأرض تتركز على الماء؟ إذ على أي شيء يرتكز الماء نفسه؟ الأفضل أن نقول إن العالم معلق بشكل مستقر في الفضاء، وأنه يظل حيث هو «بسبب بعده المتساوي عن كل شيء». أي إن أنكسماندرس ادّعى بأن الأرض — ما دامت في مركز الكون — فهل تظل ساكنة إذ لا يوجد سبب يدعوها لأن تتحرك في اتجاه دون اتجاه آخر.

ولقد رد أرسطو فيما بعد على هذا المنطق محاولاً تسفيهه بقوله: إنه إذا كان هذا صحيحاً فإن رجلاً موجوداً في مركز دائرة، يوجد طعام عند نقط مختلفة من محيطها، سوف يموت جوعاً؛ لأنه لا يوجد سبب يجعله يفضل هذا الجزء من الطعام على ذاك ما دامت أبعاده متساوية عن كل أجزاء الطعام. وهذه الحجة تعود إلى الظهور مرة أخرى في الفلسفة المدرسية في القرون الوسطى لا فيما يتعلق بالفلك وإنما فيما يتعلق بالإرادة الحرة. وهي تعود إلى الظهور حديثاً في حكاية «جشش بوردان» الذي كان عاجزاً عن أن يختار بين زكيتين من التين موضوعتين على مسافتين متساويتين يميناً ويساراً؛ وبذلك مات من الجوع.

ثم جاء أنكسمينس، آخر مدرسة ميليتس، وهو لم يكن راضياً لا عن تفسير طاليس ولا أنكسماندرس؛ إذ بدا له أن هاتين النظريتين لا تفسران كيف أن التغيرات الكمية تنتج تغيرات كيفية. أي كيف يتحول الضباب إلى مطر. ومن هنا نادى أنكسمينس بأن الضباب هو الشكل الأساسي للأشياء، وقال بأن هذا الضباب يصبح أصلب وأثقل كلما زادت الكمية التي تصر منه في مكان معين. ولقد أوحى إليه بذلك مراقبته لعمليات التبخر والتكثف في السوائل. ولقد أجرى أنكسمينس بعض التجارب لتدعيم وجهة نظره القائلة بأنه عندما يخف الضباب يصبح نازلاً، والضباب المكثف يصبح ماء أولاً، ثم تراباً بعد ذلك. وقد اعتقد أنكسمينس أن التبخير يرتبط بالحرارة وأن التكثف يرتبط بالبرودة.

وقد تبدو وجهة نظر أنكسمينس خطوة إلى الوراء بالقياس إلى أنكسماندرس، إلا أنه في الحقيقة ساهم مساهمة إيجابية في الفلسفة الطبيعية بمحاولة تفسير — لأول مرة — كيف أن التغيرات الكمية تنتج تغيرات كيفية.

وبهذا نختم الحديث عن مدرسة ميليتس. ويهنا أن نؤكد مسألتين قبل أن نترك هذه المدرسة. فثمة تقدّم واضح من طاليس إلى أنكسماندرس إلى أنكسمينس. فالأول يجمع كل الظواهر المتعددة فيردها إلى مبدأ واحد هو الماء والثاني لا يختار — كمبدئه

الأول — شيئاً مرثياً كالماء وإنما مادة غير محددة. وهذا يُدخل أنكسماندرس لأول مرة الفكرة العلمية الصحيحة وهي أن العالم المادي حولنا لا يقتصر على ما نراه ونلمسه فحسب. والثالث يتناول قانوناً أساسياً من قوانين الديالكستيك؛ ونعني بذلك العلاقة بين التغيرات الكمية والتغيرات الكيفية.

غير أن هؤلاء الفلاسفة الثلاثة لم يستطيعوا أن يقدموا تفسيراً للتغير المستمر في الأشياء وأسبابه. وتلك بالدقة المشكلة التي شغلت هيراقليطس (من مدينة أفيسس التابعة لأيونيا أيضاً).

ويعتبر هيراقليطس فيلسوف التغير بحق، وهو أول تعبير واضح عن الفلسفة الجدلية في تاريخ البشرية. إن هيراقليطس — في محاولته لتفسير التغير — اختار النار باعتبارها المبدأ الأول. وواضح أن سر اختياره للنار هو أنها العنصر الفعال في كثير من العمليات الطبيعية والتكنيكية. ويمكن تلخيص مبدئه في جملة واحدة: «كل شيء ينساب».

وفي محاولة هيراقليطس لتفسير الثبات النسبي والتغير الأساسي في الأشياء قَدَّم فكرة تُعتبر من أغنى أفكار الفلسفة القديمة؛ ونعني بها فكرة «التوتر المضاد» Opposite Tension. وهي مشتقة كما يقول هيراقليطس من ملاحظته لحالة الوتر في القوس وآلة الموسيقى. ووفق هيراقليطس هناك في الأشياء قوة تحركها في المسار الأعلى إلى النار، وقوة تحركها في المسار الأسفل إلى الأرض. وليس وجود المادة في أي حالة خاصة إلا تعبيراً عن توازن معين بين القوتين المتضادتين. أي إن هيراقليطس بهذا يكون قد نادى بفكرة التناقض باعتبارها الشكل الطبيعي للأشياء. ويعتبر هيراقليطس أن استقرار الأشياء ليس إلا نسبياً. فالطبيعة ككل هي إما على المسار الأعلى إلى النار أو على المسار الأسفل إلى الأرض. وما طرق وجودها سوى ذبذبة أبدية بين هذين الطرفين.

إن أهمية مدرسة ميليتس تكمن في أنها حاولت أن تضع فروضاً علمية لا صلة لها بالأخلاق ولا بالرغبات الذاتية أو الاجتماعية. ولهذا اتجه روادها في تفكيرهم نحو عالم ديناميكي من التحول المستمر المتبادل للعناصر المادية. وعلى الرغم من أن الصورة التي قدموها تبدو لنا اليوم شديدة السذاجة فإن من الواجب أن ندرك أن أهمية هذه المدرسة تكمن لا فيما حققته بالفعل، وإنما فيما حاولت تحقيقه. وسندرك قيمة هذه المدرسة متى عرفنا أن معظم الفلاسفة الذين جاءوا بعد ذلك اتجهوا إلى التركيز أكثر فأكثر على النظام الطبيعي الاستاتيكي للعناصر وتصورها كجزء ثابت غير متغير من تركيب العالم. وهذا النظام الاستاتيكي كما قَدَّمه أفلاطون وأرسطو بعد ذلك قد انتهى بهما إلى

المكافأة بين العالمين الطبيعي والاجتماعي، وما دامت الطبيعة ثابتة غير متغيرة فلا بد أن يظل المجتمع كذلك؛ أي أن يظل الأحرار أحرارًا والعبيد عبيدًا، وأن تظل الطبقات الدنيا خاضعةً للطبقات العليا.

إن انتصار المدرسة الأيونية يعود في المحل الأول إلى أنها قدمت صورة للعالم وكيفية عمله معتمدة على المشاهدة العلمية؛ غير أن ضعفها الأساسي يكمن في غموضها ومنهجها الوصفي البحت. والحقيقة أن هذه الفلسفة بهذا الوضع لا تقود إلى شيء ولا يمكن صنع شيء محدد بها. وكما يقول برنال:^١

لقد كانت الحاجة ملحة إلى إدخال العدد والكم في الفلسفة.

^١ برنال: «العلم في التاريخ»، الطبعة الثانية.

مدرسة فيثاغورس

الرياضة ضد التجريب

يقال: إن فيثاغورس من أصل فينيقي وإن كان قد استقر في كريتون في جنوب إيطاليا. كان فيثاغورس من مواطني جزيرة ساموس الأصليين التي كانت مركزاً تجارياً مزدهراً. وقد استطاع ديكتاتورها بلوقراط أن يحطم سلطة أرستقراطية الأرض وأن يدير المدينة بمساعدة طبقة التجار، ومن أجل مصلحتهم أدخل تحسينات عدة على مرفأ ساموس. وعندما غزا الفارسيون أيونيا بأسرها ترك فيثاغورس حوالي ٥٣٠ ق.م. جزيرة ساموس وهرب إلى كريتون، وهي مدينة قريبة من ساموس كانت ذات مركز تجاري هام. وكان فيثاغورس سياسياً نشيطاً ارتبط بطبقة التجار واشتد تأثيره في محيطه الجديد من الناحية السياسية والدينية إلى درجة أن المؤرخ الأستاذ جورج طومسون يقارن وضعه بوضع المصلح البروتستانتي كلفن في جنيف.

وفي العادة يقرُّ المؤرخون لتاريخ الفكر اليوناني بوجود نزعتين متميزتين قبل أفلاطون: النزعة الطبيعية البحتة، أو المادية كما يسمونها أحياناً، والنزعة المثالية التي نشأت بظهور فيثاغورس في الغرب.

ومن غرائب المدرسة الفيثاغورية التي اتسمت تاريخياً بالطابع الديني والرياضي الحاسم، أن ترتبط كذلك في مراحلها الأولى بالتجربة العلمية التي أدَّتْ أجلَّ الخدمات في تاريخ العلم. ففيثاغورس مثلاً ليس هو مؤسس التقليد المثالي فحسب، بل هو واحد من أعظم العلماء اليونانيين. وهو ليس رياضياً فحسب بل هو أحد العلماء التجريبيين، ومن خلال التجربة استطاع أن يكتشف أسس الهارموني في الموسيقى. ولقد لعب بعض

تلاميذه دورًا تجريبيًا هامًا في علم التشريح مستخدمين منهج الملاحظة والتجربة؛ ولذا يبدو غريبًا أن تعرف المدرسة الفيثاغورية تاريخيًا بأنها المدرسة المثالية.

والحقيقة أنه من الضروري أن نميّز بين أمرين هامّين: فيثاغورس نفسه وتلاميذ عصره، وهم مع اهتمامهم بدراسة الرياضيات ونزعتهم المثالية الواضحة في الفلسفة كانوا كذلك رجال تجريب اشتغلوا في مجالات مختلفة مثل علم الصوت والحيوان والطب؛ وبين المدرسة الفيثاغورية كما تطورت بعد ذلك، هذه المدرسة التي استقرت على النزعة المثالية فحسب وأهملت التجربة تمامًا بل وحقّرت من شأنها.

لقد كانت الجماعة الفيثاغورية في منشئها رابطة أخوة دينية تهتم بممارسة الزهد ودراسة الرياضيات في عصر تميز بالهزيمة المؤقتة لليونانيين على يد الفرس، وكان مطلوبًا من كل عضو من أعضاء هذه الجماعة أن يحاسب ضميره بينه وبين نفسه. ويتميز الاتجاه الفيثاغوري بأنه وجد في الرياضيات مفتاحًا للغز هذا الكون وأداة لتنقية الروح. ومن المؤكد أن هذا هو الاتجاه الذي ساد المدرسة الفيثاغورية طيلة العصر اليوناني، بدليل أن بلوتارخ قال بوصفه من أنصار المدرسة الفيثاغورية.

إن وظيفة الهندسة هي إبعادنا عن المحسوس والفاني إلى المعقول والخالد.
فتأمل الخالد هو غاية الفلسفة، كما أن تأمل الغوامض هو غاية الدين.^١

وهكذا فإن الفيثاغوريين هم أصل الموقف الديني تجاه الرياضيات، وإن كانوا على الأقل في المرحلة الأولى من مدرستهم يحرصون على التطبيقات العملية للرياضيات، كما يتضح ذلك من تأثيرهم على تخطيط المدن وتصميمها، وكما يتضح من حقيقة موقفهم القائم على أساس تقدير الفنون العملية واعتبارها جهودًا ذكية للتعاون مع الطبيعة لخير الناس وصالحهم. ومع: أن الفيثاغوريين الأوائل كانوا يعتبرون العدد المبدأ الأول للعالم، إلا أنهم كانوا يقولون بأن العدد يعبر عن قوته في كل الحرف والفنون كذلك.

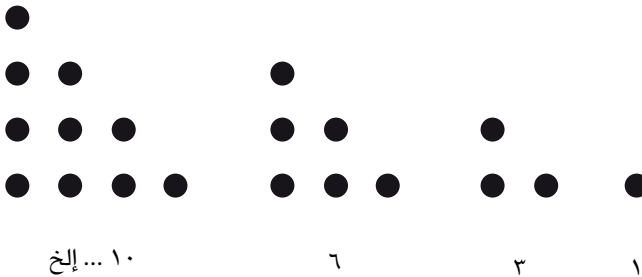
ونحن لا نعرف على وجه القطع كم هو مقدار الرياضيات التي بها ندين لفيثاغورس شخصيًا. فمن المؤكد أن نظريته عن المثلث القائم الزاوية كانت معروفة كقاعدة عملية عند المصريين القدماء. ولما كان فيثاغورس قد زار مصر قيل إنه أخذ منها أساس نظريته،

^١ راجع فارنجتون: «العلم عند اليونان».

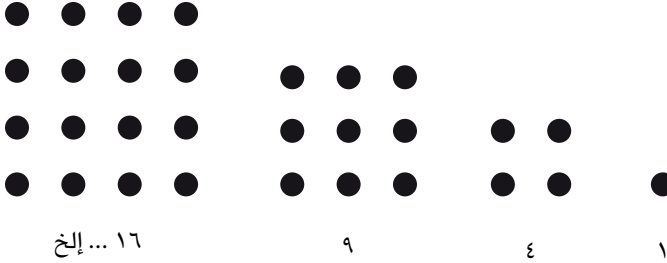
كما أخذ منها فكرة تناسخ الأرواح. وسواء كان فيثاغورس هو الناقل أو المبتكر فإن الرابطة التي أقامتها مدرسته بين الرياضة والعلم والفلسفة لم تضع بعد ذلك أبداً. لقد رأى فيثاغورس في الأعداد مفتاح فهم الكون؛ إذ ربط الأعداد بالهندسة مبيناً كيف أن المثلثات والمربعات يمكن تركيبها من نقاط مرتبة ترتيباً مناسباً. ولما كان الخط المستقيم يتحدد تحديداً كاملاً بنقطتين عليه، كما يتحدد المستوى بثلاث نقاط، ويتحدد الحجم في الفراغ بأربع نقاط، اتجه فيثاغورس إلى اعتبار الكون كامناً في هذه الأعداد. كذلك أدخل فيثاغورس القياس في الفيزياء؛ وبذلك ربط بين العدد وهذا العلم عندما اكتشف أن الأوتار التي تربطها علاقة تناسب طولي بسيط تحدث أنغاماً ذات فترات موسيقية منظمة. وهذا بدوره أدّى إلى ربط الهارموني في الموسيقى بالنسب العددية؛ وبالتالي بالأشكال الهندسية. وسنعود إلى هذه المسألة فيما بعد تفصيلاً.

الفيثاغوريون إذن يعيدون كل شيء إلى العدد، وكانوا يربطون بين الأعداد والأشكال الهندسية، أو في الحقيقة بين الحساب والهندسة؛ غير أنه كان للنقطة عندهم كيان، وللخط المستقيم عرض، وللسطوح عمق. وعندما تضاف النقاط تصبح خطوطاً، وعندما تضاف الخطوط تصبح سطوحاً، وعندما تضاف السطوح تصبح حجوماً. وهكذا يمكن بناء العالم من الأعداد ١، ٢، ٣، ٤؛ ولذا فليس غريباً أن العدد عشرة — وهو مجموع هذه الأعداد — كأن قوة الهية جبارة. وينبني على هذا أن نظريتهم في الأعداد لم تكن بالنسبة لهم مسألة رياضية فحسب، ولم تكن فيزياء فحسب بل كانت ديناً كذلك.

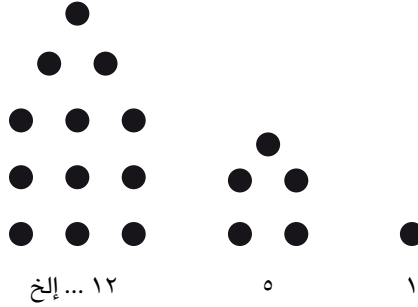
وربما كان من المفيد، لتوضيح هذه المطابقة بين الأشياء والأعداد، أن تقدم الطريقة التي درس بها الفيثاغوريون هذه الأعداد (وهي ما يسمى بطريقة الأعداد المصورة)؛ فهم يمثلون الأعداد المثلثة هكذا.



والأعداد المربعة هكذا:



والأعداد المضلعة هكذا:



وهكذا حدثت المطابقة بين الأعداد والأشياء، وحدد هذا نظرتهن إلى الكون. لقد قدّم الفيثاغوريون بهذه النظرية للأعداد أسس الفصل بين التكنيك والفلسفة، ونظرية الثبات وعدم التغير التي حبزت التأمل وعمقت من احتقار العمل اليدوي في مجتمع ازدادت فيه ظاهرة العبودية اتساعاً وانتشاراً وبدأت الأيدي العاملة وكأنها تُغني عن الحاجة إلى الابتكار في الفنون والحرف، في مجتمع ران فيه الغم على القلوب واليأس على النفوس نتيجة هزيمة اليونانيين على يد الفرس. ومن هذه الزاوية فالمدرسة الفيثاغورية ردة على اتجاهات المدرسة الأيونية. لقد بدت الرياضة لهم وكأنها تقدّم، لا تفسيراً أسهل من تفسير الأيونيين للأشياء فحسب، بل هي تحتفظ بالروح بعيدة عن شوائب الاتصال بالأرض في عالم اشتدت تناقضاته وارتبطت فيه فكرة احتقار العمل اليدوي بانتشار العبودية.

ليس غريباً إذن أن تأخذ الرياضيات هذا الطابع الديني، وأن يُعتبر الباحثون في هذا المجال حفظة سر إلهي لا يجوز إفشاؤه ويقدم هوجبن^٢ أمثلة عديدة وطريقة في هذا الاتجاه؛ فقد قسم الفيثاغوريون أنفسهم إلى جمعيات سرية. ولقد قيل إن أحد تلاميذ المدرسة الفيثاغورية — وهو هيباسوس — مات غرقاً في الحمام لأنه أفشى سر اكتشاف جسم منتظم له اثنا عشر وجهاً يضاف إلى قائمة الأجسام المنتظمة المعروفة آنذاك. وكان تلاميذ فيثاغورس يقيمون صلاة غريبة للأعداد السحرية ويخاطبون العدد أربعة قائلين: «باركنا أيها العدد السماوي الذي خلق الآلهة والناس. أنت أيها الرباعي المقدس الذي يضم أصل ومنبع هذا الخلق المتدفق إلى الأبد». وواضح أن سر هذه الأهمية الخاصة للعدد أربعة إنما يعود إلى أنه رمز الحجم التي تقوم في الفضاء؛ أي إنه رمز الفضاء نفسه.

كان الفيثاغوريون يتمادون في عملية المناظرة بين الأعداد والأشياء التي في هذا العالم. فالأعداد الفردية مذكرة والأعداد الزوجية مؤنثة. والعدد واحد ليس عدداً في ذاته بل هو مصدر كل الأعداد؛ ولذا اتخذوه رمزاً للتعقل، والعدد اثنين رمزاً للرأي، والعدد ثلاثة رمزاً للقدرة الجنسية (ربما لأن عدد أعضاء التناسل عند الذكر ثلاثة) والعدد أربعة رمزاً للعدل، والعدد خمسة رمزاً للزواج؛ لأنه يتكون من أول عدد مذكر (وهو العدد ٣) وأول عدد مؤنث (وهو العدد ٢).

وكان الفيثاغوريون يعتقدون أن أسرار الألوان تُعرف من صفات العدد خمسة، والبرودة من صفات العدد ستة، وسر الصحة في العدد سبعة، وسر الحب في العدد ثمانية (وهو حاصل العدد ٣ الذي يرمز للقدرة الجنسية إلى العدد خمسة الذي يرمز للزواج) وسر الأرض يستقر في الجسم السداسي، وسر النار في شكل الهرم، وسر السماوات في الجسم ذي الاثني عشر وجهاً.

وعندهم أن من الأعداد البهي الكريم والكثير المضجر. والأعداد التامة بهية وكريمة لأنها نادرة الوجود، أما الأعداد القبيحة الرديئة فكثيرة جداً. ويُعرف العدد التام بأنه الذي يقبل القسمة على أعداد صحيحة يكون مجموعها مساوياً للعدد التام نفسه. وأولها العدد ٦ وثانيها العدد ٢٨ ($١ + ٢ + ٣ = ٦$ ، $١ + ٢ + ٤ + ٧ + ١٤ = ٢٨$). ولقد أمضى نيوماخوس الإسكندري المنتمي إلى المدرسة الفيثاغورية الحديثة وقتاً طويلاً حتى اهتدى

^٢ هوجبن: «الرياضة للمليون»، الجزء الأول.

إلى العددين التامين التاليين؛ وهما ٤٩٦، ٨١٢٨، ثم بذل جهداً خارقاً للحصول على العدد التام التالي (نحن نعرف اليوم أنه العدد ٣٣,٥٥٠,٣٣٦) فلم يوفق فاستاء من هذا كثيراً. والأعداد عند الفيثاغوريين هي أخلاق أيضاً. سئل فيثاغورس يوم عن تعريفه للصديق فقال: «صديقك من كان صورة منك مثل العددين ٢٢٠، ٢٨٤». وتفسير ذلك أن الأعداد الصحيحة التي يقبل العدد ٢٨٤ القسمة عليها (وهي ١، ٢، ٤، ١٤٢) مجموعها ٢٢٠. والعكس صحيح أيضاً فالأعداد الصحيحة التي يقبل القسمة عليها مجموعها ٢٨٤.

وكل هذه الدراسات النصف غيبية النصف رياضية كانت ذات فائدة كبيرة في تطوير نظرية الأعداد بعد ذلك. وكما كانت دراسة الفيثاغوريين للمجسمات — وخصوصاً إثبات أنه لا يوجد من المجسمات ذات السطوح الخماسية غير المجسم الاثني عشر والمجسم العشرين — هي التمهيد الأول للنظرية الحديثة في Theory of Groups المجموعات كذلك كانت دراسة الفيثاغوريين للأعداد الأولية ... إلخ، هي التمهيد الأول لنظرية الأعداد Teohry of Numbers والتامة، بمعناها الحديث.

والآن ننتقل إلى مساهمة المدرسة الفيثاغورية في علم الفلك. لقد كان فيثاغورس، على الأرجح، أول من فكر بأن الأرض كروية. ولكن أسبابه فيما يُظن كانت جمالية هندسية أكثر منها علمية. ومع ذلك فقد وجدت بسرعة الأسباب العلمية، فإن شكل ظل الأرض في حالات الكسوف القمري أعطى الفيثاغوريين أدلة حاسمة على كرويتها. بل لقد مضوا أبعد من ذلك فاعتبروا الأرض أحد الكواكب وليست مركز الكون. ويقال: إن تلاميذ فيثاغورس عرفوا منه أن نجوم الصباح ونجوم المساء هي نفس الشيء. كما اعتقدوا أن كل الكواكب بما في ذلك الأرض تتحرك في دوائر، لا حول الشمس وإنما حول نار مركزية افترضوا وجودها. لقد اكتشف الفيثاغوريون أن القمر يدير نفس الوجه للأرض، واعتقدوا بذلك أن الأرض دائماً تدير نفس الوجه للنار المركزية. ولقد ظنوا أن مناطق البحر الأبيض تقع في وجه الأرض الذي لا يواجه النار المركزية، ولذا لا يرى اليونانيون هذه النار. وكان يُظن أن الشمس تشرق بفعل الضوء المنعكس من هذه النار. وبالإضافة إلى الأرض فثمة جسم افتراضي آخر هو الأرض المضادة «على نفس البعد من النار المركزية». ولقد دعم هذا الغرض عندهم سببان: أحدهما علمي، والثاني مشتق من صوفيتهم الرياضية. والسبب العلمي هو المشاهدة الصحيحة بأن خسوف القمر يحدث أحياناً عندما تكون الشمس والقمر فوق الأفق. ونحن نعرف اليوم أن هذه الظاهرة تعود إلى الانكسار الضوئي الذي لم يكن معروفاً لديهم آنذاك؛ ولذا ظنوا أن الخسوف لا بد

أن يكون نتيجة ظل جسم آخر غير الأرض، وهو ما سموه بالأرض المضادة. أما السبب الثاني المشتق من صوفيتهم الحسابية، فهو أن الأرض، والأرض المضادة، والنار المركزية، والشمس، والقمر، والكواكب الخمسة، تكوّن أجساماً سماوية عشرة، والعدد عشرة هو عدد صوفي عند الفيثاغوريين.

وتنسب هذه النظرية الفيثاغورية في الفلك إلى فيلالوس الذي عاش في آخر القرن الخامس قبل الميلاد. وعلى الرغم من أنها نظرية خيالية وغير علمية جزئياً، فإنها هامة تماماً؛ إذ إنها تتضمن الجزء الأكبر من الجهد التصوري اللازم لفهم الفرض الكوبرنيكي. ولم ينسَ الفيثاغوريون نظرتهم الهندسية والعديدية وهم يبحثون في علم الفلك. ولقد قدمنا كيف أن فرضهم عن النار المركزية والأرض المضادة مشتق من نظرتهم الصوفية إلى العدد عشرة. ولقد كانوا متأثرين أيضاً في الفلك بالهندسة عندما قرروا أن الأجسام الثانوية هي كرات كاملة تامة بالمعنى الرياضي، وأنها تتحرك في دوائر تامة. ثم تبادوا إلى أبعد من ذلك إذ افترضوا أن بُعد الأجسام السماوية عن النار المركزية تناظر أطوال النوتة في السلم الموسيقي.

لقد ذهبت إذن أنابيب نار أنكسماندرس إلى غير رجعة، وحلّ محلها فلك هندسي بحث يستهدف تحديد وضع الأجسام السماوية المقدسة عند الفيثاغوريين. ومع إيجابية هذا الفلكي الفيثاغوري في المراحل الأولى إلا أن بطليموس قد استفاد مع الأسف بالجانب غير العلمي في هذه النظرية فحوّلها إلى نظامه المعقّد المشهور الذي لم يهاجم جدياً حتى القرن السادس عشر الميلادي. ولقد كانت أعمال نيوتن القائمة على أساس إدخال مفهوم القوة لتفسير حركة الكواكب ضربة شديدة لنظام بطليموس ونفياً واضحاً لها. غير أن من الغريب أن النظرية النسبية لأينشتين جاءت في القرن العشرين مستبعدةً مفهوم القوة بالمعنى النيوتوني ومقدمة علم الفلك في صورة هندسية.

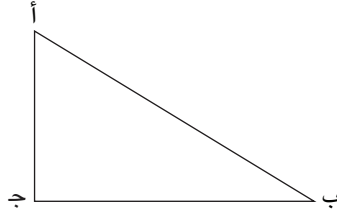
وعلى الرغم من أن الفيثاغوريين قد بعدوا في الفيزياء والفلك بشكل عام عن الوقائع بإحلالهم صوفية العدد محل المعرفة التجريبية، فإن هذا لم يمنع المدرسة الفيثاغورية في أولى مراحلها على وجه الخصوص من اللجوء إلى التجريب المباشر في بعض الأحيان كما هو الحال في الموسيقى والطب. وأقرب مثال على ذلك هو قصة «فيثاغورس» نفسه من الموسيقى، وهي قصة يرويها بيوثيوس Boethius في القرن السادس بعد الميلاد، ويميل المؤرخون إلى تصديقها؛ فقد مرّ فيثاغورس على دكان حداد يوماً وسمع أصوات المطارق وهي تنهال على السندان. وظن فيثاغورس أولاً أن اختلاف الأصوات يتناسب مع

قوة الرجال، فطلب منهم تبادل المطارق فلم تتغير الأصوات. واستنتج فيثاغورس من ذلك أن التفسير ينبغي أن يبحث في المطارق ذاتها، ووزن فيثاغورس المطارق الخمسة فوجد أن وزن أربعة منها هي ١٢، ٩، ٨، ٦. أما الخامس الذي كان يُفسد النغم فلم تكن له أي علاقة عددية بالمطارق الأخرى. وبهذا استنتج فيثاغورس أن النغم يتحقق عندما تكون العلاقة بين المطارق هي علاقة الوسط الحسابي أو الوسط التوافقي. يقال: إن ج هو الوسط الحسابي للمقدارين أ، ب إذا كان $ج = ب + ١/٢$ ، ويقال: إن ج هو الوسط التوافقي للمقدارين أ، ب إذا كان $١/١ + ١/٢ = ١/ج$ واضح هنا أن العدد ٩ هو الوسط الحسابي للعددين ١٢، ٦، وواضح أيضًا أن العدد ٨ هو الوسط التوافقي للعددين ١٢، ٦، ويمكن للقارئ أن يتحقق من هذا بسهولة. ولقد أسرع فيثاغورس إلى منزله حيث أجرى تجارب جديدة على أوتار مهتزة فوجد أن النوتة المعطاة تتناسب مع أطوال الأوتار.

وأخيرًا يجدر بنا أن نشير إلى أبحاث ألكمون Alcamaeon أحد تلاميذ فيثاغورس، الذي حاول أن يبرز الأساس الطبيعي لخبرة الحواس، فوضع بذلك أساس علم وظائف الأعضاء؛ فقد قام بتشريح العديد من الحيوانات حية وميتة. واكتشف ضمن أشياء عديدة العصب البصري، وانتهى إلى النتيجة الصحيحة بأن المخ هو الجهاز المركزي للحواس كما أعطى وصفًا دقيقًا للسان.

أزمة الفيثاغوريين

في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد أصيبت المدرسة الفيثاغورية بصدمة علمية أدت في النهاية إلى انهيارها؛ إذ أصابت هذه الأزمة صميم موقف الفيثاغوريين من الأعداد. لقد تصور الفيثاغوريون النقطة باعتبارها نقطة ذات كيان، ذات مقدار؛ ولذا فمن الطبيعي أن يكون عدد النقط في الخط المستقيم محدودًا، وهذا ما افترضه الفيثاغوريون حتى وإن لم تكن لديهم فكرة واضحة عن هذا العدد بالضبط. وينبني على هذه الفكرة بالذات الربط الوثيق بين الحساب والهندسة؛ فلكل خط مستقيم عدد صحيح يرتبط به (هو عدد النقط المكونة له)؛ وهو ما نعبّر عنه بطول هذا الخط المستقيم. ومعنى هذا أن النسبة بين طول الوتر وطول ضلع المثلث في المثلث القائم الزاوية $١/٢$ ج لا بد أن يكون نسبة بين عددين صحيحين؛



أي كسر اعتيادي، وهو ما نعبّر عنه بالعدد النسبي؛ فالعدد النسبي إذن هو ما يمكن التعبير عنه على صورة م / ن حيث م، ن أعداد صحيحة.
ولكن إذا فرضنا مع الفيثاغوريين أن لدينا مثلثاً قائم الزاوية فيه ضلعان متساويان؛ أي $ا = ب$ ، فوفقاً لنظرية فيثاغورس في المثلث القائم الزاوية يكون:

$$^2(ا) + ^2(ب) = ^2(ا ب)$$

وإذا اعتبرنا أن طول ا ج هو وحدة القياس فمعنى ذلك أن:

$$2 = 1 + 1 = ^2(ا ب)$$

ومن هنا كان من الطبيعي أن يتساءل الفيثاغوريون عن طول ا ب، النسبي الذي إذا رُبّع أعطانا ٢. ولقد بُذلت جهود ضخمة للحصول على هذا العدد. وفي النهاية بدت الكارثة عندما اكتشف الفيثاغوريون ببرهان جبري بسيط أن هذا العدد العقلي غير موجود! ويعنينا هنا أن نقدم هذا البرهان؛ إذ إن فهم هذه المسألة هو الجزء الأساسي من أزمة الفيثاغوريين.

نفرض جدلاً أن جذر العدد ٢ يمكن التعبير عنه في صورة عدد نسبي م / ن حيث م، ن أعداد صحيحة. وسنفترض أنه لا توجد بين م، ن أي عوامل مشتركة. فإن وُجدت يمكن اختصارها قبل بدء البرهان.

$$\sqrt{2} = م / ن .$$

وبتربيع الطرفين نجد أن: $2 = م^2 / ن^2$

$$أي إن م^2 = ٢ ن^2 (١)$$

ومعنى هذا أن م ٢ عدد زوجي؛ إذ إنه ضعف عدد صحيح. وإذا كانت م ٢ عدد زوجي، فلا بد أن م نفسه عدد زوجي كذلك. لنفرض إذن أن م = ٢ ك حيث ك عدد صحيح بالتعويض عن م في المعادلة (١) نجد أن:

$$٤ ك = ٢ = ٢ ن$$

$$أي إن ن = ٢ = ٢ ك$$

ومعنى هذا أن ن ٢ عدد زوجي؛ لأنه ضعف عدد صحيح ويترتب على هذا أن ن نفسه عدد زوجي أيضاً.

وبهذا أثبتنا أن كلا من م، ن عدد زوجي؛ أي إنه يوجد عامل مشترك بينهما. وهذا يناقض الفرض الذي بدأنا به وهو أنه لا توجد عوامل مشتركة بين م، ن.

هكذا يمكن أن نرى أنه لا يمكن وضع $\sqrt{٢}$ في صورة عدد نسبي؛ وبالتالي فلا يوجد عدد نسبي إذا ضرب في نفسه أعطانا العدد ٢. ومن هنا كانت تسمية بالعدد اللاعقلي، Irrational Number $\sqrt{٢}$ ، وهي تسمية تُنسب أصلاً إلى الفيثاغوريين.

ولقد كان أمام الفيثاغوريين أحد طريقين للخروج من هذا المأزق: فإما أن تكون فكرة القياس غير حقيقية، أو أن يوسع مفهوم العدد ليتضمّن الأعداد غير العقلية. ولقد اتجه الفيثاغوريون إلى قبول الحل الأول، وعمّق هذا من مثالية المدرسة الفيثاغورية التي أعطت بذلك مدرسة بارمتيدس الإيطالية أسلحتها الحاسمة في الهجوم على العالم المادي. ومن الناحية الرياضية البحتة كان من الطبيعي أن تؤدّي هذه الأزمة وطريقتهم للخروج منها إلى إبعاد فكرة القياس عن الهندسة، والبحث عن براهين مستقلة للنظريات الهندسية؛ أي إلى العزل بين الحساب والهندسة والاكتفاء بدراسة الهندسة من الناحية الوصفية العامة أو بحث قضية العلاقات العامة بين الحجوم. أما أن يكون الحساب هو الخيط العام الذي يربط دراسة الهندسة، فقد أُقفل هذا الباب الخصب مؤقتاً، ولم يُفتح إلا على يد ديكرت في القرن السابع عشر عندما بدأت دراسة المدارس الجبرية الحديثة.

وهذه النتيجة في حدّ ذاتها كان لها أسوأ الأثر على تقدّم علم الجبر. وكل المؤرخين لتاريخ العلم اليوناني يدهشهم دائماً تعثر علم الجبر في الحضارة اليونانية وضالّة التقدّم الذي تم على يد ديوفانتس في مرحلة متأخرة جدّاً، على الرغم من الإنجازات المدهشة التي تمت في فرع الهندسة. والحقيقة أن لهذا التخلف في علم الجبر أسباباً عديدة، منها افتقار لغة رمزية رياضية يستحيل تقدّم علم الجبر بدونها، ومنها أيضاً الأزمة الفيثاغورية التي أدّت إلى عزل علم الجبر عن أحد منابعه الخصبة ونعني بذلك الهندسة.

ومن الطبيعي أن يتساءل المرء: لماذا اتجه الفيثاغوريون إلى الحل الأول للخروج من المأزق ولم يتجهوا إلى الحل الثاني؟ يبدو السبب يكمن في حقيقة إدراكهم أن قبول الحل الثاني كان يتضمن في حقيقة الأمر التخلي عن فكرة العدد المحدود من النقط في الخط، وقبول أن كل خط مستقيم محدود يتضمن في داخله عدداً لانهائياً من النقط، بشرط أن نقبل الفرض الإقليدي عن النقطة التي تُعرّف بأنها تشغل موقعاً في الخط ولا تشغل حجماً.

ولما كان هذا يعني انهيار النظام الفيثاغوري بأكمله، كان من الطبيعي أن يبتعد الفيثاغوريون عن الحل الثاني. ولسنا هنا في مجال لومهم؛ إذ من السذاجة أن نزن أن الغرض الإقليدي عن النقطة قد أنهى هذه المسألة. فنحن نعرف أن أزمت رياضية عدة قد ثارت بعد ذلك وكانت مترتبة على هذا التعريف. ونحن نشير على وجه الخصوص إلى المفارقات التي أثارها كانتور Cantor الأزمنة الحديثة حول ما يترتب على هذا التعريف من أن جزء اللانهاية يساوي كل اللانهاية. ولقد أثارت هذه المفارقات أبحاثاً رياضية خصبة لا مجال للتعرض لها هنا.

تقييم الفيثاغورين

كيف يمكن أن نقيّم المدرسة الفيثاغورية إذن بشكل عام؟ لقد كان لهذه المدرسة من الناحية الفلسفية أسوأ الآثار بإقحام الغيبية في العلم، وإحلال صوفية العدد محل المنهج التجريبي. إن الجانب الصوفي في الفيثاغورية يربطها بأسرار النحلة الأورفية، وهي من بقايا سحر المجتمع القديم، والتي أصبحت وسيلة للهروب من الواقع القاسي المر لعصر الحديد، في الفترة إلى تميزت بهزيمة اليونانيين على يد الفرس وانتشار العبودية بشكل بدا كأنه ظاهرة أبدية. وعندما يرين اليأس على النفوس يهرب الناس من الواقع ويبحثون عن عزاء خارج هذا الواقع. ولقد نادى الفيثاغوريون بفكرة تناسخ الأرواح، وهدف العبادة عندهم هو الهروب من دورة الحلول في جسد آخر عن طريق خبرات صوفية عامة، وعن طريق التأمل الصوفي والإنسان في حالة الوجد.

ولقد أدخل الفيثاغوريون فكرة التطهر من خلال المعرفة البحتة الناجمة من التأمل السلبي. وأغرامهم بهذا بحثهم في الهندسة، واكتشافاتهم التي بدت لحظة ظهورها وكأنها لا صلة لها بعالم الواقع، بل وكأنها نوع من الكشف الصوفي. ومن هنا تبدو خطورة المنهج الرياضي وحده. فالمعرفة الرياضية تبدو أكيدة ودقيقة ونموذجية وصالحة للتطبيق

في العالم الواقعي. والأخطر من ذلك أنها تبدو وكأن الإنسان يحصل عليها بالفكر المجرد، بالتأمل السلبي، دون حاجة إلى المشاهدة أو الملاحظة التجريبية؛ ولذا ظن أنها تقدّم مثلاً يسمو على المعرفة التجريبية. وعلى هذا الأساس فالفكر أسمى من الحدس، والحدس أثمن من المشاهدة، وإذا كان عالم الحواس لا يتلاءم دائماً مع المعرفة الرياضية، فهذا عيب عالم الحواس لا عالم الرياضيات.

ولقد عبر أفلاطون بعد ذلك عن هذه الفكرة خير تعبير عندما قال: إن رواد الألعاب الأولمبية يمكن تقسيمهم إلى ثلاثة أنواع: الذين يذهبون للشراء والبيع، والمتنافسون، والنظارة. وهو يعتبر أن النوع الأخير أرقى من النوعين الآخرين، وهذه الفكرة عن العلم البحت كعملية تأمل قد عاشت حتى اليوم في عصرنا.

ومن هذه الزاوية يمكن القول إن المدرسة الفيثاغورية قد وجهت ضربات عنيفة للمنهج العلمي، حتى ولو كان ذلك قد صدر في زمن متأخر عن فترة حياة فيثاغورس نفسه.

على أن هذا لا ينبغي أن يمنعنا من تأكيد الجانب الإيجابي في المدرسة الفيثاغورية؛ ونعني به النتائج الفعلية التي حققوها في علوم الرياضيات بما في ذلك نظرية فيثاغورس نفسه من المثلث القائم الزاوية، ونظريتهم الرياضية في علم الصوت وأبحاثهم في نظرية الأعداد المثلثية التي لعبت دوراً هاماً في نظرية الاحتمالات على يد باسكال في القرن السابع عشر الميلادي، وأخيراً دراساتهم في الحجوم المنتظمة التي مهدت لنظرية المجموعات الحديثة، وفي جمع المتسلسلات بأنواعها المختلفة؛ تلك الأبحاث التي طرحت قضية جمع المتسلسلات حتى وإن لم يفلحوا في حلها.

وبالإضافة إلى ذلك أسّس الفيثاغوريون إمكانية تناول الكميات الطبيعية باختزالها إلى عددٍ وقياس، كما هو واضح من دراساتهم لعلم الصوت. وهي طريقة عامة قدمت وما تزال تقدّم وسيلة متصلة لتوسيع دائرة سيطرة الإنسان على الطبيعة، على الرغم من أنها طبّقت خارج نطاقها السليم.

ولقد أسّس الفيثاغوريون طريقة البرهان الرياضي بالاستنباط Deduction ابتداءً من مصادرات Postulates معينة: ونحن نعتبر أن هذا المنهج هو أشدّ وسائل تعميم الخبرة قوة، وبقدر ما هو قيّم في الرياضيات، إلا أنه استُخدم منذ ذلك الحين في خدمة الفلسفة المثالية لبرهنة سخافات ملموسة ابتداءً من مصادرات واضحة. والحقيقة أن الفيثاغوريين باشتغالهم بالبرهان الهندسي قد وضعوا اللبنات الأولى للمنطق الشكلي Formal Logic

الذي صاغ أرسطو بعد ذلك قوانينه الأساسية. وعلى الرغم من أننا سنتعرض للمنطق الشكلي في حينه عند تناول أرسطو، فإنه يعني هنا أن نؤكد أمرين:

أولاً: أن المنطق الشكلي يستبعد فكرة التناقض من المنهج الرياضي. ولذا فهو يقوم على معاداة مفهوم التناقض الذي هو السمة الأساسية في المنطق الجدلي Dialectical Logic ويُعبر المنطق الشكلي عن هذا في المبدأ الثالث المرفوع؛ وهو المبدأ الذي يؤكد أن الشيء إما هو أو نقيضه. فالخط المستقيم إما يوازي مستقيماً آخر أو يقطعه، والمثلث إما أن يكون قائم الزاوية أو غير قائمها ... إلخ. ويُعرف هذا المبدأ أحياناً بمبدأ «إما ... أو». **ثانياً:** أن المدرسة الرياضية قد حاولت أن تدفع بكافة التناقضات القائمة في المفاهيم إلى نقطة البدء؛ أي إلى الأوليات Axioms التي تبدأ منها، والتعريفات كذلك.

والفيثاغوريون — بالقضايا التي طرحوها — لم يلعبوا دوراً هاماً في تأسيس المنطق الشكلي فحسب؛ ذلك المنطق الذي اعتمدت عليه العلوم الرياضية مدة طويلة ولا سيما الهندسة. بل إنهم لعبوا دوراً هاماً — حتى ولو لم يحسوا ذلك — في إدخال المنطق الجدلي في الرياضيات؛ ذلك المنطق الذي هو في صلب الرياضيات الحديثة، فنحن نعرف اليوم أن الخط المستقيم محدود وغير محدود في آن واحد، ولا يزعجنا هذا التناقض، والعدد اللاعقلي يعرف اليوم بدلالة الأعداد العقلية، ولا يزعجنا هذا أيضاً. إن الفيثاغوريين لم يدركوا خصوبة القضية التي أثاروها من زاوية أن الخط المستقيم محدود طولاً أي قياساً وغير محدود من ناحية عدد النقط المكونة له. والغريب أنهم عندما أرادوا تحديد القيم التقريبية $\sqrt{2}$ ؛ لجئوا إلى طريقة هي في صميمها تعريف للعدد غير العقلي بدلالة الأعداد العقلية. وهذه الطريقة هي: ابدأ بالرقمين (١، ١) ومنهما تكون المجموعة (٢، ٣)، والعدد الأول يتكون بإضافة ١ إلى ١، والعدد الثاني يتكون من ضعف العدد الأول في القوس الأول مضافاً إليه العدد الثاني نفسه. وبهذه الطريقة نفسها تكون المجموعة الثالثة (٥، ٧) من المجموعة الثانية. وبالاستمرار في هذه الطريقة تحصل على المجموعات المتوالية الآتية.

(١، ١)، (٢، ٣)، (٥، ٧)، (١٢، ١٧)، (٢٩، ٤١)، (٧٠، ٩٩) ... إلخ.

فإذا افترضنا أن العدد الأول في أي مجموعة هو ١ والعدد الثاني هو ب نجد أنه في كل المجاميع بدون استثناء.

$$\frac{1}{1} \pm \frac{1}{1} = \frac{2}{1} - 2 \text{ أي } 11 \pm 2 = 2 - 1$$

ولما كانت ١ تزيد باستمرار فمن الواضح أن $١/٢$ يقترب بسرعة من الصفر؛ أي إن ب $٢/١$ لا يقترب بسرعة من الرقم ٢.

وهكذا فإن ب $١/٢$ يقترب بسرعة من $\sqrt{٢}$. ويمكن التحقق مثلاً أن $٧٥/٩٩$ قريب جداً من $\sqrt{٢}$. ومعنى هذا أن العدد غير العقلي $\sqrt{٢}$ يعرف من خلال اقتراب أعداد عقلية $(٢/٣، ٥/٧، ١٢/١٧، ٢٩/٤١، ٧٠/٩٩، ... إلخ)$ منه.

أي إن المتوالية $٢/٣، ٥/٧، ١٢/١٧، ٢٩/٤١، ٧٠/٩٩، ... إلخ$ تحمل في داخلها وجهين متناقضين: العدد العقلي، والعدد غير العقلي معاً.

ولقد لجأ أرشميدس بعد ذلك بقرون إلى براهين — عندما بحث قضية علاقة حجم الكرة بالأسطوانة — تتسم بأفكار مشابهة وتحمل في طياتها في حقيقة الأمر صفة قيامها على قاعدة وجهي التناقض. وسنعرض لذلك عندما نتحدث عن أرشميدس فيما بعد.

بارمنيدس

التغير مستحيل منطقيًا

لقد بدأ التمييز بين العقل والحواس في الظهور على يد المدرسة الأيونية ذات الفلسفة الطبيعية، فقد كان عمل هذه المدرسة يتضمّن عنصرين في الحقيقة: عنصر الملاحظة، وعنصر الفكر. ومن الطبيعي أن تحتاج هذه المدرسة لتفسير ظواهر الحواس إلى ابتكار نظام من الأفكار المجردة مهما بدت هذه الأفكار قريبة من الواقع كفكرة الصلابة أو السيولة والتكثيف أو التبخير، وفكرة الثقل إلى آخره. وفي بعض الأحيان تكون الحواس خادعة؛ ولذا يلزم إعمال الفكر لضمان اتزان أحكامنا من خلال الحواس. ولقد كان هيراقليطس أول من عبّر عن الوعي بهذه الحقيقة بقوله: «العيون من من والآذان شهود سيئة للناس إذا لم يستطع العقل تفسير ما تقول..»

من هذا التمييز كان من الطبيعي أن ينشأ الخلاف حول أيهما — العقل أم الحواس — هو الطريق إلى فهم الطبيعة دون أن يخطر على بال الكثيرين أن الجمع بين كليهما ضروري إذا أردنا هذا الفهم. ولقد قدمنا أن الفيثاغوريين الأوائل لعبوا دورًا واضحًا في وضع أسس الفسيولوجيا التجريبية، وانتهوا بالتجربة إلى اكتشاف العصب البصري وإدراك أن المخ هو الجهاز المركزي للحواس. وإلى منجزات الفيثاغوريين الأوائل في هذا الميدان وجّهت نيران نقد الفلاسفة الذين اعتقدوا في البحث عن الحقيقة بالفكر البحت بعيدًا عن أدلة الحواس.

ولقد قاد هذا الهجوم مؤسس المدرسة الإيطالية بارمنيدس (من مدينة إيلي من جنوب إيطاليا) الذي كتب بالشعر كتابين: «طريق الصدق»، «وطريق الرأي». وفي الكتاب الأول قدم طبيعة الواقع باعتبار أنها مؤسسة على الفكر تأسيسًا كاملاً، وفي الكتاب الثاني عرف النظام الفيثاغوري الذي يدافع عن الملاحظة والمشاهدة ورفضه.

ولقد كان من الطبيعي أن يتعرض هيراقليطس لهجوم حاد من هذه المدرسة. فهو يقول: إن كل شيء يتغير، وبارمنيدس يقول: كل شيء لا يتغير. وهيراقليطس يقول: الحكمة ليست إلا فهم الطريقة التي يعمل بها الكون، وبارمنيدس يقول: إن الكون في الحقيقة لا يعمل على الإطلاق ولكنه ثابت تمامًا. أما الحركة والتغير والتنوع التي تبدو للحواس فهي ليست إلا أوهامًا.

لم يكن عند بارمنيدس دليل حتى يكون موقفه مقتنعًا لغيره من الناس، ولا كان من الممكن أن يعتمد على الاتصال المستمر بالواقع للحصول على دليل ينفعه؛ غير أنه كانت لديه حجة بدت منطقية في وقت كان المنطق الشكلي قد بدأ يثبت أقدامه ويكسب احترامًا. والحقيقة أن حجة بارمنيدس (ومن بعده تلميذه زينون الإيلي الذي قدم المفارقات الشهيرة) قد لعبت دورًا هامًا في تأسيس المنطق الشكلي، وأثارت أبحاثًا خصبة في الفلسفة والرياضيات والفيزياء.

لقد بدأ بارمنيدس بفكرتين عامتين متناقضتين: الوجود واللاوجود، ما هو موجود وما هو غير موجود. وهاتان الفكرتان تشملان كل ما يحدث في الكون. ثم قدم بارمنيدس قضيتين بسيطتين: ما هو موجود موجود، وما هو غير موجود غير موجود. وإذا قبلت هاتان القضيتان فمن المستحيل أن ندخل التغير والحركة أو التنوع في الكون. فالكون لا يمكن أن يقبل التغير ما لم يُخلط بشيء آخر: اللاوجود. ولما كان اللاوجود غير موجود، فليس هنالك في الوجود غير الملاء الكامل.

لقد قدم بارمنيدس مبدأ «إما ... أو» الذي لعب دورًا بارزًا في صياغة المنطق الشكلي بعد ذلك، والذي قامت على أساسه كل الهندسة الإقليدية. فالمثلث إما أن يكون قائم الزاوية أو غير قائمها، والخط المستقيم إما أن يوازي مستقيمًا آخر أو يقطعه، والعدد إما أن يكون عقليًا أو لا عقلي ... إلخ. وهذا المبدأ في المنطق الشكلي هو المعروف بالمبدأ الثالث المرفوع.

إن المنطق الشكلي كما عرفه أرسطو يقوم على ثلاثة مبادئ: مبدأ الهوية Principle of identity القائل بأن $A = A$ ومبدأ عدم التناقض Principle of non-Contradiction الذي يرفض فكرة الشيء ونقيضه، وأخيرًا مبدأ الثالث المرفوع Principle of the excluded third وهو مبدأ «إما ... أو» الذي تعرضنا له هنا.^١

^١ راجع كتاب «هيجل»، تأليف إميل برييه وأندريه كريسون.

وهذا المبدأ الأخير في المنطق الشكلي الذي لعب دوراً خصباً في البناء الداخلي للرياضيات لا يمكن أن يصلح كنقطة بدء في فهم العالم الخارجي. وإذا أردنا تفسير التغير كان من الضروري أن نعترف بأن الشيء يمكن أن يكون هو ونقيضه في نفس الوقت؛ أي أن نعترف بالمنطق الجدلي.

وعلامٌ يمكن أن نؤسس اعتراضنا على حجة بارمنيدس؟ لا شيء سوى مناقضتها لكل خبرة؛ فهي منهج في التفكير يرفض الاتصال المستمر بالواقع. ومن هنا كان تحذيره الدائم من الاعتماد على الأذن أو العين أو اللسان. وهكذا يجد الفكر عند بارمنيدس نفسه في تناقض مع الفعل؛ أي مع الحياة. ولهذا رأى الكثيرون أن مدرسة بارمنيدس تعبر عن مرحلة جديدة من فصل الفلسفة عن جذورها الحقيقية في الحياة العملية.

إن القول بأن العالم المادي الظاهر المليء بالحركة لا بد أن يكون وهمًا، ليس إلا تعبيرًا واضحًا عن الفكر المثالي المتطرف الذي كان بمثابة احتجاج صارخ على ما فعلته الفلسفة الأيونية عندما طردت الآلهة اليونانية من الطبيعة. وفضلًا عن ذلك فمن خلال تبنيها لفكرة الأحادية الثابتة دافعت هذه الفلسفة في الحقيقة عن حق أقلية اجتماعية تحكم بالحق الإلهي.

ولقد تلقف هيجل منطق بارمنيدس ودحض براهينه، بإبراز أن فكرة الوجود المناقضة لفكرة العدم تؤدي إلى فكرة الصيرورة. غير أن هيجل قصر الديالكتيك على عمليات الفكر فحسب دون اعتراف بالعالم الخارجي كشيء موضوعي. إن أفكار بارمنيدس المؤسّسة على المنطق الشكلي قد أدّت إلى قبول فكرة الملاء الكامل في الكون؛ أي إلى رفض الفراغ في الفيزياء. ولقد كان لهذا الموقف الذي أكدّه أرسطو بعد ذلك أسوأ الأثر على تطوّر علم الفيزياء، وكان على البشرية أن تنتظر القرن السابع عشر الميلادي حتى يثبت تورشلي بتجربته المشهورة وجود «الفراغ».

مفارقات زينون الإيلي

يتضح مما سلف عن بارمنيدس أن تأثير الرياضة — ولا سيما الهندسة — على الفلسفة كان عميقًا؛ فالهندسة عند اليونان تبدأ بالفروض التي لها طابع الوضوح الذاتي، ثم تمضي عن طريق الحاجة الاستنباطية للوصول إلى نظريات بعيدة عن أن تكون واضحة ذاتيًا. وهذه الفروض والنظريات يعتقد بصحتها في المكان الواقعي الذي هو جزء من خبرة البشر. وهكذا بدا أنه من الممكن أن نكشف أشياء عن العالم الواقعي بأن نلاحظ

أولاً ما هو واضح ذاتياً ثم نستخدم الاستنباط. ولقد أثرت هذه النظرة تأثيراً بالغاً على أفلاطون وكانت ومعظم الفلاسفة الذين عاشوا في الفترة الزمنية الطويلة بين عصرَي هذين الفيلسوفين. بل حتى في السياسة أثَّرت النظرة الهندسية تأثيراً لا ينكر، فعندما قال بيان استقلال أمريكا: نحن نؤمن بأن هذه الحقائق واضحة ذاتياً، كان أصحاب هذا البيان يصوغونه على النموذج الإقليدي. وليست مذاهب القرن الثامن عشر السياسية عن حقوق الإنسان الطبيعية إلا بحثاً عن البديهيات الإقليدية في السياسة. وعلى الرغم من المادة التجريبية المعترف بها في كتاب «برنسيبيا» نيوتن، إلا أن شكل هذا الكتاب تسيطر عليه الإقليدية تماماً. واللاهوت، في أشكاله المدرسية الدقيقة، يستعير أسلوبه من نفس المنبع. إن الديانة الشخصية مشتقة من الوجد، واللاهوت مشتق من الرياضيات، وكلاهما موجود في فيثاغورس.^٢

غير أن التأثير الرياضي لم ينتهِ إلى ولادة المنطق الشكلي فحسب بل فجَّر منذ أول لحظة أزمة المنطق الشكلي كذلك. ولقد انعكس هذا على وجه التحديد فيما يُعرف بمفارقات زينون الإيلي التي أدَّت إلى مناقشات خصبة في كلِّ من الرياضة والفلسفة ومسَّت صميم قضية البديهيات التي عُرِفَتْ تقليدياً بأنها واضحة ذاتياً، أو بيئة بذاتها. ولسنا نعني أن زينون بنفسه قد قدَّم جهداً إيجابياً في هذا الاتجاه، بل على العكس، لقد استهدف زينون بمفارقاته الهجوم على أُسس نظرية فيثاغورس الرياضية والطبيعية. ومنذ ذلك الوقت بلبلت هذه المفارقات كثيراً من المفكرين والفلاسفة، ولكن ما نعنيه أن مجرد إثارة زينون لهذه المفارقات قد أدَّى موضوعياً إلى جهود ضخمة للرد عليها. وهذه الجهود أفادت الفلسفة كما أفادت الرياضيات فائدة جمَّة، ولا سيما في قضية التقارب Convergence في علم الجبر، كما حتمت على الرياضيين إعادة البحث في قضية البديهيات الرياضية من جديد.

ولكن ماذا أراد زينون أن يُثبت على وجه التحديد هذه المفارقات؟ لقد أراد أن يُثبت باستخدام المنطق الشكلي أن الزمان أو المكان ليس متصلًا Continuous أو منفصلاً Discontinuous فإذا كان المكان منفصلاً فالسهم لا يستطيع أن يتحرك لأنه إما أن يكون عند نقطة أو النقطة التي تليها، وليس هناك شيء بينهما.

^٢ برتراند رسل: «تاريخ الفلسفة الغربية»، ص ٥٥.

ولو كان المكان متصلًا؛ فالعداء لا يمكن أن يصل إلى هدفه أبدًا؛ فإذا كان في منتصف المسافة، فسيستغرق زمنًا ما لقطع نصف المسافة الباقية، وإذا كان في نصف المسافة الباقية، فسيستغرق زمنًا لقطع نصف نصف المسافة الباقية، وهكذا إلى ما لا نهاية.

ولنبحث الآن بشيءٍ من التفصيل قضيتي السهم والعداء.

تقوم حجة زينون في مسألة السهم على أنه لما كان السهم ببساطة في كل لحظة حيث هو، فلذا فهو دائمًا في حالة سكون. وبالطبع يمكن الرد على هذه الحجة بالقول بأن السهم حيث هو في لحظة معينة، ولكنه في مكان آخر في لحظة أخرى، وهذا بالدقة ما يكون الحركة؛ غير أن القضية ليست بهذه السهولة؛ فالحقيقة وراء منطق زينون افتراض الانفصال في المكان، وهذا الانفصال يعني أن هناك نقطة ونقطة تالية لها. وفي هذا المفهوم بالدقة يكمن خطأ زينون. وإذا تجنبنا افتراض أن الحركة أيضًا غير متصلة، أمكننا تجنب مشكلات زينون، ويمكن أن نمثل مفهوم الحركة المتصلة بالشريط السينمائي حيث يوجد عدد لانهائي من الصور وحيث لا توجد أبدًا صورة تالية؛ لأن عددًا لانهائيًا من الصور يأتي بين أي صورتين.

وكذلك نفس الشيء بالنسبة لمفهوم المكان. فلا توجد لكل مستقيم نقطة تالية لها أبدًا؛ لأنه بين أي نقطتين على الخط المستقيم يوجد عدد لانهائي من النقاط. وقد يبدو هذا القول صعب القبول في مبدأ الأمر، إلا أنه اليوم أساس كل الإنجازات العظيمة في التحليل الرياضي الحديث.

والآن ننتقل إلى قضية العداء، أو قضية «أخيل والسحفاة» كما هي معروفة تاريخيًا. وقد يكون من المفيد أن نقدم مثالًا عدديًا لتوضيح فكرة زينون.

سنفترض للتبسيط أن أخيل، في سباقه مع السحفاة يجري بسرعة تساوي عشرة أمثال سرعتها، وسنفترض كذلك أن السحفاة تبدأ السباق مع أخيل وهي متقدمة عنه بمسافة مائة ياردة مثلاً.

يحاول زينون أن يثبت أن أخيل لن يلحق بالسحفاة أبدًا بمنطق على هذا النحو: إذا جرى أخيل مائة ياردة فسيصل إلى نقطة بدء السحفاة، وفي هذه الأثناء تقطع السحفاة عُشر المسافة التي قطعها أخيل؛ أي تسبقه بعشر ياردات.

ويجري أخيل هذه الياردات العشر، وفي أثناء ذلك تجري السحفاة عشرة؛ أي تسبق أخيل بياردة واحدة. فيجري أخيل هذه البياردة، وفي نفس الوقت تقطع السحفاة عُشر ياردة، أي تسبق أخيل بعُشر ياردة. فيجري أخيل هذه العُشر ياردة، وفي أثناء ذلك تقطع

السُلحفاة عُشر عُشر الباردة، فتسبق أخيل بمسافة جزء من مائة جزء من الياردة. وهكذا إلى ما لا نهاية.

ولهذا أراد زينون أن يثبت أن أخيل يقترب تدريجياً من السُلحفاة، ولكنه لا يصل إليها أبداً.

ومن الطبيعي أن اليونانيين، بما في ذلك زينون نفسه، كانوا يدركون أن أخيل قد سبق السُلحفاة فعلاً. ولكن الذي حيرهم هو أين المغالطة في هذا المنطق؟

لقد عقد المشكلة لدى اليونانيين أنهم لم تكن لديهم لغة رمزية رياضية، ولا رموز عشرية للأعداد كما هو الحال لدينا اليوم، ولو كانت لديهم هذه اللغة الرمزية لسهلت عملية كشف المغالطة؛ غير أن القضية في جوهرها ليست قضية رموز.

لقد كان اليونانيون يعرفون الحقيقة الصحيحة؛ أنه إذا تراكمت أعداد كبيرة على أعداد أكبر منها فإن الكوم الناتج يستمر في التزايد بسرعة بدون نهاية ما دمنا نستمر في الإضافة أبداً. وقياساً على ذلك ظن معاصرو زينون أنه في إمكاننا أيضاً إضافة كميات أصغر فأصغر بلا نهاية أيضاً، وأن الفرق الوحيد هو أن التزايد اللانهائي في الحالة الثانية سيكون أبداً منه في الحالة الأولى، وفي هذه النقطة بالذات تكمن مغالطة زينون.

ولنبداً الآن في التعبير بصورة جبرية عن مجموع المسافة التي يقطعها أخيل حتى يلحق بالسُلحفاة من الواضح أنها (بالياردات): $10 + 1 + 1/10 + 1/100 + \dots$ وهكذا إلى ما لا نهاية.

ولقد ظن معاصرو زينون أنه حيث إن عدد حدود هذه المتسلسلة لانهائي، فإن مجموعها لانهائي أيضاً. والواقع أنه يمكن إثبات أن هذه المتسلسلة لا يمكن أن تتعدى العدد $11\frac{1}{4}$ ياردة مهما كان عدد الحدود المجموعة فيها. وفي عملية الجمع تقترب من العدد $11\frac{1}{4}$ ولا نصل إليه أبداً، ما دام عدد الحدود المضافة محدوداً. وعلى هذا فمجموع المسافة التي يقطعها أخيل حتى يلحق السُلحفاة لا يزيد عن $11\frac{1}{4}$ ياردة، وهو عدد محدود تماماً. ومن زاوية أخرى يمكننا أن نصل إلى نفس النتيجة بقولنا إن أي مسافة محدودة الطول يمكننا تقسيمها إلى عدد لانهائي من الأقسام الصغيرة جداً، وأن المغالطة تحدث عندما ندعي أن عدد هذه الأقسام هو نفسه طول المسافة المحدودة الطول. ونفس الشيء يمكن أن يطبق على الزمن المحدود بين لحظتين معينتين، الذي يمكن تقسيمه إلى عدد لانهائي من المراحل الزمنية الصغيرة جداً. وفي هذه الحالة تحدث المغالطة عندما نخلط بين الزمن المحدود وعدد أقسامه اللانهائية.

وهكذا نرى أن قضية «أخيل والسحفاة» لم تكن بلا فائدة في العلوم الرياضية. فقد أثارت قضية جمع المتسلسلات اللانهائية Infinite Series ومعرفة تحت أي ظروف لا تتجاوز عملية جمع الحدود حدًا معينًا، وتحت أي ظروف أخرى لا يكون للمجموع قيمة محددة (أي يكون لانهائيًا) وبمعنى آخر — مستخدمين لغة الرياضة الحديثة — تحت أي ظروف تكون المتسلسلة متقاربة Convergent وتحت أي ظروف تكون المتسلسلة متباعدة Divergent.

وهذه القضية تُعتبر من أهم مجالات البحث في الرياضيات الحديثة، وعلى وجه الخصوص في فروع التحليل الرياضي الحديث، وهي من نوع المشاكل التي يتكرر ظهورها باستمرار في كافة علوم الرياضة التطبيقية كالميكانيكا والإحصاء والفلك ... إلخ.

إيمبدوقليس وأنكساجورس

اقتحام ما وراء المدركات المباشرة

لقد وجَّهت المدرسة الإيطالية بزعامة بارمنيدس ضربات عنيفة إلى المنهج العلمي، بمثالياتها المغرقة وإنكارها الكامل لعالم الحواس. ولقد اعتمدت — بين ما اعتمدت — على حقيقة أن الحواس تكون أحياناً مخطئة ومضللة؛ غير أن المدرسة الإيطالية لم يكن من الممكن أن تعيش بدون تحدٍّ من جانب مفكرين آخرين. وأحد هؤلاء هو إيمبدوقليس (من صقلية) الذي لم تُثر فلسفة بارمنيدس إعجابه.

وهو يعترف بأن الحواس قد تخطئ حقاً، ولكنه يدافع عن الاستخدام الحذر لأدلة الحواس. ولقد استقى إيمبدوقليس منابع تفكيره من شواهد عملية عديدة؛ كصناعة الخبز وخلط الألوان في الرسم ... إلخ وكان إيمبدوقليس مغرماً بالتجريب كبعض الفيثاغوريين الأوائل. ولا شك أن مساهمته الكبرى المعروفة لنا تاريخياً هي تجربته الشهيرة في إثبات وجود الهواء الذي لا تراه العين. وقبل إيمبدوقليس لم يميز الفلاسفة بين الهواء وبين الفضاء الفارغ، فجاءت تجربة إيمبدوقليس حاسمة في هذا المجال. كان اليونانيون يعرفون الوقت باستخدام ساعة مائية تسمى «كليبس درا»، وهي تتكون أساساً من أسطوانة جوفاء مفتوحة عند أحد طرفيها، وتنتهي عند الطرف الآخر بمخروط له فتحة صغيرة عند الفوهة، وكانت الساعة تملأ بالماء، ومن تساقط المياه عند فوهة المخروط يُعرف الزمن. ولقد أوضح إيمبدوقليس أنه إذا دفع الطرف المفتوح من الساعة تحت الماء، بينما وضع إنسان إصبعه على فتحة المخروط فإن الهواء المحتوى يمنع الماء من دخول الساعة.

والعكس؛ فإذا قلبت الساعة ووضع الإصبع على فوهة المخروط فإنها لا تستطيع أن تفرغ نفسها ما دام الإصبع على الثقب؛ إذ إن ضغط الهواء يحفظ الماء من الداخل.

وبهذا أثبت إيمبدوقليس أن الهواء غير المنظور هو شيء يشغل مكاناً ويمارس قوة. والأمر يزداد طرافة إذا عرفنا أن هذه التجربة كانت جزءاً من جهد أوسع لإثبات أن ثمة علاقة بين الجو الخارجي وحركة الدم في جسم الإنسان. فلقد اعتقد إيمبدوقليس الدم يتحرك إلى أعلى وأسفل في الجسم، فإذا تحرك إلى أعلى طرد الهواء من الجسم، وإذا هبط إلى أسفل سمح للهواء بالدخول.

لقد كان لتجربة إيمبدوقليس ميزة كبرى؛ إذ أوضحت أنه في مقدور الإنسان أن يتغلب على قصور الإدراك الحسي، وأن يكتشف عن طريق عملية الاستنباط والاستدلال المبني على المشاهدة حقائق لا تنصورها مباشرة. وبهذا غزا بالتجريب الدقيق عالماً يقع خارج حدود مدركات الإنسان المباشرة، وكشف عن وجود كون طبيعي غير مدرّك مباشرة، باختبار تأثيره على عالم المدركات المباشرة.

ولقد كانت أهمية هذه التجربة حاسمة كخطوة تمهّد لظهور النظرية الذريّة على يد الفيلسوف العظيم ديموقريطس. لقد كانت المدرسة الذريّة في أشد الحاجة إلى الانتفاع مما اكتشفه إيمبدوقليس من أن «الطبيعة تعمل عن طريق أجسام غير منظورة».

ولقد كان إيمبدوقليس — في موقفه من نظرية المدرسة الأيونية عن العناصر الأولى — تليفيقياً؛ إذ أزال عنصر الضباب ووضع محله الهواء؛ وبذلك كان التراب والهواء والنار والماء عنده هي أصل كل الأشياء. واستعاض إيمبدوقليس عن فكرة «التوتر المضاد» عند هيراقليطس بفكرة القوتين (الحب والكراهية) اللتين تسببان حركة العناصر. فالحب يدفع العناصر الأربعة للامتزاج، والكراهية تفصل بينها مرة أخرى. وعلى الرغم من أن إيمبدوقليس لم يرد أبداً على حجة بارمنيدس التي تثبت منطقياً استحالة الحركة، فإنه حاول بنظريته هذه أن يفسر التغير.

ولقد قدم إيمبدوقليس نظرية في قضية الإدراك الحسي تبين أنه لم يدرك في حقيقة الأمر الأبعاد الحقيقية لهذه المشكلة؛ إذ ظن أنه ما دام الإنسان يتكون من نفس العناصر كبقية الطبيعة، فمن الممكن تفسير الإدراك الحسي على أساس الامتزاج الطبيعي لهذه العناصر؛ غير أن الإدراك الحسي شيء والامتزاج الطبيعي للأشياء المادية شيء آخر. وفي حدود ما نعلم لا يصحب ذوبان الماء في الملح مثلاً أي وعي، والذي نحن في حاجة إلى تفسيره هو الوعي نفسه.

أنكساجورس

فيلسوف من المدرسة الأيونية، أقام في أثينا من ٤٨٠ ق.م. حتى طُرد منها في ٤٥٠ ق.م.؛ لأن أصحاب الوجاهة والرأي في بلاط بريكلّيس ضاقوا بآرائه الجريئة في الدين، ولأنه كان مصرّاً على أن يظلّ الفلك علماً ولا يتحول إلى تنجيم أو لاهوت في يد رجال الدين. ولقد تبع أنكساجورس المدرسة الأيونية في الفلك وأدى عناده وإصراره على هذا الموقف إلى طرده من أثينا.

ولقد تقدّم أنكساجورس خطوة أخرى في اتجاه تعدد العناصر الأولى، عندما قال بأنها لانهائية في العدد والتنوع، وأن كل واحد منها يحتوي على جزء صغير من كل الصفات التي تعطينا الحواس، عن طريقها، معرفتنا. وهذه النظرة هي خطوة أخرى تضاف إلى خطوة إيمبدوقليس في التمهيد للنظرية الذرية.

ومن حقنا أن نتساءل: ما الذي حمل أنكساجورس على القول بهذه النظرية؟ لقد دفعه إلى هذا في حقيقة الأمر تفكيره الدائم في علم وظائف الأعضاء. كيف يمكن مثلاً أن نفسر تحول الخبز، عندما نأكله، إلى عظم ولحم وعضلات وجلد وشعر ... إلخ. لا سبيل إلى هذا التفسير إلا إذا كانت جسيمات القمح تحتوي بشكل غير منظور على كل أنواع الصفات التي تظهر بعد ذلك في كل مركبات الجسم المتعددة. وبهذا دفع أنكساجورس الفكر العلمي خطوة إلى الأمام في اتجاه النظرية الذرية.

ولقد حاول أنكساجورس بالتجربة تأكيد ما قال به إيمبدوقليس من أن كثيراً من العمليات الطبيعية هي من الدقة بحيث لا تدركها حواسنا مباشرة. ومن تجاربه المشهورة في هذا المجال خلط سائل أبيض بسائل أسود قطرة قطرة. وقال أنكساجورس إنه لا بد بالطبع من وجود تغير في اللون مع كل قطرة تضاف من السائل الأول إلى السائل الثاني. أما من الناحية الفعلية فالعين غير قادرة على تمييز ذلك إلا بعد عدة قطرات.

المدرسة الذرية

ديموقريطس

مما يثير الدهشة دائماً درجة التشابه بين نظرية ديموقريطس الذرية وبين نظرية دالتون في القرن التاسع عشر الميلادي. وليس معنى هذا أن دالتون كان على علم بهذه النظرية القديمة؛ فالأرجح أنه لم يكن يعلم بها. ولقد كان من الممكن أن تظل هذه النظرية في طي النسيان، لولا أن اكتشافات عديدة في الكيمياء والفيزياء في القرن التاسع عشر الميلادي قد أدت إلى إحياء هذه النظرية العلمية.

كان ديموقريطس عالماً رياضياً ومنظراً طبيعياً بكل معنى الكلمة. ويشير برتراند رسل في كتابه «تاريخ الفلسفة الغربية» إلى أن ديموقريطس كتب بحثاً هاماً عن الأعداد اللاعقلية، وإن كان هذا البحث قد ضاع مع الأسف ولم يصل إلى أيدينا. وثمة أدلة أخرى تشير إلى أن ديموقريطس كان على اطلاع واسع بهندسة عصره. ومن ناحية أخرى كان ديموقريطس على معرفة واسعة بالأعمال الطبيعية التجريبية التي جرت في عصره، ومنجزات التكنيك والحرف. ولذا ففي هذا الرجل العظيم تجمعت صفتان لا غنى عنهما للعالم الذي يضع النظريات: المعرفة الوثيقة بالكم، والمعرفة الوثيقة بالتجربة والحرف والفنون وظواهر الطبيعة وعملياتها.

إن عظمة ذرية ديموقريطس تكمن في أنها كانت أفضل من أي نظرية أخرى في الإجابة على مشاكل عصره العلمية. إنها قمة حركة الافتراضات العقلية عن طبيعة الكون، التي بدأت على يد طاليس. ويمكن البحث عن أساس هذه النظرية الواقعي في أعمال من سبقوا ديموقريطس؛ أمثال إيمبدوقليس وأنكساجورس، الذين أثبتوا أن ثمة

عمليات طبيعية عديدة غير منظورة، وفي المشاهدات الحسية المباشرة للكثير من العمليات الطبيعية والتكنيكية. فضلاً عن ذلك فلا يمكن إنكار تأثر النظرية الذرية بالعلم الرياضي للفيثاغوريين (ولاسيما في الإصرار على أهمية الشكل الهندسي للذرة)، كما لا يمكن إنكار تأثر ذرية ديموقريطس ببارمنيدس عندما تؤكد عدم قابلية الذرة الواحدة للانقسام؛ أي عدم قابليتها للتغير.

وتقوم نظرية ديموقريطس على أساس أن الكون مصنوع من شيئين: الذرات، والفراغ Void. والفراغ لانهائي في حدوده، والذرات لانهائية في عددها. وعلى الرغم من أن الذرات كلها متماثلة في المادة، فإنها تختلف في الحجم والشكل الهندسي. وذرة ديموقريطس — ككرة بارمنيدس الأحادية — خالدة، غير مخلوقة، صلبة، منتظمة في المادة. وهي في ذاتها غير قابلة للتغير، فإنها بحركتها الدائمة في الفراغ تنسج عن طريق ترابطاتها وانفصالاتها المختلفة كل ما يحدث في عالمنا المتغير.

وبهذا أرضت نظرية ديموقريطس باتجاهها التوفيقي نزعتين: نزعة بارمنيدس في السكون الدائم، ويتمثل في عدم قابلية الذرة الواحدة للتغير أو الانقسام؛ ونزعة هيرقليطس القائمة على التغير الدائم، وهي تتمثل في التداخلات والانفصالات بين الذرات؛ تلك العمليات التي تفسر كل ما يجري في الكون؛ غير أنه لا ينبغي أن يُظن أن جوهر النظرية الذرية يرضي بارمنيدس أو يقترب من منطق وحججه. وعلى العكس من ذلك فإن قبول النظرية الذرية كان يعني في حقيقة الأمر قبول الفراغ على قدم المساواة مع قبول المادة، وهذا ما رفضه بارمنيدس تمامًا. ولقد أدرك ديموقريطس أن الخبرة تُلزمنا بقبول فكرة أن «اللاموجود» موجود تمامًا كالموجود! ولقد كان هذا أمرًا غريبًا على الفلسفة القديمة. فكون الفلاسفة القدماء هو كون الحواس المادية، كون مليء، هو الملاء. أما فكرة الفراغ فقد كانت مرفوضة عندهم، وامتد هذا الرفض إلى الفيزياء ذاتها. فكثير من الإنجازات العلمية الكبيرة لفيزياء عصر النهضة، مثل ديناميكا جاليليو، والتطورات العلمية والتكنيكية التالية — كالألة البخارية وقوانين الغازات — قد نشأت في حقيقة الأمر خلال المحاولات المتعددة لرفض هذه الفكرة.

إن أصالة النظرية الذرية لا تكمن في تأكيد وجود الفراغ فحسب، وإنما في مفهوم الذرة ذاتها. فالفيثاغوريون حاولوا بناء الكون من نقاط ذات حيز، وعندما اكتشفوا أن المكان قابل للتقسيم اللانهائي، عجزوا عن تقديم تعريف واضح للنقطة ذات الحيز. ولقد أراد الرياضيون بعد ذلك تجنب مأزق الفيثاغوريين فقالوا بأن النقطة تحدد موقعًا ولا تشغل مكانًا، وبمثل هذه النقطة الرياضية لا يمكن بناء شي.

أما ذرة ديموقريطس فهي فريدة في وضعها، إنها قابلة للتقسيم مكانياً، وغير قابلة للتقسيم طبيعياً. وبهذا المفهوم قدم ديموقريطس للفيثاغوريين «طوبه» صغيرة جامدة منتظمة لبناء عالمهم الرياضي.

وبهذا المفهوم أجاب ديموقريطس على عديد من المشاكل التي لم تكن قابلة للتفسير. ومن بينها المسألة التي حيرت أنكساجورس حول تفسير مشكلة هضم وامتصاص الغذاء في الجسم. وبعد النظرية الذرية لم تكن ثمة صعوبة في افتراض أن أي ترتيب جديد للذرات يحول المادة إلى مادة أخرى؛ أي يحول الخبز إلى لحم وعظم مثلاً؛ بالضبط كما لو أن ترتيباً جديداً للحروف الأبجدية يمكن أن يحول المأساة إلى ملهاة.

وبهذا ساهم ديموقريطس مساهمة هامة في حل مشكلة الإدراك الحسي. فعنده أن كل شي مدرك ليس سوى ترتيب للذرات، التي تختلف فقط في أشكالها الهندسية. والصفات التي ننسبها إلى هذا الترتيب للذرات — مثل اللون والرائحة والتذوق — ليست صفات للأجسام ذاتها، وإنما هي تأثيرات لهذه الأجسام على أجهزة حواسنا.

أما كوزمولوجيا ديموقريطس فهي نفسها التي نادت بها المدرسة الأيونية، وإن كانت المبادئ التي قام عليها هذا الرأي، ذات وضوح خاص، فقد أكد ديموقريطس أن «لا شيء يخلق من اللاشيء» معلناً بذلك لأول مرة قانون ثبوت المادة.

ومن الخطأ الخلط بين ذرية ديموقريطس وبين النظرية الذرية العلمية الحديثة في الفيزياء. فبالنظر إلى تخلف الرياضيات آنذاك لم يكن من الممكن استخلاص نتائج عملية محددة من النظرية الذرية اليونانية. والفيزياء الحديثة، بينما تعتبر المادة بشكل ما ذرية، إلا أنها لا تؤمن بالمكان الفارغ. فحيثما لا توجد مادة، يوجد أي شيء آخر مثل الموجات الكهربائية المغناطيسية. ومع ذلك فذرية ديموقريطس هي السلف الشرعي لكل النظريات الذرية الحديثة؛ فجاسندي، وهو أول الذريين المحدثين، أخذ أفكاره مباشرة من ديموقريطس وإبيقور. ونيوتن كان بدوره ذرياً متحمساً، وقد كانت أعماله هي التي ألهمت دالتون تفكيره في النظرية الذرية في الكيمياء. وما زالت التفسيرات العميقة للفيزياء الذرية تتضمن نفس التقاليد الذرية القديمة.

بقيت نقطتان أخيرتان: إحداهما خاصة بقضية العلة الغائية Final Cause وصلتها بذرية ديموقريطس؛ والأخرى خاصة بتطور مفهوم الفراغ الذي قدمته نظرية ديموقريطس.

لقد كان الذريون يؤمنون بأن كل شيء يحدث وفق قانون طبيعي، ولهذا قيل عنهم إنهم أول من أعلن عصر القانون العام في الفيزياء. ولقد تقدّم الذريون في تفسيرهم للعالم

خطوة على المدرسة الأيونية. فلم يكتفوا باستثناء الآلهة اليونانيين من الكون فحسب، بل تجنبوا فكرة الغرض أو العلة الغائية. والحقيقة أن تاريخ الفلسفة قد أثبت — كما أوضح رسل في كتابه السالف الذكر — أننا عندما نضع السؤال «لماذا» فيما يتعلق بأي حدث فقد نعني: ما هو الغرض الذي يخدمه هذا الحدث؟ أو قد نعني: ما هي الظروف السالفة التي سببت هذا الحدث. والإجابة عن السؤال الأول لها طابع التفسير الغائي، والإجابة عن السؤال الثاني لها طابع التفسير الميكانيكي. ولقد أجاب الذريون عن السؤال الثاني، وأجاب أرسطو عن السؤال الأول.

ولقد دلت خبرة العالم إلى اليوم أن الإجابة عن السؤال الثاني تؤدي إلى المعرفة العلمية، بينما لا تؤدي السؤال الغائي إلى ذلك. والذريون سألوا السؤال الميكانيكي، وأعطوا إجابة ميكانيكية. أما خلفاؤهم فقد تورطوا في المضي خلف أرسطو؛ إذ ظلوا مهتمين بالسؤال الغائي. وبذا أدوا بالعلم إلى متهمة عمياء. وهذا بالدقة هو الدور الذي لعبه فكر أرسطو في الفيزياء، والذي أثر في العلم وعاق تطوره طيلة ألفي عام تقريباً. والنقطة الثانية التي نريد الإشارة إليها هنا هي تطور مفهوم الفراغ بعد الذريين. ولقد ألجأ الذريين إلى فكرة الفراغ الاعتقاد السائد آنذاك أنه لا توجد حركة إلا في الفراغ. ولقد أثبت العلم الحديث خطأ هذه الفكرة؛ فمن الممكن وجود حركة دورية في الملاء بشرط أنها كانت موجودة دائماً. ولقد فجرت قضية الفراغ — التي أثارتها مدرسة بارمنيدس الإيطالية لأول مرة — قضايا هامة في تاريخ علم الفيزياء. والذريون قدموا حلاً وإن لم يردوا على منطق المدرسة الإيطالية. ولقد جاءت أول محاولة في الرد على يد أرسطو عندما حاول أن يميز بين المادة والمكان. أما ديكارت فقد قال بأن الامتداد Extension هو جوهر المادة، وأما ليبنتز فقد اعتقد أيضاً في الملاء وإن قال بأن المكان هو مجرد نظام من العلاقات. والتاريخ يذكر لنا أنه قد جرت بينه وبين نيوتن مجادلات هامة في هذا المجال، لم يحسمها إلا وقوف النظرية النسبية الحديثة في صف ليبنتز.

منجزات عصر بريكليس

في الرياضة والفلك والطب

في نهاية الحروب الفارسية (٤٩٧ ق.م.) كان من الطبيعي أن يبرز دور مدينة أثينا، نظرًا لشجاعتها في مقاومة الغزاة، الفرس، وأصبحت من الناحيتين الاقتصادية والثقافية المدينة الأم في العالم اليوناني. ويرى برنال^١ أن نجاحها يعود إلى استخدامها النقود الناتجة من مناجم لوريون للفضة، فقد صرفت هذه النقود في بناء أسطول بحري يسيّره المواطنون العاديون. ولقد ضمن هذا الأسطول النصر للمدينة، ولكن الأهم من ذلك أنه ضمن بقاء السلطة في يد المواطنين العاديين، وكان معنى هذا ازدهار الديمقراطية اليونانية. ولقد زادت قيادة أثينا التجارية من ثروتها، وتكفل وضعها هذا باندفاع الأدباء والفنانين والفلاسفة والمؤرخين إليها ولقد تعرضت أثينا لكوارث كثيرة مثل كارثة الحرب مع إسبرطة، ذلك فقد ظلت أثينا خلال هذه الفترة هي قلب العالم اليوناني من الناحية الفكرية، واكتسب الميراث الأيوني والتقليد الفيثاغوري في الرياضة والطبيعة دفعة جديدة. ونحن نستطيع أن ندرك أهمية هذه الفترة في تاريخ العلم اليوناني متى لاحظنا أنها همزة الوصل بين التأملات الشاعرية للأيونيين وبين الحسابات المحددة لمتحف الإسكندرية. في هذه الفترة بالذات لا نستطيع الادعاء أن الحلول المختلفة للمشاكل الأساسية في العلوم الطبيعية قد حُلّت أو حتى اقترَح حلها. وإنما يكفي هذه المرحلة فخراً أن هذه المشاكل الأساسية قد طُرحت خلالها وإن اقترحت الحلول المختلفة في قرون تالية. وحسبنا أن

^١ برنال: «العلم في التاريخ»، الطبعة الثانية.

أصبح للعلم اليوناني في هذا العصر استقلاله الخاص، وأنه استطاع أن يطور سماته الخاصة بكل ما في هذه السمات من قصور. وقد كان من الطبيعي أن يتم التركيز على الرياضة والفلك؛ فهذا ليس إلا استمراراً لتقليد الفيثاغوريين، فضلاً عن أن الفلك بالذات يقدم اختباراً سهلاً نسبياً لصحة الأبحاث العلمية. ولما كانت الطبقة الحاكمة مهتمة بالمحافظة على صحتها وجمال أجسام أبنائها كان من الطبيعي أن يكون هناك اهتمام بالطب الذي انعكس في ارتياد الأغنياء للجمنيزيا. ومع ذلك فلا ينبغي أبداً المبالغة في قيمة هذا المصدر وتأثيره على الطب.

ومن هنا كان لا بد من عرض موجز لتطور هذه العلوم الثلاثة خلال هذه الفترة.

الرياضة

لقد أوضحنا من قبل كيف تم التحول من بحث الأعداد إلى بحث الخطوط والمساحات والحجوم. ويمكن أن نقول بشكل عام إن المسئولين الأساسيين عن هذا التحول هما: أبقرات صاحب المدرسة الطبية الشهيرة التي سنتحدث عنها فيما بعد (٤٥٠ ق.م.)، وإيدوكسس (٤٠٨-٣٥٥ ق.م.).

ولقد تولى أبقرات التدريس في أثينا مقابل المال، وكان أول من استخدم الحروف للرمز إلى الأشكال الهندسية، وشغل نفسه بالبحث عن حلول للمشاكل التي أرهقت فلاسفة وعلماء عصره؛ مثل مشكلة تربيع الدائرة. وهذه المشكلة هي بالدقة تحديد العدد ط، وهو عبارة عن النسبة بين محيط الدائرة وقطرها. ونحن تعلم اليوم ببساطة أن ط عدد غير عقلي؛ أي إنه لا يمكن وضعه على صورة كسر اعتيادي؛ وبالتالي فكل قيمة نعطيها له لا يمكن إلا أن تكون قيمة تقريبية؛ غير أن القدماء شغلوا أنفسهم بهذه القضية دون فائدة. ويقال: إن أنكساجورس هو أول من طرح قضية تربيع الدائرة.^٢ كما شغل أبقرات نفسه بمشكلة مضاعفة المكعب التي أثارها بعض كهان المعابد مع أفلاطون كما سنشرح فيما بعد. وعلى الرغم من أن أبقرات قد فشل في حل مشكلتي تربيع الدائرة ومضاعفة المكعب، فإنه استطاع أن يحل بعض المشاكل النظرية الأخرى مثل مشكلة تربيع الأشكال القمرية (وهي الأشكال المكونة من تقاطع دائرتين) في بعض

^٢ راجع موسوعة بلاياد «تاريخ العلم»، باريس ٥٧.

الحالات الخاصة، وهي على وجه التحديد الحالات التي تكون فيها النسبة بين مربع قطري الدائرة هي $2/1$ ، $3/1$ ، $3/2$. وفضلاً عن ذلك فإن البحث في مشكلتي تربيع الدائرة ومضاعفة المكعب، بالإضافة إلى مشكلة تثليث الزاوية باستخدام الفرجار والمسطرة، قد أدت بالمشتغلين في الهندسة بعد ذلك إلى ابتكار منحنيات من الدرجة الثالثة فما فوق؛ وبذلك انفتح باب جديد في البحث الهندسي.

أما مشكلة مضاعفة المكعب فيقال: إنها نشأت تاريخياً من كهان أحد المعابد الذين قيل لأحدهم في المنام إن الله يريد تمثالاً ضعف التمثال القائم بمعبدهم. وفي مبدأ الأمر اتجهوا ببساطة إلى مضاعفة كل أبعاد التمثال، ثم تبينوا بعد ذلك أن النتيجة ستكون ثمانية أمثال الحجم الأصلي، وهذا يعني تكاليف مالية باهظة؛ ولذا أوفدوا رسولاً إلى أكاديمية أفلاطون يسألونه إن كان هناك رجل في هذه الأكاديمية يستطيع حل مشكلتهم. وبدأ رجال الهندسة يشغلون في حل هذه المشكلة، لا من الزاوية الجبرية بل من الناحية الهندسية، واستمروا في ذلك عدة قرون منتجين بالصدفة أعمالاً رياضية أشد روعة. ولقد كان أبقرات على رأس من درسوا هذه المشكلة هندسياً وإن فشلوا في حلها.

ونحن ندرك اليوم ببساطة أن هذه المشكلة هي بالدقة مسألة إيجاد الجذر التكعيبي للعدد 2. وبممكننا أن نرى هذا جبرياً إذا فرضنا أن حجم المكعب الأصلي = 2^1 حيث 1 هو طول ضلع المكعب، وأن حجم المكعب الجديد هو 2^3 حيث 3 هو طول ضلع المكعب الجديد.

$$\therefore 2^3 = 2^1$$

وبأخذ الجذر التكعيبي للطرفين نجد أن:

$$2 = \sqrt[3]{2^1}$$

ولما كان 1 معروفاً تكون القضية هي إيجاد الجذر التكعيبي للعدد 2. وتشير موسوعة بلاياد الفرنسية إلى أن أرشيتاس Archytas (من نانت ومعاصر لأفلاطون) هو الذي حل مشكلة مضاعفة المكعب وفق الطريقة التي أشار إليها أبقرات حلاً تقريبياً. وفي هذا الحل تم استخدام ثلاثة حجوم دورانية: مخروط قائم، وأسطوانة، وتوراس Torus وهو الحجم على شكل حزام النجاة البحري أو عجلة المطاط المنفوخة التي يستخدمها الناس عند تعلم السباحة.

أما المشكلة الثالثة؛ ونعني بها مشكلة تثليث الزاوية، فمن المهم أن نوضح أن المقصود بهذا هو تقسيم الزاوية إلى ثلاثة أقسام متساوية باستخدام الفرجار والمسطرة.

ولقد أغرى اليونانيون ببحث هذه المشكلة أنهم استطاعوا تنصيف الزاوية بهذا الطريق. ولكن ثبت تاريخياً أن تثليث الزاوية بالمسطرة والفرجار أمر مستحيل.

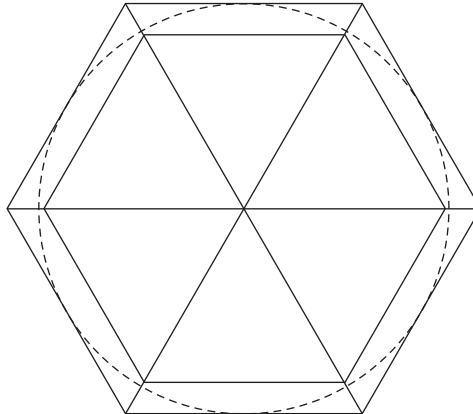
ويقال: إن هيبساس (حوالي ٤٢٠ ق.م.) — في بحثه لمسألة تثليث الزاوية — اكتشف منحنياً هاماً استخدم بعد ذلك على يد دينو سترات في محاولة حل مسألة تربيع الدائرة، وهو المنحنى المعروف باسم (المنحنى التربيعي) Quadratic Curve.

أما إيدوكسس فيعتبره بعض مؤرخي العلم أنه أعظم الرياضيين اليونانيين قاطبة؛ فهو الذي أسس نظرية التناسب المطبقة على كل المقادير العقلية واللاعقلية، وقبل إيدوكسس لم يكن هنالك غير النظرية الحسابية عن النسب والتناسب. ووفق هذه النظرية تكون النسبة ا/ب تساوي النسبة ج/د إذا كان:

$$a/b = c/d$$

غير أن هذا التعريف لا ينطبق إلا على الأعداد النسبية، ثم جاء إيدوكسس فأعطى تعريفاً جديداً غير خاضع لهذا القيد، وهو مصوغ بشكل يوحي بطرق التحليل الرياضي الحديث. ولقد طور إقليدس في مدرسة الإسكندرية هذه النظرية، وأصبح لها جمال منطقي عظيم.

إن إيدوكسس هو أول من اكتشف طريقة التقريب المتتالي للمساحات، التي أصبحت بعد أن طوّرها ووسّعها أرشميدس هي أساس حساب التكامل الحديث، ويطلق على هذه الطريقة اسم طريقة الاستغراق Method of exhaustion، ويمكن توضيحها ببحث مشكلة مساحة الدائرة مثلاً.



تستطيع أن ترسم مضلعاً سداسياً منتظماً داخل الدائرة بحيث تقع رؤوس المسدس على الدائرة، وأن ترسم مضلعاً سداسياً منتظماً خارج الدائرة بحيث تمس أضلاعه الدائرة.

من الواضح أن مساحة الدائرة تقع بين مساحة المضلع الأول ومساحة المضلع الثاني، فهي أكبر من الأولى وأصغر من الثانية. ومساحة المضلعات بالطبع معروفة. ولو زدنا عدد أضلاع المضلع المنتظم الداخلي مثلاً إلى ٨ أو ١٢ أو ١٦ أو ١٠٠٠ أو مليون ضلع، فيمكن إثبات أنه مهما كان عدد أضلاعه فإن مساحته سوف تتناسب مع مربع قطر الدائرة، وكلما زاد عدد الأضلاع كانت مساحة المضلع أقرب إلى مساحة الدائرة، فهي دائماً أصغر منها وإن كانت تقترب منها. ونفس الشيء ينطبق على المضلعات الخارجية، فكلما زاد عدد الأضلاع، تكون مساحة المضلع الخارجي أقرب إلى مساحة الدائرة. إنها دائماً أكبر منها وإن كانت تقترب منها.

وهكذا بزيادة عدد أضلاع المضلعين الداخلي والخارجي فإننا في الحقيقة نقترب من مساحة الدائرة من الجانبين: من أعلى ومن أسفل. وهذا هو معنى الاستغراق هنا. ولقد تمكّن أرشميدس بعد ذلك من إثبات أن مساحة أيٍّ من المضلعين تختلف عن مساحة الدائرة بأقل من كمية محددة سلفاً، مهما كانت هذه الكمية صغيرة. ولبرهان ذلك استخدم أرشميدس بديهته الشهيرة والتي تنص — عندما تبسّط — على أنه إذا كان أي مقدار أكبر من مقدار آخر مقدار آخر ب فإن هناك دائماً رقماً صحيحاً موجباً ن يحقق اللامتناهية التالية:

$$1/b < a < 2/b$$

وبهذه الطريقة، ومستخدماً مضلعاً له ٩٦ ضلعاً، استطاع أرشميدس أن يُثبت أن ط تقع بين $3\frac{1}{7}$ ، $3\frac{1}{8}$. وهذا هو في الحقيقة كل ما نستطيع عمله في مثل هذه المشكلة؛ أي البحث عن تقريب دقيق لقيمة ط.

ويشير رسل في كتاب «تاريخ الفلسفة الغربية» إلى أن إيدوكسس استخدم طريقة المضلعات الداخلية والخارجية فحسب لبحث مساحة الدائرة. أما استخدام طريقة المضلعات الداخلية والخارجية فتعود أولاً — على ما يقال — إلى أنتيفون الذي كان معاصراً لسقراط.

وأخيراً ينبغي أن نشير إلى أبحاث فيلالاوس وأبحاث ثيتيس في المجسمات المستوية السطوح؛ فقد عرف فيلالاوس أنه لا يوجد غير خمسة مجسمات من هذا النوع؛ ولذا ظن

أنه لا بد من وجود خمسة عناصر أساسية لا أربعة. أما ثيتيس فقد أثبت أنه لا يوجد أكثر من خمسة مجسمات، وقدم برهاناً محكماً لمشكلة وضع هذه المجسمات داخل الكرة.

الطب اليوناني

لقد كان الطب اليوناني مساهمة أخرى في تشكيل صورة علمية متسقة هذا عن العالم. ولقد جمعت في داخلها بين اتجاهين: الاتجاه التجريبي والاتجاه الفلسفي. ومنذ ذلك الحين ظل هذان الاتجاهان في تأرجحهما يحددان مجرى الطب. فالطب اليوناني، كالرياضيات اليونانية، هو امتداد لطب الحضارات القديمة. ويبدو أن الأطباء اليونانيين كانوا في الأصل ينتمون إلى عشيرة واحدة. والحقيقة أنه ما زال لدينا في قسَم أبقرات آثار باقية لاحتفالات التبني في العشيرة، وهذا القسم يتضمّن التزامات معينة قبل أبناء العشيرة وعائلاتهم. فمثلاً نجد في هذا القسم العبارة التالية:

أتعهد بنشر علمي عن طريق التكليف أو الانتداب أو المحاضرة وبكل طرق التدريس، لا إلى أبنائي فحسب، ولكن إلى أبناء هذا الذي علمني أيضاً، وإلى التلاميذ الملتزمين بالقسم وفقاً لقانون الأطباء، على ألا أنشر علمي على الآخرين.

وفي اليونان كما في الحضارات القديمة، كان الطبيب إلى درجة كبيرة أرسقراطياً يعالج أساساً السادة الأغنياء، وظل علاج عامة الشعب في يد السيدات المسنات والأدعياء الذين كانوا يستخدمون السحر وطرق العلاج التقليدية.

ولقد نشأ أول اتجاه علمي في الطب من خلال الصراع بين مدرسة أبقرات (من جزيرة كوس القرن الخامس ق.م.) التي كانت تدرك أن الطب نبع من التكنيك وكانت روحها الأساسية إكلينيكية تماماً، وبين المدارس الطبية التي نشأت في الغرب والتي حاولت أن تستخلص سلفاً قواعد للممارسة الطبية من آراء مسبقة لها في علم الكون، وهذا ما عُرف باسم الطب الفلسفي؛ فقد ورد في كتابات مدرسة أبقرات هجوم عنيف على كل الذين يحاولون مناقشة فن الشفاء على أساس إحدى المصادرات كالحرارة أو الرطوبة أو الجفاف أو أي شيء آخر. إن هؤلاء — عند مدرسة أبقرات — ليسوا مخطئين فحسب، بل هم لا يفهمون أبداً ماذا يعني الفن أو التكنيك، وخصوصاً إذا كان تكنيكاً يستخدمه الناس في أزمت حياتهم كالطب. وعلى الرغم من أن كل الكتب اليونانية قبل سقراط، قد دُمّرت جميعها ولم تصل إلى أيدينا؛ فإن الموسوعة الطبية الأبقراطية هي الاستثناء الوحيد،

ويُعود إلى مكتبة الإسكندرية الفضل في حفظها. ويُعتبر كتاب «حول الطب القديم» أهم جزء في هذه الموسوعة وإن لم يُعرف مؤلفه بالضبط. وهذا الكتاب يقدم الاعتراضات الأساسية على منهج مدرسة الغرب، وهي المدرسة الفلسفية في الطب. ويمكن للقارئ أن يراجع هذه الاعتراضات بالتفصيل في كتاب فاونجتون «العلم عند اليونان». ويمكننا أن نلخص بعض هذه الاعتراضات على الوجه التالي:

أولاً: ليس من حق أحد أن يقيم الطب على أساس مصادر. ومؤلف الكتاب يطالب بفصل الطب المؤسس على المشاهدة والتجريب عن العلوم الكونية التي لم يكن من الممكن إجراء أي تجريب فيها قديماً.

ثانياً: يحتج مؤلف الكتاب بأن الأطباء الفلاسفة، بإقحامهم الكونيات في الطب، إنما يضيعون من أسباب المرض والموت.

ثالثاً: لا يغفر مؤلف الكتاب لهؤلاء الفلاسفة الأطباء أنهم معزولون عن العمل اليدوي، عن الفنون والتكنيك. فالجهل هذا لا يُغتفر أبداً؛ إذ لا توجد معرفة تستحق هذا الاسم ما لم تكن نابعة من التكنيك.

رابعاً: إن الطبيب الفيلسوف ليس شاغله الأساسي المريض نفسه، وإنما هو المعرفة ذاتها، مع أن المريض هو الذي يعاني. وهذا الاهتمام البالغ بالمريض سمة أساسية من سمات مدرسة أبوقراط.

ويمكننا أن نكوّن فكرةً عن مدارس الغرب الفلسفية في الطب من المدرسة التي نشأت في كروتون، والتي يرجّح أن مؤسسها هو ألكامون الفيثاغوري الذي تعرّضنا لأبحاثه في علم وظائف الأعضاء من قبل؛ غير أن مستوى البحث العلمي في هذه المدرسة الفيثاغورية هبط بعد موت ألكامون، واختفى عنصر المشاهدة من عملها وازداد التخمين الغيبي. وكان فيلالوس، الرياضي والفلكي الشهير، هو المعبر عن هذا الاتجاه الجديد.

ولما كان الفيثاغوريون يعلقون أهمية خاصة على العدد أربعة، قرر فيلالوس أن هناك أربعة أجهزة أساسية في الجسم: الأجهزة التناسلية وهي أجهزة التوالد، والصرة مركز الحياة الحضرية؛ وبذا يرتبط الإنسان بالنبات، والقلب، وهو عندهم مركز الإحساس؛ وبذا يرتبط الإنسان بالحيوان، والمخ مركز العقل؛ وبذا يصبح الإنسان فوق الجميع.

ومن مدارس الغرب أيضاً مدرسة إيمبدوقليس التي أدّى استخدامها للكونيات إلى أسوأ النتائج في الطب. فالحمى تفسّر عند هذه المدرسة على أنها زيادة في العنصر

الساخن؛ ولذا فالإنسان في حاجة إلى البرودة، والإنفلونزا زيادة في العنصر البارد، وما يحتاجه المريض هو المزيد من الحرارة، وهكذا ... إلخ. ولقد كان إيمبدوقليس يعتقد أن الإنسان بمثابة كون صغير على طراز الكون الكبير؛ ولذا يقدّم نظرية السوائل الأربعة في الجسم (الدم، المادة الصفراء، المخاط، المادة السوداء) على غرار العناصر الأربعة الأساسية في الكون. وعند إيمبدوقليس أن الإنسان إما أن يكون دموياً أو صفراوياً أو مخاطياً أو سوداوياً. ولقد ظلت هذه النظرية تطارد الطب لعدة قرون، وتحرم الناس من استخدام أدلة حواسهم حتى جاء هارفي فواراها التراب.

في جو هذا الصراع بين المدرستين نشأت وتبلورت مدرسة أبقرات؛ ذلك الطبيب شبه الأسطوري. ولقد كان من رأيها بحث كل حالة طبية على حدة بظروفها الخاصة على أن تتدعم الفكرة عن هذه الحالة مشاهدة حالات مماثلة. ثم تمضي المدرسة إلى أبعد من ذلك حين ترفض أي أسباب سحرية للمرض؛ ففي الفقرة الخاصة بالمرض «المقدس»، وهو المعروف اليوم بالصرع، تقول الموسوعة.

يبدو أن المرض الذي يدعى مقدساً ليس أكثر قدسية من أي مرض آخر. فله أسبابه الطبيعية ككل الأمراض الأخرى. والناس يظنونهم مقدساً لأنهم لا يفهمونه؛ ففي الطبيعة تتشابه كل الأشياء من حيث إنه يمكن تتبّع آثارها إلى الأسباب السابقة.

ولقد كانت مدرسة أبقرات تؤمن بأن على الطبيب أن يختبر نظرياته دائماً في الواقع؛ أي بتأثيرها على المريض. ولهذا فقد كانت المدرسة العلمية دون نزاع. ولا يمكن أن نجد الفوارق بين هذه المدرسة وبين مدارس الطب الحديث في الوعي بأهمية التجربة، وإنما الفارق الجوهرى يكمن في غياب أدوات القياس الدقيق آنذاك وفي توفرها اليوم، كما يكمن في عدم وجود أي تكنيك للتحليل الكيميائي وهو الأمر الذي لا غنى عنه في أي تقدّم طبي. لقد كانت مدرسة أبقرات علمية بقدر ما سمحت ظروف المجتمع اليوناني المادية؛ فهي تضع في اعتبارها تأثير الطعام الذي يأكله الإنسان ونوع الماء الذي يشربه، والمناخ الذي يعيش فيه، بل حتى تأثير الحرية أو الطغيان عليه. أما تأثير المهنة على صحة الإنسان فهو أمر لم يتعرض الطبيب الأبقراطي له. والحقيقة أنه لم تبدأ دراسة أمراض المهنة إلا حديثاً على يد رامازيني في القرن السابع عشر بعد الميلاد.

وأخيراً ينبغي أن نشير إلى مصدر أخير للطب اليوناني ونعني به الجيمينيزيا. لقد كانت لدى مديري هذه المؤسسات معلومات صحيحة عن علم التشريح، وكان من الطبيعي

أن يطوروا فنوناً عديدة صحيحة لمعالجة انتقال العظام من مكانها، وأن يهتموا بفن التدليك والتغذية ونظام التمرينات الرياضية. ومع ذلك فلا ينبغي أبداً المبالغة في قيمة هذا المصدر على صحة الناس؛ إذ إن الأغنياء وحدهم كانوا قادرين على ارتياد الجمينيزيا. ويمكننا الحكم على صحة العمال مما قاله إكسنافون: «إن ما يسمى بالفنون الميكانيكية لا يحمل معه إلا الخزي، وهي تستهجن بحق في مدننا. فهذه الفنون تدمر أجسام هؤلاء الذين يعملون بها أو يشرفون عليها؛ وهي تضطر هؤلاء أحياناً إلى قضاء اليوم كله بجانب النار.»

المثلث الرجعي العظيم

سقراط، أفلاطون، أرسطو

نستطيع الآن أن نطوي الصفحة الأخيرة من كتاب الفترة الأولى للعلم اليوناني — الفترة البطولية كما يسمونها — والتي بدأت بطاليس وانتهت بديموقريطس. وتسمى هذه الفترة التاريخية الهامة أحياناً بفترة ما قبل سقراط.

يقول بعض المؤرخين في معرض الهجوم على هذه الفترة والإشادة بسقراط؛ لقد هبط سقراط بالفلسفة من السماء إلى الأرض! بسقراط تخلّت الفلسفة عن محاولاتها المغرورة لفهم الكون وتحولت إلى المهمة الأكثر تواضعاً، وهي فهم الأرض. لقد حوّل سقراط الاهتمام من الفيزياء إلى الأخلاق.

وبمثل هذا الكلام بذل بعض المؤرخين جهودهم لتحقير الأيونيين وتمجيد سقراط ومن جاء بعده.

فهل هناك حقيقة ما يبرّر هذا الهجوم؟ وإن لم يكن هذا الهجوم صحيحاً فماذا يخفي وراءه؟

أسئلة هامة، وخصوصاً إذا وضعنا في الاعتبار أن ظروف موت سقراط والهالة الأسطورية التي أحيط بها، قد أفلحت في خلق جو من العطف العام في أوساط المثقفين عليه.

أما أن سقراط كان رجلاً شجاعاً، فأمرٌ ليس محل شك؛ غير أننا لا نناقش صفاته الخلقية، إنما نناقش حقيقة آرائه الفلسفية ودلالاتها الاجتماعية. تلك هي القضية على وجهها الصحيح.

ونحن يكفيننا ما سقناه من قبل عن الظروف الاجتماعية، والاقتصادية المزدهرة لتوضيح الظروف التي نشأت فيها المدرسة الأيونية، وما أوضحناه من اتصال رجل الفلسفة آنذاك برجل التكنيك الذي كان عضواً محترماً في المجتمع اليوناني في ذلك الزمان. ويكفيننا أيضاً ما أوضحناه عن الابتكارات التكنيكية في المجالات المختلفة في عهد المدرسة الأيونية. وكل هذا يوضح أن الفلاسفة الأيونيين لم يكونوا أهل تأمل سلبي بل كانوا وثيقي الصلة بالأرض.

أما التحول من الفيزياء إلى الأخلاق فشيء يُحسب ضد سقراط، وهو دليل يأس الإنسان وعجز طموحه عن أن يغزو بالمعرفة الكون الذي حوله. إن تاريخ العالم يثبت بشكل حاسم أنه ما من فترة تاريخية تركّز فيها اهتمام الفلسفة على الأخلاق إلا وكانت فترة تدهور اجتماعي واضح.

أما من ناحية الوقائع الخاصة بسقراط، فنحن نعرف أنه كان شديد الاحتقار للديمقراطية، لم يخف أبداً خوفه العميق منها. وفي سنينه الأخيرة كان شديد الاختلاط بالشبان الأغنياء الأرستقراطيين، ومعظمهم ممن انقلب على أثينا في حربها ضد إسبرطة، بينما اشترك آخرون في الحكومة الرجعية التي تكونت بعد الهزيمة. ولقد أزيحت هذه الحكومة عن السلطة عن طريق تمرد شعبي تم في ٤٠٣ ق.م. وحلّت الديمقراطية مؤقتاً محل النظام القديم، وإن كانت قد عاهدت الإسبرطيين على ألا تتخذ سياسية انتقامية. وفي ظل هذه الحكومة اتُّهم سقراط بعدم الإخلاص وإفساد الشباب، وإن كانت الأسباب الحقيقية لمحاكمته سياسية. والمعروف تاريخياً أن خصومه السياسيين أرادوا نفيه فقط؛ غير أن طابع التحدي في دفاعه قد دفعهم إلى الحكم عليه بالإعدام؛ وبذلك جعلوا منه أول شهداء الفلسفة وأوسعهم شهرة.

والآن ماذا عن سقراط من الناحية الفكرية والفلسفية؟

لقد أعطت السياسة الأثينية، في مرحلتها الديمقراطية، للمناقشة والخطابة دوراً أشد أهمية من دورها في معظم المدن اليونانية الأخرى؛ إذ كانت وسائل مقبولة للشهرة والثروة في أثينا. ولقد أدّى هذا إلى اهتمام جديد بالكلمات ومعانيها. فالسيطرة على الناس، عن طريق الكلمة، أصبحت مجزية أكثر من السيطرة على الأشياء عن طريق العمل.

في هذه الظروف برز السوفسطائيون الذين كانوا يرحلون من مدينة إلى أخرى يحاضرون وينشرون أفكارهم الجديدة. ولقد تخصصوا في التاريخ والسياسة، وكانوا يبشرون الناس بقدرتهم على تعليمهم فن الحكم والإدارة. وفي هذا المجال كان

للسوفسطائيين. موقف يقوم على الإيمان بالتطور، والاعتقاد بأن الإنسان ليس حيواناً سياسياً بالغريزة، بل هو يصبح كذلك بالتطور التدريجي للخبرة. والقدرة على الحديث ليست هبة إلهية للإنسان، وإنما يصبح متكلماً عن طريق عملية تطوُّر التاريخ. ولهذا دعا السوفسطائيون إلى محاولة فهم معاني الكلمات بدراسة التاريخ الاجتماعي والاعتراف بأهمية التكنيك في تاريخ الحضارة البشرية.

ويُنسب إلى زعيم السوفسطائيين، بروتاجورس، أنه قال: «الإنسان مقياس كل شيء». وبسبب هذه الكلمة بالذات يصوِّر بروتاجورس في تاريخ الفلسفة كممثل لمبدأ الذاتية في أعنف صورها. ومن المشكوك فيه تماماً أن يكون ما عناه بروتاجورس بهذه الكلمة هو المعنى السوقي المنسوب إليه؛ فقد كان بروتاجورس مشرعاً، وضع دستور مدينة ثوري في جنوب إيطاليا بناء على طلب بركليس؛ ولذا كان من الطبيعي ألا ينظر بروتاجورس إلى القانون بأي نظرة قدسية، بل باعتباره شيئاً يخلقه البشر. ومن هنا يمكن أن نفهم المعنى الحقيقي لكلمته باعتبارها دعوة لتكييف المؤسسات البشرية (كالقوانين والدساتير) وفق مطالب البشر.

ولقد كان سقراط خصماً للسوفسطائيين، واستطاع أن يطور منهجاً للجدل يقدم فيه سلسلة من الأسئلة موجهة بهدف أن يعرف خصمه نفسه؛ ولذا يستطيع في فترة وجيزة أن يوضح للجمهور أن خصمه لا يفهم شيئاً مما يتكلم عنه. وعند سقراط أن الغاية الأساسية للإنسان هي الوصول إلى الخير الفردي أو الفضيلة التي هي نتيجة مباشرة للمعرفة. أما ما يعنيه سقراط بهذه المعرفة التي تؤدِّي إلى الخير، فهو بالطبع ليس المعرفة الفيزيائية، ولا أي شيء يمكن تعلُّمه، وإنما هو المعرفة القائمة على رفض كل الآراء، والاعتماد على الحدس الداخلي. ولهذا كان سقراط يقول: «اعرف نفسك بنفسك». ومن الطبيعي إذن ألا يشجع سقراط البحث في الطبيعة، وألا يقدم أي مساهمة إيجابية في العلم، بل قدم، بديلاً للعلم الإيجابي، نظرية المثل المرتبطة تماماً بعقيدة في الروح ككائن خالد يسكن مؤقتاً بيتاً من الطين (وهو جسم الإنسان). ولقد حاول سقراط إقناع الناس بأن يعيشوا على الأرض بالطريقة التي تسمح بعودة أرواحهم للسماء عندما يموتون.

سقراط إذن فيلسوف مثالي، استقى منابعه من فيثاغورس وبارمنيدس؛ ولذا فسر الطبيعة غائباً، والتاريخ البشري غيبياً، واعتبر العدل فكرة خالدة مستقلة عن الزمان والمكان والظروف.

إن سقراط لم يهبط بالفلسفة من السماء إلى الأرض، وإنما هبط بالإنسان من حالة طموحه إلى توسيع دائرة العقل كي تشمل الطبيعة كلها بما في ذلك الحياة والإنسان، إلى حالة القناعة بالواقع المر كما هو؛ أملاً في أن تصعد روح الإنسان للسماء عندما يموت. ويبقى بعد ذلك أن نتساءل إن كان لسقراط مساهمة في المنطق؟ لسنا نعرف هذا بشكل حاسم، وإن كان أرسطو يُنسب إليه أحياناً إدخال الاستنباط والتعريف في هذا الحقل. ولو كان هذا صحيحاً فمن المؤكد أن قوته في هذه الفنون لم تُستخدم إلا في دائرة الأخلاق السياسية، وهي فضلاً عن ذلك، استُخدمت بطريقة ميتافيزيقية، لا تاريخية.

أفلاطون وروح الفرد

لماذا نَعْنى بأفلاطون في بحث من هذا النوع عن العلم؟
 إن أفلاطون لم يقدم للعلم التجريبي أي مساهمة على الإطلاق بل فعل الكثير لتثبيطه. وأفلاطون لم يقدم أي إنتاج خاص في الرياضيات كما يرجح المؤرخون، وإن كان مطلعاً فحسب على آخر مكتشفات عصره في الرياضيات. صحيح أنه كتب على باب أكاديميته: «لا تستطيع الدخول هنا إلا إذا عرفت الهندسة»، وأنه عندما دُعي في لحظات حاسمة من حياته إلى مساعدة حكومة سيراكوس (وهي أقوى المدن اليونانية آنذاك) بدأ بتعليم أميرها الهندسة؛ غير أنه ثابت أيضاً من كتاب القوانين — كما يقول رسل — إنه كان على جهل بالرياضيات إلى وقت متأخر نسبياً من حياته، وأفلاطون هو الذي بذل جهداً خارقاً في أعماله لإعادة العنصر الغيبي إلى الفلك. ولم يترك فرصة للتعبير عن احتقاره للتكنيك والحرف إلا واستغلها. وفي برنامج السياسي الذي عبّر عنه في كتابيه «الجمهورية»، «القوانين» كان شاغل أفلاطون هو مشكلة إصلاح الإنسان بمعزل عن مسألة سيطرته على بيئته الطبيعية. وهو صاحب الكلمة الشهيرة التي ترد في كتاب «الجمهورية»، والتي تدّعي أن الذي يستعمل الشيء، لا الذي يصنعه، هو الذي يملك المعرفة الصحيحة عنه. وهو موقف — على سخافته الواضحة — إنما يعني الدفاع عن الأغنياء الذين يستعملون الأشياء ضد العبيد الذين يصنعونها!

ومع ذلك فنحن نهتم بأفلاطون هنا ونُفرد له دراسة خاصة؛ لماذا؟
 الحقيقة أن أفلاطون — كمفكر وفيلسوف بارز — كان له تأثير بارز جداً على كل المفكرين والفلاسفة والعلماء الذين أتوا بعده. ولقد كانت آراؤه شديدة التأثير وقوية الإقناع الظاهري إلى درجة أن علماء العصر الوسيط وعصر النهضة (بل حتى عديد من

العلماء المحدثين) لم يستطيعوا الفكاك منها. ولقد قيل أحياناً إن جمال تعبير أفلاطون قد أخفى قبح آرائه؛ ولذا فكل محاولة لفهم جهود هؤلاء — كما سنعرض في الأجزاء الأخرى — لا بد أن تضع في اعتبارها تأثير أفلاطون، ومن بعده أرسطو. وفي العصر الوسيط كان هنالك نوع من التأليه لفكر أفلاطون وأرسطو. وتأسس الفكر المسيحي على الأفلاطونية الحديثة، ثم على أرسطو عندما حدثت أولى محاولات ترشيدها على يد توماس الإكويني، وعندما أصبحت الأفلاطونية أو الأرسطية جزءاً لا يتجزأ من الديانة المسيحية، لم يكن من السهل على أحد الهجوم عليها إذ إن سلطة الكنيسة كانت من القوة بحيث كان درس جاليليو كافياً لردع الكثيرين.

والسبب الثاني في اهتمامنا بأفلاطون يكمن في أنه باهتمامه الخاص بالرياضيات (وهي عنصر ضروري في العلم الحديث) استطاع أفلاطون أن يدفع دراسة المنطق خطوات إلى الأمام أكثر من كل المفكرين الذين سبقوه.

وفوق ذلك فإن نظريته في العلاقة بين الإدراك الحسي والفكري قد أدت إلى نتائج كلاسيكية هامة أفادت مستقبل العلم فائدة ضخمة. ولو تابع أفلاطون خيط تفكيره في هذا المجال إلى نهايته، لانتهى إلى نتائج خطيرة فيما يتعلق بالصلة بين التطبيق البشري والمعرفة البشرية. وهي نتائج تناقض الآراء التي عبّر عنها صراحة في هذا المجال. وما كان لأفلاطون أن يفعل هذا، وقد نشأ شاباً غنياً أرستقراطياً في أثينا، خاضعاً لتأثير سقراط، في وقت بدت فيه آماله السياسية وكأنها تحطمت إلى الأبد بعودة الديمقراطية. وصمم أفلاطون على أن يكرس حياته للفلسفة بهدف قيادة الناس إلى حياة أفضل من خلال وضع مبادئ المدينة الفاضلة.

ولقد كان الهدف النهائي لأفلاطون — كما عبّر عنه في كتابيه «الجمهورية» و«القوانين» هو تأسيس نظام دولة يحافظ فيها على الامتيازات القديمة للأرستقراطية دائماً، وفي نفس الوقت يكون هذا النظام مقبولاً من الطبقات الدنيا. وفي بحثه عن إلهام له تحول أفلاطون إلى إسبرطة حيث كان يظن أن حياة الثكنات العسكرية التي يعيش فيها المواطنون بشكل مشترك تحفظهم من التآمر السياسي وتكبح جماح العبيد. غير أن التاريخ أثبت أن إسبرطة فشلت في المحافظة على امتيازات الأرستقراطية، كما فشلت في جعل نظامها مقبولاً لدى الطبقات الدنيا.

ولقد قسّم أفلاطون مواطني جمهوريته إلى أربع درجات: الأوصياء، والفلاسفة الذين يحكمون، والجنود الذين يدافعون، والشعب الذي يؤدّي العمل. ويحتفظ الأوصياء بكل

شيء مشترك بينهم. مستغنين حتى عن الحياة العائلية، وليس للناس العاديين أي سلطة على الإطلاق. ومن المفروض أن تظل هذه التقسيمات الطبقية قائمة دائماً، وأن تبرر بخرافة أن الله خلق الناس من أربعة أنواع: الذهب، والفضة، والنحاس، والحديد. وهذه هي نفس الألوان الأربعة (الأصفر والأبيض والأحمر والأسود) التي ظهرت في نظرية السوائل المعروفة في مدرسة إيمبدوقليس الطبية.

ومن خلال هذا النظام الطبقي الجامد كان أمل أفلاطون أن يكون حكومة مستقرة فاضلة. فليس للأوصياء أي مسئولية قبل عائلاتهم، وإنما قبل الدولة فقط. وليس لهم اهتمامات أو تطلعات خاصة، وهم يخضعون لتدريب طويل في الفلسفة والرياضيات والموسيقى وكلها تؤدّي إلى الخير الأسمى.

ولتبرير حياة هؤلاء الأوصياء والفلاسفة الذين يحكمون، أخذ أفلاطون أفكار فيثاغورس وبارميندس التي مجدت إدراك الحقائق المطلقة الثابتة المنطقية الرياضية. ولقد أضفى التأكيد على مناقشة الكلمات ومعناها الحقيقي واقعاً مستقلاً عن الأفعال والأشياء التي تشير إليها. فما دامت هناك كلمة للجمال، فلا بد أن يكون الجمال حقيقة واقعة، وينبغي أن يكون هذا الجمال أكثر واقعية من أي شيء جميل. وسبب هذا أن الشيء الجميل ليس جميلاً كلياً؛ ولذا فمسألة جماله وجهة نظر، بينما لا يحتوي الجمال إلا على نفسه؛ ولذا يجب أن يوجد مستقلاً عن أي شيء آخر في هذا العالم المادي الناقص. ونفس المنطق ينطبق على الأشياء الملموسة؛ فالحجر بشكل عام ينبغي أن يكون أكثر واقعية من أي حجر محدد.

وهكذا نشأ عالم المثل الخيالي. والعالم المادي — إذا قورن بعالم المثل — لا يخرج عن كونه شعباً مهتزاً على جدران الكهف الذي نحن مسجونون فيه في هذه الحياة. ولقد أغرى أفلاطون بهذا الموقف تأثره العميق بالرياضيات، فما أذهل أفلاطون هو معنى هذه الحقائق الهندسية التي تبدو مستقلة عن الخبرة. يقول أفلاطون في كتاب «الجمهورية» متحدثاً الهندسيين (أي المشتغلين بعلم الهندسة): «أنت تعرف أنهم يستخدمون الأشكال المنظورة ويتناقشون حولها. ولكنهم، وهم يفعلون هذا، لا يفكرون في هذه الأشكال وإنما في الأشياء التي تمثلها. وهكذا فإن موضوع مناقشتهم في الحقيقة هو المربع المطلق والقطر المطلق، لا القطر الذي يرسمونه.»

هناك إذن عالم المثل، وعالمنا المادي ليس إلا شعباً له.

وأفلاطون لم يكن يعنيه في الواقع تقديم تفسير لهذا الشبح؛ فما بدا هاماً لديه هو أن يثبت أن بعض المفاهيم المجردة (كالحق والخير والجمال) مطلقة وخالدة ومستقلة عن الحواس، ولا يمكن إدراكها عن طريق عين الجسد وإنما بعين الروح. إن مثلث القيم المطلقة (الحق، الخير، الجمال) يكون جزءاً أساسياً من فلسفة أفلاطون. وهو مدين بالقيمة الأولى ليارمئديس والثانية لسقراط. أما القيمة الثالثة فهي مساهمته الخاصة. وما زالت هذه القيم تعيش بيننا حتى اليوم، وما زال الادعاء بأن هذه القيم سابقة على كل معرفة حسية، يُستخدم لوضع قيد على البحث العلمي ولتدعيم الأفكار الرجعية.

يقول برنال في كتابه «العلم في التاريخ»، الجزء الخاص بأفلاطون:

يبدو أن أفلاطون نفسه لم يساهم مساهمة تُذكر في الرياضيات؛ غير أن تأثيره أعطى الرياضيات دون شك احتراماً وتقديراً جذب إليها عقولاً جيدة فيما بعد. ولما كان هذا التأثير تجريدياً وتأملياً فقد أبعد الرياضيات عن أصلها في الخبرة العملية بلا ريب وفي التطبيق؛ وبذلك عاق تطوّر علمي الجبر والديناميكا.

لقد أكد أفلاطون في أكثر من مناسبة أن فهم القيم الخالدة يكمن في الرياضيات والجدل. وهذا الفهم للقيم الثلاث الخالدة هو سبيل الخلاص الفردي، هذا الخلاص الذي لن يتحقق بسياسات عامة تغذيها دراسة التاريخ كما تؤمن المدرسة المادية. ولا يزال بعض المؤرخين حتى اليوم يرون في كتاب أفلاطون «الجمهورية» معنى أدق من مسألة بحث أفضل شكل للحكومات. وعندهم أن موضوعه الأساسي في الحقيقة هو: كيف يكسب الإنسان أو يخسر خلاصه الأبدي؟

وجوهر فكر أفلاطون الذي يشارك فيه الفيثاغوريين هو خلود الروح، وهي عنده حقل للصراع بين الخير والشر. وفي نفس الوقت تأخذ المعركة مغزى متعالياً؛ إذ إن روح الإنسان ليست جزءاً من طبيعته البشرية بل هي زائر من عالم السماء. وقد تأثر ابن سينا بهذه النظرة الأفلاطونية وعبر عنها في قصيدته الشهيرة التي يقول فيها:

هبطتُ عليك من المحلِّ الأرفعِ ورقاءُ ذات تدلُّلٍ وتمنُّعِ

ومن الناحية العلمية يمكننا أن نفهم أفلاطون فهمًا دقيقًا إذا تعرّضنا بإيجاز لموقفه من ثلاث قضايا له كان للمدرسة الأيونية منها موقف حاسم وحققت فيها تقدّمًا واضحًا.

الأولى: محاولة تفسير الطبيعة — بما في ذلك الطبيعة البشرية — من الداخل وعلى أساس قوانينها.

الثانية: استكشاف الطبيعة عن طريق التجريب.

الثالثة: الصلة الحيوية بين الفلسفة والتكنيك.

ويمكننا الحكم على موقف أفلاطون من المسألة الأولى بالتعرض لنظريته في الفلك. لقد زاوج أفلاطون بين الفلك والرياضة، ولكنه كان نوعًا غريبًا من الفلك: الفلك كما ينبغي لا كما هو موجود فعلًا. ولقد كانت الفكرة الشعبية القديمة هي أن الأجسام السماوية كائنات مقدسة. ومن أجل هذا رفض التقليديون مقولة الأيونيين بأن هذه الأجسام هي عوالم من النار تجوب السماء. ولقد أنقذ أفلاطون الموقف وإن كان بثمن باهظ؛ فقد جمع بين الرياضيات والغيبيات حينما ادعى — على عكس كل الدلائل القائمة آنذاك — أن الانتظام الدائم في حركة الكواكب الدائرية هو دليل قدسيته. وبهذا استبعد أفلاطون أي تغير في أجرام السماء كما أراد أن يستبعده من شئون البشر على الأرض. وهكذا أيضًا خنق أفلاطون الأفكار التي عبّر عنها الفيثاغوريون بأن الأرض هي نفسها التي تدور. وليس غريبًا بعد ذلك أن يُجمع فارنجاتون وبرنال ورسل على أن تأثير أفلاطون (ومن بعده أرسطو) كان فعالًا في إعاقه تقدّم علم الفلك والفيزياء لمدة ألفي عام.

ولا يعني هذا أن فلك الفيثاغوريين قد خلا من العنصر اللاعقلي، ولكن ما نعينه هو أن أفلاطون قلّل من نصيب العلم في الفلك. أما فيما يتعلق بالقضية الثانية: قضية استكشاف الطبيعة عن طريق التجويد، فيكفينا هنا أن نورد نصًّا لأفلاطون لتوضيح موقفه. يقول على لسان سقراط:

إذا كان مقدّرًا لنا أن نعرف أي شيء بشكل مطلق، فلا بد أن نتحرر من الجسد، وأن نرى الواقع الفعلي بعين الروح فحسب. وبينما نحن على قيد الحياة سنكون أقرب ما يمكن إلى المعرفة عندما نتجنب بقدر الإمكان الاتصال بالجسد، وعندما لا نكون متأثرين بطبيعته؛ أي عندما نحفظ أنفسنا متحررين منه حتى يحررها الله بنفسه.

وهذه الكلمة توضح لماذا قبض أفلاطون على نبض البحث الفيزيائي، وحوّل الاهتمام إلى الرياضيات المجردة.

أما في المسألة الثالثة (العلاقة بين الفلسفة والتكنيك) فلا نجد من أفلاطون إلا العداء الصريح؛ فلم يفهم أبدًا أفلاطون العلاقة بين الفكر اليوناني والتطبيق اليوناني، التي كانت واضحة عند من سبقوه. فالفلك لم يدرس لمجرد إشباع الفضول الذاتي، بل لحل ذات المشاكل التي تجاهلها أفلاطون؛ ونعني العلاقة الدقيقة بين طول الليل والنهار، وعلاقة كل منهما بالشهر، والشهر بالسنة. وعلى أساس هذه الدراسة يمكن تحسين التقويم الذي يتوقف عليه تقدّم الزراعة وسير السفن في البحار والتصرف في الشؤون العامة. وخارج الأكاديمية لم تدرس حتى الهندسة لمجرد الفضول، بل درست في ارتباط بمشاكل مساحة الأراضي والبحرية والمعمار.

ولذا يبدو غريبًا أن رجلاً في ذكاء أفلاطون لم يرَ هذه العلاقة بين التكنيك والفكر. ولعل السبب يعود إلى موقفه الاجتماعي المرتبط بالطبقات الغنية. ولقد كان أفلاطون (ومن بعده أرسطو) يأسف على أنه ما زال هناك عمال أحرار في المجتمع اليوناني، وهو أن العلاقة بين العبد وسيده أوثق وأفضل من العلاقة بين الحرّفي ورئيسه.

بقيت كلمة هامة عن نظرية أفلاطون في الإدراك الحسي والفكر. ولقد أشرنا من قبل إلى المناقشة التي استعرت حول ما إذا كانت الحواس أم العقل هي الطريق الصحيح للمعرفة. وقد انضم أفلاطون بقوة إلى جانب العقل كما هو متوقع.

غير أن أفلاطون — في بعض محاوراته المتأخرة — يتخلّى عن هذا الموقف، ويعترف بأن بيانات الإحساس هي مادة المعرفة، ولكنه يصر على أن الإحساس في حدّ ذاته ليس معرفة. وهنا يقدم أفلاطون تحليلًا أدق من تحليل من سبقوه. فهو يميز بشكل واضح بين الإدراك الحسي والفكر، ويقول إن المعرفة هي نتيجة فعل الثاني على الأول. وتلك فكرة قيّمة كان لأفلاطون فضل الوضوح فيها. ولو تابع خيط تفكيره في هذا المجال لأدرك أيضًا أن الوعي الإنساني مشروط خارجيًا بالطبيعة والمجتمع، وهذا معناه الاعتراف بالعلاقة بين التطبيق البشري والمعرفة البشرية.

وثمة فكرة هامة أخرى قدمها أفلاطون في مبحثه هذا؛ «فنحن لا نرى بالعينين ولكن خلالهما، ولا نسمع بالأذنين ولكن خلالهما. ولا يمكن لأي حاسة بذاتها أن تميز بين نشاطها الخاص وبين نشاط أي حاسة أخرى»؛ ولذا فلا بد من وجود شيء متصل بين الحاستين به نتصور تصورًا صحيحًا كل ما ينقل إلينا من خلال الأجهزة الحسية، وهو ما يسميه أفلاطون «الروح أو النفس» Psyche.

وأكثر من ذلك، يوضح أفلاطون أن هناك نشاطات نفسية أخرى أقل اعتمادًا بشكل مباشر على الحواس؛ مثل التذكر، والتوقع، والتصور، وكل عمليات الذهن التي بها ندرك الحجج المنطقية أو الرياضية. وليس من الضروري أن نقبل أفكار أفلاطون لكي نعتزف أن أفلاطون في الحقيقة قد ارتفع بكل مشكلة الوعي، بهذا المبحث، إلى مستوى أعلى.

تعريف موجز بأكاديمية أفلاطون

عندما تبخرت آمال أفلاطون في أمير سيراكوس الفيلسوف، عاد إلى أثينا بعد أن أسر وهو في طريق العودة، وكان على وشك أن يباع كعبد. وفي أثينا أسس أفلاطون الأكاديمية، وظل يدرّس مبادئه فيها للطلبة الممتازين مدة أربعين عامًا (٣٨٧-٣٤٧ ق.م). ولم يتوقف التدريس في الأكاديمية بوفاة أفلاطون. وعلى الرغم أن الأكاديمية لم تطوّر أفكار أفلاطون بعد وفاته تطوّرًا هامًا، فإنها حفظتها، وعاشت الأكاديمية — مدعمة بسمعة أفلاطون وأثينا خلفه — طيلة ألف عام تقريبًا حتى أغلقها جوستانتين في ٥٢٥ بعد الميلاد. وأفلاطون نفسه هو الذي حدّد طبيعة واتجاه الأكاديمية. ولقد كانت أكاديمية بالمعنى الحديث؛ فالمعرفة البحتة التي تقتصر غالبًا على الرياضيات والفلك والموسيقى يتم الحصول عليها بقراءة النصوص، لا بمشاهدة الطبيعة المليئة بالخداع؛ غير أن إصرار أفلاطون على الرياضيات كمادة للدراسة قد ضمن وجود منهج علمي واحد على الأقل. وبدون هذا كان يمكن أن يسمى التعليم بالأكاديمية تعليمًا أدبيًا. وبعد موت أفلاطون أصبح الالتحاق بالأكاديمية تقليدًا من تقاليد شبان الأرستقراطية اليونانيين يتبعونه بهدف الحصول على المراكز الإدارية الممتازة في الدولة. ولقد قلّد الرومانيون الأثرياء اليونانيين في ذلك.

أرسطو

إن ما نعرفه اليوم عن أرسطو مستقى بأكمله من مادة محاضراته التي أعطاها في «اللقيوم»، وهي تُعتبر أبحاثاً فنية بالمعنى الدقيق. أما محاورات أرسطو التي كتبها ونشرها عندما كان عضواً في أكاديمية أفلاطون، فقد فقدت مع الأسف. ومن هنا فالمادة التي لدينا عن أرسطو أقل مما لدينا عن أفلاطون.

في مبدأ حياته الفكرية كان أرسطو تلميذاً لأفلاطون، انشق على الأكاديمية بعد موت أستاذه، شاكياً من إسراف الأكاديمية في تحويل الفلسفة إلى رياضة. وفي عام ٣٣٥ أسس أرسطو مدرسة فلسفية منافسة تُعرف باسم «اللقيوم».

ولقد احتل أرسطو مركزاً رئيسياً في تاريخ العلم؛ وذلك لأسباب عديدة، من أهمها أن أرسطو قد عاش في قمة مرحلة من مراحل تاريخ اليونان السياسي (مرحلة دولة المدن اليونانية)، وفي بدء مرحلة أخرى (مرحلة إمبراطورية الإسكندرية)؛ ولذا كان أرسطو في وضع يسمح له بجمع كل معرفة المرحلة الأولى ونقلها كي تُستخدم في المرحلة الثانية.

ومن ناحية أخرى كان لأرسطو ظروف عائلية ممتازة؛ إذ كان أبوه رجلاً ثرياً اشتغل طبيباً للملك فيليب والد الإسكندر؛ ولذا تمتع أرسطو معظم حياته بمعاملة خاصة من جانب الملوك والأمراء، واستفاد بالكامل من الفرص التي أتاحت له، ولم يكن بعيداً عن جو التجربة العلمية في علوم الأحياء نظراً لمهنة أبيه واشتغاله معه. ومن هنا كان إنتاجه العلمي أكبر وأوسع مدى من إنتاج أي رجل آخر قبله.

والنظرة الحديثة لأرسطو تقدّمه منطقياً وعالمياً أكثر منه فيلسوفاً أخلاقياً؛ فقد كان ينقصه الحماس الذهني للإصلاح؛ الأمر الذي ميز سقراط وأفلاطون، وإن كانت هذه النظرة الإصلاحية عندهما تتجه اتجاهاً خاطئاً بتركيزها على الأخلاق. وثمة أدلة تبين أن أرسطو كان يدرك أن أفكار أفلاطون الاجتماعية لم تعد تناسب العصر؛ ولذا فعندما

تولَّى تعليم الإسكندر (من ٣٤٣ إلى ٣٤٠ ق.م.) لم يفكر في الهندسة كما فعل أفلاطون مع أمير سيراكوز، وإنما اتجه إلى تربيته من أجل قيادة إمبراطورية مقدونية واسعة بأساليب مرنة.

وإذ كان أرسطو غير مشغول بإصلاح الأوضاع في اليونان، لم يكن أمامه إلا محاولة تحقيق أكبر نفع من هذه الأوضاع كما هي؛ ولذا يقال عنه أحياناً إنه فيلسوف الذوق الشائع Common Sense ولعل هذا أحد أسباب ذيوع صيته أنه لم يرَ الحاجة إلى تغيير الدولة أو الأوضاع الاجتماعية كمنهج في تغيير حالة الناس والقضاء على شكواهم. وكل ما هو ضروري عنده هو أن يتبنَّى الناس طريقاً معتدلاً في حياتهم، وبهذا تمضي الأحوال بشكل حسن. وهذا هو المبدأ المشهور — مبدأ الوسط — الذي كان أساس موقفه في الأخلاق.

التصنيف والمنطق الشكلي

إن مساهمات أرسطو تكمن في مجال المنطق والطبيعة وعلم الأحياء والإنسانيات. والواقع أن أرسطو هو الذي أسَّس كل هذه العلوم على قاعدة المنهج الشكلي، ثم أضاف الميتافيزيقا إلى كل ما لا يتلاءم مع هذه العلوم. وصحيح أن المنطق الشكلي ظهر قبل أرسطو، إلا أنه بلا جدال كان الأستاذ الذي استطاع أن يصوغ من هذا المنطق نظرية عامة، وساعده على هذا ذكاؤه الحاد وقوة فكره.

ولقد ظل أرسطو هو السلطة المطلقة في المنطق طول العهود القديمة والوسطى، ولا يزال كثيرون حتى اليوم يرفضون اكتشافات المنطق الحديث ويتمسكون بالمنطق الأرسططالي على الرغم من العيوب الواضحة فيه.

ومع ذلك فمنطق أرسطو في حينه كان خطوة كبرى باعتباره الصياغة الشكلية لقوانين الفكر في عصره، وبدونه كان يستحيل تقدُّم الرياضيات اليونانية ولا سيما الهندسة.

إن أهم أعمال أرسطو في المنطق هو مبدأ القياس Syllogism. والقياس هو حجة تتكون من ثلاثة أجزاء: مقدمة كبرى، ومقدمة صغرى، ونتيجة. وليس هناك قياس واحد عند أرسطو، بل عدد من الأقيسة لكل منها اسم عُرفت به، وأكثر هذه الأقيسة شيوعاً وشهرة هو النوع المعروف باسم «باربرا»:

كل الرجال فانون (مقدمة كبرى)
سقراط رجل (مقدمة صغرى)
وإن سقراط فانٍ (نتيجة)

أو مثل: كل الرجال فانون، وكل اليونانيين رجال.
إن فكل اليونانيين فانون.

(وأرسطو لا يميز بين هذين النوعين، وإن كان هذا خطأ.)
وهناك أربعة أشكال للأقيسة، ابتكر أرسطو ثلاثاً منها وأضاف المدرسيون الشكل الرابع. وكل شكل يتفرّع منه صور عدة مثل اللتين أشرنا إليهما في السطور السابقة.
ولقد اعتقد أرسطو وأتباعه أن كل الاستدلال الاستنباطي، عندما يحدّد بدقة، هو قياس؛ ولذا فبوضع كل الأقيسة. الصحيحة، ووضع كل حجة مقترحة في الشكل القياسي، يمكن دائماً تجنب المغالطات.

لقد كان هذا النظام هو بدء المنطق الشكلي. وإذا نظرنا إليه باعتباره بداية، لا نهاية، المنطق الشكلي، نجد أنه معرّض لثلاثة أنواع من النقد حلّ لها برتراند رسل في كتابه السالف بعناية:

أولاً: عيوب شكلية في داخل النظام ذاته.

ثانياً: مبالغة في تقدير أهمية القياس إذا قورن بالأشكال الأخرى للحجة الاستنباطية.

ثالثاً: المبالغة في قيمة الاستنباط كشكل من أشكال الحجة. والنقدان الأولان يدوران على أرضية المنطق الشكلي نفسه. أما النقد الثالث فيمس قضية خطيرة؛ ذلك أننا في الواقع وفي الحياة لا نعرف العام قبل أن نعرف الخاص. بل على العكس نحن في العادة نعرف الخاص ونريد أن نصل إلى العام. ولما كان الاستنباط يقوم على أساس البدء بالعام والانتهاء إلى الخاص كما هو واضح في الأقيسة أمكننا أن نقدّر قصور المنطق الشكلي كوسيلة وأداة في العلوم الطبيعية. والآن فلنتعرض بشيء من التفصيل لأوجه النقد الثلاثة.

أولاً: لنبدأ بالنصّين: سقراط رجل، كل اليونانيين رجال. وهذان النصان هما المقدمتان الصغيرتان في القياسين اللذين وردا هنا. إن من الضروري التمييز بين هاتين القضيتين، وهذا ما لا يفعله أرسطو. فالقضية «كل اليونانيين رجال» تفسّر عادة على أنه يعني

أن هناك يونانيين. وبدون هذا تصبح بعض أقيسة أرسطو غير صحيحة. مثلاً «كل اليونانيين رجال، كل اليونانيين بيض، وإذن بعض الرجال بيض»، إن هذا القياس صحيح إذا وُجد اليونانيون، وهو غير صحيح إن لم يوجد هؤلاء؛ ولذا يلزم — إذا أردنا الوضوح — تقسيم القضية إلى قسمين: أحدهما «يوجد يونانيون»، والثاني هو: «إذا وُجد يوناني فهو رجل»، والمسألة الأخيرة افتراضية بحتة، لا تعني أن هناك يونانيين. ومن أمثلة هذه العيوب الشكلية الخاصة بالنظام نفسه المسألة الشهيرة باسم «كذاب كريت»، وهي كالآتي: قال إيمينين الكريتي:

كل أهل كريت كذبة، وإذن فهو كذاب كذاب أيضاً، وإذن فليس كل أهل كريت كذبة. كيف يمكن صياغة هذه القضية في الصورة القياسية؟

ثانياً: القياس هو نوع واحد من أنواع الحجة الاستنباطية. وفي الرياضة — التي هي استنباطية غالباً — نادرًا ما توجد أقيسة، اللهم إلا في هندسة إقليدس. وبالطبع يمكن إعادة كتابة الحجج الرياضية في الشكل القياسي؛ غير أن هذا سيكون أمرًا مصطنعًا وشديد التعقيد.

ومن ناحية أخرى فهناك في داخل المنطق استدلالات غير قياسية؛ مثل «الحصان حيوان، وإذن فرأس الحصان هي رأس حيوان». والواقع أن الأقيسة الصحيحة ليست إلا بعض الاستنباطات الصحيحة وليس لها أسبقية منطقية على الأخرى.

ثالثاً: لقد علّق اليونانيون بشكل عام أهمية كبرى على الاستنباط كمصدر من مصادر المعرفة أكثر مما نفعل اليوم. وينبغي الاعتراف أن أرسطو كان أقل خطأ من أفلاطون في هذا المجال؛ فقد اعترف مرارًا بأهمية الاستقراء induction. ومع ذلك فقد بالغ، في نظرية المعرفة، في أهمية الاستنباط.

نحن مثلاً نوافق على أن «محمداً فان» ويمكن تجاوزاً أن نقول إننا نعرف أن كل الرجال فانون. أما الذي نعرفه في الحقيقة فهو أن «كل الرجال الذين وُلدوا منذ مائة وخمسين عاماً، ومعظم الذين وُلدوا منذ مائة عام» قد فنوا فعلاً، وهذا هو السبب في اعتقادنا أن محمداً سيموت. ولكن هذه الحجة استقرائية وليست استنباطية. إنها أقل إحكاماً من الاستنباط؛ ولذا فهي تعطي احتمالاً لا تأكيداً.

والحقيقة أن كل الاستدلالات — خارج المنطق والرياضة — هي استقرائية وليست استنباطية. والحجة الاستقرائية هي التي تعطي معرفة جديدة. ومع ذلك فحتى في بعض فروع الرياضيات (مثل الإحصاء) نلجأ إلى الحجة الاستقرائية أكثر مما نلجأ إلى الحجة

الاستنباطية. كما أننا نعتز اليوم بمنهج رياضي يُعتبر من أقوى مناهجنا العلمية، ويُعرف باسم «الاستقراء الرياضي»، وفيه تلعب الحجة الاستقرائية الدور الأساسي؛ لأننا نبدأ من الخاص وننتهي إلى العام.

ومن هنا ينبغي أن نفهم دور منطق أرسطو في عصرنا الحالي في حدوده؛ فأقيسة أرسطو لم تعد مهمة، وهي ذات قيمة تاريخية أكثر مما هي ذات قيمة فعالة اليوم.

فيزياء أرسطو

يمكن استخلاص وجهة نظر أرسطو في الفيزياء من كتابيه «الفيزياء»، «حول السماوات». وهذان الكتابان يرتبطان بشكل وثيق، ويؤكد رسل^١ أن هذين الكتابين كان لهما تأثير شديد، فقد سيطر كلُّ منهما على روح العلم حتى عصر جاليليو. وما تزال كثير من الكلمات مثل «عالم ما تحت القمر» وغيرها من الكلمات المألوفة لنا مشتقة من النظريات المذكورة في هذين الكتابين؛ ولذا فلا بد من تلخيص الأفكار الأساسية لهذين الكتابين، على الرغم أنه يصعب اليوم قبول أي فكرة من أفكار هذين الكتابين على ضوء نتائج أبحاث العلم الحديث.

وفق أرسطو، تُعتبر الفيزياء مفتاح فهم العالم. وما عناه أرسطو بالفيزياء ليس ما نعنيه اليوم (قوانين حركة المادة غير الحية)، بل على العكس؛ ففيزياء (أو طبيعة) أيِّ كائن هي اتجاه نمو هذا الكائن وكيف يتصرف عادة.

وقد يبدو هذا غريباً لنا اليوم؛ غير أن من الضروري أن تدرك أن أرضية أرسطو التصورية تختلف عن أرضية المفكر المعاصر. ونحن اليوم نبدأ بدراسة الميكانيكا التي توحى طبيعة اسمها بالماكينات. والطالب اليوم يألف السيارات والطائرات، وهو لا يعتقد — حتى في أضيق حيز من تصوُّره الباطني — أن السيارة مثلاً تحتوي على حصان بداخلها، أو أن الطائرة تطير لأن بها أجنحة طائر سحري. والخلاصة أن الحيوانات اليوم فقدت أهميتها في صورنا التخيلية عن هذا العالم الفيزيائي الذي يقف فيه الإنسان وحيداً في بيئة مادية عديمة الحياة أساساً. أما بالنسبة لليونانيين فقد كان من الصعب، وهم يحاولون تكوين صورة علمية عن الحركة، أن تبدو لهم النظرية الميكانيكية البحتة إذا استثنينا رجالاً عابرة أمثال ديموقريطس وأرشميدس.

^١ رسل: «تاريخ الفلسفة الغربية»، الفصل الخاص بأرسطو.

ولقد بدت لليونانيين أهمية مجموعتين من الظواهر: حركة الحيوانات، وحركة الأجسام السماوية. وعند رجل العلم الحديث، يُعتبر جسم الإنسان في حكم ماكينة مفصلة ودقيقة جداً، ذات تركيب فيزيائي وكيميائي معقد. أما بالنسبة لليونانيين، فقد بدا أكثر طبيعية أن يؤالفوا بين الحركات التي لا حياة فيها وبين حركة الحيوانات. وما زال الطفل حتى اليوم يميز الحيوانات الحية عن الأشياء الأخرى بحقيقة أنها تتحرك من تلقاء نفسها. وقد كانت هذه الخاصية نفسها هي أساس النظرية العامة للفيزياء عند أرسطو. ومع الأسف شجعت على هذا أبحاثه في علم الحيوان.

ولكن ماذا عن الأجرام السماوية؟ إنها تختلف عن الحيوانات بانتظام حركاتها، وربما كان ذلك نتيجة كمالها الأعلى. ولقد كان كل فيلسوف يوناني يتعلم في طفولته أن ينظر إلى الشمس والقمر كإلهين، وقد أدين أنكساجورس بتهمة الكفر لأنه اعتقد أن الأجرام السماوية ليست حية. وعندما ينظر الفيلسوف إلى الأجسام السماوية كأجسام مقدسة، يكون من الطبيعي أن يعتقد أنها تتحرك بإرادة مقدسة لها ولع بالنظام والبساطة الهندسية. وهكذا فالمنبع النهائي لكل حركة هو الإرادة: إرادة الكائنات البشرية والحيوانات على الأرض، وإرادة الخالق الأعلى بالتصور اليوناني التي لا تتغير.

ولسنا ندعي أن هذا ينطبق تفصيلاً على ما قاله أرسطو، إلا أنه يعطي الأرضية لفكر أرسطو، وهو يعبر عن نوع الشيء الذي يتوقع هو صحته عندما يتوفر على أبحاثه. إن الفيزياء عند أرسطو هي ما يسميه اليونانيون Phusis، وهي كلمة تترجم «الطبيعة»، وإن كانت هذه الكلمة ليس لها المعنى الذي تعطيه كلمة الطبيعة اليوم. فكلمة Phusis كانت ترتبط بفكرة النمو، وكان من الممكن أن يقول الإنسان إنه من «طبيعة» ثمرة البلوط أن تنمو إلى شجرة بلوط. وفي هذه الحالة يكون الإنسان مستخدماً الكلمة بالمعنى الأرسططالي. إن طبيعة الشيء عند أرسطو هي غايته، التي من أجلها يوجد. ولذا فللكلمة معنى غائي. فبعض الأشياء توجد بالطبيعة، والبعض الآخر من أسباب أخرى. والحيوانات والنباتات والأجسام البسيطة (ونعنيها العناصر) توجد بالطبيعة. إن لديها مبدأً داخلياً للحركة^٢ والطبيعة هي مصدر الحركة والسكون، وللأشياء «طبيعة» إن كان لها مبدأً داخلي من هذا النوع.

^٢ ما نعنيه بالحركة هنا هو ما يعبر عنه بكلمة motion، وهي ذات معنى أوسع من معنى الحركة الآلية locomotion. فبالإضافة إلى الحركة الآلية تتضمن الكلمة الأولى التغيير في الكيف أو الحجم.

ولذا فالطبيعة هي في الشكل أكثر منها في المادة، وما هو بشكل كامن لحم أو عظم لم يحصل بعد على طبيعته. ووجهة النظر هذه تبدو وكان علم الأحياء يوحي بها. فالثمرة هي بشكل كامن شجرة بلوط.

إن الطبيعة تنتمي إلى فئة من العلل التي تعمل من أجل شيء، وهذا يؤدي بدوره إلى مناقشة وجهة النظر التي تقول إن الطبيعة تعمل بالضرورة دون غرض، وهو الأمر الذي يرفضه أرسطو. وهو يقول إن هذا لا يمكن أن يكون صحيحاً؛ لأن الأشياء تحدث بطريقة ثابتة، وعندما تصل السلسلة إلى نهايتها فإن كل الخطوات السابقة عليها هي من أجل هذه النهاية. والأشياء «الطبيعية» هي التي، بالحركة المستمرة النابعة من مبدأ داخلي، تصل إلى نوع من الاكتمال.

وعلى الرغم من أن هذا المفهوم الكامل عن الطبيعة يبدو في الظاهر مناسباً لتفسير نمو الحيوانات والنباتات، إلا أنه أصبح في النهاية عقبة كأداء في نمو العلم، بل ومنبع كثير مما هو ضار في الأخلاق. والحقيقة أنه على الرغم من الخدمات الجليلة التي أداها أرسطو للبشرية في حقل المنطق الشكلي وفي علم الحيوان، فإن موقفه من الفيزياء الذي ذاع صيته قد عاق تقدّم هذا العلم حوالي ألفي عام، حتى قال البعض إن بعض دم برونو وجاليليو في عنق أرسطو!

وأولاً ينبغي أن نقول مباشرة إن وجهة نظر أرسطو هذه تتناقض مع نسبية الحركة بالمعنى الحديث. ونحن اليوم نقول إنه عندما تتحرك أ بالنسبة إلى ب، فإن ب تتحرك نسبياً إلى أ، ولا معنى إذن لأن نقول إن إحدهما يتحرك بينما الأخرى ساكنة. وعندما يمسك كلب بعظمة يبدو للذوق الفطري أن الكلب يتحرك بينما العظمة ساكنة، وأن للحركة هدفاً؛ ونعني تحقيق طبيعة الكلب؛ غير أنه اتضح اليوم أن هذه النظرية لا يمكن تطبيقها على المادة الميتة، وأنه لأغراض الفيزياء العلمية فإن مفهوم «الغاية» ليس مفيداً، فضلاً على أنه من ناحية الدقة العلمية لا يجوز اعتبار أي حركة إلا نسبية.

وأرسطو في حقيقة الأمر، عندما يبحث عن تفسير علمي لسقوط حجر مثلاً إلى الأرض، لا يجد ما يقوله لنا إلا: هذه هي طبيعته. وهي إجابة لا تخرج في الواقع عن القول بأن هذه هي إرادة الله، وإن بدت أكثر علمية؛ ولذا لم يكن تفسير أرسطو للعالم أكثر معقولية من تفسير أفلاطون، وإن كان ينقصه السمو العاطفي والجمال الرياضي الذي تميز به أفلاطون. ولما كان هذا التفسير جزءاً من العالم الأرسططالي المنطقي، أصبح الشكل الأساسي الذي انتشر به الفكر اليوناني عن تركيب العالم. ولقد ثبت فيما

بعد أن هذا كان من سوء حظ تقدّم علم الفيزياء؛ فقد أُحرق برونو وأُعدم جاليليو لمخالفتهما مبادئ مشتقة من فكر أرسطو أكثر مما هي مشتقة من العهد القديم أو الحديث، ولم تسقط هذه المبادئ إلا بعد ذلك بقرون عديدة. والحقيقة أن تاريخ العلم بعد أرسطو هو إلى حدٍّ كبير تاريخ هدم أرسطو في ميدان بعد آخر. وعلى ضوء هذا يمكن أن نفهم لماذا قال راموس Ramus عام ١٥٣٦م: «إن كل ما علمه أرسطو زائف». يقول برنال:^٣

لقد أنشأ أرسطو عالمه الفيزيائي في صورة عالم اجتماعي مثالي يكون فيه الخضوع هو الحالة الطبيعية. وفي هذا العالم عرف كل شيء مكانه، وفي معظم الأحيان يلتزم به. فالحركة الطبيعية تحدث فقط عندما يكون الشيء في غير مكانه ويميل إلى العودة إليه مرة أخرى، كالحجر عندما يسقط إلى الأرض، أو الشرارة عندما تنطلق إلى أعلى لتتضم إلى النيران الثانوية. وهذا ينطبق فقط على الأشياء التي ليس لها حركة خاصة بها. فمن طبيعة الطير أن تطير في الهواء، ومن طبيعة السمكة أن تسبح في الماء. إن هذا في الواقع هو ما خلقت الطيور والأسماك من أجله. وفي هذا نرى إحدى أفكاره القائدة: فكرة العلة الغائية التي بها وهبته الكائنات الدقيقة، بل وحتى المادة، هدف الوصول إلى غايات مناسبة. وقد اعترف أرسطو بأسباب أخرى (مثل العلة المادية والعلة الفعالة) اللتين تقدّمان الدعامة المادية وتجعلان الأشياء تعمل، ولكنه اعتبرهما، أسباباً أدنى من العلة الغائية. ولقد كان هذا المبدأ لعنةً على العلم؛ إذ إنه يقدم وسيلة كاذبة لتفسير أي ظاهرة بالتسليم بوجود غاية مناسبة لها، دون أن نكلف أنفسنا بحث كيف تعمل هذه الظاهرة.

لقد كان النضال ضد العلة الغائية في العلم طويلاً، وما زال النصر حتى اليوم غير كامل. ووفق أرسطو فالحركة الطبيعية غائية، وكل حركة أخرى تحتاج إلى محرك كالحصان عندما يجر العربّة، والعبيد عندما يجرّون سفن الحرب، أو كالمحرك غير المتحرك عندما يحرك الكرات الخارجية للسماء.

^٣ برنال: «العلم في التاريخ»، الطبعة الثانية.

ومع ذلك فماذا يمكن أن يقال عن الحركة العنيفة، كحركة السهم عندما ينطلق من القوس؟ منذ زمن طويل كانت هذه المسألة صعبة لدى الفيزياء اليونانية. ولقد أثبت زينون بالمنطق أن السهم لا يتحرك أبدًا؛ غير أن هذا الحل لم يكن من الممكن أن يقبله أرسطو؛ ولذا كان لا بد من البحث عن حل آخر. ولقد وجد أرسطو هذا الحل الآخر عندما ادعى بأن الهواء هو الذي يحرك السهم؛ «فالهواء يفتح أمامه ويقفل خلفه». وغني عن البيان أن هذا التفسير خاطئ. ولقد أدّى هذا الخطأ إلى خطأ آخر تبين أنه كان حجر عثرة أمام علم الفيزياء فيما بعد. فإذا كان الهواء ضروريًا للحركة، والحركة العنيفة موجودة في عالم ما تحت القمر، فلا بد إذن أن هذا العالم مليء بالهواء، والفراغ إذن مستحيل. وأحيانًا يستخدم أرسطو حجة أخرى ضد الفراغ، وهي تبدو متناقضة مع الأولى. فهو يقول: «لما كان الهواء يقاوم الحركة، فإنه إذا سُحب الهواء فإن الجسم إما أن يقف ساكنًا بسبب أنه لا يجد مكانًا يذهب إليه، أو أنه إذا تحرك، فإنه يستمر في الحركة بنفس السرعة إلى الأبد. ولما كان هذا سخيًّا فلا بد من التسليم بأنه لا يوجد فراغ.»

وسنلاحظ هنا أن أرسطو في الواقع يقرر كل كلمة من كلمات قانون نيوتن الأول في الحركة، ويستخدم رفضه قبليًّا لإثبات استحالة شيء هو من بديهيات حياتنا اليوم. إن الفراغ مرفوض عند أرسطو؛ لأن الاعتراف به يؤدّي مباشرة إلى الذرّية. ومن الطبيعي أن نسلم أن لبدًا «الطبيعة ترفض الفراغ» أصله في خبرات مص السوائل التي أدّت إلى المضخات الماصة، غير أن قصور المضخة الماصة هو الذي أدّى في النهاية بتورشيبي إلى إيجاد الفراغ.

الفلك عند أرسطو

يقدم أرسطو في كتابه «حول السماوات» نظرية بسيطة وطريفة في الفلك. الأشياء أسفل القمر تخضع للتوالد والتحلل، أما ابتداءً من القمر فما فوق فكل شيء غير قابل للتوالد أو الهدم. والأرض في مركز الكون، وفيما تحت القمر يتكون كل شيء من أربعة عناصر (الهواء والماء والتراب والنار)، ولكن هناك عنصر خامس تتكون منه الأجسام السماوية ويسمى الأثير.

والحركة الطبيعية للعناصر الأرضية الأربعة هي خطية، بينما حركة العنصر الخامس دائرية. والسماوات عند أرسطو كرات كاملة، والأجزاء العليا أكثر قداسة من

الأجزاء السفلى، وعنده أيضاً أن النجوم والكواكب لا تتكون من النار بها من العنصر الخامس. وما حركة هذه النجوم والكواكب إلا نتيجة حركة كرات ربطت بها هذه الأجرام السماوية.

لقد قدمت هذه النظرية صعوبات عديدة في الأجيال التالية. فالشهب — التي عُرف أنها تتحطم — نُسبت إلى كرة «ما تحت القمر». ولكن في القرن السابع عشر وجد أنها ترسم مسارات حول الشمس، ونادراً ما تكون قريبة إلينا قرب القمر. ومن الصعوبات أيضاً أنه لما كانت الحركة الطبيعية للأجسام الأرضية خطية، فقد ظُن أن القذيفة التي تطلق بشكل أفقي تتحرك أفقياً لفترة ثم تبدأ فجأة في السقوط رأسياً. ولذا كان اكتشاف جاليليو بأن القذيفة تتحرك في قطع مكافئ، صدمة قاسية للعلماء المؤمنين بأرسطو.

ولقد كان على كوبرنيكس وكبلر وجاليليو أن يقفوا ضد أرسطو، عندما أكدوا أن الأرض ليست مركز الكون، ولكنها تدور حول نفسها مرة في اليوم، وتدور حول الشمس مرة كل سنة.

ومن الناحية العامة فإن فيزياء أرسطو لا تتسق مع قانون نيوتن الأول عن الحركة الذي كان جاليليو أول من أشار إليه. وينص هذا القانون على أن كل جسم متحرك — إذا تُرك لنفسه — يستمر في الحركة في خط مستقيم بسرعة منتظمة. وهكذا فإننا لا نحتاج للأسباب الخارجية من أجل تفسير الحركة، وإنما من أجل تفسير التغير في الحركة (التغير إما في الاتجاه أو السرعة)؛ ولذا فالحركة الدائرية التي ظن أرسطو أنها طبيعية للأجسام السماوية تتضمن في الحقيقة تفسيراً مستمراً في اتجاه الحركة؛ ولذا فلا بد من وجود قوة موجهة إلى مركز الدائرة كما هو الحال في قانون نيوتن للجاذبية. يقول رسل:^٤

لقد كان من الضروري التخلي عن النظرة القائلة بأن الأجسام السماوية خالدة وغير قابلة للفساد. فللشمس والنجوم حياة طويلة، ولكنها لا تعيش للأبد. لقد ولدت من سديم وهي في النهاية إما تنفجر أو تموت من البرودة. وليس هنالك في العالم المنظور شيء معفى من التغير والانحلال. وعقيدة أرسطو المقابلة

^٤ رسل: «تاريخ الفلسفة الغربية».

هي في الحقيقة نتاج العبادة الوثنية للشمس والقمر والكواكب، على الرغم من أنها قبلت من المسيحيين في القرون الوسطى.

علم الحياة

كان أرسطو في هذا الميدان أقرب إلى روح العلم بالمعنى الحقيقي، فقد أَلَفَ سلسلة من الكتب الهامة في علم الحيوان، وترك لتلاميذه مهمة البحث في علم النبات. وهذه الكتب مؤسسة جزئياً على معلومات حصل عليها من الآخرين، وجزئياً على أبحاثه الخاصة التي هي ثمرة ملاحظته وتشريحه. وفي هذه الكتب يدرس أرسطو ٥٠٠ نوع من الحيوان تولى هو شخصياً تشريح خمسين منها.

وتؤكد كل نصوص أرسطو أن أعماله البيولوجية جاءت متأخرة عن أعماله الفيزيائية، وأنها نتيجة موقف جديد من الطبيعة والملاحظة. وعلى الرغم من أن المعلومات التي تضمّنتها أبحاثه البيولوجية لم تعد ذات فائدة تذكر اليوم، فإن هذا لا يقلل من أهمية مساهمته القيمة في تصنيف وتشريح الحيوان. وفي علم الأحياء كانت فكرة العلة الغائية أكثر معقولة؛ إذ إنها التعبير عن تكيف الكائنات الدقيقة في البيئة.

ومع ذلك فإن نظرية العلة الغائية كان لها في علم الأحياء تأثير مضر. فكل ما يطلبه هذا المبدأ هو تخمين الغرض من عضو معين أو كائنات دقيقة معينة. والفكرة الموجهة لكل أحياء أرسطو هي أن كل شيء في الطبيعة يحاول تحقيق الكمال الممكن، والطبيعة تحقق هذا بدرجات متفاوتة. ولقد أدّى هذا بأرسطو إلى عمل مقياس تدريجي للطبيعة يبدأ بالمواد المعدنية في أسفله، ثم الخضروات، ثم يصعد أكثر فأكثر إلى الحيوان الكامل، وأخيراً يأتي الإنسان في القمة. وقد يُظن أن هذا المقياس يعني التطور؛ غير أن هذا وهم كامل. فأرسطو كان يؤكد دائماً أنه لا يتغير شيء في هذا العالم، وأن الأنواع يجب أن تكون علامات ثابتة أبدية للكمال أو عدم الكمال. لقد عرقلت سلطة أرسطو الضخمة فكرة التطور لأكثر من ألفي عام.

ومع ذلك فقد كانت فكرة التدرجات المختلفة للكمال سلبية من زاوية أخرى؛ إذ إنها بررت العقيدة بأن بعض الرجال بطبيعتهم سادة، وآخرين بطبيعتهم عبيد. وإذا لم يدرك هؤلاء هذه الحقيقة بشكل طبيعي فلا محالة من الحرب معهم وأسره واستعبادهم لكي يدركوا ذلك!

كلمة أخيرة

كيف يمكن أن نقيّم أرسطو فلسفيًا وعلميًّا؟

يمكننا أن نقول بشكل عام إنه إذا استبعدنا دور أرسطو في المنطق وعلم الحيوان، فإن نظام أرسطو الفلسفي هو ترشيد كامل رائع لخبرة وموقف المواطن المستريح ماديًّا، في مجتمع تحجرت فيه علاقات الإنتاج واتجه إلى التوسع لتهدئة أزماته. ولا يصنع مثل هذه الفلسفة إلا عقل يجمع بين الإنتاج الضخم والرضا الدائم. وعبقريته هذا النظام ليست في أي جزء منه على حدة؛ فالحقيقة أنه باستثناء مباحث بيولوجية قليلة لا توجد في أي جزء منه أصالة الخالق. ولكن أرسطو استعار ما أخذ من أجود الناس، وعبقريته الخاصة تكمن في كمال نظامه، في اتساقه وترتيبه، وفي الوحدة التي منحها منطقها لكل هذا النظام. ولتحقيق الشمول قدّم أرسطو ابتكارًا جديدًا فتح الباب لإمكانات ضخمة في الحاضر والمستقبل. فبدلاً من أن يؤدّي كل العمل بنفسه أو يناقشه مع زملائه (كما كان الحال في الأكاديمية) قام أرسطو بتنظيم البحث. وفي اللقيوم جمع تلاميذ أرسطو الشبان المعلومات عن كل شيء تقريبًا: من الأدب إلى دساتير المدن، ومن الحيوانات والنباتات إلى الأحجار، وباشروا البحث عمليًّا بشكل جماعي؛ ولذا قيل إنه إذا كانت الأكاديمية هي أصل الجامعات فإن اللقيوم هو أصل معهد الأبحاث.

لقد كان لأرسطو نفوذ كبير على العالم بعد موته. ويرجع هذا إلى أن أعمال أرسطو — على الرغم من قوة منطقها — لم تكن تحتاج إلى أي شيء لفهمها إلا الذوق الفطري. والواقع أن أرسطو لم يقم بعمل ثورة فكرية في عقول الناس، لم يقل لهم شيئاً لم يكونوا يعتقدونه. ولم يكن الناس في حاجة إلى التجربة أو الأجهزة لمراجعة مشاهدات أرسطو، ولا إلى رياضيات مرهقة لاستخلاص نتائج منها، ولا إلى حدس صوفي لفهم أي مغزى داخلي. لقد فسر أرسطو للناس العالم كما عرفوه بأنه بالدقة العالم كما يعرفونه. وطالما ظل العالم كما هو، وطالما ظل المجتمع كما هو، فإن أرسطو يكفي.

غير أن العالم لم يبق كما هو.

يقول برنال:[°]

يمكننا أن نقول إن الفلاسفة الكبار الثلاثة: سقراط، أفلاطون، أرسطو، يمتثلون توقفًا أكيدًا لحركة الأفكار التي بدأت بالفلاسفة الأيونيين. ولقد رفضت فكرة

[°] برنال: «العلم في التاريخ»، الطبعة الثانية.

تغير الطبيعة وتطورها بسبب أن النظام الاجتماعي كان عاجزاً عن التقدّم. لم تعد الفلسفة تقدّمية، وكجزء من رد الفعل لم تعد مادية. فالمثالية في شكلها الصوفي عند سقراط وأفلاطون، أو في شكلها الالتزامي عند أرسطو حلّت محل المادية. وعلمت الفلسفة الناس قبول الحياة كما هي، ولم يعد لديها شيء تقدّمه لهؤلاء الذين وجدوها غير محتملة، إلا أن تقول لهم بأن آلامهم حتمية، وهي جزء من نظام الطبيعة الكبير. ومثل هذه الفلسفة كانت على وشك أن تصبح عقيدة، ولكنها عقيدة لصالح الطبقات العليا فحسب.

العلم الهيليني

إن مرحلة العلم الهيليني غريبة حقًا؛ فهي من ناحية مرحلة الإنجازات المدرسية الكبيرة في مجال العلم؛ غير أنها أيضًا مرحلة توقف تدفق الأفكار الفلسفية الخلاقة الخصبة بشكل عام. في هذه المرحلة لم تحدث تحولات ثورية جديدة في الفلسفة بشكل عام، ومع ذلك فإن العديد من الإنجازات العلمية المفصلة المؤسسة تأسيسًا كاملاً لم تُعرف إلا في هذه المرحلة، وبعض المؤرخين يعتقد أن هذا التوقف في الأفكار الفلسفية الخصبة الجديدة هو الذي ساعد على تحقيق هذه الدفعة الجديدة للعلم العملي؛ فقد تم بشكل عام الفصل بين العلم والفلسفة؛ الأمر الذي لم يكن معروفًا من قبل، وكان من شأن هذا الفصل أن يتوفر كثير من العلماء على القضايا العلمية المفصلة دون حاجة إلى شغل أنفسهم بالفلسفة. لقد دخل العالم الهيليني مرحلة التخصص. فإقليدس كان رياضياً عظيماً، ولكنه لم يكن فيلسوفاً. والإبيقوريون أو الشُّكَّاك كانوا فلاسفة، ولكنهم كانوا غير متوفرين على الدراسة العلمية. ولقد قنع أرشميدس أن يهتم بالرياضيات والفيزياء والميكانيكا دون أن يقحم نفسه في عالم الفلسفة. وكان لهذا التخصص نتائج إيجابية في مجال المنجزات العلمية:

ومع ذلك فلا يزال صحيحاً القول بأنه، فيما بين عصر أرسطو وعصر ديكارت وبيكون — لم تتوافر معالجة شاملة كبيرة لمشاكل الطبيعة أو المجتمع كالتى عرفت فيما قبل العصر الهيليني. فلا مدرسيو القرون الوسطى ولا العرب كانوا أساتذة لليونانيين في هذا المجال.

ولا يمكن أن تكون أسباب توقُّف تدفق الأفكار العامة الخصبة في العلم، تعود إلى صفات لدنية عند اليونانيين؛ فالليونانيون المتأخرون كانوا على الأقل في نفس مهارة

اليونانيين الأوائل؛ ولذا فمن الضروري البحث عن السبب في المجال الاجتماعي؛ أي في الظروف التي تعوق حركة الإبداع العام، وإن شجعت البحث المفصل في موضوعات علمية محددة ومجالات معينة، وساعدت على تطوير التطبيقات العملية. ولقد أوضحنا من قبل كيف تم التوحيد القصري لدول المدن المستقلة المتنافسة خلال قرن من سقوط أثينا؛ وبذلك تكونت إمبراطوريات جديدة كبيرة ظلت رغم ذلك تأخذ ثقافتها إلى حد كبير من نفس المنبع القديم. وفي هذا تمثل التغير السياسي والاقتصادي الكبير.

والحقيقة أن نجاحات فيليب المقدوني وابنه الإسكندر من بعده قد أوضحت كيف أن هذا التغير جاء متأخرًا عن أوانه. فالمدن كان الصراع الطبقي الداخلي قد أنهكها، والغيرة المتبادلة كانت قد قسمت هذه المدن إلى حد جعلها عاجزة عن مقاومة الغزو الخارجي. والنموذج الحديد من الجيوش المرتزة المدربة والمسلحة جيدًا على يد المقدونيين كان له فوائد جمة؛ فهي تستطيع الذهاب حيثما تريد، وهي في مستوى من التدريب أرقى بكثير من جيوش الإمبراطورية الفارسية القديمة المليئة بالفلاحين غير المدربين. ومن الناحية الأخرى فإن النموذج اليوناني في الحضارة الذي ورثه المقدونيون قد أثبت أنه أسمى من الحضارات القديمة التي اكتسحها؛ ففي التكنيك والمعرفة والفن والقدرات الإدارية والتنظيمية فرضت الأساليب اليونانية نفسها بما أظهرته من تفوق، وخلف الجيوش اليونانية كان التجار والإداريون اليونانيون يمشون، وعلى الطراز اليوناني شيدت المدن وإن كان معظم سكانها من الناس المحليين. ومن أشهر هذه المدن الجديدة (ولعلها أشدها شهرة وأعظمها) مدينة الإسكندرية عاصمة البطالسة الجديدة. وعلى الرغم من وصول الإسكندر إلى أفغانستان فإن النفوذ اليوناني لم يتوقف عند هذه الحدود؛ فقد انتشر هذا النفوذ خارج حدود إمبراطورية الإسكندر. وثمة إجماع اليوم بين المؤرخين على أن أول إمبراطورية هندية (إمبراطورية سوكا البوذي) كانت النتيجة المباشرة لغارة الإسكندر. ومع البوذية انتشر شيء من الفن اليوناني والعلم والفلسفة إلى حدود الصين. وفي نفس الوقت كانت هناك حركة مماثلة، وإن كانت مستقلة، في الصين؛ ففي ٢٢١ ق.م. أقام حاكم دول تشين النصف بربرية، بقوة السلاح، أول إمبراطورية صينية من طراز عصر الحديد؛ وأطلق على نفسه اسم الإمبراطور الأسطوري الأول هوانج تي. وعلى الرغم من أن ملكه لم يدم طويلًا، فإن وحدة الإمبراطورية لم تضع بعد ذلك لمدة طويلة في أي عصر من العصور؛ ففي العصور التقليدية ظلت إمبراطورية هان المتحضرة جدًا تجاور فارس والهند.

ومع ذلك فالكل يُجمع على أننا إذا قارنًا تأثير الهيلينية على الغرب والشرق، فسنجد أن تأثيرها على الغرب كان أشد؛ فقد حلت الثقافة الهيلينية محل ثقافات بدائية بالنسبة لثقافات الشرق القديمة؛ ومن هنا كان من السهل على الحضارة الهيلينية أن الغرب وأن تسوده. وبسرعة تحوّل رجال العشائر اللاتينية إلى هيلينيين نتيجة تأثرهم جزئيًا بثقافة الأستروخان (الذين جاءوا من آسيا)، وتأثرهم جزئيًا باليونانيين المستعمرين للمدن الساحلية. وعندما قامت مدينة روما بطرد ملوكها الأستروخان برهنت أنها أقوى من المدن الأخرى، وشيئًا فشيئًا ومن خلال تاريخ سياسي داخلي عاصف لمع نجم مدينة روما؛ استطاعت أن تسيطر على كل المنطقة، وبذا نشأت الإمبراطورية الرومانية.

لقد تم انتشار الهيلينية على حساب تطورها الحضاري الداخلي. فقد تجمدت المنجزات اليونانية في الفن والدراما والأدب والسياسة. وعلى الرغم من ازدهار النقد الأدبي فإنه في الحقيقة لم يظهر شيء عظيم وجديد. أما في الفلسفة فلم يكن هناك خلفاء حقيقيون لمدارس ديموقريطس وأفلاطون وأرسطو. والحقيقة أن الفلسفة لم تكن قد انفصلت عن العلم فحسب، بل كانت قد انفصلت عن الحياة السياسية والاجتماعية أيضًا بعد موت الإسكندر، وتحولت الفلسفة إلى علم الأخلاق تقريبًا. وصحيح أنه كان في إمكان المواطن الحر الغني أن يزداد غنى وثراء، ولكنه لم يعد قادرًا على المشاركة في حكم الدولة إلا كمنحة من القصر. وأصبح شاغل الفلسفة هو التوفيق بين الإنسان العاجز سياسيًا وبين مفاجآت الحياة في عالم ممزق من الناحية العسكرية، ومضطرب من الناحية الاقتصادية:

في مثل هذه الظروف كان من الطبيعي أن يهزّ الهازئون والشُّكّاك أكتافهم. أما الرواقيون فقد أبدوا لامبالاة تقوم على أساس الإيمان بالقيمة الدنية للفضيلة، وبالعالم يحكمه قدرٌ ثابت حدّدته النجوم. ولقد حثّ الإبيقوريون الناس على أن يحققوا أفضل ما يمكن من الحياة، وأن يمارسوا الفضيلة كأضمن طريق إلى اللذة، وألا يشغلوا بالهم بالآلهة الذين يعيشون بعيدًا عن هذا العالم؛ عالم الذرات المتحركة. لقد كانت المدرسة الإبيقورية ومضة ضوء في ظلام المدارس الفلسفية للعصر الهيليني. ومع ذلك فقد انتصرت في النهاية فلسفات الظلام واليأس والإحساس بعجز الإنسان. وشيئًا فشيئًا انتهت الفلسفة إلى الصوفية والأفلاطونية الجديدة التي يمكن أن تسمى بحق ديانة الطبقات العليا المثقفة، والتي مهدت بعد ذلك لظهور المسيحية.

لقد كان تطوّر العلم الطبيعي، لبضعة قرون، هو الاستثناء الوحيد في التدهور الفكري العام. وهذه الظاهرة الغريبة (ظاهرة تفجّر ملحوظ في مجال العلم) كان لها

أسبابها. ومن ذلك النتائج الاقتصادية والتكنيكية التي ترتبت على غزوات الإسكندر وفتوحه. فثمة سوق جديد واسع للتجارة اليونانية، وكان من شأن هذا السوق تخفيف الأزمة المزمنة لدولة المدن اليونانية، وهي أزمة سُمّتها الأساسية انخفاض استهلاك المجتمع للسلع؛ بسبب بؤس العبيد والفقراء، وهم يكوّنون غالبية المجتمع. ولقد ظل سوق التصدير للبضاعة المصنوعة (الفضة المنقوشة والفخار، والزجاج المنفوخ، وورق البردي، والمنسوجات المنقوشة بدقة) مقصوراً على طبقات معينة، إلا أنه كان من الكبر بحيث سمح بإنتاج هذه البضاعة بكميات كبيرة نسبياً لحاجة الطبقات الغنية إليها وتوزّع هذه الطبقات جغرافياً. وفي مثل هذه الظروف ظهرت مدن صناعية جديدة تستخدم في معظم الأحيان عمالاً مأجورين بدلاً من العبيد. ولقد جندت المناطق الكبيرة الخاضعة لحكومة واحدة تجارة بحرية محدودة في الضروريات، مثل القمح، لتغذية السكان غير المرتبطين بالزراعة. وكان من شأن هذا تحقيق تحسينات تكنيكية في الصناعة وفي الزراعة أيضاً؛ حيث استُخدم العبيد على نطاق واسع. وحول هذه التحسينات، ونتيجة تشجيع الحكام لها، تمت التطورات العلمية الهامة. ليس هذا فحسب بل إن حالة الحرب بين الإمبراطوريات كانت من أهم دوافع تحسين التكنيك والبحث عن آلاتٍ أشدَّ تعقيداً تُستخدم في الهجوم على أسوار المدن أو في محاصرتها وتجويعها.

لقد نشأ حكام الدول الهيلينية المقدونيون في جوٍّ هيبه المعرفة اليونانية، على عكس الرومانيين الذين أتوا بعدهم؛ ولذا سمح المقدونيون لمستشاريهم العلميين بالبحث في كل فروع العلم، وشجعوا ذلك، وكان المستفيد الأول من هذا هو العلم اليوناني لا الأدب أو الفلسفة.

اللقيوم بعد أرسطو

عندما مات أرسطو خلفه في رئاسة اللقيوم ثيوفراستوس، ثم ستراتو. ولقد كان الاثنان من أهم علماء عصرهما: أولهما تميز ببحثه في علوم الحياة، والثاني تميز بالبحث العلمي الخصب في الفيزياء. وبعد موت هذين العالمين الكبيرين، فقد اللقيوم قيمته العلمية وإن لم ينتهِ إلا بعد أن أسلم الشعلة لمتحف الإسكندرية. وفي الفترة بين اللقيوم والمتحف — أي من أرسطو إلى هيبارخوس — تقدّمت في بحر مائتي عام سلسلة من الأبحاث العلمية المنظمة في مختلف الفروع من نبات وفيزياء وتشريح وفسيولوجيا ورياضيات وميكانيكا وجغرافيا رياضية.

وعندما مات أرسطو ترك لتلاميذه مجموعة ضخمة من المعرفة في الفيزياء والميتافيزيقا والأخلاق والمنطق والسياسة وعلم الأحياء، كما ترك لهم تقاليد في البحث العلمي المنظم ومكتبة ومعملًا، وتقاليد ازدهرت في آخر أيام حياته في الملاحظة المباشرة والبحث الجماعي وحرية الفكر. وبعد وفاة أرسطو ظهرت آراء مختلفة للقيوم حول ما إذا كانت الحياة أو الفكر النظري هي المجال الواجب للدراسة. ويبدو أن الاتجاه الأول هو الذي انتصر على يد ثيوفراستوس، ثم على يد ستراتو بعد ذلك.

لقد عاش ثيوفراستوس خمسة وثلاثين عامًا رئيسًا للقيوم بعد أرسطو. وتُعتبر هذه الفترة من أخصب فترات المدرسة الأرسططالية. فلم يكن ثيوفراستوس امتدادًا لأرسطو، وإنما علمًا مجددًا خالف أرسطو في عديد من أفكاره وتمرد عليه، وعرف عنه اهتمامه الشديد بالجانب التجريبي. كان ثيوفراستوس يميز بين دراسة المبادئ الأولية (أي الميتافيزيقا) وبين دراسة الطبيعة التي كانت تسمى الفيزيقا. وعنده أن الطبيعة متعددة وغير منتظمة، وتعتمد دراستها على الحواس. أما المبادئ الأولية فمحددة وغير متغيرة؛ لأنها تتعلق بقضايا العقل التي هي بدون حركة أو تغير. ولقد كان الأوائل يعتقدون أن الدراسات الثانية أسمى من الأولى، غير أن ثيوفراستوس تمرد على هذا الاتجاه.

وينبغي أن نذكر القارئ بأن أرسطو في كتابه «الميتافيزيقا» حاول أن يمهّد لدراساته البيولوجية بمبدأ «الصورة اللامادية». والفكرة العامة لهذا المبدأ تقوم على أن الطبيعة العضوية الحية هي نتيجة عملية، تفرض فيها قوة معينة (الله) على المادة، بقدر الإمكان، صورًا معينة يُتصور أنها بشكل ما خيرة. فمثلًا إذا كانت الصورة الإنسانية ذكرًا يونانيًا حرًا فهي شيء جيد، ولكن الطبيعة لا تستطيع أن تفرض دائمًا على المادة الصورة الجيدة؛ ومن هنا تنشأ الصور الأقل كمالًا، كصورة النساء وغير اليونانيين، وبعد ذلك الحيوان ثم النبات. وعلى الرغم من أن هذه الطبيعة ليست قوية بشكل مطلق، فإنه من الطبيعي والضروري أن نسأل دائمًا عند دراسة أعمالها: إلى أي خيرٍ تهدف؟ وأن نفترض كمبدأ أنها لا تفعل شيئًا عبثًا.

هذا هو المبدأ الأرسطاطالي؛ غير أن ثيوفراستوس كان مترددًا في قبوله. وهو يبدأ بالسؤال عما إذا كان هناك مبادئ أولية غير الرياضيات، وهو يجيب على ذلك بالنفي، ثم ينتقل إلى سؤال آخر: وهل مبادئ الرياضة كافية؟ على هذا السؤال أيضًا يجيب بالنفي، لسببين هامين: فالمبادئ الرياضية مهما بدت مجردة فهي في نهاية الأمر نتاج بشري،

وهي أيضًا تبدو عاجزة عن منح الأشياء الحياة والحركة. ولهذا الاعتراض الأخير أهمية خاصة؛ إذ إنه يؤدي إلى تخمينات هامة تمس جذور الفلسفة المثالية. فالفلسفة المادية — فيما قبل سقراط — كانت تعتبر الحركة أسلوب وجود المادة، وأفلاطون كان يقول بأن المادة، جوهرياً، قاصرة، وأن حركتها تحتاج إلى تفسير. ولقد حاول أبو المثالية تفسير الحركة فقام بسد ثغرة من جانب، وإن كان قد فتح ثغرة أخرى من جانب آخر؛ فقد ادعى أفلاطون أن الروح هي سبب الحركة مدخلاً بهذا المفهوم الثنائي الذي تعتمد عليه كل فلسفة مثالية في نهاية الأمر؛ غير أن أفلاطون بمقولته هذه أثار فوراً السؤال الآتي: كيف يمكن أن تكون الروح — وهي نفسها ساكنة — مصدر الحركة في أشياء أخرى؟ لقد حاول أرسطو حل هذه العقدة قائلًا بأن الروح تجذب المادة بنفس الطريقة التي يجذب بها الشخص المعشوق عاشقه. وكل حركة ونشاط للطبيعة ليس إلا جهد المادة للاقترب من الروح. والكواكب في السماء، بهذا المعنى، تتحرك بالعشق الإلهي. ويأتي ثيوفراستوس مستعرضاً تفسير أرسطو رافضاً إياه، وهو يسأل بدوره عما إذا كانت ثمة حاجة إلى تفسير حركة السماوات. إنه في الواقع يعود إلى وضع ما قبل سقراط.

ثم ينتقل بعد ذلك إلى مناقشة المبدأ الغائي عند أرسطو ذاته مناقشة المعارض. إنه يسأل نفسه إذا كانت العلة الغائية هي المبدأ الأساسي لنشاط الطبيعة فما هو الغرض من الفيضانات والقحط؟ وما هي فائدة الثديين عند الذكر أو الشعر في بعض أجزاء الجسم؟ يقول ثيوفراستوس: «يجب أن نضع حدًا لفكرة العلة الغائية. وهذا هو الشرط الضروري لكل بحث علمي في الكون؛ أي في شروط وجود الأشياء الحقيقية وعلاقاتها بعضها ببعض.»

ولقد ركّز ثيوفراستوس أعماله العلمية وأبحاثه في مجال علم النبات، وكان أرسطو من قبل قد ركّزها في علم الحيوان، وعندما كتب كتابه الأول «علل النباتات» كان متأثرًا بنظرية العلة الغائية عند أرسطو؛ ولذا فمؤرخو العلم يقولون بأن هذا الكتاب ليس له قيمة علمية كبيرة. أما كتابه الثاني «تاريخ النباتات»، فقد كتبه بعد معارضة أرسطو؛ ولذا فهو العمل الأشد قيمة.

وليس من شك في أن أكبر مساهمة لثيوفراستوس في المعرفة تكمن في الحد الحاسم الذي وضعه بين مملكة الحيوان ومملكة النبات. لقد قال أرسطو إن الحيوان يهبط من الإنسان؛ ولذا فمن الطبيعي أن يكون النبات مشتقًا من الحيوان. ومن هنا كانت نظرية

أرسطو في علم الأحياء لا تتضمن تفرقة حاسمة بين النبات والحيوان. ونحن نعرف اليوم أن أرسطو كان على حق في مقارنة الوظائف في عالمي الحيوان والنبات، ولكنه كان مخطئاً في عقد مقارنة مورفولوجية بين الاثنين.

لقد أوضح ثيوفراستوس في كتاب تاريخ النباتات الفرق الحاسم بين أجزاء النبات وأجزاء الحيوان. فالأخيرة دائمة إلا إذا فُقدت بالمرض أو البتر، أما أجزاء النباتات كالورق أو الزهر أو الثمرة، فتتجدد وتموت كل سنة.

ولقد أبدى ثيوفراستوس شكه في نظرية العناصر الأربعة الشهيرة، وهي التي تقوم على أن كل عنصر من العناصر الأربعة يشترك مع كل عنصر آخر في صفة من الصفات، وهذه الفكرة كانت أساسية لتفسير تحوُّل كل عنصر إلى آخر. غير أن ثيوفراستوس رفض هذا الموقف مؤكداً امتياز النار على العناصر الأخرى. فالنار هي العنصر الوحيد الذي يولد نفسه ويستأصل نفسه أيضاً، على عكس العناصر الأخرى العاجزة عن ذلك. والنار أيضاً، على عكس العناصر الأخرى، في حاجة إلى وسط لكي تتواجد. ومن الواضح أن ثيوفراستوس، في تقريره هذه الحقائق، كان يعتمد على الملاحظة والمشاهدة والصلة الوثيقة بالتكنيك.

بقيت كلمة أخيرة عن العالم الكبير الآخر ستراتو.

ولد ستراتو في لامبساكوس، وعاش بعض الوقت في قصر الملك بالإسكندرية قبل أن يُستدعى لرئاسة اللقيوم في أثينا، وظل في هذا المنصب من ٢٨٧ إلى ٢٦٩ ق.م. ومن المحزن أن معظم أعماله قد ضاعت؛ ولذا فنحن لا نعرف الكثير عن حياته العلمية. ومع ذلك فنحن نلمس فكرة عن اتجاهه العلمي من تعرُّض بعض الفلاسفة للهجوم عليه على أساس أنه «طلَّق الأخلاق وكرَّس نفسه لبحث الطبيعة»، ولقد ظل هذا هو الموقف فيما يتعلق بسترأتو حتى ركَّز هيرمان ويلز عام ١٨٩٣ ميلادية الأضواء من جديد عليه؛ فقد أثبت ويلز أن مقدمة كتاب هيرو Hero في علم الهواء المضغوط Neumatics ليست إلا من عمل ستراتو، وهي تتضمن نظرية علمية عن الفراغ. ولما كانت هذه النظرية على جانب كبير من الأهمية آثرنا أن نورد نصًّا له من هذه المقدمة كما ورد في فارنجاتون:^١

^١ فارنجاتون: «العلم عند اليونان».

قبل أن ندخل في تفاصيل عرضنا هذا، هناك قضية عامة ينبغي مناقشتها؛ ونعني طبيعة الفراغ؛ فبعض الكتّاب ينكرون بشدة وجوده، وآخرون يقولون بأنه في الظروف العادية ليس هناك شيء اسمه الفراغ المتصل، وإن كانت هناك فراغات صغيرة موجودة في حالة انتشار في الهواء والماء والنار والأجسام الأخرى. وهذا هو الرأي الذي نعتقده.

ويمضي ستراتو بعد ذلك في شرح بعض التجارب لتأكيد وجهة نظره، ولتوضيح — في نفس الوقت — أن الهواء مادة وليس فراغًا، وأن القول بأن الآنية الفارغة فارغة حقًا أمر زائف؛ إذ إنها تحتوي على الهواء الذي هو مادة. ولقد استخدم ستراتو هذه النظرية عن الفراغ لتفسير انتشار الضوء، «فإذا كان الفراغ غير موجود، فلن يستطيع الضوء أو الحرارة أو أي قوة مادية أخرى النفاذ في مادة الماء أو الهواء أو أي جسم آخر. فكيف يمكن مثلًا تفسير أن أشعة الشمس تصل إلى قاع الإناء المملوء بالماء؟»

متحف الإسكندرية

إن متحف الإسكندرية بمنجزاته العلمية، هو المساهمة الأساسية الجوهرية للعصر الهيليني. ويميل كثير من المؤرخين إلى أن مساهمات العلم اليوناني الكبرى قد اشتهت من الأعمال التي تمت في المرحلة الهيلينية المبكرة؛ أي مرحلة الإسكندرية (٣٣٠-٢٠٠ ق.م). وفي هذه المرحلة كان العلم اليوناني على اتصال مباشر مشاكل وتكنيك وعلم الحضارات الآسيوية القديمة: مصر والعراق، وإلى حد ما الهند أيضًا.

وقبل متحف الإسكندرية لم تعرف البشرية أي محاولة واعية متدبرة في اتجاه تنظيم العلم وتمويله في كافة فروعه. وعلى الرغم من تقدير دور الأكاديمية ودور اللقيوم فإن المتحف هو أول مؤسسة أبحاث تحتضنها الدولة وتنفق عليها. ومن المقطوع به أن متحف الإسكندرية لم يصنع في مجال الفن والأدب شيئًا ذا بال، وانصرف همه في هذا المجال إلى المحافظة على النصوص القديمة. أما في مجال العلم فقد ساهم المتحف في تطويره أكثر من أي مؤسسة فردية قبله أو حتى بعده إلى اليوم.

وإذا قيّمنا الإنتاج العلمي للمتحف بالإضافة إلى أعمال مراسليه في بقية العالم (مثل أرشميدس) لوجدنا أنه أكثر تخصصًا من أي شيء سبقه أو لحقه بألفي عام. وهذا

التخصص، بما أدّى إليه من إنتاج، هو تعبير عن عزلة المواطن اليوناني واغترابه اجتماعياً بدرجة لم يسبق لها مثيل. لقد أصبح عالم العلم كبيراً إلى الحد الذي سمح بظهور مجموعة ممتازة صغيرة ذات كفاءة نادرة في الرياضيات والفلك، مجموعة متخصصة إلى درجة أن المواطن العادي التعليم كان عاجزاً عن قراءة أعمالها أو فهمها. ولقد ترتب على هذا مزيد من العزلة للعلماء، وأصبحوا وكأنهم شيء مستقل في ذاته عن الطبقات وعن مشاكل المجتمع. وإلى حدّ ما كان لهذا الوضع فوائد مباشرة، فقد ساعد العلماء على الدخول في مناقشات دقيقة ومعقدة دون رقابة من الرأي العام أو رجال الدين. ومن خلال النقد المتبادل أمكن لهؤلاء العلماء أن يحققوا تقدّماً سريعاً وضخماً. ولقد كانت الطبقات العليا تنظر إلى أعمال متحف الإسكندرية باحترام مشوب بالخوف والشك.

ومع ذلك فقد كان من المستحيل أن يكون الاستقرار هو طابع مثل هذا التقدّم. فكل الجهود العلمية توقفت إلى حدّ كبير على رعاية دولة مستنيرة وملك عاقل يدرك أهمية العلم ويشجعه. وعندما انتهت هذه الرعاية انهار إلى حدّ كبير نظام التعلم. ولما كان العلم اليوناني يفتقد الجذور الحية خارج المدينة الكبيرة انزوى في أركان النسيان، على الرغم من الكتابات القليلة ذات الأهمية الحيوية التي أعادها عصر النهضة إلى النور من جديد. ولقد اتبعت الاتجاهات الرئيسية لإنتاج المرحلة المبكرة من العلم الإسكندري، خطوات أرسطو ومدرسته. والحقيقة أن من الممكن اعتبار متحف الإسكندرية في أوله الفرع الرئيسي للقيوم؛ هذا الفرع الذي تفوّق على الأصل بما مُنح من امتيازات. ولقد تولى ستراتو التدريس في أثينا والإسكندرية معاً.

على أن مدى البحث في المتحف لم يُحط من الناحية الفعلية بكل برنامج أرسطو الواسع الطموح؛ فاهتماماته النيولوجية وفي العلوم الاجتماعية لم تتطور إلى أبعد حد إلا على يد ثيوفراستوس الذي أنجز في علم النبات ما أنجزه أرسطو في علم الحيوان.

ولقد تمت الدراسة الواسعة على وجه الخصوص وتركزت في علوم الفلك والضوء والميكانيكا. وبدلاً من انشغال أرسطو بصياغة قوانين المنطق الشكلي، تم تطوّر سريع في الرياضيات في الاتجاه الأفلاطوني. وكان شاغل هذا الاتجاه أساساً الجمال الداخلي للأشكال المثالية وضرورة فرض هذه الأشكال على عالم المشاهدات. ومع ذلك فقد كان من الممكن استخدام هذه الرياضيات على مستوى أدنى لتقديم وصف فلكي أكثر دقة، وتحويل الميكانيكا وعلم الضغوط الهوائية واستاتيكا السوائل إلى علوم دقيقة. وهذا ما تم فعلاً.

وإن تحسنت الأدوات العلمية واتسع مدى التجربة، كان من الطبيعي أن يتم التخلي عن الحدس الأفلاطوني الفج، وعن مبدأ العلة الغائية، بل وحتى عن النظرية

الأرسططالية في الحركة التي جعلت الفراغ أمراً مستحيلاً. وأعيد شيء كثير من نظرية ديموقريطس الذرية التي كانت قد رُفضت في عناد. ولو قُدِّر لبويل أن يعرف آراء ستراتو لوجد أنه يتفق معها تماماً، ولكنه لم يتعلمها قط. وباستثناء الرياضيات، ضاع معظم الفكر المتقدم للعصر الهيليني. ويرجح برنال أن السبب في هذا هو عزلة علماء الإسكندرية وأثينا وسيراكوس اجتماعياً وإيديولوجياً. لقد بعد العلماء عن التيار الرئيسي لاهتمامات العصر الذي تميَّز بالآزمات والتدهور الفكري. ولم تنتشر أفكارهم المتقدمة بل نُسيت باستثناء الفلك؛ إذ كانت الحاجة إليه قائمة وملحة؛ للأغراض العملية وللتنجيم على وجه الخصوص. وفي نفس الوقت حافظ العصر على أفكار أرسطو وأفلاطون التي كانت أشد قرباً للذوق الفطري على الرغم من أنها كانت غير علمية.

الرياضيات (إقليدس)

لقد تطوَّر العمل في العلوم الرياضية والطبيعية بهدفين واضحين: أكاديمي وعملي. وكان العمل الأكاديمي هو الأهم عند علماء الإسكندرية. ولقد تركَّز هذا العمل الأكاديمي في مجال الرياضيات، وانتهى على يد إقليدس إلى إنجاز أعظم مهمة مهدت الطريق لتطورات سريعة بعد ذلك؛ ونعني بذلك تنظيم وتقنين فرع الهندسة. ولقد اعتُبر الحساب العددي شيئاً أحقر من الهندسة، إثر أزمة الفيثاغوريين. وعندما كانت الحاجة ملحة أحياناً إلى الحساب حاولوا إخفاءه في ثوب هندسي. وفي مجال الهندسة تم الحصول على نتائج محددة ومثيرة للإعجاب. لقد طُبِّق أرشميدس وحسَّن من طريقة إيدوكسس (طريقة الاستغراق التي سبق شرحها) في تحديد قيمة π إلى خمسة أرقام عشرية، وفي إيجاد قانون حجوم ومساحات سطوح الكرة والأسطوانة وأجسام أشد تعقيداً. وكان هذا بدء حساب التكامل وIntegral Calculus الذي حقق ثورة في علم الطبيعة على يد نيوتن، وفي علوم الرياضيات على يد ليبنتز ونيوتن، كما كان من أهم فروع الرياضيات التي عبَّرت عن قصور المنطق الشكلي كما سيأتي بعد. ولقد كانت هناك دراسة واسعة للمنحنيات ذات الدرجة الأعلى بهدف حل المشاكل التقليدية التي لا جدوى منها؛ مثل تثليث الزاوية ومضاعفة المكعب. ومن الأشياء الأشد مغزى في النهاية، التفصيل الذي قدَّمه أبولونيس (٢٢٠ ق.م.) في دراسة أنماط من منحنيات الدرجة الثانية المعروفة باسم القطاعات المخروطية (القطع الناقص والقطع الزائد والقطع المكافئ). ولقد كان عمل أبولونيس من الكمال بحيث أخذه كبلر ونيوتن دون تغيير بعد ذلك مما يقرب من ألفي عام، وطبقها على

مسارات الكواكب في السماء. ويهمننا هنا أن نشير بإيجاز إلى أن نقطة البدء في تعريف أبولونيس للقطاعات المخروطية هو المخروط ذاته؛ ففي تعريف أبولونيس للمخروط قدّم فكرة أنه يتولد من حركة خط مستقيم حول نقطة ثابتة عليه بحيث يدور طرفاه في دائرتين. وتتحدد القطاعات المخروطية على اعتبار أنها مقاطع مستويات مختلفة للمخروط. وهذا التعريف للقطاعات المخروطية يختلف عن التعريف التقليدي القائم على أساس دوران مثلث حول أحد أضلاعه. ويمتاز تعريف أبولونيس بأنه يعطي فرعي القطع الزائد لا فرعاً واحداً كما هو الحال في التعريف الأول؛ إذ وفق تعريف أبولونيس يكون لدينا مخروطان لا مخروط واحد.

على أن أهم منجزات الرياضيات تتحدّد في تنظيم وتقنين الهندسة على يد إقليدس. لقد كان الفكر والربط المنطقي معروفاً من قبل. والحقيقة أن منطق أرسطو هو نسخة مكتوبة بالكلمات للطريقة الهندسية في البرهان، ومع ذلك فإن ربط جزء كبير من المعرفة الرياضية في بناء واحد من الاستنباط الذي يبدأ من الفروض لم يُعرف قبل إقليدس. ولقد كانت قيمة هذا بالنسبة للرياضة كبيرة جداً، كما يتضح من حقيقة أن إقليدس ما زال بصورة أو بأخرى أساس تعليم الهندسة حتى يومنا هذا.

لقد تضمّن كتاب إقليدس «الأصول» تعريفات وفروضاً، ثم مصادرات تنبني على أساسها نظريات الهندسة. وقد بدت هذه المصادرات من الوجهة العملية غير قابلة للمناقشة؛ ولذا كان على البشرية أن تنتظر إلى القرن التاسع عشر حتى يظهر رجال هندسة جدد يتشككون في هذه المصادرات ويستغنوا عن المصادرة الخامسة الخاصة بالخطين المتوازيين.

وينقسم مبحث إقليدس إلى عدة كتب؛ الأربعة الأولى منها مخصصة للهندسة المستوية، والكتب ٧، ٨، ٩ تتعلق بالحساب وتختص كلها بالأعداد النسبية، وتتعلق الكتب ١١، ١٢، ١٣ بهندسة الفراغ. أما الكتب ٥، ٦ فيُعتقد أن إقليدس بذل جهداً خاصاً فيها، وهي خاصة بنظرية التناسب، وإن كانت تتضمّن عدة قضايا هي عبارة عن تطبيقات على المساحات، وهي في الواقع الحل الهندسي لمعادلات جبرية من الدرجة الثانية في شكلها العام. ويُعتبر الكتاب العاشر أكمل الكتب، وهو مؤسّس على طريقة الاستغراق، وكان هذا بدءاً للطريقة التي اتبعها أرشميدس. وهذا الكتاب مكرس كاملاً للأعداد غير العقلية، وكان له بالذات تأثير في تاريخ الرياضة وخصوصاً على الرياضيين الإيطاليين في عصر النهضة. وإذا كان ثمة عيب في هذه الطريقة فهو أنها هندسية، ولا تؤدّي إلى سبيل عملي لحساب الأرقام اللاعقلية.

وإذا كنا قد قلنا إن عمل إقليدس كان ضخماً من زاوية تأثيره على تاريخ الرياضيات إلا أن قيمة هذا العمل وذلك المنهج أكثر مدعاة للشك في العلوم الطبيعية؛ فقد أكد إقليدس سمو البرهان على الاكتشاف، والمنطق الاستنباطي Deductive المؤسس على مبادئ واضحة بذاتها، على المنطق الاستقرائي Inductive المؤسس على المشاهدة والتجربة. ولقد عاق نجاح الهندسة تطوّر علم الجبر مثلما فعلت الرمزية اليونانية البدائية جداً في علم الحساب. ويُعتبر عمل ديوفانتس (٢٥٠ بعد الميلاد) عن معادلات الدرجة الثانية استثناءً جزئياً. وهذا العمل الذي أتى متأخراً يبين نفوذ الرياضيات البابلية، والكلدانية المعاصرة لهذا الرياضي الكبير. لقد بدأ ديوفانتس بوضع مسائل عن معادلات الدرجة الأولى ومنها المعادلة الشهيرة التي كان فيها المجهول s هو عمر ديوفانتس نفسه. وقبل أن يموت أوصى ديوفانتس أن تُكتب هذه المسألة على قبره. ثم تقدّم بعد ذلك في مناقشة معادلات الدرجة الثانية في صورتها العامة، ووفق في الحصول على بعض الحلول. وتتمثل قيمة أعماله في تأثيرها على العرب على وجه الخصوص، وهو أول من استخدم المختصرات في علم الجبر، وكان في هذا مولد أول رمزية جبرية، وضع رموزاً تتعلق بالمجهول s ورمزاً آخر بالمجهول s^2 وهكذا. وليس من المستبعد أن يكون الخوارزمي في كتابه «الجبر والمقابلة» قد قلّد ديوفانتس في هذه الرموز. فهو يعبر عن المجهول s بكلمة «الشيء»، وعن s^2 بكلمة «المال».

على أن القضية الخطيرة التي أثارها ديوفانتس هي قضية المعادلة:

$$x^n = s^n + s^n$$

والمسألة الهامة المطروحة هنا هي إذا كانت x ، s ، s أعداداً صحيحة موجبة فهل يمكن أن تتحقق هذه المعادلة على أساس أن تكون عدداً صحيحاً موجباً؟ إن ديوفانتس يطرح القضية في حالة $n = 2$ ، هذه الحالة التي نحن نعرف اليوم أنها ممكنة الحل. ولكن هذه القضية أثارت في تاريخ الرياضيات أزمة كبرى ونقاشاً حاداً بدأ بدراسة الرياضي الفرنسي المشهور فرمات لأعمال ديوفانتس. وكان من الطبيعي أن يتساءل فرمات إن كان من الممكن أن تتحقق هذه المعادلة في حالة $n = 3$ ، 4 ، 5 ... إلخ. لقد وضع فرمات صيغة نظرية على هامش نسخته من كتاب ديوفانتس ولم تُكتشف هذه النظرية إلا بعد موته. وفي هذه النظرية ادعى فرمات أن المعادلة لا تتحقق للأعداد الصحيحة إلا في حالة $n = 2$ (حالة $n = 1$ مفترضة الحل طبعاً). وكتب فرمات على هامش الكتاب: «عندي برهان لطيف لهذه النظرية وإن كان لا يوجد مكان لكتابته».

وحتى اليوم ما زالت البشرية حائرة في البحث عن حلٍّ عام لنظرية فرمات دون جدوى، وقصارى ما وصلت إليه هو برهان النظرية في حالة $n = 3$ ، 4 ، 5 ... إلى $n = 126$. ولقد تولى إنجاز هذا العمل الأخير الرياضي العالمي المشهور أويلر Euler ومن جاءوا بعده.

الفلك الهيليني

لقد وقفت دراسة الفلك في موقفٍ وسط بين الدراسة النظرية والعملية. فوفقاً لأفلاطون كان الفلك هو دراسة عالم مثالي في السماء، عالم يناسب كرامة الآلهة التي تعيش هناك. وإذا لاحظ الإنسان انحرافات فعلية في السماء الحقيقية عن الأوضاع المثالية، فعليه أن يتجاهلها، أو أن يفسرها بما يتفق مع هذه النظرة. ومن ناحية أخرى فقد اقتضت أهمية السماء وما ارتبط بها من أعمال التنجيم (التي انتشرت بشكل واسع في مجتمع متدهور من الناحية الفكرية) معرفة مواقع النجوم وأوضاع الكواكب بدقة أملاً في أن يفر الإنسان من القدر الذي تفرضه عليه نجوم السماء. ونتيجة هذه النزعة انشغل الفلك الهيليني إلى حدٍّ كبير في محاولة وضع أفكار فلكية معقدة توائم بين المشاهدات وبين البساطة والجمال. ولقد شجع هذا الاتجاه التوفيقي تطوُّر كلٍّ من الرياضيات والمشاهدات الطبيعية.

ولقد كانت كرات إيدوكسس هي الأساس الرياضي لعلم الفلك. ولكن في العمل الفعلي كان من الأسهل اعتبار حركة الكواكب في مستوًى بدلاً من كرة. ويلاحظ على مثل هذا الفلك أنه هندسي لا ديناميكي. فلم يكن لدى اليونانيين القوة بالمعنى النيوتوني. وبظهور نيوتن وفكرة الجاذبية دخلت في الفلك وجهة نظر أقل هندسية وأكثر ديناميكية. ومن الغريب أن نلاحظ اليوم عودة إلى وجهة النظر الهندسية في الفلك إثر انتصار النظرية النسبية العامة لأينشتين الذي استبعد منها مفهوم القوة بالمعنى النيوتوني.

لقد تمت التطورات اليونانية الفلكية المشار إليها على يد أعظم فلكيي المشاهدة القدماء هيبارخوس (١٩٠-١٢٠ ق.م.) الذي اخترع معظم الأجهزة الفلكية المستخدمة بعد ذلك لمدة ألفي عام، وهو أيضاً أول من جمع كتالوجاً للنجوم. وعلى الرغم من أن نظامه الفلكي كان أكثر دقة من إيدوكسس، فإنه كان أكثر تعقيداً. وقد أزال بهذا النظام آخر خيط من خيوط التفسير الميكانيكي. وأصبح الفلك في الصورة التي قدمها بطليموس بعد ذلك بمائتي عام (٩٠-١٦٨ م.) هو الفلك القياسي، حتى لقد كان مقبولاً لأنه حوّل ببساطة كل الصعوبات من الأرض إلى السماء، حيث لا يوجد شيء يلزمنا بتوقع

انطباق قوانين الميكانيكا هناك. أما الاتجاه المغاير — وهو أن الأرض هي التي تدور — فلم يضع أبداً. لقد أيدته بقوة هيراقليطس، ثم أخذ أرسطارخوس (٣١٠-٢٣٠ ق.م.) الخطوة المنطقية الأخيرة عندما تجرأ ووضع الشمس، لا الأرض، في مركز الكون. وعلى الرغم من شهرة هذا الرجل وسمعته العلمية الضخمة فإن اليونانيين لم يتقبلوا نظامه قبولاً حسناً؛ إذ ظن أنه كفرٌ وسخيفٌ فلسفياً، ومخالفٌ للخبرة اليومية. ومع ذلك فقد ظل نظام أرسطارخوس هرطقة عنيدة، انتقلت إلى العرب، وأحيها كوبرنيكس، ثم فسرها جاليليو وكبلر ونيوتن دنيا ميكياً.

الجغرافيا العلمية

لقد جعل تطوّر الفلك من الجغرافيا العلمية القياسية أمراً ممكناً لأول مرة. فمشكلة إنشاء خريطة هي في الواقع ربط المواقع الفلكية على الكرة بخطوط الطول والعرض الوهمية، مع وضع المدن والأنهار والشواطئ وفق تقارير الرحالة والموظفين. وهذا يكافئ قياس محيط الأرض الذي تحقق لأول مرة على يد إيراتوستينز Eratosthenes (من مدينة سيرين ٢٧٥-١٩٤ ق.م.) الذي كان مديراً لمتحف الإسكندرية. ويختلف قياسه لمحيط الأرض ٢٤٧٠٠ ميل عن التقدير الحالي بمقدار ٢٥٠ ميلاً فقط. ولقد ظل هذا التقرير دون تحسين حتى القرن الثامن عشر الميلادي.

لقد وسعت غزوات الإسكندرية حدود العالم المعروف لليونانيين. ولكنهم توقفوا عند هذه الحدود؛ إذ لم يكن هناك دافع اقتصادي لاكتشافات أوسع إلى الشرق أو إلى الغرب، إذا استثنينا رحلة قلائل معزولين مثل بيتياس (من مارسيليا ٣٣٠ ق.م.) وظل هذا هو الوضع حتى عصر النهضة. ولقد جعل ضعف الاهتمام برحلات المحيط من الفلك البحري الدقيق أمراً غير ضروري؛ فرحلات الشاطئ يمكن إنجازها جيداً بمعلومات بسيطة عن النجوم.

ولقد ظل علم الضوء نتاجاً بسيطاً للفلك، فلم يصنع القدماء عدسة أبداً؛ إذ كان زجاجهم مليئاً بالشوائب أكثر من اللازم، كما كانت مادة الكريستال نادرة جداً. ولقد تطورت دراسة الانعكاس في المرايا إلى حد تحضير المرايا الوهمية والحارقة، ولكنها لم تكن ذات نفع جاد. ومن ناحية أخرى استخدم فن قياس الزوايا بالرؤية في علم المساحة. وعلى الرغم من ذلك لم يدرك اليونانيون الإمكانيات الضخمة لهذه العلوم التي كان عليها أن تنتظر حتى النهضة لكي تأخذ دفعة جديدة.

الميكانيكا الهيلينية (أرشميدس)

لقد تمثلت أكبر مساهمة في العلوم الطبيعية في علم الميكانيكا، وربما جاء الدافع الأول من الجانب التطبيقي. لقد وصلت المهارة اليدوية وخصوصاً في التعدين إلى مستوى عالٍ قبل الإسكندر، منتقلة من بلاد كمصر وسوريا إلى أرض اليونان. وإذ توفرت موارد خامات ضخمة لدى اليونانيين أمكن استخدام هذه المهارة لعمل تحسينات جوهرية في كل الآلات، ولا سيما آلات الري وقياس الأوزان وبناء السفن وماكينات الحرب. ونحن نعلم أن حصداً كبيراً من التصميمات الجديدة للآلات قد ظهرت حوالي القرن الثالث قبل الميلاد. أما مصدره فما زال غامضاً. وربما جاء اكتشاف الغزاة لآلات مطورة تقليدياً على يد الحرفيين المحليين، ثم ازداد تطويرها بعد ذلك إلى حدود أبعد على يد الفنيين اليونانيين المتعلمين. وقد لوحظ مرة أخرى هذا التأثير المتبادل بين المهارة التقليدية الصحيحة والمفيدة عملياً وبين الحساب الدقيق والفكر العلمي في عصر النهضة. ويرجح برنال أن خبرة البكرة المركبة والتروس إنما جاءت من أعمال الري القديمة، أما المسمار القلاووظ فيبدو أنه اختراع أشد مهارة وتعقيداً، وربما كان لأحد الرياضيين يد فيه. وبالتأكيد لا بد أن لكل الأساطير عن آلات أرشميدس الحربية التي ابتكرها للدفاع عن مدينة سيراكوس بعض الأساس، على الرغم من أن بلوتارخ قال عنه: «لقد كان أرشميدس ينظر إلى عمل المهندس وكل شيء يتعلق بضرورات الحياة كشيء غير نبيل وهمجي».

إن أرشميدس هو واحد من أعظم الشخصيات في تاريخ الرياضيات اليونانية والميكانيكا، وهو آخر العلماء اليونانيين الخلاقين حقاً. وما زال بعض كبار الرياضيين في العالم اليوم يعتبرونه واحداً من أعظم أربعة عرفهم تاريخ البشرية في العلوم الرياضية. وُلد أرشميدس في عام ٢٨٧ ق.م. في سيراكوس (صقلية)، وذهب وهو صغير إلى الإسكندرية، وكان إقليدس قد مات. واتصل بعدد من العلماء بقسم الرياضة بالمتحف، وبعد رجوعه إلى سيراكوس ظل على صلة وثيقة بالمتحف. ولقد كان أرشميدس قريباً لهيرو الثاني (آخر طغاة سيراكوس)، وساهم مساهمة كبيرة في الدفاع عن هذه المدينة ضد الغزو الروماني. وبينما كان يحل مسألة رياضية على الرمال قتله جندي روماني لم يكن يعرف (أو لم يكن يعنيه أن يعرف) ماذا يفعل أرشميدس.

إن معظم أعمال أرشميدس العبقرية لم تطوّر في العصور الكلاسيكية، ولم يتم تقديرها إلا في عصر النهضة. ولقد ظهرت الطبعة الأولى لأعمال أرشميدس في عام ١٥٤٣ م. ومع أن ذكره مرتبط بمبتكراته الميكانيكية فإن مكشفات الميكانيكية العملية

لم تلعب أبداً إلا دوراً ثانوياً في حياته العلمية. والأمر المؤكد أن أرشميدس لم تكن له عقلية المهندس بقدر ما كانت له عقلية الرياضي والفيزيائي العبقري. وفي هذا المجال لا بد من أن نورد باختصار القصة الشهيرة التي توضح عبقريته في الفيزياء؛ فقد أراد ملك سيراكوس أن يقدم تاجاً ذهبياً إلى الآلهة في المعبد، فاتفق مع أحد الصناع الممتازين على إنجاز هذا العمل وأعطاه الذهب المطلوب موزوناً، وفي الموعد المطلوب سلّم الصانع التاج للملك، ولما وزن التاج وجد أنه يساوي تقريباً وزن الذهب الذي أعطاه الملك للصانع. ولكن عندما اختبر التاج وجد أن الصانع احتفظ بجزء من الذهب ووضع فضة بدلاً منه. واستاء الملك، وبحث عن طريقة يثبت بها غش هذا الصانع. ومن هنا طلب الملك من أرشميدس أن يقدم له دليلاً حاسماً على هذا الغش. واحترار أرشميدس وظل يفكر في هذه المسألة حتى كان يوم من الأيام؛ إذ لاحظ أرشميدس وهو يستحم أنه كلما غاص في الماء، فاض الماء على الجوانب؛ ولذا عمد أرشميدس إلى عمل كتلتين من نفس الوزن؛ إحدهما من الذهب والثانية من الفضة. وبحث أرشميدس كمية الماء المزاح عندما يضع كلاً من الكتلتين في الماء فوجد أن كمية الماء المزاح في الحالة الأولى تختلف عن كمية الماء المزاح في الحالة الثانية. وبهذه الفكرة استطاع أرشميدس قياس كمية الفضة المضافة على التاج. ومن الأعمال الهامة والاكتشافات العبقريّة لأرشميدس، اكتشافه الخاص بالعلاقة بين حجم الكرة وحجم الأسطوانة. ويقال إن اعتزاز أرشميدس بهذا الاكتشاف وصل إلى حد أنه أوصى بأن يُرسم على قبره كرة داخل أسطوانة. وقد أثبت أرشميدس أن النسبة بين حجم الأسطوانة والكرة المرسومة بداخلها هي ٣:٢، كما بحث قضية الهجوم الدورانية لمعادلات الدرجة الثانية. وفي الهندسة المستوية أنجز بحثاً آخر اسمه «حول قياس الدائرة»، وآخر عن المنحنى الحلزوني، ويقوم جوهرياً على دراسة المنحنيات التي تتحدد بالمحل الهندسي لنقطة تتحرك بشكل منتظم على خط مستقيم يدور حول نقطة ثابتة. كذلك بحث أرشميدس مشكلة تربيع القطع المكافئ، ويقال إنه استخدم من أجل ذلك طريقة ميكانيكية توصل إليها من خلال أبحاثه في الاستاتيكا. وهذا يبين وحدة المنهج عند أرشميدس في الجمع بين الهندسة والميكانيكا.

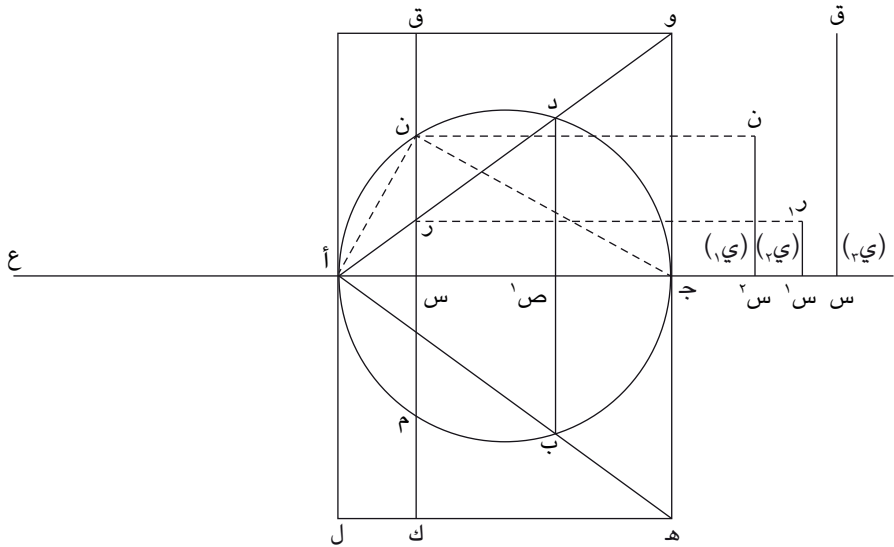
في مطلع القرن العشرين، وعلى وجه التحديد عام ١٩٠٦م اكتشفت في القسطنطينية إحدى رسائل أرشميدس الهامة وعنوانها «نظريات ميكانيكية موجهة إلى إيراتوستن»، ويقول فيها:

غالبًا ما اكتشفت عن طريق الميكانيكا قضايا أثبتتها فيما بعد عن طريق الهندسة.

والطريقة ذاتها لا تتمثل برهاناً محكماً حقيقياً بقدر ما تتمثل محاولة أخذ فكرة قبل التعرض للبرهان. وقد تنبأ أرشميدس في رسالته أنه بهذا المنهج سنكون قادرين على اكتشاف نظريات لم يستطع اكتشافها هو. وبهذا وضع أرشميدس في الحقيقة جوهر التكامل وقام بحلها.

ونظراً للأهمية الخطيرة التي ترتبت في تاريخ الرياضيات على اكتشاف أرشميدس ومنهجه، ونظراً للدور الذي لعبه علم التكامل في التحليل الرياضي الحديث، وفي تفجير أزمة المنطق الشكلي، ونظراً للأهمية التي نعلّقها على هذا الموضوع عند تعرّضنا للمنطق الجدلي في الرياضيات؛ وجدنا أنه من الضروري أن ستعرض جوهر برهان أرشميدس في مشكلة الكرة والأسطوانة.

نظرية رقم ٢ لأرشميدس



نفرض أن قطر الكرة هو a ج.

الطريقة: مد القطر من جانب a إلى c بحيث إن $a = c$ ج.

مستوى الشكل المرسوم هو مستوى قطري يمر بالخط a ج. ويشكل b c د

قطراً عمودياً على القطر a ج.

أي مستوى عمودي على $ا ج$ يقطع المستوى الذي يتضمّن $ا ج$ بمقتضى الخط $ق ن م ك$. ويقطع الكرة بمقتضى الدائرة $(ي_١)$ ذات القطر $س ن$. والمخروط الذي رأسه $ا$ وقاعدته هي الدائرة ذات نصف القطر $و ج$ ، وهو المخروط المتولد من دوران $ا د و$ حول $ا ج$ يقطع الكرة بمقتضى الدائرة $(ي_٢)$ ذات نصف القطر $ر س د$. وأخيراً يقطع المستوى المذكور الأسطوانة ذات نفس قاعدة، ونفس ارتفاع المخروط بمقتضى الدائرة $(ي_٣)$ ونصف قطرها $س ق$.

الإثبات:

في المثلث $ا ن ج$ زاوية قائمة عند $ن$.

$$\frac{\overline{ا ج}}{\overline{س ن}} = \frac{\overline{ا ج}}{\overline{ا ن}} - \frac{\overline{ا ج}}{\overline{ا س}} = \frac{\overline{ا ن}}{\overline{ا س}} \times \frac{\overline{ا ج}}{\overline{ا ن}} - \frac{\overline{ا ج}}{\overline{ا س}} = \frac{\overline{ا ج}}{\overline{ا س}} \therefore$$

$$\frac{\overline{ا ج} \cdot ط}{\overline{ا س} \cdot ط + \overline{س ن} \cdot ط} =$$

وإذا فرضنا أن $(ي_١)$ يرمز المساحة الدائرة $(ي_١)$.

$$\therefore (ي_١) = \overline{س ن} \cdot ط$$

$$\text{كذلك } (ي_٢) = \overline{س ر} \cdot ط = \overline{ا س} \cdot ط \quad (\text{إذ أن } \overline{س ر} = \overline{ا س})$$

$$\text{وأخيراً } (ي_٣) = \overline{س ق} \cdot ط$$

$$\therefore \frac{\overline{ا ج}}{\overline{ا س}} - \frac{\overline{ا ج}}{\overline{ا س}} = \frac{\overline{ا ج}}{\overline{ا س}} = \frac{\overline{ا ج}}{\overline{ا س} + \overline{س ن}}$$

$$\therefore \overline{ا س} \cdot (ي_٣) = \overline{ا ج} \cdot (\overline{ا س} + \overline{س ن})$$

$\therefore$ قانون الدوافع يؤكد أن الدائرتين $(ي_١)$ $(ي_٢)$ إذا وُضع مركزاهما عند ع توازنان الدائرة $(ي_٣)$ إذا وضع مركزها عند $س$.

$\therefore$ مجموع الدوائر $(ي_١)$ إذا وضع مركزها عند $ع$ ، مضافاً إلى مجموع الدوائر $(ي_٢)$ إذا وضع مركزها أيضاً عند ع توازن مجموع الدوائر $(ي_٣)$ إذا ما بقيت مكانها. ولكن مجموع الدوائر $(ي_١)$ تشكل الكرة. وإذا ركزت مراكزها كلها عند $ع$ فمعنى ذلك أن مركز ثقل الكرة موضوع عند $ع$. كذلك مجموع الدوائر $(ي_٢)$ تشكل المخروط ومركز ثقله موضوع أيضاً عند $ع$.

أما مجموع الدوائر (ي_٢) التي لم تتحرك فتشكل الأسطوانة ومركز ثقلها عند ص.
∴ الكرة + المخروط عند ع يوازنان الأسطوانة التي مركز ثقلها عند ص.

وبما أن: ا ع / ا س = ا ج / ا ص = ٢

∴ حجم الأسطوانة ضعف حجم الكرة والمخروط معاً. ولما كان حجم المخروط هو

ثلث حجم الأسطوانة:

∴ حجم الكرة هو ١/٦ حجم الأسطوانة التي نصف قطر قاعدتها هو نصف

قطر الكرة:

وواضح من هذا البرهان أنه يقوم على فكرة تقسيم الكرة (أو المخروط أو الأسطوانة) إلى عدد لانهائي من المقاطع الدائرية؛ أي إن أرشميدس قد اخترق حدود الفيثاغوريين الذين افترضوا أن المستقيم يتكون من عدد محدود من النقط. وافترض هو عددًا لانهائيًا من المقاطع في الكرة؛ أي إن أرشميدس قد رأى في الكرة المحدود واللامحدود معاً، وتلك بالدقة الفكرة الأصيلية في علم التكامل؛ وبذلك يكون أرشميدس قد تخطى الفيثاغوريين، بل تخطى ببراهينه الرياضية قواعد المنطق الشكلي.

ولذلك فموسوعة بلاياد «الطبعة الفرنسية» لها كل الحق في أن تقول بأن منهج أرشميدس يتضمّن في الجوهر نفس الفكرة الحديثة للتكامل. وهي نفس الفكرة التي استخدمها الرياضي الإيطالي الشهير كافاليري Cavalieri في عصر النهضة. إن هذا الإيطالي المعروف كان متأثرًا بأرشميدس ومنه استمد إلهامه.

ولقد تعرّض أرشميدس في كتابه عناصر الميكانيكا لعمل الآلات البسيطة، ووضع بذلك أسس علم الاستاتيكا؛ وهو العلم الذي يبحث تحليل الظروف التي تتوازن فيها القوى تماماً. كذلك وصلت إلينا بقايا من كتابه «حول التوازن المستوي» يتضمّن معالجة هندسية للاستاتيكا، وفيه يضع أرشميدس القاعدة العامة للروافع. ولقد أوضحنا من قبل كيف أن أرشميدس هو مؤسس علم الهيدروستاتيكا، وهو علم قوانين الأجسام الطافية والمغمورة الذي كان له تطبيقان هامان؛ أحدهما أشرنا إليه بخصوص مسألة التاج. أما التطبيق الآخر (وهو تقدير حمولة السفن) فقد كان معروفاً تقليدياً لبناء السفن بالممارسة والخبرة، ولم يتم حسابه إلا في أواخر القرن السابع عشر.

الكيمياء

إن الطابع الرياضي الميكانيكي لعلم اليونانيين، مع عدم استعدادهم لشغل أنفسهم بأي شيء يمكن أن يلوّث أيديهم، قد منعهم من إنجاز أي تقدّم جدّي في الكيمياء. هذا على

الرغم من أن بدء السيمياء والعمليات الكيميائية الأساسية في التقطير قد تعود إلى تاريخ عهد الإسكندر المبكر. وحتى اليوم ما زلنا نجهل ما إذا كانت السيمياء ومعها الكيمياء العلمية قد نشأت في الإسكندرية أم لا. فأول كتابات معتمدة في السيمياء تأتي متأخرة جداً في العصر الرابع أو الخامس بعد الميلاد.

أما المنجزات التقنية للكيمياء اليونانية التي تأسست عليها كل الكيمياء الحديثة، فقد جاءت نتيجة تحسينات في نفخ الزجاج وفي تحضير المواد النقية.

الطب الهيليني (جالينوس)

كان جالينوس شهيراً عند العرب، وكان طبه هو المعتمد عندهم، وبه ضربت الأمثال حتى قال أبو الطيب المتنبي:

يموت راعي الضأن في سربه مية جالينوس في طبه

لقد وُلد جالينوس في بيرجاموم في آسيا الصغرى، (١٣٠-٢٠٠ م). ولكنه بعد أن تدرّب هناك وفي الإسكندرية انتهى إلى ممارسة عمله في روما. وفي جالينوس يتمثل جوهر الإنجازات الرائعة لمرحلة الإسكندرية الذي استطاع أن يستوعب بإنتاجه الضخم أعظم تقاليد هذه المدرسة.

لقد شجعت الظروف الاجتماعية للعصور الهيلينية والرومانية، استمرار التقاليد الطبية وإنجاز تقدّم محدود كذلك. فالحكام والمواطنون الأغنياء لا يمكنهم الاستغناء عن الأطباء. والحقيقة أن المدن غير الصحية قد جعلتهم يعتمدون أكثر فأكثر على الأطباء.

ولقد شجع متحف الإسكندرية البحث الواسع في التشريح.

ويُعتبر هيروفيلس (٣٠٠ ق.م) نموذجاً من هذا الطراز؛ فقد كان مشرّحاً وفسيولوجياً عظيماً أسّس بحثه على المشاهدة والتجربة وكان أول من فهم عمل الأعصاب والاستخدام الإكلينيكي للنبض، وميز بين وظائف أعصاب الإحساس وأعصاب الحركة. ثم جاء من بعده بُحَاث آخرون مضوا إلى أبعد من هذا ولاحظوا مثلاً مغزى تلافيف المخ الإنساني. وعلى الرغم من ضياع أصل معظم أعمال متحف الإسكندرية في الطب، فإن جوهرها قد انتقل شفاهة إلى روما وتم استيعابه في إنتاج آخر الأطباء الكلاسيكيين الكبار: جالينوس.

إن جالينوس ينبوع الطب العربي والطب الوسيط ومنبع المعرفة التشريحية، كسب في ميدان الطب سلطة واحترامًا لا تقل سلطة عن أرسطو في مجال الفلسفة والعلم. ولما كان الأطباء في العصور التالية شديدي التأثر بمهارة جالينوس التجريبية واتساع معرفته، كان من الطبيعي أن يترددوا في وضع مشاهداتهم الخاصة ضد مشاهداته. ويرى برنال أن النظام الجالينوسي في الطب كان تطعيمًا ماهرًا لأفكار فلسفية قديمة (مثل مذهب الأرواح الثلاثة) بملاحظات تشريحية جادة، وإن كانت مقتصرة غالبًا على تشريح الحيوانات.

أما فسيولوجيا جالينوس القائمة على أساس ارتفاع وهبوط الأرواح والدم في الشرايين والأعصاب. وعلى اعتبار القلب مصدرًا للحرارة، والرئتين كمروحة للتبريد، فما تزال تعيش في اللغات الشعبية حتى اليوم. وهذه الصورة ظلّت أساس العقيدة الإنسانية عن عالم الإنسان الصغير حوالي ألفي سنة. ولم يتخلّ العالم عن أفكار جالينوس إلا في عصر النهضة، الذي سبقته كمية ضخمة من المشاهدات فضلًا عن أن هذا العصر كان مدعمًا بفلسفة ميكانيكية أفضل بكثير. ويتضح مغزى هذا من حقيقة أن أول طبعة إنجليزية كاملة مترجمة لأعمال جالينوس لم تُنشر إلا حديثًا.

